MATHEMATIK VON GRUND AUF

Aufgabensammlung

Teilband 1: Die Aufgaben

Arbeitsfassung — Stand: Gebiete 0–9

Inhalt

1 Schulmathematik **5**

1.1 Was Sie hier üben 6

1.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 6

1.3 Aufgaben 7

2 Zahlentheorie **21**

2.1 Was Sie hier üben 22

2.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 23

2.3 Aufgaben 23

3 Lineare Algebra **45**

3.1 Was Sie hier üben 46

3.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 47

3.3 Aufgaben 47

4 Analysis **65**

4.1 Was Sie hier üben 66

4.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 67

4.3 Aufgaben 67

5 Wahrscheinlichkeit **83**

5.1 Was Sie hier üben 84

5.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 85

5.3 Aufgaben 85

6 Numerik **103**

6.1 Was Sie hier üben 104

6.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 105

6.3 Aufgaben 105

7 Geometrie **121**

7.1 Was Sie hier üben 122

7.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 123

7.3 Aufgaben 123

8 Mathematikgeschichte **137**

8.1 Was Sie hier üben 138
8.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 139
8.3 Aufgaben 139

9 Topologie **155**
9.1 Was Sie hier üben 156
9.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 157
9.3 Aufgaben 157

10 Differentialgleichungen **175**
10.1 Was Sie hier üben 176
10.2 Woran Sie merken, dass Sie es können 177
10.3 Aufgaben 177

Methodenregister **195**

Schulmathematik

Die Schulmathematik ist das Gebiet, in dem die meisten Fehler des Studiums gemacht werden — nicht aus Unkenntnis, sondern aus Gewohnheit: Minus vor der Klammer, Brüche addieren, Wurzeln ziehen, durch x kürzen. Die Aufgaben hier üben zuerst das Handwerk (Typisch), dann die Fallen (Stolperstein), zuletzt die Aufgaben des Bandes selbst.

Sie brauchen: *Band 0, Kapitel 1–14. Nichts sonst — dieses Gebiet ist der Einstieg, und seine Aufgaben setzen nur die Schule voraus.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
0.1	Minus, Klammer, Quadrat	TYPISCH	●○○	10 min	0/1
0.2	Warum $-2^2 = -4$ ist	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	0/1
0.3	$\sqrt{2}$ ist nicht rational	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/1
0.4	Ein Term mit allem	AUS DEM WERK	●○○	10 min	0/1
0.5	Der Doppelbruch	TYPISCH	●○○	10 min	0/2
0.6	Brüche addiert man nicht so	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	0/2
0.7	Kürzen bis zum Ende	AUS DEM WERK	●○○	10 min	0/2
0.8	Zwanzig Prozent hin, zwanzig zurück	TYPISCH	●○○	10 min	0/2
0.9	Potenzen aufräumen	TYPISCH	●○○	10 min	0/3
0.10	Die Unbekannte im Exponenten	TYPISCH	●●○	15 min	0/3
0.11	Logarithmen ohne Rechner	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/3
0.12	Ein Prozent am Tag	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	0/3
0.13	Ein Bruchterm wird eins	AUS DEM WERK	●●○	10 min	0/4
0.14	Quadratisch: faktorisieren, ergänzen, lesen	TYPISCH	●○○	15 min	0/5
0.15	Vier Gleichungen, vier Methoden	AUS DEM WERK	●●○	25 min	0/5
0.16	Wurzeln, Beträge, Scheinlösungen	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	0/5
0.17	Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte	TYPISCH	●○○	10 min	0/6
0.18	Mal minus, durch x	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	0/6
0.19	Betrag und Bruch in Ungleichungen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/6
0.20	Eine Funktion lesen	TYPISCH	●○○	15 min	0/7
0.21	Umkehren und zurück	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/7
0.22	Halbwertszeit	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/8
0.23	Hin mit 60, zurück mit 40	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	0/8
0.24	Der halbe Kegel	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/9
0.25	Am Einheitskreis	TYPISCH	●○○	10 min	0/10
0.26	Ein Dreieck ohne rechten Winkel	AUS DEM WERK	●●○	20 min	0/10
0.27	Vier Grenzwerte	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/11
0.28	Tangente, Extrema, Fläche	TYPISCH	●●○	20 min	0/12
0.29	Vier Ableitungen	AUS DEM WERK	●○○	10 min	0/12
0.30	Drei Integrale	AUS DEM WERK	●●○	20 min	0/13
0.31	Die ungeraden Zahlen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	0/14

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie setzen bei $-x^2$ und $(-x)^2$ nie mehr zur falschen Rechnung an — und können erklären, warum der Unterschied kein Konventionsstreit ist.
- Sie kürzen nur Faktoren, addieren Brüche nur gleichnamig, ziehen Wurzeln nur aus Produkten — und sehen die drei Verbote als eine

einzige Regel.

- Sie machen bei jeder Gleichung die Probe, und bei jeder Umformung, die nicht umkehrbar ist (Quadrieren, mal x), wissen Sie, dass die Probe Pflicht ist.
- Sie sehen einer Funktion ihren Definitionsbereich an, bevor Sie rechnen.

Aufgaben

Aufgabe 0.1 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 0, Kap. 1

Minus, Klammer, Quadrat

Vorzeichen und Klammern sind die häufigste Fehlerquelle in jeder Rechnung des ersten Semesters. Hier wird einmal langsam gemacht, was später automatisch gehen muss.

Methoden: Vorzeichenregeln · Rechenreihenfolge

(a) Berechnen Sie -3^2, $(-3)^2$, $-(-3)^2$ und $(-3)^3$.

(b) Berechnen Sie $5 - 2 \cdot (3 - 7)^2$ und $5 - 2 \cdot 3 - 7^2$.

(c) Lösen Sie die Klammern auf: $4 - (2x - (3 - x))$.

(d) Formulieren Sie die Regel, die alle drei Teilaufgaben entscheidet, in einem Satz.

? Stupser

Zwei Fragen vor jeder Rechnung: Worauf bezieht sich das Quadrat — auf die Zahl oder auf das Minus? Und was steht in der Klammer, bevor ich sie auflöse?

Aufgabe 0.2 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 0, Kap. 1

Warum $-2^2 = -4$ ist

Jeder Taschenrechner und jedes Lehrbuch rechnen $-2^2 = -4$. Viele Studierende halten das für eine Spitzfindigkeit. Es ist keine: Dahinter steht die Frage, was ein Vorzeichen ist.

Methoden: Vorzeichenregeln · Rechenreihenfolge · Gegenbeispiel

(a) Was ist -2^2 nach der Regel „Potenz vor Punkt vor Strich“? Was wäre es, wenn das Minus zur Zahl gehörte?

(b) Berechnen Sie $(a - b)^2$ für $a = 5$, $b = 3$ einmal richtig und einmal „gliedweise“ als $a^2 - b^2$. Woher kommt der Unterschied?

(c) Welche der folgenden Gleichungen gilt für alle a, b: $(ab)^2 = a^2b^2$, $(a+b)^2 = a^2+b^2$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ (für $a, b \geq 0$), $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$?

(d) Was haben die beiden falschen gemeinsam?

? Stupser

Schreiben Sie -2^2 als Produkt: Welche beiden Faktoren sind es? Dann ist die Frage, ob $(-1) \cdot 2^2$ oder $((-1) \cdot 2)^2$ gemeint ist.

Stupser

Nehmen Sie an, es ginge doch — $\sqrt{2} = p/q$, vollständig gekürzt. Dann quadrieren Sie und fragen, ob p gerade ist.

Aufgabe 0.3 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 1, Aufgabe 1.1

$\sqrt{2}$ ist nicht rational

Die Griechen entdeckten, dass die Diagonale des Einheitsquadrats mit keiner Seite ein gemeinsames Maß hat. Der Beweis ist der erste Widerspruchsbeweis, den die meisten sehen — und das Muster jedes weiteren.

Methoden: Widerspruchsbeweis · Teilbarkeitsargument

(a) Nehmen Sie an, $\sqrt{2} = p/q$ mit natürlichen Zahlen p, q ohne gemeinsamen Teiler. Was folgt für p^2?

(b) Zeigen Sie: Ist p^2 gerade, so ist p gerade. (Was wäre p^2, wenn p ungerade wäre?)

(c) Schreiben Sie $p = 2m$ und folgern Sie, dass auch q gerade ist. Wo ist der Widerspruch?

(d) Wo bricht derselbe Beweis für $\sqrt{4}$ zusammen?

Stupser

Von innen nach außen: erst die innersten Klammern, dann Potenzen, dann Punkt, dann Strich. Schreiben Sie jede Zwischenstufe in eine eigene Zeile.

Aufgabe 0.4 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Ein Term mit allem

Ein einziger Zahlenterm, der alle Rechenregeln auf einmal braucht. Nicht das Ergebnis ist das Ziel, sondern der lückenlose Weg.

Methoden: Rechenreihenfolge · Terme vereinfachen

(a) Berechnen Sie schrittweise und begründen Sie jeden Schritt:

$$-2^2 + (-3)^2 \cdot (4 - 7) : 3 - \big(-5 + 2 \cdot (-4)\big).$$

(b) An welcher Stelle hätte die häufigste Fehlrechnung ein anderes Ergebnis geliefert, und welches?

Stupser

Zähler und Nenner getrennt zu je einem Bruch machen; dann ist ein Doppelbruch eine Division, und Division durch einen Bruch ist Multiplikation mit dem Kehrwert.

Aufgabe 0.5 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 2

Der Doppelbruch

Brüche in Brüchen kommen überall vor, wo etwas normiert wird: in Wahrscheinlichkeiten, in der Statistik, in Widerständen. Wer sie sicher auflöst, spart jede Woche eine Viertelstunde.

Methoden: Bruchrechnung · Doppelbruch auflösen

(a) Vereinfachen Sie $\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{5}{6}-\frac{1}{2}}$.

(b) Vereinfachen Sie $\dfrac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$ zu einem einzigen Bruch. (Das ist der Gesamtwiderstand zweier paralleler Widerstände.)

(c) Für welche a, b ist (b) nicht definiert?

Aufgabe 0.6 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 0, Kap. 2

Brüche addiert man nicht so

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}$ ist der verbreitetste Fehler der Bruchrechnung — und er hat eine Logik, die man verstehen muss, um ihn loszuwerden.

Methoden: Bruchrechnung · Gegenbeispiel

(a) Begründen Sie mit einer Zeichnung, dass $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ ist, und lesen Sie an derselben Zeichnung ab, warum $\frac{2}{5}$ nicht sein kann.

(b) Die Zahl $\frac{1+1}{2+3}=\frac{2}{5}$ hat trotzdem eine Bedeutung. Welche? (Denken Sie an Treffer von Würfen: 1 von 2 und 1 von 3.)

(c) Darf man in $\dfrac{x+2}{x+4}$ die 2 gegen die 4 kürzen? Prüfen Sie mit $x=2$.

(d) Formulieren Sie, was man kürzen darf, in einem Satz, der das Wort *Faktor* enthält.

Stupser

Zeichnen Sie $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{3}$ als Streifen in einem Rechteck, das in sechs Felder geteilt ist.

Aufgabe 0.7 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 0, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Kürzen bis zum Ende

Vier Rechenarten in einem Ausdruck. Die Aufgabe ist einfach, wenn man die Reihenfolge einhält, und hoffnungslos, wenn nicht.

Methoden: Faktorisieren · Kürzen · Definitionsbereich prüfen

(a) Berechnen Sie $\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\right) : \left(\frac{2}{3}+\frac{1}{12}\right)\cdot\frac{5}{9}$ und kürzen Sie vollständig.

(b) Prüfen Sie das Ergebnis mit Dezimalzahlen auf drei Stellen.

Stupser

Erst die Klammern zu je einem Bruch zusammenfassen, dann erst dividieren. Und nie Zähler gegen Nenner kürzen, solange noch ein Plus darin steht.

Stupser

Eine Erhöhung um 20 % ist eine Multiplikation mit 1,2. Schreiben Sie jede Prozentänderung als Faktor — dann ist „hintereinander“ ein Produkt.

Aufgabe 0.8 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 0, Kap. 2

Zwanzig Prozent hin, zwanzig zurück

Prozentrechnung ist Multiplikation mit Faktoren nahe 1. Wer das einmal gesehen hat, rechnet Preisänderungen, Zinsen und Wachstumsraten mit derselben Handbewegung.

Methoden: Prozentrechnung · Wachstumsfaktor

(a) Ein Preis steigt um 20 % und fällt danach um 20 %. Wie viel Prozent des Ausgangspreises bleiben?

(b) Um wie viel Prozent muss ein Preis nach einer Erhöhung um 20 % sinken, damit er wieder der alte ist?

(c) Ein Medikament wird um 15 % teurer, im Folgejahr noch einmal um 15 %. Ist das zusammen 30 %? Begründen Sie mit Faktoren.

(d) Eine Arbeitslosenquote steigt von 5 % auf 6 %. Um wie viel Prozent ist sie gestiegen — und um wie viele Prozent*punkte*?

Stupser

Erst jede Klammer einzeln potenzieren (jeder Faktor bekommt den Exponenten), dann gleiche Basen zusammenfassen: Exponenten addieren beim Multiplizieren, subtrahieren beim Dividieren.

Aufgabe 0.9 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 0, Kap. 3

Potenzen aufräumen

Fünf Potenzgesetze, und alle folgen aus der Bedeutung von a^n als Produkt. Die Aufgabe übt, sie ohne Nachdenken anzuwenden — und einmal mit Nachdenken zu begründen.

Methoden: Potenzgesetze

(a) Vereinfachen Sie $\dfrac{(2a^2b^{-1})^3 \cdot (ab^2)^{-2}}{4a}$ zu einem Ausdruck ohne Klammern und mit positiven Exponenten.

(b) Schreiben Sie $\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x}$ als eine Potenz von x.

(c) Warum ist $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$? Leiten Sie beides aus $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ab.

Stupser

Isolieren Sie die Potenz, dann erst logarithmieren. Und ein Logarithmus einer Summe lässt sich nicht aufspalten — bei (c) muss man vorher zusammenfassen.

Aufgabe 0.10 TYPISCH ● ● ○ · 15 min · Band 0, Kap. 3

Die Unbekannte im Exponenten

Wann hat sich eine Bakterienkultur verdoppelt, wann ist eine Dosis auf ein Zehntel abgebaut? Immer, wenn die Unbekannte im Exponenten steht, ist der Logarithmus das Werkzeug, das sie herunterholt.

Methoden: Logarithmieren · Exponentialgleichung

(a) Lösen Sie $5 \cdot 2^x = 80$ ohne Rechner.

(b) Lösen Sie $3^{2x-1} = 7$ auf drei Dezimalen.

(c) Lösen Sie $\ln x + \ln(x-3) = \ln 10$ und prüfen Sie beide Kandidaten.

(d) Warum darf man in (c) nicht $\ln x + \ln(x-3) = \ln(2x-3)$ schreiben?

Aufgabe 0.11 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Logarithmen ohne Rechner

Der Logarithmus ist die Umkehrung des Potenzierens — nicht mehr. Wer das festhält, braucht für die meisten Aufgaben keinen Rechner und für die übrigen nur eine Formel.

Methoden: Logarithmengesetze

(a) Bestimmen Sie $\log_2 64$, $\log_3 \frac{1}{9}$, $\log_5 \sqrt{5}$.

(b) Vereinfachen Sie $\log_a(x^3 y) - 2\log_a x + \log_a \frac{1}{y}$.

(c) Leiten Sie die Basisumrechnung $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$ her und berechnen Sie $\log_2 10$.

(d) Nach welcher Zeit hat sich ein Kapital bei 3 % Zins verdoppelt? Vergleichen Sie mit der Faustregel „70 durch Zinssatz“.

Stupser

$\log_a b$ fragt: a hoch was ist b? Schreiben Sie b als Potenz von a, dann steht die Antwort da. Für (c): $a^{\log_a b} = b$, beide Seiten mit ln.

Aufgabe 0.12 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 3

Ein Prozent am Tag

Die Intuition rechnet linear: ein Prozent am Tag, hundert Tage, hundert Prozent. Exponentielles Wachstum tut etwas anderes, und der Unterschied entscheidet über Epidemien, Zinsen und Tumorvolumina.

Methoden: Exponentielles Wachstum · Wachstumsfaktor

(a) Eine Größe wächst um 1 % pro Tag. Um wie viel Prozent ist sie nach 100 Tagen gewachsen?

(b) Nach wie vielen Tagen hat sie sich verdoppelt? Prüfen Sie die Faustregel $70/p$.

(c) Eine Seerose bedeckt am Tag 30 den ganzen Teich; sie verdoppelt ihre Fläche täglich. An welchem Tag war der Teich halb bedeckt? Zu einem Viertel?

(d) Schreiben Sie das Wachstum als Funktion $N(t) = N_0 \cdot q^t$ und

Stupser

Hundertmal 1 % *dazu heißt hundertmal mal* 1,01. *Das ist eine Potenz, keine Summe — und* $1{,}01^{100}$ *ist nicht* 2.

erklären Sie an der Formel, warum „Zuwachs pro Tag“ keine feste Zahl ist.

Stupser

Jeden der vier Ausdrücke faktorisieren — binomische Formeln, Ausklammern —, bevor irgendetwas gekürzt wird. Der Definitionsbereich wird abgelesen, bevor man kürzt, nicht danach.

Aufgabe 0.13 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 0, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Ein Bruchterm wird eins

Bruchterme vereinfachen heißt faktorisieren und Faktoren kürzen — und dabei festhalten, welche x man ausschließen musste. Das Ergebnis dieser Aufgabe ist so einfach, dass man misstrauisch werden sollte.

Methoden: Faktorisieren · Kürzen · Definitionsbereich prüfen

(a) Vereinfachen Sie $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}\cdot\dfrac{x^2-3x}{x^2+3x}$ vollständig.

(b) Geben Sie den Definitionsbereich an. Warum ist er nicht $\mathbb{R}$, obwohl das Ergebnis es nahelegt?

Stupser

Zwei Zahlen, deren Produkt 6 und deren Summe 5 ist — das ist (a). Für (b): die Hälfte des Koeffizienten von x quadrieren und addieren, dann wieder abziehen.

Aufgabe 0.14 TYPISCH ●○○ · 15 min · Band 0, Kap. 5

Quadratisch: faktorisieren, ergänzen, lesen

Die quadratische Gleichung hat drei Gesichter — Produkt von Linearfaktoren, Scheitelpunktform, Formel —, und jedes beantwortet eine andere Frage. Wer alle drei kennt, wählt das passende.

Methoden: Quadratische Gleichung · Quadratische Ergänzung · Faktorisieren

(a) Lösen Sie $x^2-5x+6=0$ durch Faktorisieren (Vieta).

(b) Bringen Sie $f(x)=2x^2-8x+3$ durch quadratische Ergänzung auf Scheitelpunktform und lesen Sie Scheitel und Wertebereich ab.

(c) Wie viele Nullstellen hat f? Entscheiden Sie an der Scheitelpunktform, ohne die Formel.

(d) Für welches c hat $x^2-6x+c=0$ genau eine Lösung?

Stupser

Vier Gleichungen, vier Wege: Teilen und Vieta; Hauptnenner und Probe; Quadrieren und Probe; Substitution $u=2^x$.

Aufgabe 0.15 AUS DEM WERK ●●○ · 25 min · Band 0, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Vier Gleichungen, vier Methoden

Eine Aufgabe, in der jede Teilaufgabe eine andere Technik verlangt — und in der zwei der vier eine Scheinlösung erzeugen, die nur die Probe entlarvt.

Methoden: Gleichungen lösen · Substitution (Gleichung) · Faktorisieren

(a) $2x^2 - 10x + 12 = 0$

(b) $\dfrac{x}{x-2} + \dfrac{3}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

(c) $\sqrt{2x+3} = x$

(d) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

Machen Sie jeweils die Probe, und sagen Sie bei (b) und (c), warum sie dort unverzichtbar ist.

Aufgabe 0.16 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 5

Wurzeln, Beträge, Scheinlösungen

Drei Irrtümer mit derselben Wurzel: dass $\sqrt{x^2} = x$ sei, dass $\sqrt{a+b}$ sich aufspalten ließe, und dass Quadrieren eine Gleichung unverändert lasse.

Methoden: Probe · Scheinlösungen · Quadrieren

(a) Berechnen Sie $\sqrt{x^2}$ für $x = 4$ und $x = -4$. Wie lautet $\sqrt{x^2}$ für beliebiges x?

(b) Lösen Sie $x^2 = 9$. Wie viele Lösungen, und warum nicht nur eine?

(c) Vergleichen Sie $\sqrt{a^2+b^2}$ mit $a+b$ für $a = 3$, $b = 4$. Für welche $a, b \geq 0$ sind beide gleich?

(d) Lösen Sie $\sqrt{x+2} = x$ durch Quadrieren. Welche der Lösungen der quadratischen Gleichung erfüllt die ursprüngliche? Erklären Sie an der Zeichnung der beiden Graphen, woher die zweite kommt.

? Stupser

$\sqrt{x^2}$ ist die nichtnegative *Zahl, deren Quadrat x^2 ist. Für $x = -4$ ist das nicht -4.*

Aufgabe 0.17 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 6

Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte

Lineare Gleichungssysteme sind der Anfang der linearen Algebra (Band 2). Hier zwei Unbekannte, zwei Methoden, und die Frage, wann es keine oder unendlich viele Lösungen gibt.

Methoden: Lineare Gleichungssysteme · Einsetzen und Eliminieren · Fallunterscheidung

(a) Lösen Sie $2x + 3y = 12$, $x - y = 1$ durch Einsetzen und noch einmal durch Addition.

(b) Was passiert bei $2x + 3y = 12$, $4x + 6y = 20$? Und bei $4x + 6y = 24$?

? Stupser

Eine Gleichung nach einer Unbekannten auflösen und in die andere einsetzen — oder die Gleichungen so vervielfachen, dass eine Unbekannte beim Addieren verschwindet. Beides muss dasselbe geben.

(c) Deuten Sie die drei Fälle als Lagen zweier Geraden.

Stupser

Bei (a): Multiplizieren Sie beide Seiten von $2 < 3$ mit -1. Was passiert mit dem Zeichen? Bei (b): Bevor Sie durch x teilen — könnte x null sein?

Aufgabe 0.18 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 6

Mal minus, durch x

Zwei Umformungen, die aussehen wie bei Gleichungen und sich anders verhalten: Multiplikation mit einer negativen Zahl dreht Ungleichungen um, Division durch x verschluckt Lösungen.

Methoden: Ungleichungen · Fallunterscheidung · Division durch null vermeiden

(a) Lösen Sie $-2x + 5 > 11$. Prüfen Sie Ihre Lösungsmenge mit einer Zahl aus ihr und einer außerhalb.

(b) Lösen Sie $x^2 = 3x$. Warum ist $x = 3$ nicht die ganze Antwort?

(c) Lösen Sie $\dfrac{6}{x} > 2$. Warum darf man nicht einfach mit x multiplizieren?

(d) Formulieren Sie beide Regeln so, dass sie die Fehlerquelle nennen.

Stupser

$|2x - 6| \le 4$ heißt: $2x - 6$ liegt zwischen -4 und 4. Für (b): Fallunterscheidung nach dem Vorzeichen von $x - 3$, bevor Sie multiplizieren.

Aufgabe 0.19 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Betrag und Bruch in Ungleichungen

Beträge heißen „Abstand“, Brüche heißen „Vorzeichen des Nenners beachten“. Beide Ungleichungen sind kurz — und beide gehen schief, wenn man sie wie Gleichungen behandelt.

Methoden: Ungleichungen · Betrag · Fallunterscheidung

(a) $|2x - 6| \le 4$

(b) $\dfrac{x+1}{x-3} \ge 2$

Zeichnen Sie beide Lösungsmengen auf der Zahlengeraden.

Stupser

Definitionsbereich: Was darf unter der Wurzel stehen? Wertebereich: Was kommt kleinstenfalls heraus? Umkehren: y und x tauschen, nach y auflösen — und den Bereich mitnehmen.

Aufgabe 0.20 TYPISCH ●○○ · 15 min · Band 0, Kap. 7

Eine Funktion lesen

Eine Funktion ist eine Zuordnung mit einem Definitionsbereich — und der ist Teil der Funktion, nicht Beiwerk. Die Aufgabe übt, ihn abzulesen, bevor man rechnet.

Methoden: Funktionen lesen · Definitionsbereich prüfen · Skizze

(a) $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$. Bestimmen Sie Definitions- und Wertebereich.

(b) Skizzieren Sie den Graphen aus dem Graphen von $\sqrt{x}$ durch Verschieben.

(c) Bestimmen Sie die Umkehrfunktion f^{-1} samt ihrem Definitionsbereich, und zeichnen Sie sie in dieselbe Skizze.

(d) Prüfen Sie $f^{-1}(f(5))$ und $f(f^{-1}(3))$.

Aufgabe 0.21 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Umkehren und zurück

Bei $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$ ist alles da, was Funktionen schwierig macht: eine Definitionslücke, eine Lücke im Wertebereich, eine Umkehrfunktion mit beidem vertauscht.

Methoden: Umkehrfunktion · Definitionsbereich prüfen

(a) Bestimmen Sie Definitionsbereich und Wertebereich.

(b) Ist f injektiv? Bestimmen Sie f^{-1}.

(c) Prüfen Sie das Ergebnis durch Verkettung: $f^{-1}(f(x))$ muss x ergeben.

? Stupser

Eine gebrochen-lineare Funktion ist umkehrbar, weil sie streng monoton auf jedem Ast ist. Welche Zahl kann f nie annehmen? Das ist das Loch im Wertebereich — und das Loch im Definitionsbereich der Umkehrfunktion.

Aufgabe 0.22 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Halbwertszeit

Die Elimination eines Medikaments ist exponentieller Zerfall, und die Halbwertszeit ist die natürliche Zeiteinheit dafür. Die Aufgabe stellt das Modell auf und befragt es in beide Richtungen.

Methoden: Exponentielles Wachstum · Halbwertszeit · Logarithmieren

Ein Medikament hat eine Halbwertszeit von 6 Stunden; es werden 400 mg verabreicht.

(a) Stellen Sie die Funktion $N(t)$ auf.

(b) Wie viel ist nach 15 Stunden noch vorhanden?

(c) Wann sind noch 50 mg da?

(d) Ab wann liegt die Menge unter der Nachweisgrenze von 1 mg?

? Stupser

Alle sechs Stunden die Hälfte: $N(t) = 400 \cdot (\frac{1}{2})^{t/6}$. Für „wann?“ den Logarithmus — und bei (c) geht es ohne, weil $50 = 400/8$ ist.

Stupser

Nehmen Sie eine konkrete Strecke — 120 km — und rechnen Sie die Zeit für Hin- und Rückweg einzeln aus. Der Mittelwert, den Sie suchen, ist Gesamtstrecke durch Gesamtzeit.

Aufgabe 0.23 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 8

Hin mit 60, zurück mit 40

Nicht jeder Mittelwert ist das arithmetische Mittel. Wer Geschwindigkeiten, Raten oder Kurse mittelt, nimmt meist den falschen — und die Aufgabe zeigt, woran man den richtigen erkennt.

Methoden: Mittelwerte · Gegenbeispiel

(a) Hinweg 60 km/h, Rückweg 40 km/h, gleiche Strecke. Durchschnittsgeschwindigkeit? Warum nicht 50?

(b) Zeigen Sie, dass das Ergebnis nicht von der Streckenlänge abhängt, und leiten Sie die allgemeine Formel für zwei Geschwindigkeiten v_1, v_2 her.

(c) Eine Infusion läuft die erste Hälfte der Menge mit 100 ml/h, die zweite mit 50 ml/h. Mittlere Rate?

(d) Wann ist das arithmetische Mittel doch richtig? (Gleiche Strecken oder gleiche Zeiten?)

Stupser

Der abgeschnittene obere Teil ist ein verkleinerter Kegel. Verkleinert man alle Längen um den Faktor k, so das Volumen um k^3. Welches k halbiert das Volumen?

Aufgabe 0.24 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Der halbe Kegel

Ähnlichkeit ist die stärkste Idee der Elementargeometrie: Längen skalieren mit k, Flächen mit k^2, Volumina mit k^3. Die zweite Teilaufgabe ist ohne diese Idee eine Rechnerei und mit ihr eine Zeile.

Methoden: Ähnlichkeit · Skalierung

Ein Kegel hat den Radius $r = 6$ cm und die Höhe $h = 8$ cm.

(a) Berechnen Sie Volumen und Oberfläche.

(b) In welcher Höhe muss man waagerecht schneiden, damit beide Teile gleiches Volumen haben?

Stupser

Zeichnen Sie den Winkel am Einheitskreis. Der Kosinus ist die x-Koordinate, der Sinus die y-Koordinate — und die Vorzeichen stehen im Quadranten.

Aufgabe 0.25 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 10

Am Einheitskreis

Sinus und Kosinus sind Koordinaten eines Punktes auf dem Einheitskreis. Wer das Bild vor Augen hat, braucht keine Tabelle für 150° und keine Formel für die zweite Lösung einer trigonometrischen Gleichung.

Methoden: Einheitskreis · Trigonometrie

(a) Bestimmen Sie exakt: $\sin 150°$, $\cos 240°$, $\tan 315°$.

(b) Lösen Sie $\sin x = -\frac{1}{2}$ für $x \in [0, 2\pi)$.

(c) Warum hat $\cos x = \frac{1}{2}$ in $[0, 2\pi)$ ebenfalls zwei Lösungen, $\sin x = 1$ aber nur eine?

Aufgabe 0.26 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 0, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Ein Dreieck ohne rechten Winkel

Sinus- und Kosinussatz lösen jedes Dreieck. Die Kunst ist die Reihenfolge — und bei der Gleichung in (c), den gemeinsamen Faktor zu sehen, statt durch ihn zu teilen.

Methoden: Trigonometrie · Sinus- und Kosinussatz · Faktorisieren

Ein Dreieck hat $a = 7$ cm, $b = 9$ cm und $\gamma = 52°$.

(a) Berechnen Sie die dritte Seite und die beiden anderen Winkel.

(b) Berechnen Sie die Fläche.

(c) Lösen Sie $\sin(2x) = \cos x$ für $x \in [0, 2\pi)$.

Stupser

Zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel: Kosinussatz für die dritte Seite. Danach Sinussatz — aber den kleineren der beiden unbekannten Winkel zuerst, damit er sicher spitz ist.

Aufgabe 0.27 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Vier Grenzwerte

Vier Grenzwerte, vier Techniken — und am Ende der Beweis, dass $0{,}777\ldots$ genau $\frac{7}{9}$ ist, nicht „fast“.

Methoden: Grenzwerte · Ausklammern · Geometrische Reihe

(a) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 - 5n + 2}{2n^2 + 7n}$

(b) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + n} - n\right)$

(c) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k$

(d) $0{,}\overline{7}$ als Bruch, über die geometrische Reihe.

Stupser

Bei Brüchen durch die höchste Potenz kürzen. Bei Wurzeldifferenzen mit der Summe erweitern. Bei der Reihe: Was ist q? Und $0{,}\overline{7}$ ist eine Reihe mit $q = \frac{1}{10}$.

Aufgabe 0.28 TYPISCH ●●○ · 20 min · Band 0, Kap. 12–13

Tangente, Extrema, Fläche

Eine kubische Funktion, an der die ganze Schulanalysis vorkommt: Ableitung als Steigung, Nullstellen der Ableitung als Extrema, Integral als Fläche — mit dem Vorzeichenproblem, das jeder einmal übersieht.

Stupser

Die Tangente braucht einen Punkt und eine Steigung — beides liefert f und f' an der Stelle 2. Für die Fläche: erst die Nullstellen, dann stückweise integrieren und Beträge nehmen.

Methoden: Ableitung · Extremwertaufgabe · Integral als Fläche

$f(x) = x^3 - 3x$.

(a) Bestimmen Sie die Tangente an der Stelle $x = 2$.

(b) Bestimmen Sie die Extrema und ihre Art.

(c) Berechnen Sie $\int_0^2 f(x)\,dx$ und die Fläche zwischen Graph und x-Achse über $[0,2]$. Warum sind das zwei verschiedene Zahlen?

Stupser

Jede Funktion erst umschreiben: $2/x = 2x^{-1}$, $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Dann die Regel wählen — Summe, Produkt, Quotient, Kette — bevor Sie rechnen.

Aufgabe 0.29 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 0, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Vier Ableitungen

Potenz-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel, je einmal. Die Aufgabe ist Routine — und Routine ist hier das Ziel.

Methoden: Ableitungsregeln · Kettenregel

(a) $f(x) = 3x^4 - \dfrac{2}{x} + 5\sqrt{x}$

(b) $g(x) = x^2 e^{-x}$

(c) $h(x) = \dfrac{\sin x}{x}$

(d) $k(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$

Stupser

Stammfunktion, obere Grenze minus untere. Bei (b): erst die Schnittpunkte, dann „oben minus unten“. Bei (c): Die Kugel entsteht, wenn der Halbkreis $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ um die x-Achse rotiert.

Aufgabe 0.30 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 0, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Drei Integrale

Ein bestimmtes Integral, eine Fläche zwischen zwei Kurven, ein Rotationsvolumen — drei Lesarten desselben Hauptsatzes.

Methoden: Hauptsatz der Integralrechnung · Integral als Fläche · Rotationsvolumen

(a) $\displaystyle\int_1^3 \Big(2x^2 - \frac{4}{x+1}\Big)\,dx$

(b) Die Fläche zwischen $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2x$.

(c) Das Volumen einer Kugel vom Radius r durch Rotation.

Aufgabe 0.31 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 0, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Die ungeraden Zahlen

$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$: eine Formel, die man an einem Bild sieht und mit Induktion beweist. Die Aufgabe verlangt beides — und fragt, warum das Bild allein nicht reicht.

Methoden: Vollständige Induktion · Muster erkennen · Skizze

(a) Prüfen Sie die Formel für $n = 1, 2, 3, 4$.

(b) Beweisen Sie sie durch vollständige Induktion.

(c) Zeichnen Sie ein 4×4-Quadrat aus Kästchen und färben Sie es so, dass man die Formel sieht. Warum ist das Bild ein Argument und trotzdem kein Beweis?

? Stupser

Induktionsschritt: Nehmen Sie an, für n stimmt es, und addieren Sie auf beiden Seiten die nächste ungerade Zahl $2n+1$. Rechts muss dann $(n+1)^2$ herauskommen.

Zahlentheorie

Die Zahlentheorie ist das Gebiet, in dem man mit kleinen Zahlen große Sätze prüft. Fast jede Aufgabe hier lässt sich mit Bleistift und Papier vollständig durchrechnen — und genau das ist der Zweck: Teilbarkeit, Kongruenzen und das Reziprozitätsgesetz werden erst Werkzeuge, wenn man sie an 91 *und* 65*, an* 360 *und an* 9907 *benutzt hat.*

Sie brauchen: *Band 1, Kapitel 1–8 für die Aufgaben 1.1–1.40, Kapitel 9–19 für 1.41–1.61. Aus Band 0: Induktion (Kap. 14) und Bruchrechnung.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
1.1	Die Summe der Quadrate	TYPISCH	●○○	10 min	1/1
1.2	Alle Pferde sind gleichfarbig	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	1/1
1.3	Die Gaußsche Summe	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/1
1.4	Jede Zahl ist ein Produkt von Primzahlen	AUS DEM WERK	●●○	10 min	1/1
1.5	$n^3 - n$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/2
1.6	Division mit Rest, dreimal	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/2
1.7	Quersummen	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/2
1.8	Euklid und Bézout	TYPISCH	●○○	10 min	1/3
1.9	Durch 4 und durch 6	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	1/3
1.10	ggT(91, 65)	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/3
1.11	$91x + 65y = 13$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/3
1.12	Hühner und Enten	AUS DEM WERK	●●○	15 min	1/3
1.13	kgV(91, 65)	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/3
1.14	Zwei Zahlen, alle Teiler	TYPISCH	●○○	10 min	1/4
1.15	Die Teiler von 360	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/4
1.16	ggT und kgV aus der Zerlegung	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/4
1.17	Das Sieb bis 50	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/4
1.18	Primzahlen haben die Form $6k \pm 1$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/4
1.19	Unendlich viele $4k + 3$	AUS DEM WERK	●●○	15 min	1/4
1.20	Eine lineare Kongruenz mit zwei Lösungen	TYPISCH	●○○	10 min	1/5
1.21	Kürzen in Kongruenzen	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	1/5
1.22	7^{100} modulo 5	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/5
1.23	Die Neunerprobe	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/5
1.24	$6x \equiv 15 \pmod{21}$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/5
1.25	Drei Reste, ein Rest	TYPISCH	●●○	15 min	1/6
1.26	Meister Sun	AUS DEM WERK	●●○	10 min	1/6
1.27	$x^2 \equiv 1 \pmod{105}$	AUS DEM WERK	●●○	15 min	1/6
1.28	Die Eier im Korb	AUS DEM WERK	●●○	10 min	1/6
1.29	Letzte Ziffern und Ordnungen	TYPISCH	●○○	10 min	1/7
1.30	341 besteht den Test	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	1/7
1.31	3^{1000} modulo 7	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/7
1.32	$\varphi(360)$ und $\varphi(1000)$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/7
1.33	Die letzten beiden Ziffern von 7^{2026}	AUS DEM WERK	●●○	10 min	1/7
1.34	Ordnungen modulo 7	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/7
1.35	Primitivwurzeln modulo 13	AUS DEM WERK	●●○	15 min	1/7
1.36	Wilson für 11 und 9	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/7
1.37	Ein Legendre-Symbol, Schritt für Schritt	TYPISCH	●●○	15 min	1/8
1.38	$x^2 \equiv 5 \pmod{13}$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	1/8
1.39	$x^2 \equiv 219 \pmod{383}$	AUS DEM WERK	●●○	15 min	1/8
1.40	1001 über 9907	AUS DEM WERK	●●○	15 min	1/8
1.41	Vollkommen, multiplikativ	TYPISCH	●○○	10 min	1/9
1.42	$\tau(720)$ und $\sigma(720)$	AUS DEM WERK	●○○	5 min	1/9

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie führen den euklidischen Algorithmus rückwärts, ohne nachzudenken, und schreiben den ggT als Kombination hin.
- Sie kürzen in einer Kongruenz nur durch Zahlen, die zum Modul teilerfremd sind — und wissen, was sonst mit dem Modul passiert.
- Sie reduzieren einen Exponenten, bevor Sie potenzieren: Ordnung oder φ zuerst, dann die kleine Potenz.
- Sie rechnen ein Legendre-Symbol mit Reziprozität und Ergänzungssätzen aus, ohne eine Quadratzahl aufzulisten.

Aufgaben

Aufgabe 1.1 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 1

Die Summe der Quadrate

Die erste Induktion, die nicht mehr $1+2+\cdots+n$ ist. Die Formel ist nicht zu erraten, aber zu prüfen — und der Beweis ist eine Zeile Algebra, wenn man richtig ausklammert.

Methoden: Vollständige Induktion · Faktorisieren

(a) Prüfen Sie $1^2+2^2+\cdots+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ für $n = 1, 2, 3, 10$.

(b) Beweisen Sie die Formel durch Induktion.

(c) Wie viele Quadrate (aller Größen) enthält ein 8×8-Schachbrett?

? Stupser

Der Induktionsschritt ist eine Gleichung: Formel für n, plus $(n+1)^2$, muss Formel für $n+1$ ergeben. Klammern Sie $(n+1)$ aus, bevor Sie ausmultiplizieren.

Aufgabe 1.2 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 1

Alle Pferde sind gleichfarbig

„Beweis“: Ein Pferd hat eine Farbe. Sind je n Pferde gleichfarbig, so auch $n+1$: Die ersten n sind es, die letzten n auch, und die Überlappung erzwingt eine gemeinsame Farbe. Also sind alle Pferde gleichfarbig. Wo liegt der Fehler?

Methoden: Vollständige Induktion · Fehler finden

(a) Schreiben Sie den Induktionsschritt für $n=1\to 2$ auf: zwei Pferde A und B. Welche Teilmengen werden verglichen, und wo überlappen sie?

(b) Für welche n ist der Schritt $n\to n+1$ korrekt?

(c) Was lehrt das über die Rolle des Induktionsanfangs — genauer: über die Frage, ab welchem n der Schritt gilt?

? Stupser

Suchen Sie das kleinste n, für das der Induktionsschritt benutzt wird — und prüfen Sie, ob die beiden Teilmengen dort wirklich ein gemeinsames Pferd haben.

(d) Finden Sie den entsprechenden Fehler in folgendem „Beweis“: „Jede Zahl $n \geq 1$ ist ≤ 1: Für $n = 1$ klar; gilt $n \leq 1$, so folgt $n + 1 \leq 1$, denn …“

Stupser

Schreiben Sie die Summe einmal vorwärts, einmal rückwärts untereinander und addieren Sie spaltenweise. Dann Induktion als zweiter Beweis.

Aufgabe 1.3 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Die Gaußsche Summe

Die Formel, die der neunjährige Gauß angeblich im Kopf fand. Zwei Beweise: einer, der sie erklärt, und einer, der sie beweist.

Methoden: Vollständige Induktion · Muster erkennen

(a) Zeigen Sie $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ mit dem Trick des Umkehrens.

(b) Beweisen Sie dieselbe Formel durch Induktion.

(c) Welche der beiden Methoden liefert die Formel, welche setzt sie voraus?

Stupser

Starke Induktion: Nehmen Sie an, alle Zahlen von 2 bis $n-1$ seien Produkte von Primzahlen. Ist n prim, fertig; sonst ist $n = ab$ mit kleineren Faktoren.

Aufgabe 1.4 AUS DEM WERK ● ● ○ · 10 min · Band 1, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Jede Zahl ist ein Produkt von Primzahlen

Die Existenzhälfte des Fundamentalsatzes — die leichte. Sie zeigt, wofür man die starke *Induktion braucht: Der Schritt benutzt nicht $n-1$, sondern irgendwelche kleineren Zahlen.*

Methoden: Starke Induktion · Existenzbeweis

(a) Zeigen Sie: Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ ist ein Produkt von Primzahlen (ein Faktor zugelassen).

(b) Warum reicht die gewöhnliche Induktion ($n - 1 \Rightarrow n$) hier nicht?

(c) Welche Hälfte des Fundamentalsatzes ist damit bewiesen, und was fehlt noch?

Stupser

$n^3 - n = (n-1)n(n+1)$: drei aufeinanderfolgende Zahlen. Unter dreien ist immer eine durch 3 teilbar, unter zweien eine gerade.

Aufgabe 1.5 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 2, Aufgabe 2.1

$n^3 - n$

Ein Teilbarkeitsbeweis, der ohne Induktion auskommt, weil man das Produkt sieht. Die Technik — faktorisieren, dann aufeinanderfolgende Zahlen — trägt viele ähnliche Aufgaben.

Methoden: Faktorisieren · Teilbarkeitsargument · Aufeinanderfolgende Zahlen

(a) Zeigen Sie: Für jedes $n \in \mathbb{Z}$ ist $n^3 - n$ durch 6 teilbar.

(b) Ist $n^3 - n$ immer durch 12 teilbar? Prüfen Sie an einem Beispiel.

(c) Zeigen Sie: $n^5 - n$ ist durch 30 teilbar. (Hinweis: Kapitel 7 liefert später einen Zweizeiler; hier geht es elementar.)

Aufgabe 1.6 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 5 min · Band 1, Kap. 2, Aufgabe 2.2

Division mit Rest, dreimal

Die Division mit Rest ist der Satz, auf dem der euklidische Algorithmus steht. Die Falle ist das Vorzeichen.

Methoden: Division mit Rest · Vorzeichenregeln

Bestimmen Sie q und r mit $a = qb + r$, $0 \le r < b$:

(a) $a = 100$, $b = 7$ (b) $a = -100$, $b = 7$ (c) $a = 7$, $b = 100$.

(d) Was gibt ein Taschenrechner oder eine Programmiersprache für $-100 \bmod 7$ aus — und warum ist das manchmal -2?

? Stupser

Der Rest ist immer $0 \le r < b$ — auch bei negativem a. $-100 = -15 \cdot 7 + 5$, nicht $-14 \cdot 7 - 2$.

Aufgabe 1.7 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 5 min · Band 1, Kap. 2, Aufgabe 2.3

Quersummen

Zwei Teilbarkeitsregeln, die jeder kennt und wenige begründen können. Die Begründung kommt in Aufgabe 1.23; hier die Anwendung.

Methoden: Teilbarkeitsregeln · Quersumme

(a) Ist $n = 987\,654\,321$ durch 9 teilbar? Durch 11?

(b) Welchen Rest lässt n bei Division durch 11?

? Stupser

Quersumme für 9; alternierende Quersumme für 11 — von rechts beginnend mit Plus.

Aufgabe 1.8 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 3

Euklid und Bézout

Der euklidische Algorithmus ist der älteste Algorithmus der Mathematik und der wichtigste der Zahlentheorie. Vorwärts liefert er den ggT, rückwärts die Darstellung $ax + by = \mathrm{ggT}$ — und die braucht man für jede lineare Kongruenz.

Methoden: Euklidischer Algorithmus · Lemma von Bézout

? Stupser

Immer den Rest weiterverarbeiten, bis er null ist; der letzte Rest ungleich null ist der ggT. Rückwärts: jeden Rest durch die Zeile darüber ausdrücken.

(a) Berechnen Sie $\mathrm{ggT}(252, 198)$.

(b) Bestimmen Sie $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $252x + 198y = \mathrm{ggT}(252, 198)$.

(c) Gibt es x, y mit $252x + 198y = 12$? Mit $= 36$?

(d) Beschreiben Sie alle Lösungen von (b).

Stupser

12 ist durch 4 und durch 6 teilbar. Und durch 24?

Aufgabe 1.9 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 3

Durch 4 und durch 6

„Durch 2 und durch 3 teilbar, also durch 6" ist richtig. „Durch 4 und durch 6, also durch 24" ist falsch. Der Unterschied ist das ganze Kapitel 3.

Methoden: Teilbarkeitsargument · Gegenbeispiel · Teilerfremdheit

(a) Finden Sie eine Zahl, die durch 4 und 6 teilbar ist, aber nicht durch 24.

(b) Durch welche Zahl ist jede durch 4 und 6 teilbare Zahl sicher teilbar? Begründen Sie.

(c) Beweisen Sie: Sind $a \mid c$ und $b \mid c$ und $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$, so $ab \mid c$. (Bézout.)

(d) Wo genau geht der Beweis für $a = 4$, $b = 6$ schief?

Stupser

$91 = 1 \cdot 65 + 26$. Dann 65 und 26.

Aufgabe 1.10 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 1, Kap. 3, Aufgabe 3.1

$\mathrm{ggT}(91, 65)$

Drei Zeilen Euklid — das Beispiel, an dem der Band alles vorführt. Rechnen Sie es einmal selbst; die nächsten drei Aufgaben bauen darauf.

Methoden: Euklidischer Algorithmus

Berechnen Sie $\mathrm{ggT}(91, 65)$ mit dem euklidischen Algorithmus, und prüfen Sie das Ergebnis über die Primfaktorzerlegungen.

Stupser

Aus Aufgabe 1.10 rückwärts: $13 = 65 - 2 \cdot 26$ und $26 = 91 - 65$.

Aufgabe 1.11 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 3, Aufgabe 3.2

$91x + 65y = 13$

Das Lemma von Bézout, konkret: Der ggT ist eine ganzzahlige Kombination. Der erweiterte euklidische Algorithmus findet sie.

Methoden: Euklidischer Algorithmus · Lemma von Bézout · Rückwärtseinsetzen

(a) Bestimmen Sie $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $91x + 65y = 13$.

(b) Geben Sie alle Lösungen an.

(c) Warum hat $91x + 65y = 10$ keine Lösung?

Aufgabe 1.12 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 3, Aufgabe 3.3

Hühner und Enten

Eine lineare diophantische Gleichung mit Nebenbedingung: ganzzahlig und nichtnegativ. Die Lösungsmenge ist eine Gerade, auf der man die Gitterpunkte im ersten Quadranten abzählt.

Methoden: Diophantische Gleichung · Lemma von Bézout · Zählen

Ein Bauer kauft Hühner zu 5 Euro und Enten zu 3 Euro und gibt genau 100 Euro aus.

(a) Welche Kombinationen sind möglich?

(b) Wie viele Kombinationen gäbe es bei 101 Euro? Bei 7 Euro?

(c) Welcher ist der größte Betrag, der sich *nicht* aus Fünfern und Dreiern zusammensetzen lässt?

Stupser

$5h + 3e = 100$. *Eine Lösung ist* $h = 20$, $e = 0$; *alle anderen erhält man, indem man* h *um* 3 *verringert und* e *um* 5 *erhöht.*

Aufgabe 1.13 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 1, Kap. 3, Aufgabe 3.4

$\mathrm{kgV}(91, 65)$

Das kleinste gemeinsame Vielfache braucht keinen eigenen Algorithmus: Es steckt im ggT.

Methoden: ggT und kgV · Euklidischer Algorithmus

(a) Berechnen Sie $\mathrm{kgV}(91, 65)$.

(b) Begründen Sie $\mathrm{ggT}(a, b) \cdot \mathrm{kgV}(a, b) = ab$ über die Primfaktorzerlegung.

Stupser

$\mathrm{ggT} \cdot \mathrm{kgV} = a \cdot b$.

Aufgabe 1.14 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 4

Zwei Zahlen, alle Teiler

Mit der Primfaktorzerlegung in der Hand sind Teileranzahl, ggT und kgV Ablesesache. Die Aufgabe übt das Ablesen — und die Zerlegung selbst.

Methoden: Primfaktorzerlegung · ggT und kgV · Teiler zählen

(a) Zerlegen Sie 1008 und 1188 in Primfaktoren.

(b) Wie viele positive Teiler hat jede der beiden Zahlen?

Stupser

Teileranzahl: Exponenten je um 1 *erhöhen und multiplizieren. ggT: kleinere Exponenten, kgV: größere.*

(c) Bestimmen Sie ggT und kgV aus den Zerlegungen und prüfen Sie $\text{ggT} \cdot \text{kgV} = 1008 \cdot 1188$.

(d) Wie viele gemeinsame Teiler haben die beiden Zahlen?

Stupser

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. *Jeder Teiler ist* $2^a 3^b 5^c$ *mit* $a \le 3$, $b \le 2$, $c \le 1$.

Aufgabe 1.15 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Die Teiler von 360

Warum der Kreis 360 Grad hat: Die Zahl hat so viele Teiler wie keine kleinere. Die Aufgabe zählt und listet sie — systematisch, nicht durch Probieren.

Methoden: Primfaktorzerlegung · Teiler zählen

(a) Wie viele positive Teiler hat 360? Listen Sie sie auf.

(b) 360 ist die kleinste Zahl mit 24 Teilern. Prüfen Sie an 240, 288, 300 und 336, dass diese Kandidaten weniger haben — und erklären Sie, warum eine Zahl mit vielen Teilern kleine Primfaktoren mit abfallenden Exponenten hat.

Stupser

Primzahlen, die nur in einer Zahl vorkommen, haben in der anderen den Exponenten 0 — im ggT verschwinden sie, im kgV bleiben sie.

Aufgabe 1.16 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 4, Aufgabe 4.2

ggT und kgV aus der Zerlegung

Mit fertiger Zerlegung sind ggT und kgV reines Ablesen. Die Aufgabe zeigt, dass man dafür die Zahlen nicht einmal ausrechnen muss.

Methoden: Primfaktorzerlegung · ggT und kgV

$a = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$, $b = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 7 \cdot 11^2$.

(a) Bestimmen Sie $\text{ggT}(a, b)$ und $\text{kgV}(a, b)$ in faktorisierter Form.

(b) Prüfen Sie, dass die Exponenten von ggT und kgV sich zu denen von ab addieren.

Stupser

Streichen Sie die Vielfachen von 2, 3, 5, 7. *Mehr braucht man bis* 50 *nicht, weil* $7^2 = 49 \le 50 < 121 = 11^2$.

Aufgabe 1.17 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 4, Aufgabe 4.3

Das Sieb bis 50

Das Sieb des Eratosthenes, einmal von Hand. Die Frage, bis zu welcher Primzahl man sieben muss, ist der eigentliche Lerninhalt.

Methoden: Sieb des Eratosthenes · Probedivision

(a) Bestimmen Sie alle Primzahlen bis 50 mit dem Sieb.

(b) Warum genügt es, Vielfache von Primzahlen $\le \sqrt{50}$ zu stre-

ichen?

(c) Wie viele Primzahlen sind es? Vergleichen Sie mit der Näherung $50/\ln 50$.

Aufgabe 1.18 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 4, Aufgabe 4.4

Primzahlen haben die Form $6k \pm 1$

Ein Satz, der nichts über Primzahlen sagt — sondern über Zahlen, die keine *sind. Trotzdem halbiert er die Arbeit jedes Primzahltests.*

Methoden: Restklassen · Fallunterscheidung

(a) Zeigen Sie: Ist $p > 3$ prim, so ist $p = 6k + 1$ oder $p = 6k - 1$.

(b) Gilt die Umkehrung? Geben Sie ein Gegenbeispiel.

(c) Zeigen Sie: Für jede Primzahl $p > 3$ ist $p^2 - 1$ durch 24 teilbar.

Stupser

Jede Zahl ist $6k + r$ mit $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Welche Reste sind für Primzahlen > 3 unmöglich?

Aufgabe 1.19 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 4, Aufgabe 4.5

Unendlich viele $4k + 3$

Euklids Beweis, verfeinert: Nicht nur unendlich viele Primzahlen, sondern unendlich viele in einer Restklasse. Für $4k + 3$ geht es elementar; für $4k + 1$ braucht man mehr — und für $ak + b$ allgemein Dirichlet (Kapitel 10).

Methoden: Widerspruchsbeweis · Euklids Primzahlbeweis · Restklassen

(a) Zeigen Sie: Ein Produkt von Zahlen der Form $4k + 1$ hat wieder die Form $4k + 1$.

(b) Zeigen Sie: Es gibt unendlich viele Primzahlen der Form $4k + 3$.

(c) Warum funktioniert derselbe Beweis nicht für $4k + 1$?

Stupser

Euklids Trick mit einer Zutat: Bilden Sie $N = 4p_1p_2 \cdots p_k - 1$. Welche Form hat N, und warum muss einer seiner Primfaktoren dieselbe Form haben?

Aufgabe 1.20 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 5

Eine lineare Kongruenz mit zwei Lösungen

$ax \equiv b \pmod m$ ist lösbar genau dann, wenn $\mathrm{ggT}(a, m) \mid b$, und dann gibt es $\mathrm{ggT}(a, m)$ Lösungen. Hier der Fall mit zwei.

Methoden: Lineare Kongruenz · Lemma von Bézout

(a) Lösen Sie $14x \equiv 30 \pmod{100}$.

Stupser

$\mathrm{ggT}(14, 100) = 2$ teilt 30: lösbar, mit 2 Lösungen modulo 100. Durch 2 kürzen — auch den Modul.

(b) Lösen Sie $14x \equiv 31 \pmod{100}$.

(c) Lösen Sie $7x \equiv 15 \pmod{50}$ mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus (Inverses von 7 modulo 50).

Stupser

$6 \cdot 1 \equiv 6$ *und* $6 \cdot 4 = 24 \equiv 6 \pmod{9}$. *Also ist* $x \equiv 1$ *nicht die einzige Lösung von* $6x \equiv 6$.

Aufgabe 1.21 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 5

Kürzen in Kongruenzen

Aus $6x \equiv 6 \pmod{9}$ *folgt nicht* $x \equiv 1 \pmod{9}$. *Kürzen in Kongruenzen ist erlaubt — aber der Modul kürzt mit, wenn der Faktor nicht teilerfremd ist.*

Methoden: Kürzen in Kongruenzen · Gegenbeispiel

(a) Bestimmen Sie alle Lösungen von $6x \equiv 6 \pmod{9}$ durch Einsetzen von $x = 0, \ldots, 8$.

(b) Formulieren Sie die richtige Kürzungsregel: Aus $ca \equiv cb \pmod{m}$ folgt $a \equiv b \pmod{?}$.

(c) Für welche c darf man ohne Änderung des Moduls kürzen? Warum genau für diese?

(d) Lösen Sie $15x \equiv 25 \pmod{35}$ mit der Regel aus (b).

Stupser

$7 \equiv 2 \pmod{5}$, *und* $2^4 = 16 \equiv 1$.

Aufgabe 1.22 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 5 min · Band 1, Kap. 5, Aufgabe 5.1

7^{100} modulo 5

Große Potenzen modulo kleiner Zahlen: Man sucht eine Potenz, die 1 *ergibt, und reduziert den Exponenten.*

Methoden: Kleiner Fermat und Euler · Modulare Arithmetik

(a) Welchen Rest lässt 7^{100} bei Division durch 5?

(b) Welchen Rest lässt 7^{101}? 7^{2026}?

Stupser

$10 \equiv 1 \pmod{9}$, *also* $10^k \equiv 1$ *für jedes* k. *Eine Zahl ist* $\sum a_k 10^k$.

Aufgabe 1.23 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 5, Aufgabe 5.2

Die Neunerprobe

Die Teilbarkeitsregel aus Aufgabe 1.7, jetzt bewiesen — in zwei Zeilen, weil Kongruenzen genau die richtige Sprache dafür sind.

Methoden: Modulare Arithmetik · Teilbarkeitsregeln

(a) Beweisen Sie: $9 \mid n$ genau dann, wenn 9 die Quersumme von

n teilt. Zeigen Sie mehr: $n \equiv Q(n) \pmod 9$.

(b) Beweisen Sie die Elferregel mit der alternierenden Quersumme.

(c) Welche Regel ergibt sich für die Teilbarkeit durch 7 aus $10^3 \equiv -1 \pmod 7$?

Aufgabe 1.24 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 5, Aufgabe 5.3

$6x \equiv 15 \pmod{21}$

Die lineare Kongruenz des Bandes — mit ggT 3, also drei Lösungen. Aufgabe 1.21 hat die Regel, hier ist die Anwendung.

Methoden: Lineare Kongruenz · Euklidischer Algorithmus

Lösen Sie $6x \equiv 15 \pmod{21}$ und geben Sie alle Lösungen modulo 21 an.

Stupser

$\mathrm{ggT}(6,21) = 3$ *teilt* 15*: drei Lösungen. Erst durch* 3 *kürzen:* $2x \equiv 5 \pmod 7$.

Aufgabe 1.25 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 6

Drei Reste, ein Rest

Der chinesische Restsatz als Konstruktion: Aus Resten modulo 4, 5, 7 *einen Rest modulo* 140*. Die Bausteine, die man dabei baut, sind für jedes weitere System mit denselben Moduln wiederverwendbar.*

Methoden: Chinesischer Restsatz · Modulare Arithmetik

(a) Lösen Sie $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 2 \pmod 5$, $x \equiv 3 \pmod 7$.

(b) Bestimmen Sie die drei „Bausteine“ e_1, e_2, e_3 mit $e_1 \equiv 1 \pmod 4$, $e_1 \equiv 0 \pmod 5$, $e_1 \equiv 0 \pmod 7$ usw., und lösen Sie damit auch $x \equiv 3 \pmod 4$, $x \equiv 0 \pmod 5$, $x \equiv 6 \pmod 7$.

(c) Warum braucht der Satz paarweise teilerfremde Moduln? Was geht bei $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 2 \pmod 6$ schief?

Stupser

Für jeden Modul eine Zahl bauen, die dort 1 *und bei den anderen* 0 *ist:* $35 \cdot (35^{-1} \bmod 4)$ *für den ersten, usw. Dann gewichtet addieren.*

Aufgabe 1.26 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 1, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Meister Sun

Das Problem aus dem Sunzi Suanjing*, drittes Jahrhundert: die Geburtsurkunde des chinesischen Restsatzes.*

Methoden: Chinesischer Restsatz

(a) Lösen Sie $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$.

Stupser

Die kleinste Zahl mit Rest 2 *bei* 3 *und bei* 7 *ist* 2 *selbst; dann in Schritten von* 21 *nach dem Rest* 3 *bei* 5 *suchen.*

(b) Wie lautet die allgemeine Lösung?

Stupser

$105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. *Modulo jeder Primzahl hat* $x^2 \equiv 1$ *genau zwei Lösungen,* ± 1. *Der Restsatz kombiniert sie.*

Aufgabe 1.27 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 6, Aufgabe 6.2

$x^2 \equiv 1 \pmod{105}$

Modulo einer Primzahl hat $x^2 = 1$ *zwei Lösungen. Modulo einer zusammengesetzten Zahl mehr — und das ist der Grund, warum Faktorisieren mit Quadratwurzeln zusammenhängt (Kapitel 19).*

Methoden: Chinesischer Restsatz · Quadratwurzeln modulo n

(a) Wie viele Lösungen hat $x^2 \equiv 1 \pmod{105}$? Bestimmen Sie alle.

(b) Wie viele Lösungen hat $x^2 \equiv 1 \pmod{p_1 p_2 \cdots p_k}$ für verschiedene ungerade Primzahlen?

(c) Wählen Sie eine Lösung $x \not\equiv \pm 1$ und berechnen Sie $\mathrm{ggT}(x - 1, 105)$. Was fällt auf?

Stupser

„Rest 1 *bei* $2, 3, 4, 5, 6$*“ heißt:* $x - 1$ *ist durch* $\mathrm{kgV}(2, 3, 4, 5, 6) = 60$ *teilbar.*

Aufgabe 1.28 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 1, Kap. 6, Aufgabe 6.3

Die Eier im Korb

Ein Rätsel aus dem Mittelalter, das zeigt, wie man ein Restsystem mit nicht teilerfremden Moduln zuerst zusammenfasst.

Methoden: Chinesischer Restsatz · Modulare Arithmetik

Ein Korb enthält Eier. Nimmt man je $2, 3, 4, 5$ oder 6 heraus, bleibt jeweils genau eines übrig; nimmt man je 7 heraus, bleibt keines. Wie viele Eier sind es mindestens? Wie lauten alle möglichen Anzahlen?

Stupser

Letzte Ziffer heißt modulo 10; *die Potenzen von* 3 *wiederholen sich mit Periode* 4. *Modulo* 13: *Fermat gibt* $2^{12} \equiv 1$, *also* 1000 *durch* 12 *teilen.*

Aufgabe 1.29 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 7

Letzte Ziffern und Ordnungen

Der kleine Fermat und der Satz von Euler sind Werkzeuge zum Reduzieren von Exponenten. Die Aufgabe übt, den richtigen Modul für den Exponenten zu finden.

Methoden: Kleiner Fermat und Euler · Ordnung modulo n

(a) Welche letzte Ziffer hat 3^{2025}?

(b) Berechnen Sie $2^{1000} \bmod 13$.

(c) Welche Ordnung hat 2 modulo 13? Hätte eine kleinere Ord-

nung die Rechnung in (b) verkürzt?

Aufgabe 1.30 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 7

341 besteht den Test

Der kleine Fermat sagt: Ist p prim, so $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Viele lesen ihn rückwärts — und 341 zeigt, dass die Umkehrung falsch ist.

Methoden: Kleiner Fermat und Euler · Gegenbeispiel

(a) Zeigen Sie $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, obwohl $341 = 11 \cdot 31$.

(b) Berechnen Sie $3^{340} \bmod 341$ (mit $3^{10} \bmod 11$ und mod31). Was zeigt das Ergebnis?

(c) Formulieren Sie genau, was der kleine Fermat über eine Zahl n aussagt, für die $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ gilt — und was nicht.

(d) Warum ist der Fermat-Test trotzdem nützlich?

Stupser

$341 = 11 \cdot 31$. *Prüfen Sie* $2^{10} \bmod 11$ *und* $2^{10} \bmod 31$ *— und schließen Sie auf* 2^{340}.

Aufgabe 1.31 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 1, Kap. 7, Aufgabe 7.1

3^{1000} modulo 7

Fermat in einer Zeile.

Methoden: Kleiner Fermat und Euler

Berechnen Sie $3^{1000} \bmod 7$.

Stupser

$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$; $1000 = 6 \cdot 166 + 4$.

Aufgabe 1.32 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 7, Aufgabe 7.2

$\varphi(360)$ und $\varphi(1000)$

Die Eulersche φ-Funktion zählt die Einheiten modulo n. Berechnen kann man sie nur über die Zerlegung — weshalb RSA funktioniert (Kapitel 17).

Methoden: Eulersche Phi-Funktion · Primfaktorzerlegung · Multiplikativität

(a) Berechnen Sie $\varphi(360)$ und $\varphi(1000)$.

(b) Prüfen Sie $\varphi(360)$ über die Formel $\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} (1 - \frac{1}{p})$.

(c) Für welche n ist $\varphi(n) = n - 1$?

Stupser

φ ist multiplikativ: $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$, und für teilerfremde Faktoren multipliziert man.

Stupser

Letzte zwei Ziffern heißt modulo 100. $\varphi(100) = 40$ — aber die Ordnung von 7 ist viel kleiner: $7^2 = 49$, $7^4 = 2401$.

Aufgabe 1.33 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 1, Kap. 7, Aufgabe 7.3

Die letzten beiden Ziffern von 7^{2026}

Euler gibt $7^{40} \equiv 1 \pmod{100}$; die Ordnung von 7 ist aber 4. Wer die Ordnung kennt, rechnet schneller.

Methoden: Ordnung modulo n · Kleiner Fermat und Euler

(a) Berechnen Sie die letzten beiden Ziffern von 7^{2026}.

(b) Welche Ordnung hat 7 modulo 100? Welche Ordnungen sind nach Euler überhaupt möglich?

Stupser

Potenzen bilden, bis 1 erscheint. Die Ordnung teilt 6, kann also nur 1, 2, 3 oder 6 sein.

Aufgabe 1.34 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 7, Aufgabe 7.4

Ordnungen modulo 7

Die Ordnung eines Elements ist die Länge seines Zyklus. Modulo 7 sieht man alle möglichen Längen — und die Primitivwurzeln als die mit maximaler Ordnung.

Methoden: Ordnung modulo n · Primitivwurzel

(a) Bestimmen Sie die Ordnungen aller Elemente von $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times = \{1, \dots, 6\}$.

(b) Welche sind Primitivwurzeln? Wie viele sollten es nach der Formel $\varphi(\varphi(7))$ sein?

(c) Zeigen Sie an diesem Beispiel: Die Ordnung jedes Elements teilt 6.

Stupser

g ist Primitivwurzel modulo 13 genau dann, wenn $g^4 \not\equiv 1$ und $g^6 \not\equiv 1$ — denn die echten Teiler von 12 sind in 4 und 6 enthalten.

Aufgabe 1.35 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 7, Aufgabe 7.5

Primitivwurzeln modulo 13

Wie man Primitivwurzeln findet, ohne alle Potenzen aufzuschreiben: Es genügt, die Exponenten $(p-1)/q$ für die Primteiler q von $p-1$ zu prüfen.

Methoden: Primitivwurzel · Ordnung modulo n

(a) Finden Sie alle Primitivwurzeln modulo 13.

(b) Wie viele sind es nach der Formel? Prüfen Sie.

(c) Ist 2 Primitivwurzel modulo 13? Schreiben Sie die Potenzen $2^0, \dots, 2^{11}$ auf und lesen Sie daran $\log_2 5$ (den diskreten Logarithmus) ab.

Aufgabe 1.36 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 7, Aufgabe 7.6

Wilson für 11 und 9

$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ genau für Primzahlen — ein Primzahltest, der perfekt ist und nutzlos, weil die Fakultät zu groß wird.

Methoden: Satz von Wilson · Modulare Arithmetik

(a) Verifizieren Sie den Satz von Wilson für $p = 11$, indem Sie die Faktoren zu Inversenpaaren ordnen.

(b) Zeigen Sie mit Wilson, dass 9 zusammengesetzt ist.

(c) Warum ist $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$ für jedes zusammengesetzte $n > 4$?

Stupser

Paare bilden: Jedes $a \in \{2, \dots, 9\}$ hat modulo 11 ein Inverses im selben Bereich, und die Paare heben sich weg.

Aufgabe 1.37 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 8

Ein Legendre-Symbol, Schritt für Schritt

Das Reziprozitätsgesetz macht aus der Frage „Ist a ein Quadrat modulo p?“ eine Rechnung, die wie der euklidische Algorithmus abläuft: Zähler und Nenner tauschen, reduzieren, wiederholen.

Methoden: Legendre-Symbol · Reziprozitätsgesetz

(a) Berechnen Sie $\left(\frac{15}{41}\right)$.

(b) Prüfen Sie das Ergebnis mit dem Euler-Kriterium $a^{(p-1)/2} \bmod p$.

(c) Berechnen Sie $\left(\frac{2}{41}\right)$ und $\left(\frac{-1}{41}\right)$ mit den Ergänzungssätzen.

Stupser

Zerlegen Sie $15 = 3 \cdot 5$; für jeden Faktor Reziprozität ($41 \equiv 1 \pmod 4$ macht sie vorzeichenfrei), dann den Zähler reduzieren.

Aufgabe 1.38 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 8, Aufgabe 8.1

$x^2 \equiv 5 \pmod{13}$

Die Frage des Kapitels an einem kleinen Beispiel: einmal durch Nachsehen, einmal durch Reziprozität.

Methoden: Legendre-Symbol · Quadratwurzeln modulo n · Reziprozitätsgesetz

(a) Ist $x^2 \equiv 5 \pmod{13}$ lösbar? Entscheiden Sie durch Auflisten der Quadrate.

(b) Entscheiden Sie noch einmal mit dem Reziprozitätsgesetz.

Stupser

$13 \equiv 1 \pmod 4$: $\left(\frac{5}{13}\right) = \left(\frac{13}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right)$.

Stupser

$219 = 3 \cdot 73$. *Für die 3: beide* $\equiv 3 \pmod 4$, *Vorzeichen dreht. Für die 73:* $73 \equiv 1 \pmod 4$, *dann* 383 mod 73.

Aufgabe 1.39 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 8, Aufgabe 8.2

$x^2 \equiv 219 \pmod{383}$

Ein Beispiel, bei dem Auflisten unmöglich ist (191 Quadrate) und Reziprozität fünf Zeilen braucht.

Methoden: Reziprozitätsgesetz · Legendre-Symbol

Ist $x^2 \equiv 219 \pmod{383}$ lösbar? (383 ist prim.)

Stupser

Mit dem Jacobi-Symbol darf man den Zähler nicht *faktorisieren müssen:* $\left(\frac{1001}{9907}\right) = \left(\frac{9907}{1001}\right)$, *weil* $1001 \equiv 1 \pmod 4$; *dann* 9907 mod 1001.

Aufgabe 1.40 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 8, Aufgabe 8.3

1001 über 9907

Das Jacobi-Symbol ist das Legendre-Symbol ohne die Pflicht zu faktorisieren — der Grund, warum man Reziprozität als Algorithmus laufen lassen kann.

Methoden: Jacobi-Symbol · Reziprozitätsgesetz

(a) Berechnen Sie $\left(\frac{1001}{9907}\right)$ mit dem Jacobi-Symbol. (9907 ist prim.)

(b) Berechnen Sie es noch einmal über $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$ und vergleichen Sie den Aufwand.

(c) Was sagt das Ergebnis über $x^2 \equiv 1001 \pmod{9907}$? Und was würde ein Jacobi-Symbol $\left(\frac{a}{N}\right) = 1$ für zusammengesetztes N über $x^2 \equiv a \pmod N$ sagen?

Stupser

$\sigma(p^k) = 1 + p + \cdots + p^k = \frac{p^{k+1}-1}{p-1}$, *und für teilerfremde Faktoren multipliziert man.*

Aufgabe 1.41 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 9

Vollkommen, multiplikativ

Die Teilersumme σ ist multiplikativ — das ist der Grund, warum man sie aus der Primfaktorzerlegung ablesen kann, und der Grund für Euklids Formel der vollkommenen Zahlen.

Methoden: Multiplikativität · Vollkommene Zahlen

(a) Berechnen Sie $\sigma(28)$ und $\sigma(496)$ über die Zerlegung und prüfen Sie, dass beide Zahlen vollkommen sind ($\sigma(n) = 2n$).

(b) Zeigen Sie: Ist $2^p - 1$ prim, so ist $2^{p-1}(2^p - 1)$ vollkommen.

(c) Warum ist $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$ für teilerfremde a, b? Argumentieren Sie mit den Teilern von ab.

(d) Ist $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$ auch für $a = b = 2$?

Aufgabe 1.42 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 1, Kap. 9, Aufgabe 9.1

$\tau(720)$ und $\sigma(720)$

Zwei arithmetische Funktionen, einmal ausgewertet.

Methoden: Multiplikativität · Primfaktorzerlegung

Berechnen Sie $\tau(720)$ und $\sigma(720)$. Ist 720 abundant ($\sigma(n) > 2n$) oder defizient?

Stupser

$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$: $\tau = 5 \cdot 3 \cdot 2$, $\sigma = 31 \cdot 13 \cdot 6$.

Aufgabe 1.43 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 1, Kap. 9, Aufgabe 9.2

Primitive Halsketten

Eine Zählaufgabe, die genau die Struktur der Möbius-Inversion hat: Man kennt die Summe über alle Teiler und will den einzelnen Summanden.

Methoden: Möbius-Inversion · Teiler zählen

Ein Wort der Länge n aus k Farben heißt primitiv, wenn es keine echte Periode hat — es ist nicht die Wiederholung eines kürzeren Wortes. Eine Halskette ist ein Wort bis auf zyklische Drehung.

(a) Sei $W(n)$ die Zahl der primitiven Wörter der Länge n. Begründen Sie $k^n = \sum_{d \mid n} W(d)$.

(b) Folgern Sie mit Möbius-Inversion eine Formel für $W(n)$. Warum ist die Zahl der primitiven Halsketten $P(n) = W(n)/n$?

(c) Berechnen Sie $P(4)$ und $P(6)$ für $k = 2$, und prüfen Sie $P(4)$ durch Auflisten.

(d) Was hat $P(p) \in \mathbb{N}$ für eine Primzahl p mit dem kleinen Fermat zu tun?

Stupser

Jedes Wort der Länge n hat genau eine kleinste Periode $d \mid n$ und ist die Wiederholung eines primitiven Wortes der Länge d. Also $k^n = \sum_{d \mid n} W(d)$ — und Möbius dreht das um.

Aufgabe 1.44 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 9, Aufgabe 9.3

Gerade vollkommene Zahlen enden auf 6 oder 28

$6, 28, 496, 8128, 33\,550\,336$: Die Endziffern wechseln zwischen 6 und 28. Das ist ein Satz, und sein Beweis ist Restrechnung an der Euklid–Euler-Formel.

Methoden: Modulare Arithmetik · Vollkommene Zahlen · Fallunterscheidung

Zeigen Sie: Jede gerade vollkommene Zahl endet auf 6 oder auf 28. (Benutzen Sie den Satz von Euler, dass jede gerade vollkommene Zahl die Form $2^{p-1}(2^p - 1)$ mit $2^p - 1$ prim hat.)

Stupser

$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$ mit p prim. Für $p = 2$ ist $N = 6$. Für ungerades p unterscheiden Sie $p \equiv 1$ und $p \equiv 3 \pmod 4$ und rechnen modulo 10 — im zweiten Fall modulo 100.

Stupser

Probieren Sie 23 als Teiler von 2047. Und fragen Sie, warum ausgerechnet $23 = 2 \cdot 11 + 1$.

Aufgabe 1.45 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 9

$2^{11} - 1$

$2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$, $2^7 - 1 = 127$: alle prim. Die Vermutung „$2^p - 1$ ist prim für jede Primzahl p“ hält sich hartnäckig — und scheitert beim nächsten Fall.

Methoden: Gegenbeispiel · Probedivision

(a) Zeigen Sie, dass $2^{11} - 1 = 2047$ zusammengesetzt ist.

(b) Zeigen Sie umgekehrt: Ist $2^n - 1$ prim, so ist n prim. (Faktorisieren Sie $2^{ab} - 1$.)

(c) Jeder Primteiler q von $2^p - 1$ (p prim) hat die Form $q = 2kp + 1$. Begründen Sie das mit der Ordnung von 2 modulo q, und prüfen Sie es an 2047 und an $2^{23} - 1 = 47 \cdot 178\,481$.

Stupser

Primzahldichte bei x ist etwa $1/\ln x$. Wie groß ist $\ln 10^{20}$?

Aufgabe 1.46 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Primzahlen jenseits von 10^{20}

Der Primzahlsatz als Werkzeug: Er sagt nicht, welche Zahlen prim sind, aber wie viele — und damit, wie lange man suchen muss.

Methoden: Primzahlsatz · Größenordnung schätzen

(a) Wie viele Primzahlen erwarten Sie zwischen 10^{20} und $10^{20} + 10^6$?

(b) Wie viele Zahlen muss man in dieser Gegend im Mittel prüfen, bis man eine Primzahl findet? Und wenn man nur ungerade Zahlen prüft, die nicht durch 3 oder 5 teilbar sind?

(c) Für RSA braucht man Primzahlen mit 300 Dezimalstellen. Wie viele Kandidaten testet man im Mittel?

Stupser

Betrachten Sie p, $p + 2$, $p + 4$ modulo 3.

Aufgabe 1.47 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 1, Kap. 10, Aufgabe 10.2

Der einzige Drilling

Primzahlzwillinge gibt es vermutlich unendlich viele; Drillinge im Abstand $2, 2$ nur einen. Der Unterschied ist eine Restklasse.

Methoden: Restklassen · Fallunterscheidung

(a) Zeigen Sie: $(3, 5, 7)$ ist der einzige Primzahldrilling der Form $(p, p + 2, p + 4)$.

(b) Warum scheitert dasselbe Argument bei Zwillingen $(p, p+2)$ und bei Drillingen der Form $(p, p+2, p+6)$?

Aufgabe 1.48 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Pythagoreische Tripel bis 100

Die Parametrisierung aller primitiven Tripel, einmal ausgeführt — mit der Frage, warum die Bedingungen an m und n genau so lauten.

Methoden: Pythagoreische Tripel · Parametrisierung

(a) Erzeugen Sie alle primitiven pythagoreischen Tripel mit $c \leq 100$.

(b) Warum müssen m und n teilerfremd und von verschiedener Parität sein? Was entsteht, wenn beide ungerade sind?

(c) Zwei der Tripel haben dieselbe Hypotenuse 65. Erklären Sie das über $65 = 5 \cdot 13$ (Kapitel 14).

Stupser

$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$ *mit* $m > n$, *teilerfremd, verschiedener Parität,* $m^2 + n^2 \leq 100$*: also* $m \leq 9$.

Aufgabe 1.49 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 13

π als Kettenbruch

Kettenbrüche liefern die besten rationalen Näherungen — und sie erklären, warum $22/7$ und $355/113$ seit zweitausend Jahren die Näherungen für π sind.

Methoden: Kettenbruch · Beste Näherung

(a) Bestimmen Sie aus $\pi = 3{,}14159265\ldots$ die ersten fünf Teilnenner des Kettenbruchs.

(b) Berechnen Sie die Näherungsbrüche und ihre Fehler.

(c) Warum ist $355/113$ so viel besser als die Näherungsbrüche davor und danach erwarten lassen? Was hat das mit dem Teilnenner 292 zu tun?

Stupser

$\pi = 3 + 0{,}14159\ldots$;
$1/0{,}14159 = 7{,}0625\ldots$;
$1/0{,}0625 = 15{,}996\ldots$;
$1/0{,}996 = 1{,}0034\ldots$;
$1/0{,}0034 = 292{,}6\ldots$

Aufgabe 1.50 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Der Kettenbruch von $\sqrt{7}$

Quadratische Irrationalzahlen haben periodische Kettenbrüche — und die Periode liefert die Lösungen der Pellschen Gleichung (nächste Aufgabe).

Methoden: Kettenbruch · Periodizität

Stupser

$\sqrt{7} = 2 + (\sqrt{7} - 2)$;
$\frac{1}{\sqrt{7}-2} = \frac{\sqrt{7}+2}{3} = 1 + \frac{\sqrt{7}-1}{3}$;
weiter so, bis sich etwas wiederholt.

(a) Bestimmen Sie den Kettenbruch von $\sqrt{7}$.

(b) Berechnen Sie die ersten sechs Näherungsbrüche.

(c) Berechnen Sie für jeden Näherungsbruch p/q den Wert $p^2 - 7q^2$. Was fällt auf?

Stupser

In der Tabelle aus Aufgabe 1.50c steht die Lösung: der erste Näherungsbruch mit $p^2 - 7q^2 = 1$.

Aufgabe 1.51 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 1, Kap. 13, Aufgabe 13.2

$x^2 - 7y^2 = 1$

Die Pellsche Gleichung: unendlich viele Lösungen, alle aus einer Grundlösung durch Potenzieren.

Methoden: Pellsche Gleichung · Kettenbruch

(a) Bestimmen Sie die kleinste Lösung von $x^2 - 7y^2 = 1$ in positiven ganzen Zahlen.

(b) Bestimmen Sie die nächste Lösung aus $(x_1 + y_1\sqrt{7})^2$.

(c) Warum liefert $(x_1 + y_1\sqrt{7})^n$ für jedes n eine Lösung? (Norm.)

Stupser

Welche Zahlen sind $x^2 + y^2$ für $x, y \leq 4$? Steht 21 darunter? Und $21 = 3 \cdot 7$: welche Reste haben 3 und 7 modulo 4?

Aufgabe 1.52 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 1, Kap. 14

21 ist $\equiv 1 \pmod 4$

„Eine Zahl ist Summe zweier Quadrate, wenn sie $\equiv 1 \pmod 4$ ist“ — der Satz von Fermat, falsch zitiert. Der richtige Satz spricht von Primzahlen, und für zusammengesetzte Zahlen zählen die Exponenten.

Methoden: Zwei-Quadrate-Satz · Gegenbeispiel

(a) Zeigen Sie, dass 21 keine Summe zweier Quadrate ist, obwohl $21 \equiv 1 \pmod 4$.

(b) Zeigen Sie, dass $45 = 3^2 \cdot 5$ eine ist, obwohl $3 \equiv 3 \pmod 4$ ein Teiler ist.

(c) Formulieren Sie den Zwei-Quadrate-Satz für beliebige n richtig.

(d) Warum kann eine Zahl $\equiv 3 \pmod 4$ nie Summe zweier Quadrate sein? (Quadrate modulo 4.)

Aufgabe 1.53 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Summen zweier Quadrate

Der Zwei-Quadrate-Satz als Entscheidungsverfahren — und, wo die Antwort ja ist, die Darstellungen über die Identität von Brahmagupta.

Methoden: Zwei-Quadrate-Satz · Primfaktorzerlegung · Brahmagupta-Identität

Welche der Zahlen 221, 198, 2025 sind Summen zweier Quadrate? Geben Sie gegebenenfalls alle Darstellungen an.

? Stupser

Zerlegen: $221 = 13 \cdot 17$, $198 = 2 \cdot 3^2 \cdot 11$, $2025 = 3^4 \cdot 5^2$. *Dann die Primteiler* $\equiv 3 \pmod 4$ *und ihre Exponenten ansehen.*

Aufgabe 1.54 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 16, Aufgabe 16.1

Ein Punkt wird verdoppelt

Das Gruppengesetz der elliptischen Kurve, einmal mit Zahlen: Tangente anlegen, dritten Schnittpunkt berechnen, spiegeln.

Methoden: Elliptische Kurve · Gruppengesetz

Auf $E\colon y^2 = x^3 + 17$ liegt $P = (-2, 3)$.

(a) Berechnen Sie $2P$ und prüfen Sie, dass der Punkt auf E liegt.

(b) Berechnen Sie $3P = 2P + P$ mit der Sekantenformel $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

(c) Die Koordinaten werden schnell größer. Was sagt das über die Ordnung von P in der Gruppe $E(\mathbb{Q})$?

? Stupser

Tangentensteigung $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$; *dann* $x_3 = \lambda^2 - 2x_1$, $y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$.

Aufgabe 1.55 **TYPISCH** ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 17

Quadrieren und Multiplizieren

Ohne schnelle Potenzierung gäbe es kein RSA: $m^e \bmod n$ *mit 600-stelligen Exponenten braucht nicht* 10^{600} *Multiplikationen, sondern etwa* 2000*. Hier das Verfahren an einem Beispiel, das man von Hand schafft.*

Methoden: Schnelle Potenzierung · Modulare Arithmetik

(a) Berechnen Sie $3^{218} \bmod 1000$ durch wiederholtes Quadrieren.

(b) Wie viele Multiplikationen modulo 1000 haben Sie gebraucht? Wie viele wären es bei 3^{218} durch Ausmultiplizieren?

(c) Wie viele Multiplikationen braucht man für einen Exponenten mit 2048 Binärstellen im schlimmsten Fall?

? Stupser

$218 = 128 + 64 + 16 + 8 + 2$, *binär* 11011010*. Quadrieren Sie* 3 *siebenmal modulo* 1000 *und multiplizieren Sie die Potenzen zusammen, deren Bit gesetzt ist.*

Stupser

$5^2 \equiv 2 \pmod{23}$ — *das macht alle Potenzen klein:* $5^6 = (5^2)^3 \equiv 8$.

Aufgabe 1.56 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 17, Aufgabe 17.1

Diffie–Hellman mit $p = 23$

Der Schlüsselaustausch über einen offenen Kanal: Beide rechnen Potenzen, und am Ende haben sie dieselbe Zahl, die niemand sonst kennt.

Methoden: Diffie–Hellman · Schnelle Potenzierung

Führen Sie Diffie–Hellman mit $p = 23$, $g = 5$, $a = 6$, $b = 15$ durch.

(a) Berechnen Sie $A = g^a$ und $B = g^b$ modulo 23.

(b) Berechnen Sie den gemeinsamen Schlüssel auf beiden Seiten.

(c) Ein Lauscher kennt p, g, A, B. Was müsste er lösen? Lösen Sie es hier — für $p = 23$ geht das von Hand.

Stupser

$n = pq$, $\varphi = (p-1)(q-1)$, $d = e^{-1} \bmod \varphi$ *mit dem erweiterten Euklid;* $c = m^e \bmod n$ *mit Quadrieren und Multiplizieren.*

Aufgabe 1.57 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 1, Kap. 17, Aufgabe 17.2

RSA, vollständig

Das ganze Verfahren an Zahlen, die man noch kontrollieren kann: Schlüssel erzeugen, verschlüsseln, entschlüsseln — und am Ende sehen, warum es funktioniert.

Methoden: RSA · Eulersche Phi-Funktion · Schnelle Potenzierung

$p = 61$, $q = 53$, $e = 17$, Nachricht $m = 65$.

(a) Berechnen Sie n, $\varphi(n)$ und den privaten Schlüssel d.

(b) Verschlüsseln Sie $m = 65$.

(c) Entschlüsseln Sie das Ergebnis und prüfen Sie, dass 65 herauskommt.

(d) Warum ist $(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$? Welcher Satz steckt dahinter?

Stupser

$560 = 2^4 \cdot 35$. *Berechnen Sie* $2^{35} \bmod 561$ *und quadrieren Sie bis zu viermal. Sobald eine* 1 *auftaucht, sehen Sie sich den Wert davor an.*

Aufgabe 1.58 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 18, Aufgabe 18.1

561 und Miller–Rabin

$561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ *ist die kleinste Carmichael-Zahl: Sie besteht den Fermat-Test zu* jeder *teilerfremden Basis. Miller–Rabin entlarvt sie trotzdem — über eine Quadratwurzel von* 1.

Methoden: Miller–Rabin · Quadratwurzeln modulo n · Carmichael-Zahl

(a) Testen Sie $n = 561$ mit Miller–Rabin zur Basis $a = 2$.

(b) Welcher Zwischenwert verrät die Zusammengesetztheit, und welchen Faktor von 561 liefert er über einen ggT?

(c) Warum besteht 561 den einfachen Fermat-Test zur Basis 2 (also $2^{560} \equiv 1$)?

Aufgabe 1.59 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 1, Kap. 19, Aufgabe 19.1

8051 nach Fermat

Fermats Methode: $n = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Sie ist schnell, wenn die Faktoren nahe beieinander liegen — und das ist genau der Fall, den man bei RSA-Schlüsseln vermeiden muss.

Methoden: Fermat-Faktorisierung · Differenz von Quadraten

(a) Faktorisieren Sie $n = 8051$ mit der Fermat-Methode.

(b) Wie viele Schritte hätte die Methode für $n = 7 \cdot 1151 = 8057$ gebraucht? (Schätzen Sie über $a \approx \frac{p+q}{2}$.)

(c) Was folgt daraus für die Wahl von p und q bei RSA?

Stupser

$\sqrt{8051} = 89{,}7\ldots$; *beginnen Sie mit $a = 90$ und prüfen Sie, ob $a^2 - 8051$ ein Quadrat ist.*

Aufgabe 1.60 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 19, Aufgabe 19.2

8051 nach Pollard

Pollards ρ-Methode findet einen Faktor p in etwa $\sqrt{p}$ Schritten, ohne p zu kennen — über eine Pseudozufallsfolge, die modulo p früher in einen Zyklus läuft als modulo n.

Methoden: Pollard-Rho · Euklidischer Algorithmus

(a) Faktorisieren Sie $n = 8051$ mit Pollards ρ-Methode ($f(x) = x^2 + 1$, $x_0 = 2$, Floyd-Zyklussuche).

(b) Erklären Sie, warum ein ggT > 1 auftaucht: Was passiert mit der Folge modulo 97?

(c) Warum heißt die Methode ρ?

Stupser

$f(x) = x^2 + 1$, *Start* 2: *Folge x_i und die doppelt schnelle $y_i = f(f(y_{i-1}))$; in jedem Schritt* $\gcd(|x_i - y_i|, 8051)$.

Aufgabe 1.61 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 1, Kap. 19

Fermats Vermutung über $2^{2^n}+1$

$3, 5, 17, 257, 65537$ sind prim, und Fermat vermutete, dass alle Zahlen $F_n = 2^{2^n} + 1$ prim sind. Euler fand 1732 den Teiler 641 von F_5 — mit einem Argument, das man nachvollziehen kann. Seither ist keine

Stupser

$641 = 5 \cdot 2^7 + 1$ *und* $641 = 2^4 + 5^4$. *Aus der ersten Gleichung folgt $5 \cdot 2^7 \equiv -1$, aus der zweiten $5^4 \equiv -2^4 \pmod{641}$. Potenzieren Sie die erste mit 4.*

weitere Fermat-Primzahl gefunden worden.

Methoden: Probedivision · Modulare Arithmetik · Gegenbeispiel

(a) Zeigen Sie mit Eulers Argument, dass $641 \mid 2^{32}+1$, ohne 2^{32} auszurechnen.

(b) Zeigen Sie: Ist 2^m+1 prim, so ist m eine Zweierpotenz. (Faktorisieren Sie $2^{ab}+1$ für ungerades b.)

(c) Fünf Beispiele, eine Vermutung, ein Gegenbeispiel: Was lehrt die Geschichte über „Muster“ in der Zahlentheorie?

Lineare Algebra

Lineare Algebra ist das Fach, in dem man zwei Dinge gleichzeitig lernen muss: rechnen (Gauß, Determinanten, Eigenwerte) und abstrahieren (Vektorraum, Basis, lineare Abbildung). Die Aufgaben hier trennen das nicht — jede Rechnung hat eine Deutung, und jede Definition wird an Zahlen geprüft.

Sie brauchen: *Band 2, Kapitel 1–12. Aus Band 0 die Gleichungssysteme (Kap. 6) und aus Band 1 nichts — die lineare Algebra steht für sich.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
2.1	Rang und Lösbarkeit	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/1
2.2	Die Neun Kapitel	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/1
2.3	Zwei freie Variablen	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/1
2.4	Ein Parameter entscheidet	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/1
2.5	Formate und Reihenfolge	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/2
2.6	$AB = 0$, aber $A, B \neq 0$	STOLPERSTEIN	● ○ ○	10 min	2/2
2.7	AB und BA	AUS DEM WERK	● ○ ○	5 min	2/2
2.8	Eine Inverse mit Gauß–Jordan	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/2
2.9	Eine LR-Zerlegung	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	2/2
2.10	Die 2×2-Inverse	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/2
2.11	Funktionen als Vektoren	STOLPERSTEIN	● ● ○	15 min	2/3
2.12	Sechs Mengen, zwei Untervektorräume	AUS DEM WERK	● ○ ○	15 min	2/3
2.13	Im Spann oder nicht	AUS DEM WERK	● ○ ○	5 min	2/3
2.14	Zwei Erzeugendensysteme	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/3
2.15	Basis aussieben, Koordinaten lesen	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/4
2.16	Paarweise unabhängig	STOLPERSTEIN	● ○ ○	10 min	2/4
2.17	Drei Vektoren im $\mathbb{R}^3$	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/4
2.18	Summe und Schnitt	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/4
2.19	Drehen und Spiegeln	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/5
2.20	Kern trivial, also bijektiv?	STOLPERSTEIN	● ● ○	10 min	2/5
2.21	Kern, Bild, Rangsatz	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/5
2.22	Die Ableitung als Matrix	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/5
2.23	Eine Spiegelung in zwei Basen	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	2/5
2.24	Rechenregeln der Determinante	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/6
2.25	$\det(A + B)$	STOLPERSTEIN	● ○ ○	10 min	2/6
2.26	Eine 4×4-Determinante	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/6
2.27	Entwickeln nach der richtigen Zeile	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/6
2.28	Cramer	AUS DEM WERK	● ○ ○	5 min	2/6
2.29	Die Fläche eines Dreiecks	AUS DEM WERK	● ○ ○	5 min	2/6
2.30	A^n ohne n Multiplikationen	TYPISCH	● ● ○	15 min	2/7
2.31	Eigenwerte addieren sich nicht	STOLPERSTEIN	● ● ○	10 min	2/7
2.32	Eigenwerte einer 2×2-Matrix	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	2/7
2.33	Diagonalisieren — oder nicht	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/7
2.34	Fibonacci geschlossen	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/7
2.35	Cayley–Hamilton invertiert	AUS DEM WERK	● ○ ○	5 min	2/7
2.36	Eine Jordanbasis	AUS DEM WERK	● ● ●	20 min	2/8
2.37	Ein lineares System von Differentialgleichungen	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/8
2.38	Mietwagen	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	2/8
2.39	Projektion und Abstand	TYPISCH	● ○ ○	10 min	2/9
2.40	Gram–Schmidt	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/9
2.41	Die Ausgleichsgerade	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/9
2.42	Orthogonal diagonalisieren	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	2/10
2.43	Ein Kegelschnitt	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	2/10

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie lesen aus der Zeilenstufenform Rang, Lösbarkeit und Zahl der freien Variablen ab — ohne noch einmal hinzusehen.
- Sie wissen, dass Matrizen nicht kommutieren, Nullteiler haben und dass det mit Produkten verträglich ist, nicht mit Summen.
- Sie können jede lineare Abbildung in drei Formen sehen: als Vorschrift, als Matrix (bezüglich einer Basis), als Bild von Kern und Bild.
- Sie diagonalisieren, wenn es geht, und wissen, woran Sie merken, dass es nicht geht.

Aufgaben

Aufgabe 2.1 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 1

Rang und Lösbarkeit

Dieselbe Koeffizientenmatrix, zwei rechte Seiten, zwei völlig verschiedene Antworten. Die Aufgabe übt den Blick auf die Stufenform, der alles entscheidet.

Methoden: Gauß-Algorithmus · Rang · Lösbarkeitskriterium

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 20 \end{pmatrix}, \quad b' = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie den Rang von A.

(b) Lösen Sie $Ax = b$ vollständig.

(c) Zeigen Sie, dass $Ax = b'$ unlösbar ist, und sagen Sie in einem Satz, woran das liegt.

(d) Beschreiben Sie geometrisch: Was ist die Lösungsmenge in (b), und was ist in (c) passiert?

Stupser

Zeilenstufenform der erweiterten Matrix: Eine Zeile $(0\,0\,0 \mid c)$ mit $c \neq 0$ heißt unlösbar. Sonst: Zahl der Unbekannten minus Rang ist die Zahl der freien Variablen.

Aufgabe 2.2 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Die Neun Kapitel

Das Gleichungssystem aus dem chinesischen Jiuzhang Suanshu, *zweitausend Jahre alt, mit genau dem Verfahren gelöst, das heute Gauß heißt.*

Methoden: Gauß-Algorithmus · Rückwärtseinsetzen

Lösen Sie $3x + 2y + z = 39$, $2x + 3y + z = 34$, $x + 2y + 3z = 26$.

Stupser

Erste Spalte ausräumen mit der dritten Zeile als Pivot (sie beginnt mit 1). Dann ist die Rechnung bruchfrei bis zum Schluss.

Stupser

Nach dem Ausräumen sind Zeile 2 und 3 gleich. Zwei Pivots, vier Unbekannte: zwei freie Variablen, und zwar die in den Spalten ohne Pivot.

Aufgabe 2.3 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Zwei freie Variablen

Der allgemeine Fall des Gauß-Algorithmus: weniger Pivots als Unbekannte. Die Lösungsmenge ist ein Punkt plus ein Untervektorraum — und genau das soll man hinschreiben.

Methoden: Gauß-Algorithmus · Freie Variablen · Lösungsraum

Bestimmen Sie die Lösungsmenge von

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 3,\\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 &= 4,\\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 7. \end{aligned}$$

Geben Sie sie in der Form „spezielle Lösung plus Lösungsraum des homogenen Systems“ an und prüfen Sie zwei Lösungen.

Stupser

Nach $Z_2 - Z_1$ und $Z_3 - \lambda Z_1$ taucht überall der Faktor $(1-\lambda)$ auf. Die Fälle $\lambda = 1$ und der, bei dem die letzte Zeile $(0\,0\,0 \mid \neq 0)$ wird, sind die Ausnahmen.

Aufgabe 2.4 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 1, Aufgabe 1.3

Ein Parameter entscheidet

Ein System mit Parameter: Für fast alle λ eine Lösung, für zwei Werte etwas anderes. Die Fallunterscheidung ist der Inhalt — und die Regel, nie durch etwas zu teilen, das null sein könnte (Aufgabe 0.18).

Methoden: Fallunterscheidung · Gauß-Algorithmus · Division durch null vermeiden

Für welche $\lambda \in \mathbb{R}$ ist das System lösbar, und wie viele Lösungen gibt es?

$$x + y + \lambda z = 1, \qquad x + \lambda y + z = 1, \qquad \lambda x + y + z = 1.$$

Stupser

AB gibt es, wenn die Spaltenzahl von A gleich der Zeilenzahl von B ist; das Ergebnis hat die Zeilen von A und die Spalten von B.

Aufgabe 2.5 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 2

Formate und Reihenfolge

Zwei Handgriffe, die sitzen müssen: Welche Produkte sind definiert, und dass die Reihenfolge zählt.

Methoden: Matrixmultiplikation · Formatprüfung · Transponieren

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Welche der Produkte AB, BA, A^2, B^2, $A^{\mathsf{T}}A$, AA^{T} sind definiert, und welches Format haben sie?

(b) Berechnen Sie AB und BA.

(c) Berechnen Sie $(AB)^\mathsf{T}$ und $B^\mathsf{T}A^\mathsf{T}$. Was sehen Sie?

Aufgabe 2.6 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 2

$AB = 0$, aber $A, B \neq 0$

Bei Zahlen folgt aus $ab = 0$, dass $a = 0$ oder $b = 0$ — und aus $ab = ac$ mit $a \neq 0$, dass $b = c$. Bei Matrizen gilt beides nicht, und wer die Gewohnheit mitnimmt, kürzt sich um richtige Ergebnisse.

Methoden: Gegenbeispiel · Nullteiler · Nichtkommutativität

(a) Finden Sie 2×2-Matrizen $A, B \neq 0$ mit $AB = 0$.

(b) Finden Sie $A \neq 0$ und $B \neq C$ mit $AB = AC$.

(c) Berechnen Sie $(A+B)^2$ und $A^2 + 2AB + B^2$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(d) Unter welcher Voraussetzung an A darf man aus $AB = AC$ doch auf $B = C$ schließen?

Stupser

Suchen Sie zwei Matrizen aus Einsen und Minus-Einsen, deren Zeilen und Spalten sich gegenseitig auslöschen.

Aufgabe 2.7 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 5 min · Band 2, Kap. 2, Aufgabe 2.1

AB und BA

Das kleinste Beispiel dafür, dass Matrizen nicht kommutieren — und dafür, was eine Permutationsmatrix tut.

Methoden: Matrixmultiplikation · Permutationsmatrix

Berechnen Sie AB und BA für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, und beschreiben Sie in Worten, was B jeweils tut.

Stupser

B vertauscht die Spalten (von rechts) oder die Zeilen (von links).

Aufgabe 2.8 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 2, Aufgabe 2.2

Eine Inverse mit Gauß–Jordan

Invertieren ist Gleichungslösen mit drei rechten Seiten auf einmal.

Methoden: Gauß-Algorithmus · Inverse Matrix

Stupser

$(A \mid I)$ mit Zeilenoperationen zu $(I \mid A^{-1})$. Die dritte Zeile $(1\,0\,0)$ ist ein guter Anfang: Tauschen Sie sie nach oben.

Bestimmen Sie die Inverse von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und machen Sie die Probe $AA^{-1} = I$.

Stupser

Gauß ohne Zeilentausch; die Multiplikatoren, mit denen Sie Zeilen abziehen, sind die Einträge von L.

Aufgabe 2.9 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 2, Aufgabe 2.3

Eine LR-Zerlegung

$A = LR$: Der Gauß-Algorithmus, als Produkt aufgeschrieben. Wer die Zerlegung hat, löst $Ax = b$ für jede neue rechte Seite in zwei Dreieckssystemen.

Methoden: LR-Zerlegung · Rückwärtseinsetzen

(a) Bestimmen Sie die LR-Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$.

(b) Lösen Sie damit $Ax = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$ durch Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen.

Stupser

Vertauschen Sie die Diagonale, negieren Sie die Nebendiagonale, teilen Sie durch die Determinante. Probe durch Ausmultiplizieren.

Aufgabe 2.10 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 2

Die 2×2-Inverse

Die eine Formel, die man auswendig kann — und an der man sieht, warum $\det = 0$ „nicht invertierbar" heißt.

Methoden: Inverse Matrix · Determinante · Kern

(a) Zeigen Sie: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, falls $ad - bc \neq 0$.

(b) Invertieren Sie $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ und lösen Sie damit $2x + 5y = 1$, $x + 3y = 0$.

(c) Warum ist $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ nicht invertierbar? Geben Sie einen Vektor $v \neq 0$ mit $Av = 0$ an.

Aufgabe 2.11 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 3

Funktionen als Vektoren

Der schwierigste Schritt des Bandes: einsehen, dass sin, cos *und* x^2 *Vektoren sind. Wer es glaubt, hat die lineare Algebra; wer Vektoren weiter für Pfeile hält, versteht Fourier-Reihen und Differentialgleichungen nicht.*

Methoden: Lineare Unabhängigkeit · Funktionen als Vektoren · Einsetzen von Stellen

(a) Zeigen Sie, dass sin und cos im Raum der Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ linear unabhängig sind.

(b) Zeigen Sie, dass sin, cos und $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{4})$ linear *abhängig* sind.

(c) Sind $1, x, x^2$ linear unabhängig? Und $1, \sin^2, \cos^2$?

(d) Welche Dimension hat der Spann von $\{\sin, \cos, \sin(x + \varphi) : \varphi \in \mathbb{R}\}$?

Stupser

Ein Vektor ist alles, was man addieren und mit Zahlen multiplizieren kann. Funktionen kann man das. Linear unabhängig prüft man durch Einsetzen geeigneter x-Werte.

Aufgabe 2.12 AUS DEM WERK ●○○ · 15 min · Band 2, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Sechs Mengen, zwei Untervektorräume

Das Untervektorraum-Kriterium, sechsmal angewandt — und jedes Nein hat einen anderen Grund.

Methoden: Untervektorraum-Kriterium · Gegenbeispiel

Welche der folgenden Mengen sind Untervektorräume von $\mathbb{R}^3$?

(a) $U_1 = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 0\}$

(b) $U_2 = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 1\}$

(c) $U_3 = \{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$

(d) $U_4 = \{(x, y, z) : x \geq 0\}$

(e) $U_5 = \{(t, 2t, -t) : t \in \mathbb{R}\}$

(f) $U_6 = \{(x, y, z) : xyz = 0\}$

Stupser

Drei Fragen je Menge: Ist 0 drin? Ist mit u, v auch $u + v$ drin? Mit u auch λu? Ein Gegenbeispiel genügt zum Nein.

Aufgabe 2.13 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 2, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Im Spann oder nicht

„Liegt b im Spann?“ ist immer ein lineares Gleichungssystem.

Methoden: Spann · Lineare Gleichungssysteme

Liegt $b = (1, 4, 7)$ im Spann von $v_1 = (1, 2, 3)$ und $v_2 = (0, 1, 2)$?

Stupser

$b = \alpha v_1 + \beta v_2$ ist ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und zwei Unbekannten. Die ersten beiden bestimmen α, β; die dritte entscheidet.

Und $b' = (1, 4, 8)$?

Stupser

Jedes Element des einen Systems als Kombination des anderen schreiben — in beide Richtungen.

Aufgabe 2.14 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 3, Aufgabe 3.3

Zwei Erzeugendensysteme

Ein Vektorraum hat viele Basen, und die Umrechnung zwischen ihnen ist lineare Algebra im Kleinen.

Methoden: Basiswechsel · Koeffizientenvergleich

Zeigen Sie, dass $\{1, x, x^2\}$ und $\{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ beide den Raum $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ der Polynome vom Grad ≤ 2 erzeugen. Drücken Sie $p(x) = 3 - x + 2x^2$ in der zweiten Basis aus.

Stupser

Vektoren als Spalten in eine Matrix, Gauß: Die Pivotspalten gehören zur Basis. Koordinaten: Gleichungssystem mit der Basis als Spalten.

Aufgabe 2.15 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 4

Basis aussieben, Koordinaten lesen

Aus einem Erzeugendensystem eine Basis machen und einen Vektor in ihr ausdrücken — die zwei Rechnungen, die hinter jeder Dimensionsbestimmung stehen.

Methoden: Basis bestimmen · Koordinaten · Gauß-Algorithmus

$v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 4, 2)$, $v_3 = (1, 0, 1)$, $v_4 = (0, 2, 0)$.

(a) Bestimmen Sie eine Basis von $U = \operatorname{span}(v_1, v_2, v_3, v_4)$ und $\dim U$.

(b) Liegt $w = (3, 2, 3)$ in U? Bestimmen Sie gegebenenfalls seine Koordinaten bezüglich Ihrer Basis.

(c) Beschreiben Sie U durch eine Gleichung.

Stupser

$(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$: *je zwei davon sind unabhängig. Alle drei?*

Aufgabe 2.16 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 4

Paarweise unabhängig

„Keiner ist ein Vielfaches eines anderen, also sind sie unabhängig" — richtig für zwei Vektoren, falsch für drei. Lineare Unabhängigkeit ist eine Eigenschaft der ganzen Familie.

Methoden: Lineare Unabhängigkeit · Gegenbeispiel · Dimension als Schranke

(a) Zeigen Sie: $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ sind paarweise linear unabhängig, aber zusammen abhängig.

(b) Warum sind drei Vektoren im $\mathbb{R}^2$ *immer* abhängig?

(c) Formulieren Sie die Definition der linearen Unabhängigkeit

so, dass der Fehler unmöglich wird.

(d) Geben Sie drei Vektoren im $\mathbb{R}^3$ an, die paarweise unabhängig und insgesamt abhängig sind, und deuten Sie geometrisch.

Aufgabe 2.17 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Drei Vektoren im $\mathbb{R}^3$

Der Standardtest auf lineare Unabhängigkeit, mit drei Methoden.

Methoden: Lineare Unabhängigkeit · Determinante · Gauß-Algorithmus

Prüfen Sie, ob $v_1 = (1,2,3)$, $v_2 = (2,5,7)$, $v_3 = (0,1,1)$ linear unabhängig sind. Falls nicht, geben Sie eine nichttriviale Relation an.

Stupser

Determinante oder Gauß — oder Hinsehen: Ist v_2 eine Kombination von v_1 und v_3?

Aufgabe 2.18 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 2, Kap. 4, Aufgabe 4.2

Summe und Schnitt

Die Dimensionsformel für Summe und Schnitt — und die Erfahrung, dass der Schnitt zweier Ebenen im $\mathbb{R}^4$ eine Gerade sein kann, oder ein Punkt.

Methoden: Dimensionsformel · Schnitt von Unterräumen

Im $\mathbb{R}^4$: $U = \operatorname{span}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big)$, $W = \operatorname{span}\big((1,1,1,1),(1,0,0,1)\big)$.

(a) Bestimmen Sie $\dim U$, $\dim W$, $\dim(U+W)$ und $\dim(U \cap W)$.

(b) Geben Sie eine Basis von $U \cap W$ an.

Stupser

$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$. *Bestimmen Sie* $\dim(U+W)$ *als Rang der vier Vektoren; der Rest folgt.*

Aufgabe 2.19 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 5

Drehen und Spiegeln

Darstellungsmatrizen aufstellen heißt: Basisvektoren abbilden und die Bilder als Spalten schreiben. Verketten heißt multiplizieren — in der richtigen Reihenfolge.

Methoden: Darstellungsmatrix · Verkettung · Drehmatrix

(a) Bestimmen Sie die Matrix R der Drehung um $90°$ gegen den Uhrzeigersinn und die Matrix S der Spiegelung an der x-Achse.

(b) Berechnen Sie RS und SR. Welche Abbildungen sind das?

(c) Berechnen Sie R^4 und S^2 und deuten Sie.

Stupser

Die Spalten der Matrix sind die Bilder der Basisvektoren. Wo landet $e_1 = (1,0)$ bei einer Drehung um $90°$? Wo e_2?

(d) Allgemein: Matrix der Drehung um den Winkel φ. Prüfen Sie, dass $R_\varphi R_\psi = R_{\varphi+\psi}$ die Additionstheoreme liefert.

Stupser

Dimensionssatz: $\dim \text{Kern} + \dim \text{Bild} = \dim V$. Für $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ ist das Bild höchstens dreidimensional.

Aufgabe 2.20 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 5

Kern trivial, also bijektiv?

„Injektiv ist dasselbe wie surjektiv" gilt für quadratische Matrizen — und nur für sie. Wer das vergisst, sucht Inverse, die es nicht gibt.

Methoden: Dimensionssatz · Gegenbeispiel · Injektiv und surjektiv

(a) Zeigen Sie: Eine lineare Abbildung $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ ist nie injektiv, und $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ ist nie surjektiv.

(b) Zeigen Sie: Für $f\colon V \to V$ mit $\dim V < \infty$ sind „injektiv", „surjektiv", „bijektiv" äquivalent.

(c) Der Verschiebeoperator $T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (0, a_1, a_2, \dots)$ auf dem Raum der Folgen ist injektiv. Ist er surjektiv? Was ist hier anders?

(d) Welche Rolle spielt die Determinante bei quadratischen Matrizen in diesem Zusammenhang?

Stupser

Gauß auf A: Die Pivotspalten von A (nicht der Stufenform!) sind eine Basis des Bildes; die freien Variablen parametrisieren den Kern.

Aufgabe 2.21 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Kern, Bild, Rangsatz

Kern und Bild einer Matrix konkret — und der Satz, der ihre Dimensionen verbindet.

Methoden: Kern und Bild · Rangsatz · Gauß-Algorithmus

$f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, $f(x) = Ax$ mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie Basen von Kern f und Bild f und verifizieren Sie den Rangsatz.

Stupser

Spalte j ist das Bild des j-ten Basisvektors, in Koordinaten: $D(x^2) = 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3$.

Aufgabe 2.22 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 5, Aufgabe 5.2

Die Ableitung als Matrix

Differenzieren ist linear, also eine Matrix — sobald man eine Basis wählt. Die Aufgabe macht aus der Analysis Zahlen.

Methoden: Darstellungsmatrix · Kern und Bild · Nilpotenz

(a) $D\colon \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \to \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ sei die Ableitung. Bestimmen Sie die Darstellungsmatrix bezüglich $B = (1, x, x^2, x^3)$.

(b) Berechnen Sie D^4 als Matrix. Was bedeutet das Ergebnis?

(c) Bestimmen Sie Kern und Bild von D und prüfen Sie den Rangsatz.

Aufgabe 2.23 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 5, Aufgabe 5.3

Eine Spiegelung in zwei Basen

Dieselbe Abbildung, zwei Matrizen — und die zweite Basis ist so gewählt, dass man die Abbildung in der Matrix sofort erkennt. Das ist die Idee hinter Eigenvektoren.

Methoden: Basiswechsel · Darstellungsmatrix · Eigenbasis

$f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ sei die Spiegelung an der Geraden $y = x$.

(a) Bestimmen Sie die Darstellungsmatrix bezüglich der Standardbasis.

(b) Bestimmen Sie sie bezüglich $B' = \big((1,1), (1,-1)\big)$.

(c) Verbinden Sie beide über die Basiswechselmatrix: $M_{B'} = T^{-1} M_E T$ mit T aus den Vektoren von B'.

Stupser

In der Basis aus einem Vektor auf *der Spiegelachse und einem* senkrecht *dazu ist die Spiegelung diagonal.*

Aufgabe 2.24 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 6

Rechenregeln der Determinante

Die Determinante berechnet man mit Gauß und benutzt sie mit vier Regeln. Beides hier.

Methoden: Determinante · Gauß-Algorithmus

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie $\det A$ durch Zeilenumformung.

(b) Geben Sie ohne weitere Rechnung an: $\det(A^{\mathsf{T}})$, $\det(2A)$, $\det(A^2)$, $\det(A^{-1})$, $\det(-A)$.

(c) Was ist det der Matrix, die aus A durch Vertauschen der ersten beiden Zeilen entsteht?

Stupser

Zeilen addieren ändert nichts; Zeilen tauschen dreht das Vorzeichen; eine Zeile mit c multiplizieren multipliziert die Determinante mit c — und $2A$ multipliziert alle *Zeilen.*

Stupser

$A = B = I_2$:
$\det(A+B) = \det(2I) = 4$,
aber $\det A + \det B = 2$.

Aufgabe 2.25 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 6

$\det(A+B)$

Die Determinante ist linear in jeder Zeile — und deshalb gerade nicht *linear in der Matrix.* $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ *und* $\det(2A) \neq 2\det A$ *sind dieselbe Verwechslung.*

Methoden: Gegenbeispiel · Multilinearität · Determinante

(a) Zeigen Sie an $A = B = I_2$, dass $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

(b) Berechnen Sie $\det(2A)$ für eine $n \times n$-Matrix in Abhängigkeit von $\det A$. Warum?

(c) Was bedeutet „linear in jeder Zeile“ genau? Schreiben Sie es für die erste Zeile einer 2×2-Matrix hin und prüfen Sie es.

(d) Für welche Produkte und Summen gilt eine Regel: $\det(AB)$, $\det(A+B)$, $\det(A^{\mathsf{T}})$, $\det(cA)$?

Stupser

Erste Spalte mit der ersten Zeile ausräumen; dann genau hinsehen, ob zwei Zeilen gleich geworden sind.

Aufgabe 2.26 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Eine 4×4-Determinante

Vier mal vier mit Gauß — schneller als jede Entwicklung, und mit einem Ergebnis, das man deuten sollte.

Methoden: Determinante · Gauß-Algorithmus · Rang

Berechnen Sie $\det A$ für $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 8 & 3 \\ 6 & 5 & 15 & 8 \\ 2 & 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}$. Was folgt für den Rang von A?

Stupser

Die dritte Zeile hat drei Nullen: Entwickeln Sie nach ihr.

Aufgabe 2.27 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 2, Kap. 6, Aufgabe 6.2

Entwickeln nach der richtigen Zeile

Laplace-Entwicklung lohnt sich, wenn eine Zeile oder Spalte fast nur Nullen hat — dann bleibt eine einzige Unterdeterminante.

Methoden: Laplace-Entwicklung · Determinante

Berechnen Sie $\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2.28 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 2, Kap. 6, Aufgabe 6.3

Cramer

Die Cramersche Regel: für 2×2 praktisch, für Theorie wichtig, für große Systeme nutzlos.

Methoden: Cramersche Regel · Determinante

Lösen Sie $2x + y = 5$, $x + 3y = 10$ mit der Cramerschen Regel und prüfen Sie durch Einsetzen.

Stupser

$x = \det A_x / \det A$, wobei A_x aus A entsteht, indem man die x-Spalte durch die rechte Seite ersetzt.

Aufgabe 2.29 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 2, Kap. 6, Aufgabe 6.4

Die Fläche eines Dreiecks

Die Determinante ist ein Volumen — hier eine Fläche, mit Vorzeichen.

Methoden: Determinante · Orientierung

Ein Dreieck hat die Ecken $P_1 = (1,2)$, $P_2 = (4,3)$, $P_3 = (2,6)$. Bestimmen Sie seinen Flächeninhalt. Was bedeutet das Vorzeichen der Determinante?

Stupser

Fläche $= \frac{1}{2}|\det(P_2 - P_1, P_3 - P_1)|$.

Aufgabe 2.30 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 7

A^n ohne n Multiplikationen

Der Hauptnutzen der Diagonalisierung: Potenzen. Für Markow-Ketten, Rekursionen und Differentialgleichungen ist das die Rechnung, die man immer wieder braucht.

Methoden: Diagonalisieren · Matrixpotenzen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren.

(b) Schreiben Sie $A = SDS^{-1}$ und berechnen Sie A^n allgemein.

(c) Prüfen Sie für $n = 2$ durch direktes Multiplizieren.

(d) Was passiert mit $A^n v$ für großes n und beliebiges v? Welche Richtung dominiert?

Stupser

$A = SDS^{-1}$ mit D diagonal; dann $A^n = SD^nS^{-1}$, und D^n ist elementweise.

Stupser

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *und* $B = A^{\mathsf{T}}$ *haben beide nur den Eigenwert* 0. *Welche Eigenwerte hat* $A + B$*?*

Aufgabe 2.31 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 7

Eigenwerte addieren sich nicht

Drei verbreitete Irrtümer: dass die Eigenwerte von $A + B$ die Summen sind, dass die von AB die Produkte sind, und dass Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal sind. Alle drei stimmen manchmal — und das macht sie gefährlich.

Methoden: Gegenbeispiel · Eigenwerte · Gleichzeitige Diagonalisierung

(a) Bestimmen Sie die Eigenwerte von $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = A^{\mathsf{T}}$ und $A + B$.

(b) Bestimmen Sie die Eigenwerte von AB und BA.

(c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ hat Eigenwerte 1 und 2. Bestimmen Sie die Eigenvektoren. Sind sie orthogonal?

(d) Wann gelten die drei Regeln doch? (Stichworte: gleichzeitig diagonalisierbar; symmetrisch.)

Stupser

$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6$.

Aufgabe 2.32 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Eigenwerte einer 2×2-Matrix

Charakteristisches Polynom, Nullstellen, Kerne — das Grundrezept.

Methoden: Charakteristisches Polynom · Eigenvektoren · Spur und Determinante als Probe

Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren von $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, und prüfen Sie $Av = \lambda v$ für beide.

Stupser

Blockdreiecksgestalt: Der Eigenwert 2 *steht oben links, der untere* 2×2*-Block liefert die anderen. Zählen Sie die Eigenvektoren zum doppelten Eigenwert.*

Aufgabe 2.33 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 7, Aufgabe 7.2

Diagonalisieren — oder nicht

Eine Matrix mit einem doppelten Eigenwert, zu dem es nur einen Eigenvektor gibt. Die Aufgabe heißt „Diagonalisieren Sie“, und die Antwort ist: geht nicht — mit Begründung.

Methoden: Diagonalisieren · Vielfachheiten · Charakteristisches Polynom

Diagonalisieren Sie $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, falls möglich. Bestimmen Sie algebraische und geometrische Vielfachheit jedes Eigenwerts.

Aufgabe 2.34 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 7, Aufgabe 7.3

Fibonacci geschlossen

Die Formel von Binet aus der Diagonalisierung einer 2×2-Matrix — das schönste Beispiel dafür, was Eigenwerte für Rekursionen leisten.

Methoden: Diagonalisieren · Lineare Rekursion · Fibonacci

(a) Schreiben Sie $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ als Matrixgleichung.

(b) Diagonalisieren Sie die Matrix und leiten Sie $F_n = \dfrac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ her.

(c) Prüfen Sie für $n = 1, 2, 5$. Warum ist F_n die zu $\varphi^n/\sqrt{5}$ nächste ganze Zahl?

Stupser

$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$; *Eigenwerte* $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ *und* $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Aufgabe 2.35 AUS DEM WERK ●○○ · 5 min · Band 2, Kap. 7, Aufgabe 7.4

Cayley–Hamilton invertiert

Jede Matrix erfüllt ihr charakteristisches Polynom — und daraus fällt die Inverse als Polynom in A heraus.

Methoden: Cayley–Hamilton · Inverse Matrix

Berechnen Sie mit Cayley–Hamilton die Inverse von $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ und vergleichen Sie mit der Formel aus Aufgabe 2.10.

Stupser

$A^2 - 5A + 6I = 0$; *multiplizieren Sie mit* A^{-1} *und lösen Sie nach* A^{-1} *auf.*

Aufgabe 2.36 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 2, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Eine Jordanbasis

Was man tut, wenn Diagonalisieren scheitert: Hauptvektoren. Die Matrix aus Aufgabe 2.33 bekommt ihre Normalform.

Methoden: Jordansche Normalform · Hauptvektoren

Bestimmen Sie die Jordansche Normalform J und eine Jordanba-

Stupser

Zum Eigenwert 2*: Eigenvektor* v_1*, dann ein Hauptvektor* v_2 *mit* $(A - 2I)v_2 = v_1$*. Zum Eigenwert* 3 *ein gewöhnlicher Eigenvektor.*

sis S für $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, und prüfen Sie $AS = SJ$.

Stupser

$x' = Ax$ mit der Matrix aus Aufgabe 2.32. Lösung: $x(t) = c_1 e^{3t} v_1 + c_2 e^{2t} v_2$; die c_i aus der Anfangsbedingung.

Aufgabe 2.37 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 8, Aufgabe 8.2

Ein lineares System von Differentialgleichungen

Eigenvektoren entkoppeln: In Eigenkoordinaten ist jedes lineare System $x' = Ax$ eine Sammlung von $y' = \lambda y$.

Methoden: Lineare Differentialgleichungssysteme · Eigenvektoren · Entkopplung

Lösen Sie $x' = 4x - 2y$, $y' = x + y$ mit $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, und prüfen Sie die Lösung durch Ableiten.

Stupser

Gesucht ist der Vektor π mit $P\pi = \pi$, $\pi_1 + \pi_2 = 1$ — der Eigenvektor zum Eigenwert 1.

Aufgabe 2.38 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 8, Aufgabe 8.3

Mietwagen

Eine Markow-Kette mit zwei Zuständen: Der Eigenwert 1 gibt die Gleichgewichtsverteilung, der zweite Eigenwert die Geschwindigkeit, mit der man sie erreicht.

Methoden: Markow-Kette · Stationäre Verteilung · Eigenwert 1

Ein Mietwagenunternehmen hat Stationen A und B. Von den in A gemieteten Wagen werden 70 % in A und 30 % in B zurückgegeben; von den in B gemieteten 40 % in A und 60 % in B.

(a) Wie verteilt sich der Bestand langfristig?

(b) Alle Wagen starten in A. Wie ist die Verteilung nach einem, zwei, drei Tagen, und wie schnell nähert sie sich dem Gleichgewicht?

Stupser

Projektion von b auf die Richtung n: $\frac{b \cdot n}{n \cdot n} n$. Der Abstand zur Ebene durch 0 mit Normale n ist die Länge dieser Projektion.

Aufgabe 2.39 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 9

Projektion und Abstand

Orthogonale Projektion ist das Werkzeug hinter Abständen, kleinsten Quadraten und Fourier-Koeffizienten. Hier im $\mathbb{R}^3$, wo man es sehen kann.

Methoden: Orthogonale Projektion · Abstand · Projektionsmatrix

$b = (1, 2, 3)$, Ebene $E\colon x + y + z = 0$.

(a) Zerlegen Sie b in einen Anteil senkrecht zu E und einen in E.

(b) Bestimmen Sie den Abstand von b zu E und den Fußpunkt des Lots.

(c) Bestimmen Sie den Abstand von b zur parallelen Ebene $x + y + z = 3$.

(d) Geben Sie die Projektionsmatrix P auf E an und prüfen Sie $P^2 = P$.

Aufgabe 2.40 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Gram–Schmidt

Aus einer Basis eine Orthonormalbasis — das Verfahren, das hinter QR-Zerlegung und orthogonalen Polynomen steht.

Methoden: Gram–Schmidt · Orthonormalbasis

Orthonormalisieren Sie $a_1 = (1,1,0)$, $a_2 = (1,0,1)$, $a_3 = (0,1,1)$. Prüfen Sie Orthogonalität und Norm.

Stupser

$q_1 = a_1 / \|a_1\|$; a_2 minus seine Projektion auf q_1, normieren; a_3 minus Projektionen auf q_1 und q_2, normieren.

Aufgabe 2.41 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 9, Aufgabe 9.2

Die Ausgleichsgerade

Kleinste Quadrate sind orthogonale Projektion: Die Gerade, die den Fehler minimiert, ist die Projektion der Daten auf den Spaltenraum.

Methoden: Kleinste Quadrate · Normalengleichungen · Residuum

Bestimmen Sie die Ausgleichsgerade $y = a + bx$ durch $(1,2), (2,3), (3,5), (4,6)$. Berechnen Sie die Residuen und prüfen Sie, dass sie senkrecht auf beiden Spalten von X stehen.

Stupser

Normalengleichungen $X^\mathsf{T} X\beta = X^\mathsf{T} y$ mit $X = \begin{pmatrix} 1 & x_i \end{pmatrix}$: ein 2×2-System.

Aufgabe 2.42 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Orthogonal diagonalisieren

Der Spektralsatz konkret: eine symmetrische Matrix, eine orthogonale Matrix Q mit $Q^\mathsf{T} A Q = D$.

Methoden: Spektralsatz

Diagonalisieren Sie $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ orthogonal und prüfen Sie $Q^\mathsf{T} Q = I$ und $A = Q D Q^\mathsf{T}$.

Stupser

Eigenwerte aus $\lambda^2 - 7\lambda + 6$; die Eigenvektoren sind automatisch orthogonal (symmetrische Matrix) — nur normieren.

Stupser

Die quadratische Form $5x^2 + 4xy + 2y^2$ hat die Matrix aus Aufgabe 2.42. In Eigenkoordinaten verschwindet der gemischte Term.

Aufgabe 2.43 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 10, Aufgabe 10.2

Ein Kegelschnitt

Hauptachsentransformation: Eigenvektoren sind die Achsen, Eigenwerte bestimmen Typ und Halbachsen.

Methoden: Hauptachsentransformation · Quadratische Form · Kegelschnitt

Bestimmen Sie Typ, Hauptachsen und Halbachsen des Kegelschnitts $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6$, und skizzieren Sie ihn.

Stupser

$A^\mathsf{T}A = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix}$: *Eigenwerte* 45 *und* 5, *Singulärwerte* $\sqrt{45}$ *und* $\sqrt{5}$. *Dann* $u_i = Av_i/\sigma_i$.

Aufgabe 2.44 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 2, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Eine Singulärwertzerlegung

Die SVD ist die Zerlegung, die für jede Matrix existiert: Drehung, Streckung, Drehung. Einmal von Hand, damit man weiß, was der Rechner tut.

Methoden: Singulärwertzerlegung · Eigenwerte

Bestimmen Sie die Singulärwertzerlegung $A = U\Sigma V^\mathsf{T}$ von $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ und prüfen Sie das Produkt.

Stupser

Kovarianzmatrix $\tilde{X}^\mathsf{T}\tilde{X}$ (bis auf den Faktor $1/(n-1)$); ihre Eigenvektoren sind die Hauptkomponenten, die Eigenwerte die erklärte Varianz.

Aufgabe 2.45 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 11, Aufgabe 11.2

Hauptkomponenten

PCA ist der Spektralsatz für Datenmatrizen: Die Richtung größter Varianz ist ein Eigenvektor.

Methoden: Hauptkomponentenanalyse · Kovarianzmatrix · Spektralsatz

Führen Sie eine Hauptkomponentenanalyse für die zentrierten Daten $\tilde{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \\ 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ durch (Zeilen = Beobachtungen). Welchen Anteil der Varianz erklärt die erste Komponente?

Aufgabe 2.46 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 2, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Drei Stellen, zwei Pivots

Warum man Pivots wählt: Ein kleines Pivot verstärkt Rundungsfehler, bis das Ergebnis nichts mehr mit der Lösung zu tun hat.

Methoden: Pivotisierung · Rundungsfehler · Auslöschung

Lösen Sie $0{,}0001x + y = 1$, $x + y = 2$ einmal mit dem Pivot $0{,}0001$ und einmal mit Zeilentausch — jeweils mit nur drei signifikanten Stellen. Vergleichen Sie mit der exakten Lösung.

Stupser

Mit Pivot $0{,}0001$ wird der Multiplikator $10\,000$, und $2 - 10\,000$ ist auf drei Stellen $-10\,000$: Die Information aus der zweiten Zeile ist weg.

Aufgabe 2.47 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 2, Kap. 12, Aufgabe 12.2

Eine Householder-Spiegelung

Householder-Matrizen sind Spiegelungen, die einen Vektor auf die Achse klappen — der Baustein der numerisch stabilen QR-Zerlegung.

Methoden: Householder-Spiegelung · Orthogonale Matrix

Bestimmen Sie eine Householder-Matrix H, die $a = (3, 4)$ auf ein Vielfaches von e_1 abbildet. Prüfen Sie Ha, $H^2 = I$ und $H^{\mathsf{T}} = H$.

Stupser

$H = I - 2\frac{vv^{\mathsf{T}}}{v^{\mathsf{T}}v}$ mit $v = a - \|a\|e_1$.

Aufgabe 2.48 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 2, Kap. 12, Aufgabe 12.3

Cholesky

Für symmetrische positiv definite Matrizen die halbe LR-Zerlegung: $A = LL^{\mathsf{T}}$, halber Aufwand, und ein Test auf Definitheit gratis.

Methoden: Cholesky-Zerlegung · Positive Definitheit

Bestimmen Sie die Cholesky-Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 6 \end{pmatrix}$ und prüfen Sie $LL^{\mathsf{T}} = A$. Woran hätten Sie gemerkt, dass A nicht positiv definit ist?

Stupser

L untere Dreiecksmatrix mit $A = LL^{\mathsf{T}}$: $l_{11} = \sqrt{a_{11}}$, dann Spalte für Spalte.

Lineare Algebra

Analysis

Analysis ist die Kunst, mit dem Unendlichen so zu rechnen, dass am Ende eine Zahl steht. Grenzwert, Stetigkeit, Ableitung, Integral — vier Begriffe, ein Mechanismus: ε, dann δ oder N. Die Aufgaben üben das Rechnen und *das Begründen, denn in der Analysis ist der zweite Teil der, an dem man scheitert.*

Sie brauchen: *Band 3, Kapitel 1–13. Aus Band 0 die Funktionen und die Ableitungsregeln (Kap. 7–12); aus Band 1 die Induktion.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
3.1	Supremum ist nicht Maximum	TYPISCH	● ○ ○	10 min	3/1
3.2	Supremum und Infimum einer Folge	AUS DEM WERK	● ○ ○	5 min	3/1
3.3	Eine Betragsungleichung	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/1
3.4	Grenzwerte, die man sehen muss	TYPISCH	● ○ ○	10 min	3/2
3.5	$0 \cdot \infty$ und 1^∞	STOLPERSTEIN	● ● ○	10 min	3/2
3.6	Ein ε-N-Beweis	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/2
3.7	$\sqrt[n]{n} \to 1$	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/2
3.8	Eine rekursive Folge	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/2
3.9	Die harmonische Reihe ist keine Cauchy-Folge	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	3/2
3.10	Vier Reihen, vier Kriterien	TYPISCH	● ● ○	15 min	3/3
3.11	Umordnen verboten	STOLPERSTEIN	● ● ○	15 min	3/3
3.12	Eine Teleskopreihe	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/3
3.13	Die p-Reihe	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	3/3
3.14	Fakultät gegen Potenz	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	3/3
3.15	Drei Konvergenzradien	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/3
3.16	Stetig machen, Nullstelle finden	TYPISCH	● ○ ○	10 min	3/4
3.17	Stetig, also beschränkt?	STOLPERSTEIN	● ○ ○	10 min	3/4
3.18	$x \sin \frac{1}{x}$	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	3/4
3.19	Ungerader Grad, reelle Nullstelle	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	3/4
3.20	Die Wurzel ist gleichmäßig stetig	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/4
3.21	Gleichungen mit e und $\ln$	TYPISCH	● ○ ○	10 min	3/5
3.22	$\cos(0{,}5)$ auf vier Stellen	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/5
3.23	Ableiten im Akkord	TYPISCH	● ○ ○	10 min	3/6
3.24	Stetig, aber nicht differenzierbar	STOLPERSTEIN	● ○ ○	10 min	3/6
3.25	Alle drei Regeln auf einmal	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/6
3.26	Differenzierbar mit unstetiger Ableitung	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/6
3.27	Ungleichungen mit dem Mittelwertsatz	TYPISCH	● ● ○	15 min	3/7
3.28	L'Hospital, falsch angewandt	STOLPERSTEIN	● ● ○	10 min	3/7
3.29	Drei Grenzwerte mit L'Hospital	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/7
3.30	Eine Kurvendiskussion	AUS DEM WERK	● ● ○	20 min	3/7
3.31	Rechnen mit Taylorreihen	TYPISCH	● ● ○	15 min	3/8
3.32	$\sqrt{1{,}1}$ mit Fehlerschranke	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/8
3.33	Die Reihe von $\ln(1+x)$	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/8
3.34	Summen, die Integrale sind	TYPISCH	● ● ○	15 min	3/9
3.35	$\int_0^1 x^2\,dx$ von Hand	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/9
3.36	Sechs Integrale, sechs Handgriffe	TYPISCH	● ● ○	20 min	3/10
3.37	Drei Integrale, drei Fehler	STOLPERSTEIN	● ● ○	15 min	3/10
3.38	Partielle Integration	AUS DEM WERK	● ○ ○	15 min	3/10
3.39	Substitution	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/10
3.40	Partialbruchzerlegung	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	3/10
3.41	Der Umfang des Einheitskreises	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	3/10
3.42	$\int x^{-p}$, zweimal uneigentlich	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	3/11
3.43	$\int \frac{\sin x}{x}$	AUS DEM WERK	● ● ●	20 min	3/11

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie können zu einem gegebenen ε ein N oder δ *ausrechnen* — nicht nur sagen, dass es eines gibt.
- Sie wählen zu einer Reihe das passende Kriterium in zehn Sekunden und wissen, dass $a_k \to 0$ nichts beweist.
- Sie kennen die Voraussetzungen der großen Sätze (Maximum, Zwischenwert, Mittelwert, L'Hospital, Vertauschung von Grenzwert und Integral) und ein Gegenbeispiel für jede, die fehlt.
- Sie integrieren mit den vier Techniken und erkennen ein uneigentliches Integral, bevor Sie einsetzen.

Aufgaben

Aufgabe 3.1 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 1

Supremum ist nicht Maximum

Der erste Begriff der Analysis, und der erste, den man falsch verwendet: Das Supremum muss nicht zur Menge gehören.

Methoden: Supremum und Infimum · Epsilon-Beweis · Vollständigkeit

(a) Bestimmen Sie Supremum, Infimum, Maximum und Minimum (sofern vorhanden) von $A = \{1 - \frac{1}{n} : n \geq 1\}$, $B = (0,1)$, $C = [0,1]$, $D = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$.

(b) Zeigen Sie für A mit der ε-Charakterisierung: Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $a \in A$ mit $a > 1 - \varepsilon$.

(c) Warum hat D in $\mathbb{Q}$ kein Supremum, in $\mathbb{R}$ aber schon? Welches Axiom steckt dahinter?

Stupser

Supremum: kleinste obere Schranke. Es gehört zur Menge, wenn es ein Maximum gibt — und sonst nicht.

Aufgabe 3.2 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 5 min · Band 3, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Supremum und Infimum einer Folge

Die Menge der Folgenglieder: Was ist die kleinste obere, was die größte untere Schranke — und welche wird angenommen?

Methoden: Supremum und Infimum · Polynomdivision · Monotonie

Bestimmen Sie Supremum und Infimum von $M = \left\{\frac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1\right\}$. Werden sie angenommen?

Stupser

$\frac{n-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$*: wächst monoton, startet bei* 0*, nähert sich* 1*.*

Stupser

Die Beträge wechseln bei $x = \frac{3}{2}$ und $x = -1$. Drei Bereiche, drei Rechnungen — oder quadrieren, weil beide Seiten nichtnegativ sind.

Aufgabe 3.3 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Eine Betragsungleichung

Fallunterscheidung ist der sichere Weg, Quadrieren der schnelle — wenn man weiß, wann es erlaubt ist.

Methoden: Betrag · Fallunterscheidung · Quadrieren

Lösen Sie $|2x - 3| < |x + 1|$ auf zwei Arten und vergleichen Sie.

Stupser

Höchste Potenz ausklammern; bei Wurzeldifferenzen mit der Summe erweitern; bei 3^n gegen 2^n durch 3^n teilen.

Aufgabe 3.4 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 2

Grenzwerte, die man sehen muss

Vier Grundformen, die in jeder Klausur stehen. Wer die Handgriffe kennt, braucht keine ε mehr — die Grenzwertsätze haben sie schon erledigt.

Methoden: Grenzwerte · Ausklammern

Bestimmen Sie die Grenzwerte, falls sie existieren:

(a) $\dfrac{2n^2 + 3}{n^2 - n}$, (b) $\sqrt{n^2 + n} - n$,

(c) $\dfrac{3^n + 2^n}{3^n - 2^n}$, (d) $(-1)^n \dfrac{n}{n+1}$.

Stupser

$n \cdot \frac{1}{n} = 1$, $n^2 \cdot \frac{1}{n} = n$, $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \cdot n = \frac{1}{n}$: Dreimal „$\infty \cdot 0$“, drei verschiedene Ergebnisse.

Aufgabe 3.5 STOLPERSTEIN ● ● ○ · 10 min · Band 3, Kap. 2

$0 \cdot \infty$ und 1^∞

Die Grenzwertsätze gelten für konvergente Folgen. Wer sie auf ∞ anwendet, bekommt „$0 \cdot \infty = 0$“ und „$1^\infty = 1$“ — und beides ist falsch.

Methoden: Unbestimmte Formen · Gegenbeispiel · Grenzwerte

(a) Bestimmen Sie $\lim a_n b_n$ für $a_n = \frac{1}{n}$ und $b_n = n$, $b_n = n^2$, $b_n = \sqrt{n}$, $b_n = (-1)^n n$. Was zeigt das über „$0 \cdot \infty$“?

(b) Jemand argumentiert: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to 1^\infty = 1$. Berechnen Sie die Folge für $n = 1, 10, 1000$ und finden Sie den Fehler.

(c) Formulieren Sie die Grenzwertsätze für Produkt und Quotient mit ihren *Voraussetzungen*.

(d) Welche der folgenden Formen sind bestimmt, welche unbestimmt: $\frac{0}{\infty}$, $\frac{\infty}{0}$, $\infty - \infty$, 0^∞, ∞^0, $\frac{1}{0^+}$?

Aufgabe 3.6 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Ein ε-N-Beweis

Einmal die Definition in voller Länge: Abstand ausrechnen, nach n auflösen, N hinschreiben.

Methoden: Epsilon-Beweis · Grenzwerte

Zeigen Sie mit der Definition, dass $\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n+2}{2n+5} = \dfrac{3}{2}$. Geben Sie für $\varepsilon = 0{,}01$ ein konkretes N an.

Stupser

$\left|\frac{3n+2}{2n+5} - \frac{3}{2}\right| = \frac{11}{2(2n+5)}$. *Das soll kleiner als ε sein — nach n auflösen.*

Aufgabe 3.7 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 2, Aufgabe 2.2

$\sqrt[n]{n} \to 1$

Ein berühmter Grenzwert mit einem berühmten Trick: den Überschuss über 1 benennen und mit dem binomischen Satz einfangen.

Methoden: Binomischer Satz · Einschließungssatz · Überschuss benennen

Bestimmen Sie $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$ und beweisen Sie das Ergebnis.

Stupser

Schreiben Sie $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$ mit $h_n \geq 0$. Dann $n = (1+h_n)^n \geq \binom{n}{2} h_n^2$.

Aufgabe 3.8 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 2, Aufgabe 2.3

Eine rekursive Folge

Das Standardverfahren für rekursive Folgen: monoton und beschränkt, also konvergent; dann den Grenzwert aus der Fixpunktgleichung.

Methoden: Rekursive Folge · Monotonie · Fixpunktgleichung

$a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Zeigen Sie, dass die Folge konvergiert, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Stupser

Erst zeigen: $a_n < 2$ für alle n (Induktion). Dann: $a_n < 2 \Rightarrow a_n^2 < 2 + a_n \Rightarrow a_n < a_{n+1}$.

Aufgabe 3.9 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 3, Kap. 2, Aufgabe 2.4

Die harmonische Reihe ist keine Cauchy-Folge

Benachbarte Glieder rücken zusammen, und trotzdem divergiert die Folge. Das Gegenbeispiel, das man zur Cauchy-Definition kennen muss.

Methoden: Cauchy-Folge · Harmonische Reihe · Abschätzung nach unten

$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Zeigen Sie, dass (a_n) keine Cauchy-Folge ist (und damit divergiert), obwohl $a_{n+1} - a_n \to 0$.

Stupser

$a_{2n} - a_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$: n *Summanden, jeder mindestens* $\frac{1}{2n}$.

Stupser

Rationale Glieder: Vergleich mit $\frac{1}{k^p}$. Alternierend: Leibniz. Fakultäten und Potenzen: Quotient. Immer zuerst: Geht a_k gegen null?

Aufgabe 3.10 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 3

Vier Reihen, vier Kriterien

Reihen untersuchen heißt: das Kriterium wählen, das zur Gestalt der Glieder passt. Hier vier Gestalten.

Methoden: Konvergenzkriterien · Vergleichskriterium · Leibniz-Kriterium · Quotientenkriterium

Untersuchen Sie auf Konvergenz und absolute Konvergenz:

(a) $\displaystyle\sum_{k\geq 1} \frac{k}{k^2+1}$, (b) $\displaystyle\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^2+1}$,

(c) $\displaystyle\sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$, (d) $\displaystyle\sum_{k\geq 1} \frac{k^2}{2^k}$.

Stupser

Nehmen Sie die alternierende harmonische Reihe $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$ und daneben $\frac{S}{2} = 0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} - \ldots$. Addieren Sie gliedweise.

Aufgabe 3.11 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 3

Umordnen verboten

Bei endlichen Summen darf man umsortieren. Bei unendlichen nur, wenn sie absolut konvergieren — sonst kann man jeden Wert erzeugen. Dazu der ältere Irrtum: „$a_k \to 0$, also konvergiert die Reihe“.

Methoden: Absolute Konvergenz · Umordnung · Gegenbeispiel

(a) $S = \sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$ (Aufgabe 3.33). Zeigen Sie, dass die Umordnung $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \ldots$ (zwei positive, ein negatives Glied) den Wert $\frac{3}{2}\ln 2$ hat.

(b) Warum ist das kein Widerspruch? Welche Eigenschaft fehlt der Reihe?

(c) Nennen Sie eine Reihe mit $a_k \to 0$, die divergiert, und eine konvergente Reihe, die nicht absolut konvergiert.

(d) Was besagt der Riemannsche Umordnungssatz?

Stupser

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. In der Partialsumme hebt sich fast alles weg.

Aufgabe 3.12 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Eine Teleskopreihe

Eine der wenigen Reihen, deren Summe man exakt ausrechnen kann — weil die Partialsummen zusammenklappen.

Methoden: Teleskopsumme · Partialbruchzerlegung

Untersuchen Sie $\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls die Summe.

Aufgabe 3.13 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 3, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Die p-Reihe

Die Vergleichsreihe für alles andere: $\sum k^{-p}$ konvergiert genau für $p > 1$. Hier wird es bewiesen.

Methoden: Verdichtungskriterium · Geometrische Reihe

Für welche $p > 0$ konvergiert $\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^p}$?

Stupser

Verdichtung: $\sum 2^j a_{2^j}$ konvergiert genau dann, wenn $\sum a_k$ konvergiert. Hier wird daraus eine geometrische Reihe mit Quotient 2^{1-p}.

Aufgabe 3.14 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 3, Kap. 3, Aufgabe 3.3

Fakultät gegen Potenz

Das Quotientenkriterium in seinem Element — und der Grenzwert e taucht auf, wo man ihn nicht erwartet.

Methoden: Quotientenkriterium · Zahl e

Untersuchen Sie $\sum_{k\geq 1} \frac{k!}{k^k}$ auf Konvergenz.

Stupser

$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \left(\frac{k}{k+1}\right)^k = \frac{1}{(1+1/k)^k} \to \frac{1}{e}$.

Aufgabe 3.15 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 3, Aufgabe 3.4

Drei Konvergenzradien

Drei Potenzreihen mit Radius 1, ∞ und 0 — und am Rand des Konvergenzkreises passiert das Interessante.

Methoden: Konvergenzradius · Randverhalten · Leibniz-Kriterium

Bestimmen Sie Konvergenzradius und Randverhalten von

$$\text{(a)} \sum_{k\geq 1} \frac{x^k}{k}, \qquad \text{(b)} \sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{k!}, \qquad \text{(c)} \sum_{k\geq 0} k!\, x^k.$$

Stupser

$R = \lim \left|\frac{c_k}{c_{k+1}}\right|$. *Für (a) ist das* $\frac{k+1}{k} \to 1$; *am Rand $x = \pm 1$ einsetzen.*

Aufgabe 3.16 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 4

Stetig machen, Nullstelle finden

Zwei Standardaufgaben zur Stetigkeit: eine Lücke schließen und mit dem Zwischenwertsatz eine Lösung nachweisen, die man nicht ausrechnen kann.

Methoden: Stetige Fortsetzung · Zwischenwertsatz · Intervallhalbierung

(a) Für welches c ist $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ $(x \neq 1)$, $f(1) = c$ stetig?

(b) Für welche a, b ist $g(x) = x^2$ für $x \leq 1$, $g(x) = ax + b$ für $x > 1$ stetig *und* differenzierbar?

Stupser

$\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$ *für* $x \neq 1$. *Für den Zwischenwertsatz:* $g(x) = x - \cos x$ *an den Intervallenden auswerten.*

(c) Zeigen Sie, dass $x = \cos x$ eine Lösung in $(0, \frac{\pi}{2})$ hat, und grenzen Sie sie auf ein Intervall der Länge 0,1 ein.

(d) Warum hat die Signumfunktion keine Lösung von $\operatorname{sgn}(x) = \frac{1}{2}$, obwohl -1 und 1 angenommen werden?

Stupser

$f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0,1)$ ist stetig. Beschränkt? Und $f(x) = x$ auf $(0,1)$: Wo wäre das Maximum?

Aufgabe 3.17 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 4

Stetig, also beschränkt?

Der Satz vom Maximum gilt auf abgeschlossenen, beschränkten Intervallen. Jedes Wort ist nötig, und für jedes weggelassene gibt es ein Gegenbeispiel.

Methoden: Satz vom Maximum · Gegenbeispiel · Kompaktheit

(a) Geben Sie eine stetige Funktion auf $(0,1)$ an, die unbeschränkt ist, und eine, die beschränkt ist, aber kein Maximum hat.

(b) Geben Sie eine stetige Funktion auf $[0,\infty)$ an, die beschränkt ist und kein Maximum hat.

(c) Geben Sie eine Funktion auf $[0,1]$ an, die kein Maximum hat. Welche Voraussetzung ist verletzt?

(d) Formulieren Sie den Satz vom Maximum vollständig und sagen Sie, welche Voraussetzung in (a), (b), (c) jeweils fehlt.

Stupser

$|x \sin \frac{1}{x}| \le |x|$: Das zwingt f gegen 0. Für g: Die Punkte $x_n = \frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}$ gehen gegen 0, aber $g(x_n) = 1$.

Aufgabe 3.18 AUS DEM WERK ● ● ○ · 10 min · Band 3, Kap. 4, Aufgabe 4.1

$x \sin \frac{1}{x}$

Zwei Funktionen, die in jeder Umgebung der Null unendlich oft schwingen — die eine ist stetig, die andere nicht. Der Faktor x macht den Unterschied.

Methoden: Epsilon-Beweis · Einschließungssatz · Folgenkriterium

Untersuchen Sie $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $f(0) = 0$, auf Stetigkeit in 0. Vergleichen Sie mit $g(x) = \sin \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $g(0) = 0$.

Stupser

Für großes $|x|$ verhält sich $p(x)$ wie $a_n x^n$ — und x^n mit ungeradem n hat verschiedene Vorzeichen bei $\pm M$.

Aufgabe 3.19 AUS DEM WERK ● ● ○ · 10 min · Band 3, Kap. 4, Aufgabe 4.2

Ungerader Grad, reelle Nullstelle

Der Zwischenwertsatz in seiner klassischen Anwendung: Vorzeichenwechsel plus Stetigkeit ergibt eine Nullstelle.

Methoden: Zwischenwertsatz · Ausklammern

Zeigen Sie: Jedes Polynom ungeraden Grades hat mindestens eine reelle Nullstelle.

Aufgabe 3.20 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 4, Aufgabe 4.3

Die Wurzel ist gleichmäßig stetig

Gleichmäßig stetig heißt: ein δ für alle Stellen. Die Wurzel schafft das auf $[0,\infty)$, obwohl ihre Steigung bei 0 unendlich wird.

Methoden: Gleichmäßige Stetigkeit · Abschätzung durch Ungleichung

Zeigen Sie, dass $f(x)=\sqrt{x}$ auf $[0,\infty)$ gleichmäßig stetig ist.

Stupser

$|\sqrt{x}-\sqrt{y}| \le \sqrt{|x-y|}$ — *quadrieren Sie das. Dann* $\delta=\varepsilon^2$.

Aufgabe 3.21 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 5

Gleichungen mit e und ln

Rechenroutine mit den elementaren Funktionen: Substitution bei Exponentialgleichungen, Zusammenfassen bei Logarithmen, und die Definitionsbereichsprobe, die man nie vergessen darf.

Methoden: Substitution (Gleichung) · Logarithmieren · Definitionsbereich prüfen

(a) Lösen Sie $e^{2x}-3e^{x}+2=0$.

(b) Lösen Sie $\ln x+\ln(x-3)=\ln 4$.

(c) Lösen Sie $2^{x}=5\cdot 3^{x}$.

(d) Leiten Sie aus $\exp(a+b)=\exp a\exp b$ die Regel $\ln(xy)=\ln x+\ln y$ her.

Stupser

$e^{2x}=(e^{x})^2$*: Setzen Sie* $u=e^{x}$. *Bei* ln*-Gleichungen am Ende prüfen, ob alle Argumente positiv sind.*

Aufgabe 3.22 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 5, Aufgabe 5.1

$\cos(0{,}5)$ auf vier Stellen

Wie der Taschenrechner es macht — und wie man weiß, wann man aufhören darf.

Methoden: Potenzreihe · Fehlerschranke

Berechnen Sie $\cos(0{,}5)$ auf vier Nachkommastellen und geben Sie eine garantierte Fehlerschranke an.

Stupser

$\cos x = 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+\ldots$*; bei alternierenden Reihen ist der Fehler kleiner als das erste weggelassene Glied.*

Stupser

$x^x = e^{x \ln x}$. $\ln(\cos x)$: Kettenregel mit äußerer Ableitung $\frac{1}{\cos x}$.

Aufgabe 3.23 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 6

Ableiten im Akkord

Fünf Ableitungen, die zusammen alle Regeln abdecken — und die Umschreibung $x^x = e^{x \ln x}$, die man kennen muss.

Methoden: Ableitungsregeln · Kettenregel · Logarithmieren

Leiten Sie ab und vereinfachen Sie:

$$\text{(a) } x^x, \quad \text{(b) } \ln(\cos x), \quad \text{(c) } \arctan(2x),$$

$$\text{(d) } \sin^2(3x), \quad \text{(e) } xe^{-x^2}.$$

Stupser

Bei $|x|$ in 0: Differenzenquotient von links -1, von rechts $+1$. Bei $\sqrt[3]{x}$ in 0: $\frac{h^{1/3}}{h} = h^{-2/3} \to \infty$.

Aufgabe 3.24 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 6

Stetig, aber nicht differenzierbar

Differenzierbar impliziert stetig; die Umkehrung gilt nicht, und zwar auf zwei Arten: Knick und senkrechte Tangente. Dazu der Rechenfehler $(fg)' = f'g'$.

Methoden: Differenzenquotient · Gegenbeispiel · Einseitige Grenzwerte

(a) Zeigen Sie, dass $|x|$ in 0 stetig, aber nicht differenzierbar ist.

(b) Zeigen Sie dasselbe für $\sqrt[3]{x}$. Was ist hier anders als bei $|x|$?

(c) Beweisen Sie: Ist f in a differenzierbar, so ist f in a stetig.

(d) Prüfen Sie an $f(x) = g(x) = x$, dass $(fg)' \neq f'g'$, und schreiben Sie die richtige Regel hin.

Stupser

Quotientenregel außen, Produktregel im Zähler, Kettenregel in beiden Faktoren. Sauber notieren, dann zusammenfassen.

Aufgabe 3.25 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Alle drei Regeln auf einmal

Ein Ausdruck, der Ketten-, Produkt- und Quotientenregel gleichzeitig verlangt. Übung in Buchführung.

Methoden: Produktregel · Quotientenregel · Kettenregel

Bestimmen Sie die Ableitung von $f(x) = \dfrac{e^{x^2} \sin(3x)}{1 + x^2}$.

Aufgabe 3.26 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 6, Aufgabe 6.2

Differenzierbar mit unstetiger Ableitung

Die Ableitung einer differenzierbaren Funktion muss nicht stetig sein. Dieses Beispiel ist das, mit dem man es belegt.

Methoden: Differenzenquotient · Folgenkriterium · Unstetige Ableitung

Untersuchen Sie $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $f(0) = 0$: Ist f in 0 differenzierbar? Ist f' in 0 stetig?

Stupser

$\frac{f(h)-f(0)}{h} = h \sin \frac{1}{h} \to 0$: differenzierbar mit $f'(0) = 0$. Für $x \neq 0$ aber $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$.

Aufgabe 3.27 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 7

Ungleichungen mit dem Mittelwertsatz

Der Mittelwertsatz in Arbeitskleidung: $g' \geq 0 \Rightarrow g$ wächst, $g' = 0 \Rightarrow g$ konstant. Damit beweist man Ungleichungen und Identitäten, ohne zu rechnen.

Methoden: Mittelwertsatz

Beweisen Sie:

(a) $e^x \geq 1 + x$ für alle x,

(b) $\sin x \leq x$ für $x \geq 0$,

(c) $\ln(1 + x) \leq x$ für $x > -1$,

(d) $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ für $x > 0$.

Stupser

Differenz der beiden Seiten als Funktion g; $g(0) = 0$; Vorzeichen von g' untersuchen. Für (d): Ableitung ist null, also konstant — Wert bei $x = 1$.

Aufgabe 3.28 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 3, Kap. 7

L'Hospital, falsch angewandt

Die Regel hat drei Voraussetzungen: unbestimmte Form, Differenzierbarkeit, und der Grenzwert der Ableitungsquotienten muss existieren. *Drei Beispiele, in denen je eine fehlt.*

Methoden: Regel von L'Hospital · Voraussetzungen prüfen · Gegenbeispiel

(a) Jemand rechnet $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+1}{x+1} = \lim \frac{2x}{1} = 2$. Richtig?

(b) Jemand rechnet $\lim_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x} = \lim \frac{1+\cos x}{1}$ und schließt: existiert nicht. Richtig?

(c) Jemand beweist $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ mit L'Hospital. Was ist daran bedenklich, wenn man $(\sin x)' = \cos x$ erst noch herleiten muss?

(d) Formulieren Sie die Regel vollständig, mit allen Voraussetzungen.

Stupser

$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+1}{x+1}$ ist kein $\frac{0}{0}$ — einfach einsetzen. Und $\frac{x+\sin x}{x}$ für $x \to \infty$: Was passiert mit $\frac{\sin x}{x}$?

Stupser

(a) zweimal L'Hospital. (b) $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$. (c) $x^x = e^{x \ln x}$, dann (b).

Aufgabe 3.29 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Drei Grenzwerte mit L'Hospital

Die drei Formen $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$ und 0^0 — und wie man die letzten beiden auf die erste zurückführt.

Methoden: Regel von L'Hospital · Unbestimmte Formen · Logarithmieren

Berechnen Sie (a) $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$, (b) $\lim_{x \to 0^+} x \ln x$, (c) $\lim_{x \to 0^+} x^x$.

Stupser

$f(x) = 1 + \frac{1}{x^2 - 1}$: Das sieht man die Asymptote $y = 1$ und die Pole sofort.

Aufgabe 3.30 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 3, Kap. 7, Aufgabe 7.2

Eine Kurvendiskussion

Das vollständige Programm: Definitionsbereich, Symmetrie, Nullstellen, Pole, Asymptoten, Monotonie, Extrema, Krümmung, Skizze.

Methoden: Kurvendiskussion · Polynomdivision · Krümmung

Führen Sie eine vollständige Kurvendiskussion durch für $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$.

Stupser

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \ldots$ einsetzen: Zähler beginnt mit $\frac{x^4}{24}$. Für (b) die beiden Reihen multiplizieren und bis x^3 sammeln.

Aufgabe 3.31 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 8

Rechnen mit Taylorreihen

Taylorreihen sind ein Rechenwerkzeug: Grenzwerte ablesen statt L'Hospital, Produkte ausmultiplizieren, Fehler abschätzen.

Methoden: Potenzreihe · Koeffizientenvergleich · Fehlerschranke

(a) Bestimmen Sie $\lim_{x \to 0} \dfrac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$ und $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$ mit Reihen.

(b) Bestimmen Sie das Taylorpolynom dritten Grades von $e^x \sin x$ um 0 durch Multiplikation der Reihen.

(c) Wie groß ist der Fehler von $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ höchstens, wenn $|x| \leq 0{,}5$?

Aufgabe 3.32 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 8, Aufgabe 8.1

$\sqrt{1{,}1}$ mit Fehlerschranke

Taylorpolynom zweiten Grades plus Lagrange-Restglied: eine Näherung und ihre Garantie.

Methoden: Taylorpolynom · Fehlerschranke

Berechnen Sie $\sqrt{1{,}1}$ mit dem Taylorpolynom zweiten Grades und geben Sie eine Fehlerschranke an.

Stupser

$f(x) = \sqrt{x}$ *um* $x_0 = 1$: $f(1) = 1$, $f'(1) = \frac{1}{2}$, $f''(1) = -\frac{1}{4}$. *Restglied mit* $f'''(\xi) = \frac{3}{8}\xi^{-5/2} \le \frac{3}{8}$.

Aufgabe 3.33 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 8, Aufgabe 8.2

Die Reihe von $\ln(1+x)$

Eine Reihe, die am einen Rand konvergiert und am anderen nicht — und am konvergenten Rand $\ln 2$ *liefert.*

Methoden: Taylorreihe · Gliedweise Integration · Randverhalten

Bestimmen Sie die Taylorreihe von $\ln(1+x)$ um 0 und ihren Konvergenzbereich. Berechnen Sie damit $\ln 2$ als Reihe.

Stupser

$f^{(k)}(0) = (-1)^{k+1}(k-1)!$, *also* $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}}{k}$. *Am Rand* $x = 1$: *Leibniz;* $x = -1$: *harmonisch.*

Aufgabe 3.34 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 9

Summen, die Integrale sind

Die Riemann-Summe rückwärts gelesen: Ein Grenzwert von Summen, den man nicht ausrechnen kann, ist ein Integral, das man ausrechnen kann.

Methoden: Riemann-Summe

Bestimmen Sie die Grenzwerte für $n \to \infty$:

$$\text{(a)}\ \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}, \qquad \text{(b)}\ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2, \qquad \text{(c)}\ \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}.$$

Stupser

$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+k/n}$: *eine Riemann-Summe von* $\frac{1}{1+x}$ *auf* $[0,1]$.

Aufgabe 3.35 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 9, Aufgabe 9.1

$\int_0^1 x^2\,dx$ von Hand

Einmal ohne Hauptsatz: Ober- und Untersummen, die zusammenrücken. So war das Integral definiert, bevor es bequem wurde.

Methoden: Ober- und Untersummen · Summenformeln

Berechnen Sie $\int_0^1 x^2\,dx$ direkt über Ober- und Untersummen.

Stupser

Obersumme $\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$ *(Aufgabe 1.1 aus Gebiet 1).*

Stupser

Steht die Ableitung des Inneren als Faktor da, substituieren ($\frac{x}{1+x^2}$, $x\sqrt{1+x^2}$, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$). $\sin^2 x$: Doppelwinkel. x^2e^x: zweimal partiell.

Aufgabe 3.36 TYPISCH ●●○ · 20 min · Band 3, Kap. 10

Sechs Integrale, sechs Handgriffe

Integrieren ist Mustererkennung. Sechs Muster, die immer wieder vorkommen.

Methoden: Substitution (Integral) · Partielle Integration · Trigonometrische Identität

(a) $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^2}\,dx$, (b) $\displaystyle\int \tan x\,dx$, (c) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+4}$,

(d) $\displaystyle\int x\sqrt{1+x^2}\,dx$, (e) $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx$, (f) $\displaystyle\int x^2e^x\,dx$.

Stupser

$\frac{1}{x^2} > 0$ überall — kann das Integral -2 sein? Bei (b): Die Grenzen gehören zur Variablen, und die Variable wurde gewechselt.

Aufgabe 3.37 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 10

Drei Integrale, drei Fehler

Drei Rechnungen, die flüssig aussehen und falsch sind: eine Polstelle übersehen, Grenzen nicht umgerechnet, ein Produkt auseinandergerissen.

Methoden: Fehler finden · Uneigentliches Integral · Substitution (Integral)

Finden Sie den Fehler und korrigieren Sie:

(a) $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2.$

(b) $\int_0^2 2xe^{x^2}\,dx$ mit $u = x^2$: $= \int_0^2 e^u\,du = e^2 - 1.$

(c) $\int_0^1 x \cdot x\,dx = \int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{4}.$

Stupser

LIATE: Logarithmus, Inverse, Algebraisch, Trigonometrisch, Exponentiell — was weiter vorn steht, wird u. Bei (c) zweimal partiell, dann nach dem Integral auflösen.

Aufgabe 3.38 AUS DEM WERK ●○○ · 15 min · Band 3, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Partielle Integration

Drei Klassiker: einmal, einmal mit $v' = 1$, einmal im Kreis.

Methoden: Partielle Integration · Integral im Kreis

Berechnen Sie (a) $\int xe^x\,dx$, (b) $\int \ln x\,dx$, (c) $\int_0^{\pi} e^x \sin x\,dx$.

Stupser

(a) $u = x^2$, Grenzen $0 \to 0$, $2 \to 4$. (b) $x = \sin t$. (c) $u = \ln x$.

Aufgabe 3.39 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 10, Aufgabe 10.2

Substitution

Drei Substitutionen: eine naheliegende, eine trigonometrische, eine, bei der man das Innere erst sehen muss.

Methoden: Substitution (Integral)

Berechnen Sie (a) $\int_0^2 x e^{x^2}\,dx$, (b) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$, (c) $\int \frac{dx}{x \ln x}$.

Aufgabe 3.40 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 3, Kap. 10, Aufgabe 10.3

Partialbruchzerlegung

Rationale Funktionen integriert man, indem man sie in Brüche mit linearem Nenner zerlegt. Die Zuhaltemethode macht das schnell.

Methoden: Partialbruchzerlegung · Zuhaltemethode

Berechnen Sie $\displaystyle\int \frac{3x+5}{x^2-x-2}\,dx$.

Stupser

$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$. *Ansatz* $\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x+1}$; *A durch Einsetzen von* $x=2$, *B mit* $x=-1$.

Aufgabe 3.41 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 10, Aufgabe 10.4

Der Umfang des Einheitskreises

π wurde in Kapitel 5 über die Nullstellen des Kosinus definiert. Hier schließt sich der Kreis: Der Umfang ist tatsächlich 2π.

Methoden: Bogenlänge · Uneigentliches Integral

Bestimmen Sie den Umfang des Einheitskreises über die Bogenlängenformel. Woran muss man am Rand des Intervalls denken?

Stupser

Bogenlänge $\int \sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$ *mit* $f(x)=\sqrt{1-x^2}$; *der Integrand wird* $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ — *die Ableitung von* arcsin.

Aufgabe 3.42 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 3, Kap. 11, Aufgabe 11.1

$\int x^{-p}$, zweimal uneigentlich

Die Vergleichsintegrale für alles Weitere: bei ∞ konvergiert x^{-p} für $p>1$, bei 0 für $p<1$. Genau umgekehrt, und $p=1$ fällt beide Male durch.

Methoden: Uneigentliches Integral · Fallunterscheidung

Untersuchen Sie $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ und $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ auf Konvergenz in Abhängigkeit von $p>0$.

Stupser

$\int_1^R x^{-p}\,dx=\frac{R^{1-p}-1}{1-p}$ *für* $p\neq 1$. *Was passiert für* $R\to\infty$, *je nach Vorzeichen von* $1-p$? *Analog bei* 0.

Aufgabe 3.43 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 3, Kap. 11, Aufgabe 11.2

$\int \frac{\sin x}{x}$

Das Integral, das konvergiert, aber nicht absolut — die harmonische Reihe in Integralform.

Methoden: Uneigentliches Integral · Partielle Integration · Abschätzung nach unten

Stupser

(a) Partiell mit $u=\frac{1}{x}$, $v'=\sin x$: *Randterm beschränkt, Restintegral* $\int \frac{\cos x}{x^2}$ *absolut konvergent. (b) Auf* $[k\pi,(k+1)\pi]$ *ist* $\int|\sin x|\,dx=2$ *und* $\frac{1}{x}\geq\frac{1}{(k+1)\pi}$.

Untersuchen Sie (a) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$ und (b) $\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x}\,dx$ auf Konvergenz.

Stupser

$e^{-x^2} \le e^{-x}$ *für* $x \ge 1$. $\frac{\ln x}{x^2} \le \frac{x^{1/2}}{x^2}$ *für große* x. *Für (c), (d) rechnet man direkt.*

Aufgabe 3.44 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 3, Kap. 11

Vergleichen statt rechnen

Bei uneigentlichen Integralen will man oft nur wissen, ob sie konvergieren. Dann vergleicht man mit x^{-p} oder e^{-x} — und spart sich die Stammfunktion, die es manchmal gar nicht gibt.

Methoden: Vergleichskriterium · Uneigentliches Integral · Grenzübergang

(a) Zeigen Sie, dass $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ konvergiert, ohne es auszurechnen.

(b) Berechnen Sie $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2}$.

(c) Berechnen Sie $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,dx$.

(d) Berechnen Sie $\int_0^1 \ln x\,dx$. Wo ist dieses Integral uneigentlich?

Stupser

$f_n(x) = x^n$ *auf* $[0,1]$: *Grenzfunktion ist* 0 *für* $x < 1$ *und* 1 *bei* $x = 1$. *Der Abstand* $\sup|f_n - f|$ *bleibt* 1.

Aufgabe 3.45 STOLPERSTEIN ●●● · 20 min · Band 3, Kap. 12

Punktweise ist nicht gleichmäßig

Drei Dinge, die man gern vertauscht — Grenzwert und Stetigkeit, Grenzwert und Integral, Grenzwert und Ableitung — und die man nur bei gleichmäßiger Konvergenz vertauschen darf.

Methoden: Gleichmäßige Konvergenz · Gegenbeispiel · Vertauschung von Grenzprozessen

(a) $f_n(x) = x^n$ auf $[0,1]$. Bestimmen Sie die Grenzfunktion. Ist sie stetig? Ist die Konvergenz gleichmäßig?

(b) $g_n(x) = nx(1-x^2)^n$ auf $[0,1]$. Zeigen Sie $g_n \to 0$ punktweise, aber $\int_0^1 g_n \to \frac{1}{2}$.

(c) $h_n(x) = \frac{x^n}{n}$ auf $[0,1]$. Zeigen Sie, dass $h_n \to 0$ gleichmäßig, aber $h_n'(1) \not\to 0$.

(d) Welcher Satz rettet welche Vertauschung, und unter welcher Voraussetzung?

Aufgabe 3.46 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 12, Aufgabe 12.1

$\sum k x^k$

Was gleichmäßige Konvergenz praktisch bringt: Potenzreihen darf man gliedweise ableiten, und aus der geometrischen Reihe werden neue.

Methoden: Gliedweise Ableitung · Geometrische Reihe

Bestimmen Sie eine geschlossene Form für $\sum_{k\geq 1} k x^k$ ($|x| < 1$) und berechnen Sie $\sum_{k\geq 1} \frac{k}{2^k}$.

Stupser

$\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ gliedweise ableiten (erlaubt im Inneren des Konvergenzkreises), dann mit x multiplizieren.

Aufgabe 3.47 TYPISCH ● ● ○ · 15 min · Band 3, Kap. 13

Gradient, Richtung, Tangentialebene

Die Grundrechnungen in zwei Variablen an einem Beispiel: partielle Ableitungen, Gradient, Richtungsableitung, lineare Näherung.

Methoden: Gradient · Richtungsableitung · Lineare Näherung

$f(x,y) = x^2 y + e^{xy}$, Punkt $p = (1,0)$.

(a) Berechnen Sie $\nabla f(p)$.

(b) Berechnen Sie die Richtungsableitung in Richtung $(1,1)$. In welcher Richtung wächst f am stärksten, und wie stark?

(c) Geben Sie die Tangentialebene in p an und schätzen Sie damit $f(1{,}1;\ 0{,}05)$.

Stupser

$f_x = 2xy + ye^{xy}$, $f_y = x^2 + xe^{xy}$. Richtungsableitung: Gradient mal Einheitsvektor. Tangentialebene: $z = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p)$.

Aufgabe 3.48 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 3, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Kritische Punkte klassifizieren

Gradient null, Hesse-Matrix prüfen: Minimum, Maximum oder Sattel. Hier je einmal Sattel und Minimum.

Methoden: Kritische Punkte · Hesse-Matrix

Bestimmen und klassifizieren Sie alle kritischen Punkte von $f(x,y) = x^3 - 3xy + y^3$.

Stupser

$\nabla f = 0$ gibt $y = x^2$ und $x = y^2$, also $x = x^4$. Hesse-Matrix $\begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$.

Aufgabe 3.49 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 3, Kap. 13, Aufgabe 13.2

Lagrange am Rechteck

Die Lagrange-Methode an einem Beispiel, dessen Antwort man kennt — um zu sehen, wie die Methode sie findet.

Stupser

$\nabla(xy) = \lambda \nabla(x + y - 10)$: $y = \lambda$, $x = \lambda$.

Methoden: Lagrange-Multiplikatoren · Nebenbedingung einsetzen

Bestimmen Sie das Rechteck maximalen Flächeninhalts mit Umfang 20 mit Lagrange-Multiplikatoren. Vergleichen Sie mit dem Weg über das Einsetzen der Nebenbedingung.

Stupser

Kugelkoordinaten, Funktionaldeterminante $r^2 \sin\vartheta$; das Dreifachintegral zerfällt in drei Faktoren.

Aufgabe 3.50 **AUS DEM WERK** ●●○ · 10 min · Band 3, Kap. 13, Aufgabe 13.3

Das Volumen der Kugel

Transformationssatz und Fubini in einer Rechnung: $\frac{4}{3}\pi$, und man sieht, woher jeder Faktor kommt.

Methoden: Kugelkoordinaten · Transformationssatz · Satz von Fubini

Berechnen Sie das Volumen der Einheitskugel im $\mathbb{R}^3$.

Wahrscheinlichkeit

Der Zufall ist das Gebiet, in dem die Intuition am häufigsten irrt — und in dem eine Zeichnung sie am sichersten korrigiert. Die Aufgaben üben vier Dinge: zählen statt rechnen, bedingte Wahrscheinlichkeiten in die richtige Richtung lesen, Erwartungswerte durch Zustände und Indikatoren gliedern, und die Grenzwertsätze dort anwenden, wo sie gelten.

Sie brauchen: *Band 4, Kapitel 1–14. Aus Band 0 die Bruchrechnung und den Binomialkoeffizienten, aus Band 3 Reihen und Integrale (ab Kapitel 4), aus Band 2 Matrizen (Kapitel 12).*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
4.1	Würfel, Münzen, Karten: zählen	TYPISCH	●○○	10 min	4/1
4.2	Die vertauschten Briefe	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/1
4.3	Zwei Würfel, eine Summe	TYPISCH	●○○	10 min	4/2
4.4	Zehn Karten aus dem Skatblatt	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/2
4.5	Gleiche Geburtstage	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/2
4.6	Wege im Gitter	AUS DEM WERK	●○○	10 min	4/2
4.7	„Mindestens eine Sechs“	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	4/2
4.8	Bedingt — in welche Richtung?	TYPISCH	●○○	10 min	4/3
4.9	Unabhängig oder unvereinbar?	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	4/3
4.10	Ein positiver Test	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/3
4.11	Drei Türen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/3
4.12	Das Simpson-Paradox	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/3
4.13	Ein Würfel als Zufallsvariable	TYPISCH	●○○	10 min	4/4
4.14	Eine Dichte normieren	AUS DEM WERK	●○○	10 min	4/4
4.15	Binomial, Poisson oder geometrisch?	TYPISCH	●●○	15 min	4/5
4.16	Zwölf Patienten	AUS DEM WERK	●○○	15 min	4/5
4.17	Infektionen pro Woche	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/5
4.18	Gleich- und Exponentialverteilung	TYPISCH	●●○	15 min	4/6
4.19	Körpergrößen	AUS DEM WERK	●○○	10 min	4/6
4.20	Erwartungswert ohne Verteilung	TYPISCH	●●○	15 min	4/7
4.21	Varianz der Summe	TYPISCH	●●○	15 min	4/7
4.22	Das Sankt-Petersburg-Spiel	STOLPERSTEIN	●●●	20 min	4/7
4.23	Wie viele Briefe liegen richtig?	AUS DEM WERK	●○○	10 min	4/7
4.24	Erwartungswert und Varianz der Poisson-Verteilung	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/7
4.25	Poisson plus Poisson	AUS DEM WERK	●●○	10 min	4/7
4.26	Unkorreliert, aber abhängig	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	4/8
4.27	Eine gemeinsame Verteilung	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/8
4.28	Eier und Küken	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/8
4.29	Der Affe und Hamlet	AUS DEM WERK	●●○	10 min	4/9
4.30	Der Spielerfehlschluss	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	4/10
4.31	Was das Gesetz der großen Zahlen sagt	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/10
4.32	Hundert Münzwürfe	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/11
4.33	Wann wird man stutzig?	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/11
4.34	Zwei Sechsen hintereinander	TYPISCH	●●●	25 min	4/12
4.35	Ein Patient in zwei Wochen	AUS DEM WERK	●○○	10 min	4/12
4.36	Die stationäre Verteilung	AUS DEM WERK	●●○	15 min	4/12
4.37	Das Ruinproblem	AUS DEM WERK	●●●	20 min	4/13
4.38	Ruin mit dem Stoppsatz	AUS DEM WERK	●●●	15 min	4/13
4.39	Wie viele Patienten braucht die Studie?	TYPISCH	●●○	10 min	4/14
4.40	Was der p-Wert nicht sagt	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	4/14
4.41	Der Maximum-Likelihood-Schätzer	AUS DEM WERK	●●○	10 min	4/14
4.42	Ein Konfidenzintervall	AUS DEM WERK	●○○	10 min	4/14

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie zeichnen bei einer bedingten Wahrscheinlichkeit, ohne nachzudenken, erst den Baum — und lesen die Frage dann vom richtigen Ast ab.
- Sie können jede Prozentangabe in „von tausend Menschen“ übersetzen, und umgekehrt.
- Sie wissen, dass ein Erwartungswert eine Gleichung lösen oder eine Summe von Indikatoren sein kann, bevor er eine Summe über die Verteilung ist.
- Sie kennen den Unterschied zwischen „unabhängig“ und „unvereinbar“, zwischen „unkorreliert“ und „unabhängig“, und zwischen dem, was der p-Wert sagt, und dem, was man gern hätte.

Aufgaben

Aufgabe 4.1 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 4, Kap. 1

Würfel, Münzen, Karten: zählen

Laplace-Wahrscheinlichkeit ist Zählen. Die Kunst besteht darin, den Grundraum so zu wählen, dass alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind.

Methoden: Laplace-Wahrscheinlichkeit · Zählen

(a) Drei Münzen: Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Kopf?

(b) Zwei Würfel: Wahrscheinlichkeit, dass beide dieselbe Zahl zeigen? Dass die Zahlen verschieden sind und die größere eine 6 ist?

(c) Aus einem Skatblatt (32 Karten) zwei Karten ohne Zurücklegen: Wahrscheinlichkeit für zwei Asse?

(d) Warum ist „Summe 2“ bei zwei Würfeln seltener als „Summe 3“, obwohl es jeweils nur *eine* Zahlenkombination gibt ($1+1$ bzw. $1+2$)?

? Stupser

Günstige durch mögliche — aber nur, wenn alle möglichen gleich wahrscheinlich sind. Bei zwei Würfeln sind das 36 *geordnete Paare, nicht* 21 *ungeordnete.*

Aufgabe 4.2 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 4, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Die vertauschten Briefe

Das Problem von Montmort (1708): n Briefe, n Umschläge, alles zufällig. Dass die Antwort gegen $\frac{1}{e}$ geht und praktisch nicht von n abhängt, ist eine der schönsten Überraschungen der elementaren Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Methoden: Einschluss–Ausschluss · Exponentialreihe

n Briefe werden zufällig auf n adressierte Umschläge verteilt.

? Stupser

Einschluss–Ausschluss: $P(\text{mindestens einer richtig}) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i \cap A_j) + \ldots$ Jede k-fache Schnittwahrscheinlichkeit ist $\frac{(n-k)!}{n!}$, und es gibt $\binom{n}{k}$ davon.

Wie wahrscheinlich ist es, dass kein Brief im richtigen Umschlag landet? Was passiert für $n \to \infty$?

Stupser

Eine 6×6-Tabelle. Zählen Sie die Felder je Diagonale.

Aufgabe 4.3 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 4, Kap. 2

Zwei Würfel, eine Summe

Die Verteilung der Augensumme ist das erste Beispiel einer Zufallsvariablen, die nicht gleichverteilt ist — und das erste Mal, dass eine Tabelle die ganze Arbeit macht.

Methoden: Verteilung einer Summe · Tabelle · Bedingte Wahrscheinlichkeit

(a) Bestimmen Sie $P(S = k)$ für alle $k = 2, \dots, 12$.

(b) Welche Summe ist am wahrscheinlichsten? Wie wahrscheinlich ist $S \geq 10$?

(c) Beim Spiel „Craps“ gewinnt man im ersten Wurf mit 7 oder 11 und verliert mit 2, 3 oder 12. Wie wahrscheinlich ist jedes?

(d) Wie wahrscheinlich ist „Summe 7“, wenn man weiß, dass der erste Würfel eine 4 zeigt? Und wenn man weiß, dass mindestens ein Würfel eine 4 zeigt?

Stupser

Grundraum: $\binom{32}{10}$ Blätter, alle gleich wahrscheinlich. Günstig für „genau 3 Buben“: $\binom{4}{3}\binom{28}{7}$.

Aufgabe 4.4 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 4, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Zehn Karten aus dem Skatblatt

Hypergeometrisch: Ziehen ohne Zurücklegen aus zwei Sorten. Das Muster „$\binom{\text{Sorte 1}}{k}\binom{\text{Sorte 2}}{n-k}$ durch $\binom{\text{alle}}{n}$“ trägt durch die halbe Kombinatorik.

Methoden: Hypergeometrische Verteilung · Binomialkoeffizient

Ein Skatblatt hat 32 Karten (4 Farben zu je 8 Werten). Es werden 10 Karten ausgeteilt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für (a) genau 3 Buben (es gibt 4 Buben), (b) mindestens 3 Buben, (c) alle 8 Karo-Karten.

Stupser

Die Frage „mindestens zwei gleich“ ist schwer; die Frage „alle verschieden“ ist leicht. Rechnen Sie die leichte und ziehen Sie von 1 ab.

Aufgabe 4.5 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 4, Kap. 2, Aufgabe 2.2

Gleiche Geburtstage

Wie viele Personen müssen in einem Raum sein, damit die Wahrscheinlichkeit für zwei gleiche Geburtstage über 50 % liegt? Die meisten schätzen: über hundert. Die Rechnung sagt: 23.

Methoden: Gegenwahrscheinlichkeit · Produktregel · Zählen

(a) Zwei Personen: Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben sie *verschiedene* Geburtstage? (Schaltjahre ignorieren.)

(b) Drei Personen: Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind alle drei Geburtstage verschieden? Schreiben Sie das Produkt hin, bevor Sie rechnen.

(c) Geben Sie die Formel für n Personen an und bestimmen Sie das kleinste n, bei dem die Wahrscheinlichkeit mindestens eines gemeinsamen Geburtstags 50 % überschreitet.

(d) Bei welchem n überschreitet sie 99 %?

(e) Warum täuscht sich die Intuition? Zählen Sie, wie viele *Paare* es unter 23 Personen gibt.

Aufgabe 4.6 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 2, Aufgabe 2.3

Wege im Gitter

Zählen durch Umcodieren: Ein geometrisches Objekt wird zu einem Wort, und Wörter kann man zählen.

Methoden: Zählen · Binomialkoeffizient

Wie viele Wege führen in einem Gitter von $(0,0)$ nach (m,n), wenn man nur nach rechts und nach oben gehen darf? Prüfen Sie die Formel für $(2,2)$ durch Aufzählen.

? Stupser

Jeder Weg ist ein Wort aus m Buchstaben R und n Buchstaben O. Wie viele solche Wörter gibt es?

Aufgabe 4.7 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 4, Kap. 2

„Mindestens eine Sechs“

Der Chevalier de Méré wettete 1654, in vier Würfen mindestens eine Sechs zu werfen, und gewann; dann wettete er, in 24 Würfen mit zwei Würfeln mindestens eine Doppelsechs zu werfen, und verlor. Seine Rechnung: $4 \cdot \frac{1}{6} = 24 \cdot \frac{1}{36}$. Pascal erklärte ihm den Fehler.

Methoden: Gegenwahrscheinlichkeit · Gegenbeispiel · Additivität

(a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, in vier Würfen mindestens eine Sechs zu werfen.

(b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, in 24 Doppelwürfen mindestens eine Doppelsechs zu werfen.

(c) Was berechnet $4 \cdot \frac{1}{6}$ tatsächlich? Wann ist $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ richtig?

(d) Wie viele Doppelwürfe braucht de Méré, damit seine zweite Wette günstig wird?

? Stupser

Vier Würfe, je $\frac{1}{6}$ — aber $4 \cdot \frac{1}{6}$ ist die erwartete Anzahl *von Sechsen, nicht die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine. Mit 24 Würfen und $\frac{1}{36}$ wäre $24 \cdot \frac{1}{36} = \frac{2}{3}$, mit 36 Würfen 1 — offensichtlich falsch.*

Stupser

$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$: Der Nenner ist das, was man weiß. *Zeichnen Sie den Baum in der Reihenfolge, in der die Information kommt.*

Aufgabe 4.8 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 4, Kap. 3

Bedingt — in welche Richtung?

$P(A \mid B)$ und $P(B \mid A)$ sind verschieden — so verschieden wie „die meisten Ärzte sind Menschen“ und „die meisten Menschen sind Ärzte“. Die Aufgabe übt, die Richtung zu lesen.

Methoden: Baumdiagramm · Bedingte Wahrscheinlichkeit · Satz von Bayes

Eine Urne enthält 3 rote und 2 blaue Kugeln. Zwei werden ohne Zurücklegen gezogen.

(a) Zeichnen Sie den Baum und bestimmen Sie $P(\text{zweite rot} \mid \text{erste rot})$.

(b) Bestimmen Sie $P(\text{zweite rot})$. Vergleichen Sie mit $P(\text{erste rot})$.

(c) Bestimmen Sie $P(\text{erste rot} \mid \text{zweite rot})$ — die Information kommt „von hinten“.

(d) Welche der drei Zahlen aus (a)–(c) sind gleich, und warum?

Stupser

Unvereinbar: $P(A \cap B) = 0$. Unabhängig: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Wenn $P(A), P(B) > 0$, schließen sich die beiden aus.

Aufgabe 4.9 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 4, Kap. 3

Unabhängig oder unvereinbar?

Zwei Begriffe, die beide „haben nichts miteinander zu tun“ heißen könnten — und fast Gegenteile sind. Unvereinbare Ereignisse hängen maximal voneinander ab: Tritt das eine ein, ist das andere unmöglich.

Methoden: Unabhängigkeit · Gegenbeispiel

Ein Würfel wird geworfen. $A = \{\text{gerade}\}$, $B = \{\text{durch 3 teilbar}\}$, $C = \{1,2\}$, $D = \{5,6\}$.

(a) Sind A und B unabhängig? Unvereinbar?

(b) Sind C und D unabhängig? Unvereinbar?

(c) Zeigen Sie: Haben A und B positive Wahrscheinlichkeit und sind unvereinbar, so sind sie *nicht* unabhängig.

(d) Sind A und C unabhängig? Finden Sie alle Ereignisse E mit $P(E) = \frac{1}{3}$, die von A unabhängig sind. Gibt es ein Ereignis mit $P(E) = \frac{1}{2}$, das von A unabhängig ist?

Aufgabe 4.10 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Ein positiver Test

Ein Test hat eine Sensitivität von 90 % und eine Falsch-Positiv-Rate von 9 %; die Krankheit hat in der getesteten Bevölkerung eine Prävalenz von 1 %. Eine Patientin hat ein positives Ergebnis. Die Frage, die sie stellt, ist nicht die, die der Test beantwortet.

Methoden: Natürliche Häufigkeiten · Satz von Bayes · Baumdiagramm

(a) Von 1000 getesteten Personen: Wie viele sind krank, wie viele gesund?

(b) Wie viele der Kranken testen positiv? Wie viele der Gesunden?

(c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin krank ist — der *positive Vorhersagewert*? Vergleichen Sie mit der Sensitivität.

(d) Dieselbe Rechnung für eine Risikogruppe mit Prävalenz 10 %. Was hat sich geändert, was nicht?

(e) Formulieren Sie in einem Satz, warum derselbe Test in zwei Gruppen so verschieden aussagekräftig ist.

? Stupser

Zählen Sie Menschen, nicht Prozente. Tausend Personen, zwei Gruppen, je zwei Testergebnisse: vier Zahlen, und die Antwort ist ein Bruch aus zweien davon.

Aufgabe 4.11 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Drei Türen

Das Ziegenproblem: Drei Türen, ein Auto, zwei Ziegen. Der Kandidat wählt; der Moderator, der weiß, wo das Auto steht, öffnet eine andere Tür mit einer Ziege und bietet den Wechsel an. Sollte man wechseln? Die Antwort ist eindeutig — sobald man die Annahmen aufschreibt.

Methoden: Modellannahmen · Fallunterscheidung · Satz von Bayes

(a) Schreiben Sie die Modellannahmen auf: Wo steht das Auto, wie wählt der Kandidat, wie wählt der Moderator?

(b) Bestimmen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeit bei „bleiben“ und bei „wechseln“ durch Fallunterscheidung über die Position des Autos.

(c) Dieselbe Rechnung mit Bayes: $P(\text{Auto hinter Tür 1} \mid \text{Moderator öffnet Tür 3})$, wenn der Kandidat Tür 1 gewählt hat.

(d) Was ändert sich, wenn der Moderator *nicht* weiß, wo das Auto steht, zufällig eine Tür öffnet und zufällig eine Ziege erwischt?

? Stupser

Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Wahl richtig war, ist $\frac{1}{3}$ — und daran ändert der Moderator nichts, denn er öffnet immer *eine Ziegentür.*

Stupser

Verfahren A wurde vor allem bei großen Steinen angewandt (263 von 350), B vor allem bei kleinen (270 von 350). Die Gesamtquote mischt verschiedene Patientengruppen.

Aufgabe 4.12 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 3, Aufgabe 3.3

Das Simpson-Paradox

Zwei Behandlungsverfahren für Nierensteine (reale Daten, Charig u. a. 1986): A ist bei kleinen Steinen besser ($81/87 = 93\,\%$ gegen $234/270 = 87\,\%$) und bei großen Steinen besser ($192/263 = 73\,\%$ gegen $55/80 = 69\,\%$) — aber insgesamt schlechter ($273/350 = 78\,\%$ gegen $289/350 = 83\,\%$). Wie ist das möglich?

Methoden: Gewichtetes Mittel · Störgröße · Simpson-Paradox

(a) Prüfen Sie die sechs Quoten nach.

(b) Schreiben Sie die Gesamtquote von A als gewichtetes Mittel der beiden Teilquoten. Welche Gewichte? Dasselbe für B.

(c) Erklären Sie das Paradox in zwei Sätzen: Welche Variable ist die Störgröße, und warum wirkt sie in diese Richtung?

(d) Welches Verfahren würden Sie empfehlen — und auf welche der beiden Tabellen stützen Sie sich dabei?

Stupser

$E[X] = \sum k\,P(X=k)$, $\operatorname{Var} X = E[X^2] - (E[X])^2$. *Für den Würfel:* $E[X^2] = \frac{1+4+9+16+25+36}{6}$.

Aufgabe 4.13 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 4

Ein Würfel als Zufallsvariable

Verteilung, Verteilungsfunktion, Erwartungswert, Varianz — einmal alles an dem Beispiel, bei dem man jedes Ergebnis im Kopf hat.

Methoden: Erwartungswert · Varianz

X sei die Augenzahl eines fairen Würfels.

(a) Geben Sie die Verteilung und die Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \le x)$ an und skizzieren Sie F.

(b) Berechnen Sie $E[X]$ und $\operatorname{Var} X$.

(c) $Y = 2X + 1$: Bestimmen Sie $E[Y]$ und $\operatorname{Var} Y$ ohne die Verteilung von Y aufzustellen.

(d) $Z = (X-3)^2$: Bestimmen Sie die Verteilung von Z und $E[Z]$.

Stupser

$\int_0^3 cx^2\,dx = 9c = 1$. *Die Verteilungsfunktion ist das Integral der Dichte von 0 bis x.*

Aufgabe 4.14 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Eine Dichte normieren

Die stetige Version von Aufgabe 4.13: Statt Summen Integrale, statt Wahrscheinlichkeiten einzelner Werte Flächen.

Methoden: Dichte · Verteilungsfunktion · Median

X habe die Dichte $f(x) = cx^2$ für $0 \le x \le 3$, sonst 0.

(a) Bestimmen Sie c.

(b) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion F.

(c) Berechnen Sie $P(1 \le X \le 2)$.

(d) Bestimmen Sie den Median, also m mit $F(m) = \frac{1}{2}$.

Aufgabe 4.15 **TYPISCH** ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 5

Binomial, Poisson oder geometrisch?

Die drei diskreten Standardverteilungen beantworten drei verschiedene Fragen. Modellwahl ist der Schritt, der in Prüfungen am häufigsten fehlt — und der im Beruf der einzige ist, der zählt.

Methoden: Modellwahl · Binomialverteilung · Poisson-Verteilung · Geometrische Verteilung

Ordnen Sie zu, begründen Sie, und rechnen Sie:

(a) Ein Würfel wird geworfen, bis die erste Sechs fällt. Wahrscheinlichkeit, dass das beim vierten Wurf passiert? Erwartete Wurfzahl?

(b) Von 20 Patienten mit einer Nebenwirkungsrate von 5 %: Wahrscheinlichkeit für keine Nebenwirkung? Für mindestens zwei?

(c) Auf einer Notfallstation kommen im Mittel 3 Patienten pro Stunde. Wahrscheinlichkeit für genau 3 in einer Stunde? Für keinen in zwanzig Minuten?

(d) In welchem Sinn ist (c) ein Grenzfall von (b)? Rechnen Sie $P(X = 0)$ in (b) auch mit der Poisson-Näherung und vergleichen Sie.

Stupser

Feste Anzahl Versuche, zählt Treffer: binomial. Seltene Ereignisse in einem Kontinuum, zählt Fälle: Poisson. Wartet auf den ersten Treffer: geometrisch.

Aufgabe 4.16 **AUS DEM WERK** ●○○ · 15 min · Band 4, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Zwölf Patienten

Binomialverteilung konkret: eine Einzelwahrscheinlichkeit, eine kumulierte, ein Erwartungswert.

Methoden: Binomialverteilung · Zentraler Grenzwertsatz

Ein Medikament wirkt bei 70 % der Patienten. Es wird an 12 Patienten erprobt. (a) Wie wahrscheinlich wirkt es bei genau 9? (b) Bei höchstens 6? (c) Bei wie vielen wirkt es im Mittel?

Stupser

$X \sim \mathrm{Bin}(12;\, 0{,}7)$.
$P(X = 9) = \binom{12}{9}\, 0{,}7^9\, 0{,}3^3$ *mit* $\binom{12}{9} = 220$.

Stupser

$X \sim \mathrm{Poi}(2{,}5)$: $P(X=k) = e^{-2{,}5}\frac{2{,}5^k}{k!}$. „Mehr als 5“ ist $1 - P(X \le 5)$.

Aufgabe 4.17 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 5, Aufgabe 5.2

Infektionen pro Woche

Poisson-Verteilung konkret — und die Frage, wann ein Modell seltener Ereignisse passt und wann (Ausbruch!) nicht mehr.

Methoden: Poisson-Verteilung · Modellkritik

In einer Klinik treten im Mittel 2,5 nosokomiale Infektionen pro Woche auf. (a) Wie wahrscheinlich ist eine Woche ohne Infektion? (b) Wie wahrscheinlich sind mehr als 5? (c) In wie vielen von 52 Wochen erwartet man mindestens 5 Infektionen? (d) Welche Annahme steckt im Modell, und wann ist sie verletzt?

Stupser

Exponentialverteilung: $P(T>t) = e^{-\lambda t}$, *Median* $\frac{\ln 2}{\lambda}$, $E[T] = \frac{1}{\lambda}$. *Gleichverteilung auf* $[0,1]$: $E = \frac{1}{2}$, $\mathrm{Var} = \frac{1}{12}$.

Aufgabe 4.18 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 6

Gleich- und Exponentialverteilung

Die beiden einfachsten stetigen Verteilungen, mit den Rechnungen, die immer wieder vorkommen: Momente durch Integrale, Wartezeiten, Gedächtnislosigkeit.

Methoden: Exponentialverteilung · Gedächtnislosigkeit · Erwartungswert

(a) U gleichverteilt auf $[0,1]$: Berechnen Sie $E[U]$, $\mathrm{Var}\,U$ und $P(U^2 < \frac{1}{4})$.

(b) Die Zeit T bis zum nächsten Notruf sei exponentialverteilt mit Mittelwert 20 Minuten. Bestimmen Sie λ, $P(T > 30)$, den Median und $P(T > 50 \mid T > 20)$.

(c) Zeigen Sie allgemein $P(T > s+t \mid T > s) = P(T > t)$. Was bedeutet das für jemanden, der schon 20 Minuten gewartet hat?

(d) Welche Verteilung hat die Anzahl der Notrufe in einer Stunde, wenn die Wartezeiten unabhängig und wie in (b) verteilt sind?

Stupser

Standardisieren: $z = \frac{x-178}{7}$; *dann* Φ *ablesen. Für (c) umgekehrt:* z *mit* $\Phi(z) = 0{,}99$ *ist* 2,326.

Aufgabe 4.19 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Körpergrößen

Normalverteilung mit Tabelle: Standardisieren, ablesen, zurückrechnen.

Methoden: Normalverteilung

Die Körpergröße erwachsener Männer sei $N(178;\, 7^2)$-verteilt (in cm). (a) Wie viel Prozent sind größer als 190 cm? (b) Wie viel

Prozent liegen zwischen 170 und 185 cm? (c) Ab welcher Größe gehört man zum größten Prozent?

Aufgabe 4.20 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 7

Erwartungswert ohne Verteilung

Die Linearität des Erwartungswerts gilt ohne Unabhängigkeit. Wer eine Anzahl als Summe von Indikatoren schreibt, umgeht die Verteilung komplett — und oft ist die Verteilung gar nicht zu bekommen.

Methoden: Indikatortrick · Linearität des Erwartungswerts · Wartezeiten

(a) Ein Würfel wird sechsmal geworfen. Wie viele *verschiedene* Augenzahlen treten im Mittel auf?

(b) Eine Sammelserie hat 6 Bilder; jede Packung enthält eines, zufällig. Wie viele Packungen braucht man im Mittel, bis die Serie vollständig ist? (Hinweis: Wartezeit auf das nächste *neue* Bild.)

(c) n Personen sitzen zufällig an einem runden Tisch. Wie viele Paare von Nachbarn, die vorher schon nebeneinander saßen (bei einer festen früheren Sitzordnung), erwartet man?

(d) Warum darf man in (a) und (c) addieren, obwohl die Indikatoren abhängig sind?

Stupser

$X = \sum X_i$ *mit Indikatoren* $X_i \in \{0,1\}$; $E[X] = \sum P(X_i = 1)$ *— auch wenn die* X_i *abhängig sind.*

Aufgabe 4.21 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 7

Varianz der Summe

Erwartungswerte addieren sich immer, Varianzen nur bei Unabhängigkeit — und Standardabweichungen nie. Drei Rechnungen, die den Unterschied festnageln.

Methoden: Varianz · Unabhängigkeit · Kovarianz

(a) Zwei Würfel: $\mathrm{Var}(X_1 + X_2)$. Vergleichen Sie mit $\mathrm{Var}(2X_1)$. Warum sind die beiden verschieden, obwohl $E[X_1 + X_2] = E[2X_1]$?

(b) n unabhängige Messungen mit Varianz σ^2: Varianz und Standardabweichung des Mittelwerts $\bar{X}$. Wie viele Messungen braucht man, um die Standardabweichung zu halbieren?

(c) X und $Y = -X$: $\mathrm{Var}(X + Y)$. Was ist hier die Kovarianz?

(d) Zeigen Sie $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}\,X + \mathrm{Var}\,Y + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$ aus der Definition.

Stupser

$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}\,X + \mathrm{Var}\,Y + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$. *Für unabhängige Summanden fällt der letzte Term weg;* $\mathrm{Var}(aX) = a^2\,\mathrm{Var}\,X$.

Stupser

Mit Wahrscheinlichkeit 2^{-k} gewinnt man 2^k Euro. Jeder Summand des Erwartungswerts ist 1 — und es gibt unendlich viele.

Aufgabe 4.22 STOLPERSTEIN ●●● · 20 min · Band 4, Kap. 7

Das Sankt-Petersburg-Spiel

Eine Münze wird geworfen, bis zum ersten Mal Kopf fällt; passiert das beim k-ten Wurf, erhält man 2^k Euro. Welchen Einsatz sollte man zahlen? Der Erwartungswert sagt: jeden. Niemand würde mehr als etwa 20 Euro geben. Bernoulli (1738) hat daraus die Nutzentheorie gemacht.

Methoden: Erwartungswert · Schwere Ränder · Nutzenfunktion

(a) Bestimmen Sie die Verteilung des Gewinns G und berechnen Sie $E[G]$.

(b) Wie wahrscheinlich ist ein Gewinn von mehr als 1000 Euro? Was ist der Median von G?

(c) Die Bank kann höchstens $2^{30} \approx 10^9$ Euro auszahlen. Wie groß ist $E[G]$ dann?

(d) Bernoullis Vorschlag: Bewerte Geld mit ln. Berechnen Sie $E[\ln G]$ und den „fairen Einsatz“ $e^{E[\ln G]}$.

(e) Was lehrt das Spiel über den Erwartungswert als Entscheidungskriterium?

Stupser

$X_i = 1$, wenn Brief i richtig liegt. $P(X_i = 1) = \frac{1}{n}$. Und es gibt n Briefe.

Aufgabe 4.23 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Wie viele Briefe liegen richtig?

Aufgabe 4.2 fragte nach der Wahrscheinlichkeit, dass kein Brief richtig liegt — und brauchte Einschluss–Ausschluss. Der Erwartungswert ist mit dem Indikatortrick eine Zeile.

Methoden: Indikatortrick · Kovarianz

n Briefe werden zufällig auf n Umschläge verteilt. Wie viele landen im Mittel im richtigen Umschlag? Berechnen Sie auch die Varianz.

Stupser

$E[X] = \sum_{k\geq 1} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k\geq 1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$. Für die Varianz zuerst $E[X(X-1)]$.

Aufgabe 4.24 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 7, Aufgabe 7.2

Erwartungswert und Varianz der Poisson-Verteilung

Die eine Verteilung, bei der Erwartungswert und Varianz gleich sind — und der Rechentrick mit dem faktoriellen Moment $E[X(X-1)]$, der bei allen diskreten Verteilungen hilft.

Methoden: Faktorielles Moment · Exponentialreihe

Berechnen Sie $E[X]$ und $\operatorname{Var} X$ für $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$.

Aufgabe 4.25 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 4, Kap. 7, Aufgabe 7.3

Poisson plus Poisson

Erzeugende Funktionen verwandeln Faltungen in Produkte. Hier zeigen sie in drei Zeilen, was mit Summen eine Seite bräuchte.

Methoden: Erzeugende Funktion · Faltung

Zeigen Sie mit erzeugenden Funktionen: Sind $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ und $Y \sim \mathrm{Poi}(\mu)$ unabhängig, so ist $X + Y \sim \mathrm{Poi}(\lambda + \mu)$. Deuten Sie das Ergebnis an Aufgabe 4.17.

Stupser

$G_X(s) = E[s^X] = e^{\lambda(s-1)}$. Für unabhängige Summanden multiplizieren sich die erzeugenden Funktionen.

Aufgabe 4.26 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 4, Kap. 8

Unkorreliert, aber abhängig

Unabhängig ⇒ unkorreliert, nie umgekehrt. Die Korrelation misst nur lineare *Zusammenhänge; ein perfekter quadratischer Zusammenhang hat Korrelation null.*

Methoden: Kovarianz · Gegenbeispiel · Unabhängigkeit

(a) X gleichverteilt auf $\{-1, 0, 1\}$, $Y = X^2$. Berechnen Sie $\operatorname{Cov}(X, Y)$. Sind X und Y unabhängig?

(b) Beweisen Sie: Sind X, Y unabhängig (mit endlichen Varianzen), so ist $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$.

(c) Für welche Klasse von Verteilungen gilt die Umkehrung? (Stichwort: gemeinsam normalverteilt.)

(d) Zwei Würfel, $S = X_1 + X_2$, $D = X_1 - X_2$. Berechnen Sie $\operatorname{Cov}(S, D)$. Sind S und D unabhängig?

Stupser

$X \in \{-1, 0, 1\}$ gleichverteilt, $Y = X^2$. $E[XY] = E[X^3] = 0 = E[X]E[Y]$. Aber Y ist eine Funktion von X.

Aufgabe 4.27 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Eine gemeinsame Verteilung

Aus einer Tabelle Ränder, Erwartungswerte, Kovarianz, Korrelation ablesen — und den Unabhängigkeitstest machen, der nur eine Zelle braucht.

Methoden: Kontingenztafel · Kovarianz · Unabhängigkeit

Die gemeinsame Verteilung von X und Y sei

Stupser

$E[XY] = \sum xy\, P(X = x, Y = y)$: nur die Zelle $(1,1)$ und $(1,2)$ tragen bei.
$\operatorname{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$.

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$	Rand X
$X=0$	0,1	0,2	0,1	0,4
$X=1$	0,2	0,1	0,3	0,6
Rand Y	0,3	0,3	0,4	1

Bestimmen Sie $\mathrm{Cov}(X,Y)$ und $\mathrm{Korr}(X,Y)$. Sind X und Y unabhängig?

Stupser

Gegeben $N=n$ ist $K \sim \mathrm{Bin}(n,p)$. Summieren Sie $P(K=k)=\sum_n P(N=n)P(K=k \mid N=n)$ und erkennen Sie die Exponentialreihe.

Aufgabe 4.28 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 8, Aufgabe 8.2

Eier und Küken

Eine zufällige Anzahl von Versuchen: Poisson-Ausdünnung. Das Ergebnis ist so einfach, dass man es sich merken kann, und so nützlich, dass man es immer wieder braucht.

Methoden: Totale Wahrscheinlichkeit · Poisson-Ausdünnung · Bedingte Erwartung

Ein Huhn legt $N \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ Eier. Jedes Ei schlüpft unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p. Wie ist die Anzahl K der Küken verteilt? Bestimmen Sie $E[K]$ auf zwei Arten.

Stupser

Zerlegen Sie den Text in disjunkte Blöcke der Länge L. Die Ereignisse „Block n ist Hamlet“ sind unabhängig mit $p = 90^{-L} > 0$, und $\sum p = \infty$.

Aufgabe 4.29 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 4, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Der Affe und Hamlet

Das Lemma von Borel–Cantelli: Unabhängige Ereignisse mit divergenter Wahrscheinlichkeitssumme treten fast sicher unendlich oft ein — egal, wie winzig jedes einzelne ist.

Methoden: Borel–Cantelli · Geometrische Verteilung

Ein Affe tippt zufällig und unabhängig Zeichen auf einer Tastatur mit 90 Tasten. Wie wahrscheinlich ist es, dass er irgendwann den vollständigen Hamlet (etwa 180 000 Zeichen) tippt? Wie lange dauert das im Mittel?

Stupser

Die Münze hat kein Gedächtnis: $P(\text{Kopf} \mid \text{zehnmal Zahl}) = \frac{1}{2}$. Das Gesetz der großen Zahlen gleicht nicht aus, es verdünnt.

Aufgabe 4.30 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 10

Der Spielerfehlschluss

„Zehnmal Rot — jetzt muss Schwarz kommen.“ Das Gesetz der großen Zahlen wird als Ausgleichsgesetz missverstanden. Es sagt etwas über Anteile, nichts über Differenzen.

Methoden: Unabhängigkeit · Gesetz der großen Zahlen · Fehler finden

(a) Eine faire Münze zeigte zehnmal Zahl. Wie wahrscheinlich ist Kopf im elften Wurf? Wie wahrscheinlich war die Serie vorher, und warum ist das irrelevant?

(b) Nach 100 Würfen steht es 60 : 40. Wie viele Köpfe erwartet man nach weiteren 900 Würfen insgesamt, und wie groß ist dann der erwartete Anteil? Wurde der Überschuss „ausgeglichen“?

(c) Formulieren Sie das Gesetz der großen Zahlen so, dass der Fehlschluss unmöglich wird.

(d) Ein Arzt sagt: „Ich hatte diese Woche schon drei Komplikationen, statistisch ist die vierte unwahrscheinlich.“ Was stimmt daran, was nicht?

Aufgabe 4.31 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Was das Gesetz der großen Zahlen sagt

Die präzise Version von Aufgabe 4.30: Was konvergiert, was nicht, und wie groß die typische Abweichung ist.

Methoden: Gesetz der großen Zahlen · Varianz · Skalen unterscheiden

Eine faire Münze wird wiederholt geworfen; H_n sei die Anzahl der Köpfe nach n Würfen. (a) Was sagt das starke Gesetz über $\frac{H_n}{n}$? (b) Konvergiert $H_n - \frac{n}{2}$ gegen 0? (c) Wie groß ist $|H_n - \frac{n}{2}|$ typischerweise? Geben Sie die Zahl für $n = 10^4$ und $n = 10^6$ an.

Stupser

$H_n - \frac{n}{2}$ hat Varianz $\frac{n}{4}$, Standardabweichung $\frac{\sqrt{n}}{2}$ — die Differenz wächst, der Anteil schrumpft.

Aufgabe 4.32 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Hundert Münzwürfe

Der zentrale Grenzwertsatz als Rechenwerkzeug — und die Stetigkeitskorrektur, die aus einer brauchbaren Näherung eine sehr gute macht.

Methoden: Zentraler Grenzwertsatz · Stetigkeitskorrektur

Eine faire Münze wird 100-mal geworfen. Berechnen Sie $P(45 \le X \le 55)$ (a) exakt (per Summation, mit Rechner), (b) mit Normalapproximation ohne Stetigkeitskorrektur, (c) mit Stetigkeitskorrektur.

Stupser

$\mu = 50$, $\sigma = 5$. Ohne Korrektur: $\Phi(1) - \Phi(-1)$. Mit Korrektur: $\Phi(1{,}1) - \Phi(-1{,}1)$ — die Grenzen 44,5 und 55,5.

Aufgabe 4.33 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 11, Aufgabe 11.2

Wann wird man stutzig?

Qualitätsüberwachung mit dem zentralen Grenzwertsatz: Ab wann ist

Stupser

$X \sim \mathrm{Bin}(400;\, 0{,}08)$, $\mu = 32$, $\sigma = 5{,}43$. Einseitig: 95 %-Schranke $\mu + 1{,}645\sigma$, 99 %-Schranke $\mu + 2{,}326\sigma$.

eine Komplikationszahl nicht mehr Zufall? Und warum die Antwort anders ausfällt, wenn man 1900 *Krankenhäuser gleichzeitig prüft.*

Methoden: Zentraler Grenzwertsatz · Kontrollgrenze · Multiples Testen

Ein Krankenhaus behandelt jährlich 400 Patienten mit einer Operation, deren Komplikationsrate 8 % beträgt. Ab welcher Komplikationszahl sollte man stutzig werden? Diskutieren Sie das Problem des multiplen Testens.

Stupser

Der Erwartungswert ist hier eine Unbekannte, *keine Summe. Schreiben Sie auf, was nach einem Wurf passiert ist — und wo man dann steht.*

Aufgabe 4.34 **TYPISCH** ●●● · 25 min · Band 4, Kap. 12

Zwei Sechsen hintereinander

Man würfelt, bis zum ersten Mal zwei Sechsen direkt aufeinander folgen. Wie viele Würfe braucht man im Mittel? Die Antwort ist nicht 12, *und auch nicht* 36.

Methoden: Methode des ersten Schritts · Zustandsdiagramm · Erwartungswert

(a) Zum Aufwärmen: Wie viele Würfe braucht man im Mittel bis zur *ersten* Sechs? Begründen Sie das Ergebnis mit einer Gleichung der Form $E = 1 + (\dots)E$, nicht mit einer Reihe.

(b) Beschreiben Sie den Zustand des Spiels nach jedem Wurf mit zwei Zuständen: „die letzte Zahl war keine Sechs“ und „die letzte Zahl war eine Sechs“. Zeichnen Sie das Diagramm mit den Übergangswahrscheinlichkeiten.

(c) Seien E_0 und E_1 die mittleren Restwurfzahlen aus den beiden Zuständen. Stellen Sie zwei Gleichungen auf und lösen Sie sie.

(d) Prüfen Sie die Antwort an einem Grenzfall: Was ergäbe dieselbe Rechnung für eine Münze („zweimal Kopf hintereinander“)? Ist das plausibel?

Stupser

Startverteilung $\pi_0 = (0, 1, 0)$; nach einer Woche $\pi_0 P$ (die zweite Zeile von P), nach zwei Wochen $(\pi_0 P)P$.

Aufgabe 4.35 **AUS DEM WERK** ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Ein Patient in zwei Wochen

Eine Markow-Kette mit drei Zuständen: Die Verteilung nach n Schritten ist ein Zeilenvektor mal P^n.

Methoden: Markow-Kette · Matrixmultiplikation

Ein Patient ist in einem von drei Zuständen: gesund (G), leicht erkrankt (L), schwer erkrankt (S). Die wöchentlichen Übergänge

seien

$$P = \begin{pmatrix} 0{,}90 & 0{,}08 & 0{,}02 \\ 0{,}40 & 0{,}50 & 0{,}10 \\ 0{,}10 & 0{,}30 & 0{,}60 \end{pmatrix}$$

(Zeilen: von G, L, S; Spalten: nach G, L, S). Der Patient ist heute leicht erkrankt. Wie ist sein Zustand in zwei Wochen verteilt?

Aufgabe 4.36 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 12, Aufgabe 12.2

Die stationäre Verteilung

Langfristig vergisst die Kette ihren Start. Die stationäre Verteilung ist der Linkseigenvektor zum Eigenwert 1 — Gebiet 2, Aufgabe 2.38, jetzt mit drei Zuständen.

Methoden: Stationäre Verteilung · Bilanzgleichungen · Rückkehrzeit

Bestimmen Sie die stationäre Verteilung der Kette aus Aufgabe 4.35. Wie oft ist der Patient langfristig schwer krank, und wie lange dauert es im Mittel von einer schweren Phase zur nächsten?

Stupser

$\pi P = \pi$ mit $\pi_G + \pi_L + \pi_S = 1$: drei unabhängige Gleichungen, drei Unbekannte. Die Lösung hat Nenner 113.

Aufgabe 4.37 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 4, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Das Ruinproblem

Das älteste Problem der Irrfahrten (Pascal und Fermat, 1656): Zwei Spieler, ein Euro pro Runde, bis einer nichts mehr hat. Die Antwort zeigt, warum die Bank immer gewinnt.

Methoden: Methode des ersten Schritts · Differenzengleichung · Randbedingungen

Ein Spieler startet mit a Euro und spielt gegen einen Gegner mit b Euro. In jeder Runde gewinnt er mit Wahrscheinlichkeit p einen Euro, sonst verliert er einen. Gespielt wird, bis einer ruiniert ist. Wie groß ist die Ruinwahrscheinlichkeit des Spielers? Werten Sie aus für $a = 10$, $b = 90$ und $p = 0{,}5$ bzw. $p = 0{,}49$.

Stupser

r_k = Ruinwahrscheinlichkeit bei Kapital k. Erster Schritt: $r_k = p\,r_{k+1} + q\,r_{k-1}$, mit $r_0 = 1$, $r_N = 0$. Die Differenzen $r_k - r_{k-1}$ bilden eine geometrische Folge.

Aufgabe 4.38 AUS DEM WERK ●●● · 15 min · Band 4, Kap. 13, Aufgabe 13.2

Ruin mit dem Stoppsatz

Dieselbe Antwort wie in Aufgabe 4.37 für $p = \frac{1}{2}$ — in drei Zeilen, ohne Rekursion. Das ist die Kraft der Martingale.

Methoden: Martingal · Optionales Stoppen

Lösen Sie das Ruinproblem für $p = \frac{1}{2}$ mit dem Satz vom op-

Stupser

S_n ist für $p = \frac{1}{2}$ ein Martingal; T = erste Zeit in $\{0, N\}$. Optionales Stoppen: $E[S_T] = E[S_0] = a$. Und S_T ist 0 oder N.

tionalen Stoppen. Bestimmen Sie mit dem Martingal $S_n^2 - n$ auch die erwartete Spieldauer.

Stupser

Halbe Breite des Konfidenzintervalls $= 1{,}96\sqrt{p(1-p)/n}$. Nach n auflösen; $p(1-p) \le \frac{1}{4}$ ist der ungünstigste Fall.

Aufgabe 4.39 TYPISCH ●●○ · 10 min · Band 4, Kap. 14

Wie viele Patienten braucht die Studie?

Die Umkehrung des Konfidenzintervalls: Nicht „wie genau ist meine Schätzung?“, sondern „wie viele brauche ich für eine vorgegebene Genauigkeit?“ — die Frage jeder Studienplanung.

Methoden: Konfidenzintervall · Stichprobenumfang

(a) Eine Ansprechrate soll mit einem 95 %-Konfidenzintervall der halben Breite ± 3 Prozentpunkte geschätzt werden. Wie viele Patienten braucht man, wenn man nichts über p weiß?

(b) Wie viele, wenn man $p \approx 0{,}1$ erwartet?

(c) Wie ändert sich n, wenn die halbe Breite auf $\pm 1{,}5$ Prozentpunkte halbiert werden soll?

(d) Warum ist n *nicht* von der Größe der Grundgesamtheit abhängig?

Stupser

Der p-Wert ist $P(\text{Daten so extrem} \mid H_0)$, nicht $P(H_0 \mid \text{Daten})$. Die Richtung der Bedingung — Aufgabe 4.8 noch einmal, in der Statistik.

Aufgabe 4.40 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 14

Was der p-Wert nicht sagt

Vier verbreitete Fehldeutungen eines Testergebnisses, jede ein eigener Irrtum. Wer sie auseinanderhalten kann, liest Studien anders.

Methoden: p-Wert · Bedingte Wahrscheinlichkeit · Fehler finden

Ein Test liefert $p = 0{,}03$. Welche der folgenden Aussagen folgen daraus, welche nicht — und warum?

(a) „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist, beträgt 3 %.“

(b) „Der Effekt ist mit 97 % Wahrscheinlichkeit real.“

(c) „Der Effekt ist groß und klinisch relevant.“

(d) „Würde man die Studie wiederholen, bekäme man mit 97 % wieder ein signifikantes Ergebnis.“

(e) Was sagt $p = 0{,}03$ tatsächlich? Und was sagt $p = 0{,}30$?

Aufgabe 4.41 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 4, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Der Maximum-Likelihood-Schätzer

Das Prinzip: Wähle den Parameter, unter dem die Daten am wahrscheinlichsten sind. Beim Binomialmodell kommt heraus, was man erwartet — und man sieht, warum.

Methoden: Maximum Likelihood · Log-Likelihood · Ableiten und Nullsetzen

Bestimmen Sie den ML-Schätzer für p einer Binomialverteilung, wenn bei n Versuchen k Treffer beobachtet wurden. Prüfen Sie, dass es ein Maximum ist.

Stupser

$L(p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$; logarithmieren, ableiten, null setzen. Der Binomialkoeffizient hängt nicht von p ab.

Aufgabe 4.42 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 4, Kap. 14, Aufgabe 14.2

Ein Konfidenzintervall

Das Wald-Intervall für eine Rate: Punktschätzer, Standardfehler, $\pm 1{,}96$. Und die Frage, was „95 %“ hier bedeutet.

Methoden: Konfidenzintervall · Standardfehler

In einer Studie mit 250 Patienten sprachen 160 auf die Therapie an. Bestimmen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für die Ansprechrate. Was bedeutet das Intervall — und was nicht?

Stupser

$\hat{p} = 0{,}64$, $\mathrm{SE} = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n} = 0{,}0304$; Intervall $\hat{p} \pm 1{,}96\,\mathrm{SE}$.

Aufgabe 4.43 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 4, Kap. 14, Aufgabe 14.3

Ein einseitiger Test

Hypothesen, Teststatistik, kritischer Wert, Entscheidung, p-Wert — das Schema eines Signifikanztests an einem Beispiel, bei dem die Entscheidung knapp, aber eindeutig ist.

Methoden: Signifikanztest · Normalverteilung · p-Wert

Ein Medikament soll die Heilungsrate über den Standardwert von 60 % heben. Bei 200 Patienten heilen 136. Testen Sie auf dem Niveau $\alpha = 0{,}05$ und geben Sie den p-Wert an.

Stupser

Unter H_0 ($p_0 = 0{,}6$): $\mu = 120$, $\sigma = \sqrt{48} = 6{,}93$. $z = \frac{136-120}{6{,}93}$; einseitig kritisch ist $1{,}645$.

Wahrscheinlichkeit

Numerik

Numerik ist Mathematik unter der Bedingung, dass man nur endlich viele Stellen hat und nur endlich viele Rechenschritte. Die Aufgaben üben, was dadurch neu wird: Fehler erkennen, bevor sie entstehen (Kondition, Stabilität), Verfahren vergleichen (Aufwand, Konvergenzordnung), und Ergebnisse prüfen, die man nicht exakt kennt.

Sie brauchen: *Band 5, Kapitel 1–14. Aus Band 2 Matrizen, LR, QR, Eigenwerte, SVD (Gebiet 2); aus Band 3 Taylor, Mittelwertsatz, Integrale (Gebiet 3). Ein Taschenrechner oder ein paar Zeilen Python helfen bei den längeren Rechnungen.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
5.1	Binär, Epsilon, $0{,}1 + 0{,}2$	TYPISCH	● ○ ○	10 min	5/1
5.2	Gleich ist nicht gleich	STOLPERSTEIN	● ○ ○	10 min	5/1
5.3	$-6{,}25$ als double	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	5/1
5.4	Die Mitternachtsformel versagt	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/1
5.5	$\frac{1-\cos x}{x^2}$ für kleines x	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	5/1
5.6	Zehn Millionen mal $0{,}1$	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	5/1
5.7	Die Kondition elementarer Funktionen	TYPISCH	● ● ○	15 min	5/2
5.8	Kondition einer doppelten Nullstelle	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/2
5.9	Eine Konditionszahl von $40\,000$	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/2
5.10	Das Skalarprodukt ist rückwärtsstabil	AUS DEM WERK	● ● ●	20 min	5/2
5.11	Was kostet es?	TYPISCH	● ● ○	15 min	5/3
5.12	Eine LR-Zerlegung mit Probe	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/3
5.13	Cholesky mit großen Zahlen	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	5/3
5.14	QR mit Householder	AUS DEM WERK	● ● ○	20 min	5/4
5.15	Eine Ausgleichsgerade	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	5/4
5.16	Jacobi divergiert	STOLPERSTEIN	● ● ○	10 min	5/5
5.17	Jacobi und Gauß–Seidel	AUS DEM WERK	● ● ○	20 min	5/5
5.18	Zwei CG-Schritte	AUS DEM WERK	● ● ●	20 min	5/5
5.19	Gerschgorin und Rayleigh	TYPISCH	● ● ○	10 min	5/6
5.20	Die Potenzmethode	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/6
5.21	Eine SVD von Hand	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/6
5.22	Bisektion gegen Newton	TYPISCH	● ● ○	15 min	5/7
5.23	Newton im Kreis	STOLPERSTEIN	● ● ○	15 min	5/7
5.24	$\sqrt{2}$ auf zehn Stellen	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	5/7
5.25	$x = \cos x$: Fixpunkt oder Newton	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/7
5.26	Newton in zwei Dimensionen	AUS DEM WERK	● ● ●	20 min	5/7
5.27	Der Interpolationsfehler	TYPISCH	● ● ○	15 min	5/8
5.28	Höherer Grad, schlechteres Ergebnis	STOLPERSTEIN	● ● ○	15 min	5/8
5.29	Das Newton-Schema	AUS DEM WERK	● ○ ○	10 min	5/8
5.30	Tschebyschow-Knoten	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/8
5.31	Ein natürlicher Spline	AUS DEM WERK	● ● ○	20 min	5/9
5.32	Eine DFT von Hand	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	5/9
5.33	Beste Quadratmittel-Approximation	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/10
5.34	Beste gleichmäßige Approximation	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/10
5.35	Die Fehlerordnung messen	TYPISCH	● ● ○	15 min	5/11
5.36	Trapez und Simpson	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/11
5.37	Das Romberg-Schema	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/11
5.38	Gauß–Legendre mit drei Punkten	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/11
5.39	Euler explodiert	STOLPERSTEIN	● ● ○	15 min	5/12
5.40	Euler und Runge–Kutta	AUS DEM WERK	● ● ○	20 min	5/12
5.41	Ein Randwertproblem auf drei Punkten	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/13
5.42	Gradientenverfahren im Tal	TYPISCH	● ● ○	15 min	5/14
5.43	Ein Newton-Schritt auf Rosenbrock	AUS DEM WERK	● ● ○	15 min	5/14
5.44	π mit Monte-Carlo	AUS DEM WERK	● ● ○	10 min	5/14

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie sehen einer Formel an, wo Auslöschung droht, und kennen die Umformung, die sie vermeidet.
- Sie unterscheiden Kondition (Eigenschaft des Problems) von Stabilität (Eigenschaft des Verfahrens) und wissen, welche von beiden man verbessern kann.
- Sie können die Konvergenzordnung eines Verfahrens aus zwei Fehlern ablesen — und wissen, dass Newton quadratisch konvergiert, wenn er konvergiert.
- Sie kennen zu jedem Standardverfahren ein Beispiel, an dem es scheitert: Jacobi ohne Diagonaldominanz, Newton ohne guten Start, Interpolation auf gleichabständigen Knoten, expliziter Euler bei steifen Gleichungen.

Aufgaben

Aufgabe 5.1 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 5, Kap. 1

Binär, Epsilon, $0{,}1 + 0{,}2$

Drei Tatsachen, die jeder Programmierer einmal schmerzhaft lernt — hier mit Begründung.

Methoden: Gleitpunktzahlen · Binärdarstellung · Maschinenepsilon

(a) Schreiben Sie 0,1 im Binärsystem. Warum ist die Darstellung nicht endlich?

(b) Erklären Sie, warum ein Rechner $0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}30000000000000004$ ausgibt.

(c) Das Maschinenepsilon ε_M von double ist $2^{-52} \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$. Was bedeutet es? Was liefert der Rechner für $1 + 10^{-16}$, was für $1 + 10^{-15}$?

(d) Wie viele Dezimalstellen sind in double verlässlich, wie viele in single ($\varepsilon_M = 2^{-23}$)?

? Stupser

$0{,}1 = \frac{1}{10}$, und $10 = 2 \cdot 5$. Ein Bruch ist im Binärsystem genau dann endlich, wenn der Nenner eine Zweierpotenz ist.

Aufgabe 5.2 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 5, Kap. 1

Gleich ist nicht gleich

Gleitpunktzahlen mit `==` vergleichen, auf das Assoziativgesetz vertrauen, Summen in beliebiger Reihenfolge bilden — drei Dinge, die bei reellen Zahlen richtig und im Rechner falsch sind.

Methoden: Gleitpunktzahlen · Absorption · Summationsreihenfolge

(a) Was liefert der Rechner für $(10^{16} + 1) - 10^{16}$? Und für $10^{16} +$

? Stupser

$10^{16} + 1$ liegt zwischen zwei benachbarten double-Zahlen; der Abstand dort ist 2. Also $10^{16} + 1 = 10^{16}$ im Rechner.

$(1 - 10^{16})$?

(b) Was liefert $(0{,}1 + 0{,}2) + 0{,}3$, was $0{,}1 + (0{,}2 + 0{,}3)$? Welches Rechengesetz ist verletzt?

(c) Eine Schleife soll bei $x = 1$ abbrechen und zählt x in Schritten von 0,1 hoch. Warum endet sie nie? Wie prüft man Gleichheit richtig?

(d) Man summiert $1 + 10^{-16} + 10^{-16} + \ldots$ (10^4 Summanden 10^{-16}). Vorwärts summiert kommt 1 heraus. Was kommt heraus, wenn man die kleinen Zahlen zuerst addiert? Welche Reihenfolge ist allgemein günstiger?

Stupser

$6{,}25 = (110{,}01)_2 = (1{,}1001)_2 \cdot 2^2$. *Exponent* 2 *plus Bias* 1023 *ist* 1025.

Aufgabe 5.3 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 5, Kap. 1, Aufgabe 1.1

$-6{,}25$ als double

Vorzeichen, Exponent, Mantisse: einmal von Hand, damit man weiß, was in den 64 Bit steht.

Methoden: Binärdarstellung · Gleitpunktzahlen

Stellen Sie $x = -6{,}25$ im Format double dar (Vorzeichenbit, 11 Exponentenbits mit Bias 1023, 52 Mantissenbits).

Stupser

$x_2 = \frac{p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ *subtrahiert zwei fast gleiche Zahlen. Vieta:* $x_1 x_2 = q$.

Aufgabe 5.4 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Die Mitternachtsformel versagt

Das Lehrbuchbeispiel für Auslöschung: eine richtige Formel, falsch ausgewertet. Und die Umformung, die alles rettet.

Methoden: Auslöschung · Vieta · Umformen vor dem Rechnen

Berechnen Sie die Nullstellen von $x^2 - 10^8 x + 1 = 0$ mit der Mitternachtsformel in doppelter Genauigkeit. Was geht schief, und wie behebt man es?

Stupser

$\cos(10^{-8}) = 1 - 5 \cdot 10^{-17}$ *wird zu* 1 *gerundet. Umformung:* $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$.

Aufgabe 5.5 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 5, Kap. 1, Aufgabe 1.3

$\frac{1-\cos x}{x^2}$ für kleines x

Noch einmal Auslöschung, diesmal mit einer trigonometrischen Identität als Rettung — oder mit der Taylorreihe.

Methoden: Auslöschung · Trigonometrische Identität · Taylorreihe

Warum liefert $\frac{1-\cos x}{x^2}$ für $x = 10^{-8}$ den Wert 0, und wie rechnet man richtig?

Aufgabe 5.6 **AUS DEM WERK** ●●○ · 10 min · Band 5, Kap. 1, Aufgabe 1.4

Zehn Millionen mal 0,1

Rundungsfehler sammeln sich an. Wie schnell, hängt vom Verfahren ab — naive Summation ist das schlechteste.

Methoden: Rundungsfehler · Fehlerschranke · Summationsreihenfolge

Man summiere 10^7-mal die Zahl 0,1 in einfacher Genauigkeit ($\varepsilon_M \approx 6 \cdot 10^{-8}$). Welchen Fehler erwartet man, und welchen bekommt man tatsächlich? Wie macht man es besser?

Stupser

Jede Addition kostet einen relativen Fehler $\leq \varepsilon_M$; nach n Additionen ist der Gesamtfehler bis zu $n\varepsilon_M$ mal die Summe der Beträge.

Aufgabe 5.7 **TYPISCH** ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 2

Die Kondition elementarer Funktionen

Kondition ist eine Eigenschaft des Problems, nicht des Rechners. Hier für die Funktionen, aus denen alle anderen gebaut sind.

Methoden: Konditionszahl · Relative Fehler

Bestimmen Sie die relative Konditionszahl und sagen Sie, wo sie groß wird:

(a) $f(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = e^x$, $f(x) = \ln x$,

(b) $f(x) = \sin x$,

(c) $f(x, y) = x - y$ bezüglich x (bei festem y),

(d) Welche der Funktionen ist überall gut konditioniert? Warum ist die Subtraktion die gefährlichste Grundrechenart?

Stupser

Relative Kondition $\kappa(x) = \left|\frac{x\,f'(x)}{f(x)}\right|$: Um welchen Faktor wird ein relativer Eingabefehler verstärkt?

Aufgabe 5.8 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Kondition einer doppelten Nullstelle

Nahe beieinanderliegende Nullstellen sind schlecht konditioniert — und bei $\delta \to 0$ wird die Kondition unendlich. Hier mit Formel.

Methoden: Konditionszahl · Ableiten nach dem Parameter

Bestimmen Sie die relative Kondition der Nullstellen von $p(x) = x^2 - 2x + (1 - \delta^2)$ in Abhängigkeit von δ und deuten Sie das Ergebnis.

Stupser

Nullstellen $1 \pm \delta$. Stört man den konstanten Koeffizienten $c = 1 - \delta^2$, so ist $\frac{dx_1}{dc} = -\frac{1}{2\delta}$.

Stupser

$\text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$; $A^{-1} = \frac{1}{0{,}0001}\begin{pmatrix} 1{,}0001 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 5.9 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 2, Aufgabe 2.2

Eine Konditionszahl von 40 000

Eine Störung von 10^{-4} in der rechten Seite ändert die Lösung um 100 %. Die Konditionszahl sagt das vorher.

Methoden: Konditionszahl · Störungsabschätzung · Matrixnorm

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1{,}0001 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2{,}0001 \end{pmatrix}.$$

(a) Lösen Sie $Ax = b$ exakt.

(b) Stören Sie b zu $\tilde{b} = (2;\ 2{,}0002)^{\mathsf{T}}$ und lösen Sie erneut.

(c) Berechnen Sie $\text{cond}_\infty(A)$ und prüfen Sie die Störungsabschätzung $\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \le \text{cond}(A)\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$.

Stupser

Jeder Term $x_i y_i$ wird von höchstens n Rundungen getroffen: $\tilde{s} = \sum x_i y_i (1+\theta_i)$ mit $|\theta_i| \le n\varepsilon_M$. Das ist das exakte Skalarprodukt leicht gestörter x_i.

Aufgabe 5.10 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 5, Kap. 2, Aufgabe 2.3

Das Skalarprodukt ist rückwärtsstabil

Rückwärtsanalyse: Das berechnete Ergebnis ist das exakte Ergebnis für leicht veränderte Eingaben. Hier der einfachste Fall, Schritt für Schritt.

Methoden: Rückwärtsanalyse · Standardmodell der Rundung

Zeigen Sie, dass die sequenzielle Berechnung von $s = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ rückwärtsstabil ist: $\tilde{s} = \sum \tilde{x}_i y_i$ mit $|\tilde{x}_i - x_i| \le n\varepsilon_M |x_i|$ (bis auf $O(\varepsilon_M^2)$).

Stupser

LR-Zerlegung $\approx \frac{2}{3}n^3$ Gleitpunktoperationen, Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen je $\approx n^2$, Inverse $\approx 2n^3$, Cramer $\sim (n+1)!$.

Aufgabe 5.11 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 3

Was kostet es?

Operationen zählen ist die erste Pflicht der Numerik. Die Antworten erklären, warum man nie die Inverse berechnet und nie Cramer benutzt.

Methoden: Aufwand zählen · Größenordnung schätzen

(a) Zählen Sie die Multiplikationen in der LR-Zerlegung einer $n \times n$-Matrix (führender Term) und im Rückwärtseinsetzen.

(b) Ein Rechner schafft 10^9 Operationen pro Sekunde. Wie lange dauert $Ax = b$ für $n = 1000, 10^4, 10^5$?

(c) Man will $Ax = b$ für 100 rechte Seiten lösen. Vergleichen Sie: (i) 100-mal LR, (ii) einmal LR, 100-mal einsetzen, (iii) A^{-1} berechnen und 100-mal multiplizieren.

(d) Die Cramersche Regel mit Determinanten per Entwicklung braucht etwa $(n+1)!$ Operationen. Für welches n überschreitet das das Alter des Universums ($4 \cdot 10^{17}$ s)?

Aufgabe 5.12 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Eine LR-Zerlegung mit Probe

Gauß als Zerlegung, dann zwei Dreieckssysteme, dann die Probe $LR = A$.

Methoden: LR-Zerlegung · Rückwärtseinsetzen · Probe

Berechnen Sie die LR-Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (ohne Pivotsuche) und lösen Sie damit $Ax = (8, -11, -3)^{\mathsf{T}}$.

Stupser

Pivot 2, *Multiplikatoren* $\ell_{21} = -1{,}5$, $\ell_{31} = -1$; *danach* $\ell_{32} = 4$. *Die Multiplikatoren sind* L.

Aufgabe 5.13 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 5, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Cholesky mit großen Zahlen

Die Zerlegung geht glatt auf — ein Zeichen, dass die Aufgabe konstruiert ist, und eine gute Übung für die Spaltenformel.

Methoden: Cholesky-Zerlegung · Positive Definitheit

Bestimmen Sie die Cholesky-Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{pmatrix}$ und prüfen Sie $LL^{\mathsf{T}} = A$.

Stupser

$\ell_{11} = 2$, $\ell_{21} = 6$, $\ell_{31} = -8$; $\ell_{22} = \sqrt{37 - 36} = 1$.

Aufgabe 5.14 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 5, Kap. 4, Aufgabe 4.1

QR mit Householder

Zwei Spiegelungen machen aus einer 3×2-Matrix eine obere Dreiecksmatrix. Die Zahlen sind so gewählt, dass die erste Spiegelung die aus Gebiet 2 ist.

Methoden: Householder-Spiegelung · QR-Zerlegung

Bestimmen Sie die QR-Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ mit Householder-Spiegelungen.

Stupser

Erste Spalte $(3, 4, 0)$, *Norm* 5, $v = (3 - 5, 4, 0) = (-2, 4, 0)$. $H_1 = I - 2\frac{vv^{\mathsf{T}}}{v^{\mathsf{T}}v}$ *wirkt nur auf die ersten beiden Komponenten.*

Stupser

Normalengleichungen $A^{\mathsf T}A\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = A^{\mathsf T}b$ *mit*

$$A^{\mathsf T}A = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix},$$

$$A^{\mathsf T}b = \begin{pmatrix} 20 \\ 59{,}7 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 5.15 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 5, Kap. 4, Aufgabe 4.2

Eine Ausgleichsgerade

Kleinste Quadrate mit vier Punkten; dieselbe Rechnung wie Aufgabe 2.41, hier mit der Frage, wann man die Normalengleichungen nicht *benutzen sollte.*

Methoden: Kleinste Quadrate · Normalengleichungen · Konditionszahl

Passen Sie $y = \alpha + \beta t$ an $(1;\ 2{,}1)$, $(2;\ 3{,}9)$, $(3;\ 6{,}2)$, $(4;\ 7{,}8)$ an. Berechnen Sie das Residuum. Warum ist für große, schlecht konditionierte Probleme die QR-Zerlegung den Normalengleichungen vorzuziehen?

Stupser

Die Iterationsmatrix von Jacobi ist $-D^{-1}(L+U)$*; für* $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$ *ist das* $\begin{pmatrix}0 & -2\\ -3 & 0\end{pmatrix}$ *mit Eigenwerten* $\pm\sqrt{6}$.

Aufgabe 5.16 STOLPERSTEIN ● ● ○ · 10 min · Band 5, Kap. 5

Jacobi divergiert

Iterative Verfahren konvergieren nicht immer. Diagonaldominanz ist die Bedingung, die man prüft, bevor man loslegt — und sie hängt von der Zeilenreihenfolge ab.

Methoden: Spektralradius · Diagonaldominanz · Gegenbeispiel

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix},\ b = \begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}\ \text{(Lösung } (1,1)\text{)}.$$

(a) Führen Sie drei Jacobi-Schritte ab $x^{(0)} = 0$ aus. Was passiert?

(b) Bestimmen Sie den Spektralradius der Iterationsmatrix und erklären Sie damit (a).

(c) Vertauschen Sie die beiden Gleichungen und wiederholen Sie (a), (b).

(d) Warum konvergiert das Verfahren bei strikter Diagonaldominanz immer? (Skizze mit der Zeilensummennorm.)

Stupser

Jacobi: $x_1^{(k+1)} = \frac{2+x_2^{(k)}}{4}$, $x_2^{(k+1)} = \frac{4+x_1^{(k)}+x_3^{(k)}}{4}$, $x_3^{(k+1)} = \frac{10+x_2^{(k)}}{4}$. *Gauß–Seidel benutzt die neuen Werte sofort.*

Aufgabe 5.17 AUS DEM WERK ● ● ○ · 20 min · Band 5, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Jacobi und Gauß–Seidel

Zwei Iterationen auf derselben tridiagonalen Matrix. Gauß–Seidel ist etwa doppelt so schnell — und man sieht, warum.

Methoden: Jacobi-Verfahren · Gauß–Seidel-Verfahren · Konvergenzrate

Lösen Sie $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$ mit Jacobi und Gauß–Seidel, Startwert 0, je vier Schritte. Vergleichen Sie die Fehler.

Aufgabe 5.18 **AUS DEM WERK** ●●● · 20 min · Band 5, Kap. 5, Aufgabe 5.2

Zwei CG-Schritte

Das Verfahren der konjugierten Gradienten löst ein $n \times n$-System in höchstens n Schritten exakt. Hier $n = 2$, jede Zahl von Hand.

Methoden: Konjugierte Gradienten · Krylow-Raum

Führen Sie zwei CG-Schritte für $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $x_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ aus und prüfen Sie, dass die exakte Lösung erreicht ist.

Stupser

$r_0 = b - Ax_0 = (-8, -3)$, $p_0 = r_0$, $\alpha_0 = \frac{r_0^{\mathsf{T}} r_0}{p_0^{\mathsf{T}} A p_0}$. Nach zwei Schritten muss $r_2 = 0$ sein.

Aufgabe 5.19 **TYPISCH** ●●○ · 10 min · Band 5, Kap. 6

Gerschgorin und Rayleigh

Zwei Werkzeuge, mit denen man Eigenwerte eingrenzt, ohne sie zu berechnen — und mit denen man prüft, ob ein berechneter Eigenwert plausibel ist.

Methoden: Eigenwerte einschließen

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (Eigenwerte $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$).

(a) Geben Sie die Gerschgorin-Kreise an. Welches Intervall liefern sie für die Eigenwerte?

(b) Berechnen Sie den Rayleigh-Quotienten $\frac{x^{\mathsf{T}} A x}{x^{\mathsf{T}} x}$ für $x = (1, 1)$, $x = (1, 2)$ und $x = (1;\ 1{,}618)$. Was beobachten Sie?

(c) Warum liegt der Rayleigh-Quotient bei symmetrischen Matrizen immer zwischen dem kleinsten und dem größten Eigenwert?

(d) Wie gut ist der Rayleigh-Quotient, wenn x um ε vom Eigenvektor abweicht?

Stupser

Gerschgorin: Jeder Eigenwert liegt in einem Kreis um ein Diagonalelement mit Radius gleich der Summe der übrigen Beträge der Zeile.

Stupser

$x_{k+1} = Ax_k / \|Ax_k\|_\infty$; *der Rayleigh-Quotient oder der Quotient der größten Komponenten nähert* $\lambda_1 = 3{,}618$.

Aufgabe 5.20 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Die Potenzmethode

Immer wieder mit A multiplizieren: Der größte Eigenwert setzt sich durch. Wie schnell, bestimmt das Verhältnis $|\lambda_2/\lambda_1|$.

Methoden: Potenzmethode · Eigenwerte einschließen · Konvergenzrate

Bestimmen Sie den betragsgrößten Eigenwert von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ mit der Potenzmethode, Startvektor $(1,0)^\mathsf{T}$, sechs Schritte. Wie schnell konvergiert das Verfahren, und warum?

Stupser

$A^\mathsf{T}A = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix}$: *Eigenwerte* 45 *und* 5. *Dann* $u_i = Av_i/\sigma_i$.

Aufgabe 5.21 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 6, Aufgabe 6.2

Eine SVD von Hand

Dieselbe Matrix wie in Aufgabe 2.44 — hier mit der numerischen Frage: Warum rechnet man die SVD in der Praxis nicht *über $A^\mathsf{T}A$?*

Methoden: Singulärwertzerlegung · Konditionszahl

Berechnen Sie die SVD von $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, geben Sie $\operatorname{cond}_2(A)$ an, und erklären Sie, warum der Umweg über $A^\mathsf{T}A$ numerisch bedenklich ist.

Stupser

Bisektion halbiert das Intervall: $2^{-n} \le 10^{-10}$ *gibt* $n \ge 34$. *Newton verdoppelt die gültigen Stellen:* $1, 2, 4, 8, 16$.

Aufgabe 5.22 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 7

Bisektion gegen Newton

Konvergenzordnung konkret: linear heißt eine feste Zahl Stellen pro Schritt, quadratisch heißt Verdopplung. Und wann Newton auf linear zurückfällt.

Methoden: Bisektion · Newton-Verfahren · Konvergenzordnung

(a) Wie viele Bisektionsschritte braucht man auf $[1,2]$ für $\sqrt{2}$ mit Genauigkeit 10^{-10}? Wie viele Newton-Schritte (Aufgabe 5.24)?

(b) Newton auf $f(x) = x^2$ (doppelte Nullstelle bei 0) ab $x_0 = 1$: Berechnen Sie $x_1, \dots, x_4$. Welche Konvergenzordnung?

(c) Newton auf $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ab $x_0 = 1$: Berechnen Sie x_1, x_2, x_3. Was passiert?

(d) Formulieren Sie die Voraussetzungen, unter denen Newton quadratisch konvergiert.

Aufgabe 5.23 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 7

Newton im Kreis

Newton konvergiert quadratisch — wenn er konvergiert. Zwei Beispiele, in denen er es nicht tut: ein Zyklus und ein Weglaufen ins Unendliche.

Methoden: Newton-Verfahren · Gegenbeispiel · Dämpfung

(a) $f(x) = x^3 - 2x + 2$, $x_0 = 0$. Berechnen Sie x_1, x_2, x_3, x_4. Skizzieren Sie, was geometrisch passiert.

(b) Wo liegt die reelle Nullstelle? Wählen Sie einen Startwert, von dem aus Newton konvergiert, und rechnen Sie drei Schritte.

(c) $f(x) = \arctan x$, $x_0 = 1{,}5$. Berechnen Sie x_1, x_2, x_3. Was passiert, und ab welchem $|x_0|$?

(d) Welche praktischen Maßnahmen sichern Newton ab? (Stichworte: Dämpfung, Bisektion zum Einfangen, Abbruch bei wachsendem $|f|$.)

Stupser

$f(x) = x^3 - 2x + 2$, $x_0 = 0$: $x_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1$, $x_2 = 1 - \frac{1}{1} = 0$.

Aufgabe 5.24 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 5, Kap. 7, Aufgabe 7.1

$\sqrt{2}$ auf zehn Stellen

Newton auf $x^2 - 2$ ist das Verfahren, das die Babylonier kannten. In fünf Schritten von 1 auf 16 Stellen.

Methoden: Newton-Verfahren · Konvergenzordnung

Berechnen Sie $\sqrt{2}$ mit dem Newton-Verfahren auf zehn Stellen genau, ausgehend von $x_0 = 1$. Zählen Sie die richtigen Stellen nach jedem Schritt.

Stupser

$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{2}{x_k}\right)$ — *das Heron-Verfahren. Die Zahl der richtigen Stellen verdoppelt sich:* 1,5; 1,417; 1,41422; 1,414213562.

Aufgabe 5.25 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 7, Aufgabe 7.2

$x = \cos x$: Fixpunkt oder Newton

Dieselbe Gleichung, zwei Verfahren: Die Fixpunktiteration braucht 30 Schritte, Newton 4. Der Fixpunktsatz sagt vorher, dass beide funktionieren.

Methoden: Fixpunktiteration · Kontraktion · Newton-Verfahren

Lösen Sie $x = \cos x$ mit der Fixpunktiteration $x_{k+1} = \cos x_k$ (Kontraktionsbedingung prüfen!) und mit Newton, jeweils ab $x_0 = 1$. Vergleichen Sie die Schrittzahlen für 10^{-6}.

Stupser

Fixpunkt: $|g'(x)| = |\sin x| \le 0{,}72$ *nahe der Lösung — linear, Fehler mal 0,67 pro Schritt. Newton: drei Schritte.*

Stupser

$F(x,y) = (x^2+y^2-4,\ e^x+y-1)$, Jacobi-Matrix $\begin{pmatrix} 2x & 2y \\ e^x & 1 \end{pmatrix}$. Ein Newton-Schritt ist ein lineares 2×2-System.

Aufgabe 5.26 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 5, Kap. 7, Aufgabe 7.3

Newton in zwei Dimensionen

Statt durch f' zu teilen, löst man mit der Jacobi-Matrix. Sonst ändert sich nichts — auch nicht die quadratische Konvergenz.

Methoden: Newton-Verfahren · Jacobi-Matrix

Lösen Sie $x^2+y^2=4$, $e^x+y=1$ mit dem Newton-Verfahren ab $(1;\ -1{,}7)$. Zwei Schritte von Hand; wie viele Stellen stimmen danach?

Stupser

Newton-Schema: $f[1,4]=\frac{1}{3}$, $f[4,9]=\frac{1}{5}$, $f[1,4,9]=\frac{1/5-1/3}{8}=-\frac{1}{60}$. Fehlerformel $\frac{f'''(\xi)}{3!}\,\omega(x)$.

Aufgabe 5.27 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 8

Der Interpolationsfehler

Ein Interpolationspolynom aufstellen (Lagrange und Newton), auswerten, den Fehler messen und mit der Schranke vergleichen — die oft viel zu pessimistisch ist.

Methoden: Lagrange-Interpolation · Newton-Schema · Fehlerschranke

$f(x)=\sqrt{x}$ an den Knoten $1,4,9$.

(a) Stellen Sie p_2 in Lagrange- und in Newton-Form auf.

(b) Berechnen Sie $p_2(2)$ und den Fehler gegenüber $\sqrt{2}$.

(c) Berechnen Sie die Fehlerschranke $\frac{\max|f'''|}{6}|\omega(2)|$ mit $\omega(x)=(x-1)(x-4)(x-9)$. Warum ist sie so grob?

(d) An welcher Stelle in $[1,9]$ ist $|\omega|$ am größten? Was heißt das für die Wahl der Knoten?

Stupser

$f(x)=\frac{1}{1+25x^2}$ auf $[-1,1]$: Bei 11 gleichabständigen Knoten ist der maximale Fehler 1,9, bei 21 Knoten 60. Die Funktion hat Werte zwischen 0 und 1.

Aufgabe 5.28 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 8

Höherer Grad, schlechteres Ergebnis

Das Runge-Phänomen: Mehr Stützstellen machen das Interpolationspolynom nicht besser, sondern am Rand katastrophal — wenn die Stützstellen gleichabständig sind.

Methoden: Runge-Phänomen · Gegenbeispiel · Tschebyschow-Knoten

$f(x)=\dfrac{1}{1+25x^2}$ auf $[-1,1]$.

(a) Interpolieren Sie f an $x=-1,0,1$ (Grad 2) und an $x=-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1$ (Grad 4). Werten Sie beide bei $x=0{,}9$ aus.

(b) Die maximalen Fehler für gleichabständige Knoten sind: Grad 4: 0,44; Grad 10: 1,9; Grad 20: 60. Für Tschebyschow-Knoten: 0,40; 0,11; 0,015. Deuten Sie.

(c) Woran liegt es? Betrachten Sie $\omega(x) = \prod(x - x_i)$ nahe dem Rand und die Ableitungen von f (Pole bei $\pm\frac{i}{5}$).

(d) Was tut man stattdessen? Nennen Sie drei Auswege.

Aufgabe 5.29 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 5, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Das Newton-Schema

Dividierte Differenzen in Dreiecksform, dann das Polynom ablesen — und erkennen, dass es $x^3 + 1$ ist.

Methoden: Newton-Schema

Interpolieren Sie $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,9)$, $(3,28)$ mit dem Newton-Schema und multiplizieren Sie aus.

Stupser

Dividierte Differenzen: $1, 7, 19$*; dann* $3, 6$*; dann* 1*. Das Polynom ist* $1 + x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2)$.

Aufgabe 5.30 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 8, Aufgabe 8.2

Tschebyschow-Knoten

Die Knoten, die $\max|\omega|$ *minimieren: Nullstellen des Tschebyschow-Polynoms. Hier für fünf Punkte, mit Vergleich.*

Methoden: Tschebyschow-Knoten · Minimax-Eigenschaft

Bestimmen Sie die Tschebyschow-Knoten für $n = 4$ (fünf Punkte) auf $[-1,1]$ und vergleichen Sie $\max|\omega|$ mit dem für gleichabständige Punkte.

Stupser

$x_k = \cos\frac{(2k+1)\pi}{10}$, $k = 0, \ldots, 4$*:* $\pm 0{,}951$, $\pm 0{,}588$, 0*. Für diese Knoten ist* $\max|\omega| = 2^{-4}$.

Aufgabe 5.31 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 5, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Ein natürlicher Spline

Vier Punkte, drei kubische Stücke, zwei unbekannte Momente. Der Spline ist das, was ein biegsames Lineal durch die Punkte macht.

Methoden: Kubischer Spline · Tridiagonales System

Bestimmen Sie den natürlichen kubischen Spline durch $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,0)$, $(3,1)$. Geben Sie die drei Polynomstücke an und prüfen Sie die Glattheit bei $x = 1$.

Stupser

Momentengleichungen mit $h = 1$*:* $M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = 6(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$*,* $M_0 = M_3 = 0$*. Rechte Seiten* -18 *und* 18.

Stupser

$N = 4$, $\omega = i$: $c_k = \frac{1}{4}\sum_j y_j i^{-kj}$. Mit $i^{-1} = -i$, $i^{-2} = -1$, $i^{-3} = i$ ist das reine Buchhaltung.

Aufgabe 5.32 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 5, Kap. 9, Aufgabe 9.2

Eine DFT von Hand

Vier Zahlen rein, vier komplexe Zahlen raus. Einmal selbst gerechnet, damit man weiß, was die FFT so schnell tut.

Methoden: Diskrete Fourier-Transformation · Parseval

Berechnen Sie die DFT der Folge $y = (1, 2, 1, 0)$ von Hand (mit Normierung $\frac{1}{N}$) und deuten Sie die Koeffizienten.

Stupser

Legendre: $c_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^x\,dx$, $c_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} x e^x\,dx$. Das zweite Integral ist $\frac{2}{e}$.

Aufgabe 5.33 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Beste Quadratmittel-Approximation

Orthogonale Projektion auf die Polynome ersten Grades — mit Legendre-Polynomen ohne Gleichungssystem. Und der Vergleich mit Taylor, der am Rand verliert.

Methoden: Orthogonale Projektion · Legendre-Polynome

Bestimmen Sie die beste Quadratmittel-Approximation von $f(x) = e^x$ durch ein Polynom ersten Grades auf $[-1, 1]$ und vergleichen Sie mit der Taylorentwicklung $1 + x$.

Stupser

Drei Alternanten: Ränder $0, 1$ und der Scheitel von $r(x) = x^2 - ax - b$. Aus $r(0) = r(1) = E$ folgt $a = 1$.

Aufgabe 5.34 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 10, Aufgabe 10.2

Beste gleichmäßige Approximation

Tschebyschows Alternantensatz an einem Beispiel, bei dem man alles ausrechnen kann: Der Fehler nimmt dreimal abwechselnd sein Maximum an.

Methoden: Alternantensatz · Minimax-Eigenschaft

Bestimmen Sie die beste gleichmäßige Approximation von $f(x) = x^2$ durch ein Polynom ersten Grades auf $[0, 1]$ und den Fehler E.

Stupser

Fehler bei h und bei $h/2$ vergleichen: Verhältnis 2^p, p die Ordnung. Trapez $p = 2$, Simpson $p = 4$.

Aufgabe 5.35 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 11

Die Fehlerordnung messen

Die Ordnung eines Verfahrens kann man messen*: Schrittweite halbieren, Fehler vergleichen. Das ist der schnellste Test, ob eine Implementierung stimmt.*

Methoden: Konvergenzordnung · Romberg-Schema

Für $I = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx = 0{,}7468241$ liefern Trapezregel und Simpson-Regel mit m Teilintervallen:

m	2	4	8	16
Trapez	0,7313703	0,7429841	0,7458656	0,7465846
Simpson	0,7471804	0,7468554	0,7468261	0,7468243

(a) Berechnen Sie die Fehler und die Fehlerquotienten bei Halbierung. Welche Ordnungen ergeben sich?

(b) Schätzen Sie aus zwei Trapezwerten den Fehler ohne Kenntnis von I (Richardson).

(c) Wie viele Teilintervalle brauchte die Trapezregel für 10^{-10}? Simpson?

(d) Warum ist der Simpson-Quotient erst bei feinen Gittern nahe 16?

Aufgabe 5.36 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Trapez und Simpson

Die beiden Grundregeln mit fünf Funktionswerten — und die Fehlerschätzung über die zweite bzw. vierte Ableitung.

Methoden: Trapezregel · Simpson-Regel · Fehlerschranke

Berechnen Sie $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ mit Trapez- und Simpson-Regel für $m = 4$ und schätzen Sie die Fehler mit den Fehlerformeln ab.

Stupser

$h = \frac{1}{4}$; *Trapez* $= h\left(\frac{f_0}{2} + f_1 + f_2 + f_3 + \frac{f_4}{2}\right)$, *Simpson* $= \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4)$.

Aufgabe 5.37 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 11, Aufgabe 11.2

Das Romberg-Schema

Richardson-Extrapolation, systematisch: Aus vier Trapezwerten wird ein Ergebnis mit zehn Stellen.

Methoden: Romberg-Schema

Berechnen Sie $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ mit dem Romberg-Schema bis $R_{3,3}$ und geben Sie den Fehler jeder Spalte an.

Stupser

$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}$. *Die erste Spalte sind Trapezwerte, die zweite Simpson.*

Aufgabe 5.38 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 11, Aufgabe 11.3

Gauß–Legendre mit drei Punkten

Drei geschickt gewählte Punkte sind exakt für Polynome bis Grad 5 — Simpson mit drei Punkten nur bis Grad 3. Der Unterschied im

Stupser

Knoten $t = 0, \pm\sqrt{3/5}$, *Gewichte* $\frac{8}{9}, \frac{5}{9}, \frac{5}{9}$ *auf* $[-1, 1]$; *transformieren mit* $x = \frac{t+1}{2}$, $dx = \frac{dt}{2}$.

Beispiel: Faktor 40.

Methoden: Gauß-Quadratur

Berechnen Sie $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ mit der Gauß–Legendre-Formel für drei Punkte und vergleichen Sie mit Simpson bei gleicher Punktzahl.

Stupser

Expliziter Euler für $y' = -50y$: $y_{k+1} = (1-50h)y_k$. Mit $h = 0{,}1$ ist der Faktor -4.

Aufgabe 5.39 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 12

Euler explodiert

Eine Differentialgleichung, deren Lösung in Sekundenbruchteilen abklingt, und ein Verfahren, das stattdessen exponentiell wächst. Steifigkeit: der Grund, warum es implizite Verfahren gibt.

Methoden: Steifigkeit · Stabilitätsgebiet · Impliziter Euler

$y' = -50y$, $y(0) = 1$ (exakt $y = e^{-50t}$).

(a) Expliziter Euler mit $h = 0{,}1$: Berechnen Sie $y_1, \dots, y_4$ und vergleichen Sie mit der exakten Lösung.

(b) Für welche h bleibt der explizite Euler stabil? Wie viele Schritte braucht man dann für $[0, 1]$?

(c) Impliziter Euler $y_{k+1} = y_k + hf(t_{k+1}, y_{k+1})$ mit $h = 0{,}1$: Berechnen Sie $y_1, \dots, y_4$.

(d) Warum kann man beim impliziten Euler h beliebig groß wählen? Was zahlt man dafür?

Stupser

Euler: $y_1 = 0{,}5 + 0{,}2 \cdot 1{,}5 = 0{,}8$. RK4: vier Steigungen $k_1, \dots, k_4$, gewichtet $1, 2, 2, 1$.

Aufgabe 5.40 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 5, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Euler und Runge–Kutta

Zwei Schritte mit jedem Verfahren — und ein Fehler, der beim einen in der ersten, beim anderen in der fünften Stelle liegt.

Methoden: Euler-Verfahren · Runge–Kutta · Konvergenzordnung

Lösen Sie $y' = y - t^2 + 1$, $y(0) = 0{,}5$ auf $[0;\ 0{,}4]$ mit $h = 0{,}2$ mit Euler und mit RK4. Exakt: $y(t) = (t+1)^2 - \frac{1}{2}e^t$.

Stupser

$-u'' \approx \frac{-u_{i-1}+2u_i-u_{i+1}}{h^2}$ mit $h = \frac{1}{4}$: tridiagonales System

$$16 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} u = f.$$

Aufgabe 5.41 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Ein Randwertproblem auf drei Punkten

Finite Differenzen: Aus der Differentialgleichung wird ein lineares Gleichungssystem. Mit drei Punkten ist der Fehler fünf Prozent — und man sieht, wie er mit h^2 fällt.

Methoden: Finite Differenzen · Tridiagonales System · Symmetrie ausnutzen

Lösen Sie $-u'' = \pi^2 \sin(\pi x)$, $u(0) = u(1) = 0$ mit $n = 3$ inneren Gitterpunkten und vergleichen Sie mit $u(x) = \sin(\pi x)$.

Aufgabe 5.42 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 14

Gradientenverfahren im Tal

Steilster Abstieg zickzackt durch lange Täler; die Konvergenzrate hängt von der Konditionszahl ab. Newton macht es in einem Schritt — bei quadratischen Funktionen.

Methoden: Gradientenverfahren · Liniensuche · Konditionszahl

$f(x, y) = x^2 + 10y^2$, Start $(10, 1)$.

(a) Führen Sie drei Schritte des Gradientenverfahrens mit exakter Liniensuche aus. Notieren Sie f nach jedem Schritt.

(b) Berechnen Sie die Quotienten aufeinanderfolgender f-Werte und vergleichen Sie mit $\left(\frac{\kappa-1}{\kappa+1}\right)^2$, $\kappa = 10$.

(c) Führen Sie einen Newton-Schritt aus.

(d) Was passiert mit dem Gradientenverfahren bei $f = x^2 + 1000y^2$? Wie viele Schritte für Faktor 10^{-6}?

Stupser

Für $f = x^2 + 10y^2$ ist $\nabla f = (2x, 20y)$; exakte Schrittweite $\alpha = \frac{g^\mathsf{T} g}{g^\mathsf{T} A g}$ mit $A = \operatorname{diag}(2, 20)$.

Aufgabe 5.43 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 5, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Ein Newton-Schritt auf Rosenbrock

Die Testfunktion der Optimierer: ein gekrümmtes Tal mit Minimum bei $(1, 1)$. Ein Newton-Schritt landet in x richtig — und in y weit daneben.

Methoden: Newton-Verfahren · Hesse-Matrix · Dämpfung

Führen Sie für $F(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$ einen Newton-Schritt ab $(-1, 1)$ aus. Vergleichen Sie F vorher und nachher. Was lehrt das über ungedämpftes Newton?

Stupser

Bei $(-1, 1)$ ist $y - x^2 = 0$: Gradient $(-4, 0)$, Hesse-Matrix $\begin{pmatrix} 802 & 400 \\ 400 & 200 \end{pmatrix}$. Schritt: $Hs = -\nabla F$.

Aufgabe 5.44 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 5, Kap. 14, Aufgabe 14.2

π mit Monte-Carlo

Zufallspunkte im Quadrat, Anteil im Viertelkreis: Die Methode ist einfach, konvergiert wie $\frac{1}{\sqrt{N}}$ — und das ist in hohen Dimensionen ihre Stärke, in einer ihre Schwäche.

Methoden: Monte-Carlo · Standardfehler · Simpson-Regel

Stupser

Trefferanteil $\hat{p} \approx \frac{\pi}{4}$ mit Standardabweichung $\sqrt{p(1-p)/N}$; $\hat{\pi} = 4\hat{p}$ hat Standardabweichung $4\sqrt{p(1-p)/N}$.

Schätzen Sie π mit Monte-Carlo und bestimmen Sie, wie viele Punkte für drei sichere Nachkommastellen nötig sind. Vergleichen Sie mit der Simpson-Regel für $4 \int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\, dx$.

Geometrie

Geometrie ist das Gebiet, in dem man drei Sprachen zugleich spricht: die synthetische (Zirkel, Lineal, Kongruenz), die analytische (Koordinaten, Vektoren, Matrizen) und die differentielle (Krümmung, Geodäten). Die Aufgaben wechseln bewusst zwischen ihnen — und zeigen, dass dieselbe Frage in jeder Sprache anders aussieht und in einer davon meist leicht ist.

Sie brauchen: *Band 6, Kapitel 1–14. Aus Band 2 Vektoren, Matrizen, Eigenwerte (Gebiet 2); aus Band 3 Ableitungen und Integrale (Gebiet 3); für die Kapitel 11–13 Kurven und Flächen aus Band 3, Kap. 13.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
6.1	Winkelhalbierende und Lot	TYPISCH	●○○	15 min	6/1
6.2	SSW ist kein Kongruenzsatz	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	6/1
6.3	Die Mittelsenkrechte	AUS DEM WERK	●○○	10 min	6/1
6.4	Das 13-14-15-Dreieck	TYPISCH	●●○	15 min	6/2
6.5	Die Eulergerade	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/2
6.6	Eine Kreisgleichung lesen	TYPISCH	●○○	10 min	6/3
6.7	Die Potenz eines Punktes	AUS DEM WERK	●○○	10 min	6/3
6.8	Eine Ellipse vermessen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/3
6.9	Windschief	TYPISCH	●●○	15 min	6/4
6.10	Sinus oder Kosinus?	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	6/4
6.11	Ebene, Abstand, Tetraeder	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/4
6.12	Entartete Kegelschnitte	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	6/5
6.13	Typ und Normalform	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/5
6.14	Eine Quadrik im Raum	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/5
6.15	Drei Abbildungen, drei Typen	TYPISCH	●●○	15 min	6/6
6.16	Zwei Spiegelungen	AUS DEM WERK	●○○	10 min	6/6
6.17	Die Symmetriegruppe des Würfels	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/6
6.18	Eine affine Abbildung bestimmen	TYPISCH	●●○	15 min	6/7
6.19	Harmonische Lage	AUS DEM WERK	●○○	10 min	6/7
6.20	Affin gibt es nur ein Dreieck	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/7
6.21	Ein Beweis im Kreis	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	6/8
6.22	Hyperbolische Vielecke	TYPISCH	●●○	15 min	6/9
6.23	Ein hyperbolisches Dreieck	AUS DEM WERK	●○○	10 min	6/9
6.24	Der Breitenkreis ist kein Umweg — oder doch?	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	6/10
6.25	Ein Dreieck auf der Erde	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/10
6.26	Frankfurt–New York	AUS DEM WERK	●●○	20 min	6/10
6.27	Krümmung eines Graphen	TYPISCH	●●○	15 min	6/11
6.28	Die Krümmung der Ellipse	AUS DEM WERK	●●○	10 min	6/11
6.29	Die Schraubenlinie	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/11
6.30	Warum keine Landkarte stimmt	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	6/12
6.31	Die Kugel und ihre Oberfläche	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/12
6.32	Die Krümmung des Torus	AUS DEM WERK	●●●	20 min	6/12
6.33	Gauß–Bonnet konkret	TYPISCH	●●○	15 min	6/13
6.34	Der Igelsatz	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/13
6.35	Die fünf platonischen Körper	TYPISCH	●●○	15 min	6/14
6.36	Sylvester–Gallai	AUS DEM WERK	●●●	20 min	6/14
6.37	Dichteste Packungen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	6/14

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie können eine Konstruktion nicht nur ausführen, sondern mit einem Kongruenzsatz begründen — und wissen, welche Kongruenzsätze es nicht gibt.
- Sie wechseln frei zwischen Bild und Koordinaten: Ein Dreieck ist drei Punkte, eine Ebene ein Normalenvektor, ein Kegelschnitt eine symmetrische Matrix.
- Sie erkennen den Typ einer Isometrie an Fixpunkten und Determinante, und Sie wissen, was affin erhalten bleibt und was nicht.
- Sie können Winkelsumme und Fläche auf Kugel und hyperbolischer Ebene ausrechnen — und erklären, warum beides zusammenhängt.

Aufgaben

Aufgabe 6.1 TYPISCH ● ○ ○ · 15 min · Band 6, Kap. 1

Winkelhalbierende und Lot

Zwei Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal — und für jede der Beweis, dass sie tut, was sie soll. Der Beweis ist immer ein Kongruenzsatz.

Methoden: Konstruktion mit Zirkel und Lineal · Kongruenzsätze · Beweis einer Konstruktion

(a) Konstruieren Sie die Winkelhalbierende eines Winkels mit Scheitel S und beweisen Sie, dass sie den Winkel halbiert.

(b) Konstruieren Sie das Lot von einem Punkt P auf eine Gerade g und beweisen Sie, dass es senkrecht steht.

(c) Warum kann man mit Zirkel und Lineal jeden Winkel halbieren, aber nicht jeden dritteln? (Nur die Idee; der Beweis ist Band 11.)

Stupser

Winkelhalbierende: gleich lange Schenkelstücke abtragen, von dort gleiche Kreise. Beweis: zwei Dreiecke mit drei gleichen Seiten.

Aufgabe 6.2 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 6, Kap. 1

SSW ist kein Kongruenzsatz

SSS, SWS, WSW und SsW — aber nicht SSW: Zwei Seiten und ein Winkel, der nicht der größeren Seite gegenüberliegt, bestimmen das Dreieck nicht. Wer das übersieht, beweist Dinge, die falsch sind.

Methoden: Kongruenzsätze · Gegenbeispiel · Fallunterscheidung

(a) Konstruieren Sie zwei nicht kongruente Dreiecke mit $a = 5$, $b = 3$ und $\beta = 30°$ (Winkel gegenüber b).

(b) Rechnen Sie mit dem Sinussatz nach: Welche Werte kann α haben?

Stupser

Zeichnen Sie Seite $a = 5$, Winkel $\beta = 30°$ an ihrem Ende, und einen Kreis mit Radius $b = 3$ um den anderen Endpunkt: Er schneidet den freien Schenkel zweimal.

(c) Wann ist SSW doch eindeutig? Formulieren Sie die Bedingung (SsW).

(d) Finden Sie den Fehler: „In den Dreiecken ABC und $A'B'C'$ gilt $a = a'$, $b = b'$ und $\beta = \beta'$. Also sind sie kongruent, also $c = c'$.“

Stupser

Die Schnittpunkte P, Q der beiden Kreise haben von A und B denselben Abstand. Alle Punkte mit dieser Eigenschaft liegen auf einer Geraden — warum?

Aufgabe 6.3 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Die Mittelsenkrechte

Die Konstruktion kennt jeder; der Beweis braucht zweimal SSS und einmal den Nebenwinkelsatz.

Methoden: Konstruktion mit Zirkel und Lineal · Kongruenzsätze · Beweis einer Konstruktion

Konstruieren Sie die Mittelsenkrechte einer Strecke AB und beweisen Sie, dass die Konstruktion richtig ist: Die Gerade PQ geht durch den Mittelpunkt und steht senkrecht.

Stupser

Heron: $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ mit $s = 21$. Dann $r = A/s$, $R = abc/(4A)$.

Aufgabe 6.4 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 2

Das 13-14-15-Dreieck

Das Dreieck mit den schönsten Zahlen: Fläche, Höhen, Inkreis, Umkreis, Winkel — alles ganz oder halb. Ein Beispiel, an dem man alle Dreiecksformeln einmal durchrechnet.

Methoden: Heronsche Formel · Inkreis und Umkreis · Kosinussatz

Ein Dreieck hat die Seiten $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$.

(a) Berechnen Sie die Fläche mit der Heronschen Formel.

(b) Berechnen Sie die Höhe auf b und zerlegen Sie damit das Dreieck in zwei rechtwinklige. Was fällt auf?

(c) Berechnen Sie Inkreisradius r und Umkreisradius R.

(d) Berechnen Sie den Winkel α mit dem Kosinussatz und prüfen Sie $A = \frac{1}{2}bc\sin\alpha$.

Stupser

Umkreismittelpunkt: Schnitt zweier Mittelsenkrechten. Höhenschnittpunkt: Schnitt zweier Höhen. Dann prüfen, ob S auf der Strecke UH liegt und sie $1:2$ teilt.

Aufgabe 6.5 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Die Eulergerade

Schwerpunkt, Umkreismittelpunkt und Höhenschnittpunkt liegen auf einer Geraden — Euler 1765. Mit Koordinaten ist das eine Rechnung von zehn Zeilen.

Methoden: Koordinatengeometrie · Besondere Punkte im Dreieck · Teilverhältnis

Ein Dreieck hat die Ecken $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (2,4)$. Bestimmen Sie Schwerpunkt, Umkreismittelpunkt und Höhenschnittpunkt und prüfen Sie die Eulergerade.

Aufgabe 6.6 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 6, Kap. 3

Eine Kreisgleichung lesen

Mittelpunkt und Radius aus der ausmultiplizierten Form, eine Tangente, ein Schnitt mit einer Geraden — Kreisrechnung, wie sie in jeder Anwendung vorkommt.

Methoden: Quadratische Ergänzung · Kreisgleichung · Tangente

$K\colon x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0.$

(a) Bestimmen Sie Mittelpunkt und Radius.

(b) Zeigen Sie, dass $P = (6,2)$ auf K liegt, und bestimmen Sie die Tangente in P.

(c) Bestimmen Sie die Schnittpunkte von K mit der Geraden $y = x - 1$.

(d) Für welche c hat $x^2 + y^2 - 6x + 4y + c = 0$ keinen Punkt?

Stupser

Quadratische Ergänzung in x und in y:
$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$.

Aufgabe 6.7 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 6, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Die Potenz eines Punktes

Sekanten-Tangenten-Satz und Sehnensatz sind ein Satz: Das Produkt der Abschnitte hängt nur vom Punkt ab, nicht von der Geraden.

Methoden: Potenz eines Punktes · Sekanten-Tangenten-Satz

Ein Kreis hat den Radius 5. Ein Punkt P liegt 13 Einheiten vom Mittelpunkt entfernt. Eine Sekante durch P trifft den Kreis in A und B mit $PA = 8$. Bestimmen Sie PB und die Tangentenlänge von P.

Stupser

Potenz
$= d^2 - r^2 = 169 - 25 = 144$.
Sekante: $PA \cdot PB = 144$.
Tangente: $t^2 = 144$.

Aufgabe 6.8 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 6, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Eine Ellipse vermessen

Brennpunkte, Exzentrizität, Leitlinien, Tangente — alle Kenngrößen einer Ellipse an einem Beispiel, bei dem die Zahlen aufgehen.

Methoden: Kegelschnitte · Brennpunkteigenschaft · Tangente

Eine Ellipse hat die Halbachsen $a = 5$ und $b = 3$. (a) Bestimmen Sie Brennpunkte, Exzentrizität und Leitlinien. (b) Prüfen Sie für

Stupser

$c^2 = a^2 - b^2 = 16$; $e = c/a$; *Leitlinien* $x = \pm a/e$. *Tangente in* (x_0, y_0): $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

$P = (4;\ 1{,}8)$ die Brennpunkteigenschaft. (c) Bestimmen Sie die Tangente in P.

Stupser

Windschief: nicht parallel und kein Schnittpunkt. Abstand: Verbindungsvektor der Aufpunkte auf das Kreuzprodukt der Richtungen projizieren.

Aufgabe 6.9 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 4

Windschief

Zwei Geraden im Raum: parallel, schneidend oder windschief — und im letzten Fall ein Abstand, den man mit dem Kreuzprodukt in einer Zeile bekommt.

Methoden: Lagebeziehungen · Kreuzprodukt · Abstand

$g\colon (1,0,0)+s(1,1,0)$, $h\colon (0,0,1)+t(0,1,2)$.

(a) Zeigen Sie, dass g und h windschief sind.

(b) Berechnen Sie den Abstand von g und h.

(c) Bestimmen Sie die beiden Punkte, in denen der Abstand angenommen wird (das gemeinsame Lot).

(d) Geben Sie die Ebene an, die g enthält und zu h parallel ist.

Stupser

Der Winkel zwischen Gerade und Ebene ist der Winkel zur Projektion *der Geraden — also* $90°$ *minus Winkel zur Normalen. Daher* sin, *nicht* cos.

Aufgabe 6.10 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 4

Sinus oder Kosinus?

Drei Winkelformeln mit dem Skalarprodukt, die man verwechselt: zwischen zwei Geraden, zwischen zwei Ebenen, zwischen Gerade und Ebene. Bei der dritten steht der Sinus — und das übersieht jeder einmal.

Methoden: Skalarprodukt · Winkel zwischen Gerade und Ebene · Gegenbeispiel

(a) Jemand berechnet den Winkel zwischen $g\colon t(1,1,1)$ und der Ebene $z=0$ als $\arccos\frac{(1,1,1)\cdot(0,0,1)}{\sqrt{3}} = 54{,}7°$. Warum ist das falsch, und was ist richtig?

(b) Berechnen Sie den Winkel zwischen den Ebenen $x+y=0$ und $z=0$. Welcher Winkel ist gemeint, wenn zwei herauskommen?

(c) Berechnen Sie den Winkel zwischen $g\colon t(1,0,0)$ und $h\colon s(1,1,0)$ und zwischen g und $h'\colon s(-1,-1,0)$. Warum muss man Beträge setzen?

(d) Fassen Sie die drei Formeln in einer Tabelle zusammen.

Aufgabe 6.11 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Ebene, Abstand, Tetraeder

Vier Punkte im Raum, und alle Grundrechnungen daran: Ebene, Abstand, Volumen, Winkel — mit Kreuz- und Spatprodukt.

Methoden: Kreuzprodukt · Spatprodukt · Abstand · Skalarprodukt

$A = (1,2,3)$, $B = (4,0,1)$, $C = (2,5,0)$, $D = (0,1,4)$. (a) Ebene durch A, B, C in Koordinatenform. (b) Abstand von D zu dieser Ebene. (c) Volumen des Tetraeders $ABCD$. (d) Winkel zwischen AB und AC.

Stupser

Normalenvektor $(B-A)\times(C-A) = (12,7,11)$. *Abstand* $= \frac{|n\cdot(D-A)|}{|n|}$, *Volumen* $= \frac{1}{6}|n\cdot(D-A)|$.

Aufgabe 6.12 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 5

Entartete Kegelschnitte

„Jede Gleichung zweiten Grades ist Ellipse, Parabel oder Hyperbel“ — fast. Die Ausnahmen sind Geradenpaare, Punkte und die leere Menge, und man muss sie erkennen, bevor man Halbachsen ausrechnet.

Methoden: Kegelschnitte · Fallunterscheidung · Gegenbeispiel · Faktorisieren

Bestimmen Sie die Menge aller (x,y) mit

(a) $x^2 - y^2 = 0$, (b) $x^2 + y^2 + 1 = 0$,
(c) $x^2 - 2xy + y^2 = 0$, (d) $x^2 - 2xy + y^2 - 1 = 0$,
(e) $xy = 0$.

Welche sind Kegelschnitte im eigentlichen Sinn? Woran erkennt man die Entartung an der Matrix und an der Determinante?

Stupser

$x^2 - y^2 = 0$ *ist* $(x-y)(x+y) = 0$*: zwei Geraden.* $x^2 + y^2 = 0$*: ein Punkt.* $x^2 + y^2 = -1$*: nichts.*

Aufgabe 6.13 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Typ und Normalform

Hauptachsentransformation an einer Gleichung mit gemischtem Term: Eigenwerte bestimmen den Typ, Eigenvektoren die Achsen.

Methoden: Hauptachsentransformation · Eigenwerte · Kegelschnitte

Bestimmen Sie Typ und Normalform von $5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0$, die Halbachsen und die Richtungen der Hauptachsen.

Stupser

Matrix $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$, *Eigenwerte* 4 *und* 9: $4x'^2 + 9y'^2 = 36$.

Stupser

$A = I + J$ mit J der Einsmatrix; Eigenwerte von J sind $3, 0, 0$, also die von A: $4, 1, 1$.

Aufgabe 6.14 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 5, Aufgabe 5.2

Eine Quadrik im Raum

Drei Variablen, alle gemischten Terme gleich — eine Matrix mit Struktur, deren Eigenwerte man ohne charakteristisches Polynom sieht.

Methoden: Hauptachsentransformation · Eigenwerte · Quadriken

Klassifizieren Sie $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = 6$ und geben Sie die Halbachsen und die Symmetrieachse an.

Stupser

Fixpunkte suchen: $f(x) = x$. Determinante des linearen Teils: $+1$ Drehung oder Verschiebung, -1 Spiegelung oder Gleitspiegelung.

Aufgabe 6.15 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 6

Drei Abbildungen, drei Typen

Jede Isometrie der Ebene ist Verschiebung, Drehung, Spiegelung oder Gleitspiegelung. Die Aufgabe übt, den Typ aus der Formel abzulesen — über Fixpunkte und Determinante.

Methoden: Isometrien klassifizieren · Fixpunkte · Determinante

Bestimmen Sie Typ und Kenngrößen (Zentrum, Winkel, Achse, Verschiebung) von

$$f_1(x,y) = (-y+2,\ x+1),$$
$$f_2(x,y) = (y+1,\ x+1),$$
$$f_3(x,y) = (-x+4,\ y).$$

Stupser

Erst an $y = 0$, dann an $y = x$: Matrixprodukt $S_2 S_1$. Zwei Spiegelungen an Geraden mit Winkel φ ergeben eine Drehung um 2φ.

Aufgabe 6.16 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Zwei Spiegelungen

Der Satz, auf dem die ganze Isometrietheorie steht: Zwei Spiegelungen sind eine Drehung (oder Verschiebung). Hier mit Matrizen, und mit der Frage nach der Reihenfolge.

Methoden: Verkettung · Spiegelungsmatrix · Drehmatrix

Bestimmen Sie die Verkettung der Spiegelung an $y = 0$ mit der Spiegelung an $y = x$ und identifizieren Sie den Typ. Was ändert sich bei umgekehrter Reihenfolge?

Stupser

Bahnformel: $|G| = |\text{Bahn}| \cdot |\text{Stabilisator}|$. Die Drehgruppe operiert auf 6 Flächen, jede hat 4 Drehungen als Stabilisator.

Aufgabe 6.17 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 6, Aufgabe 6.2

Die Symmetriegruppe des Würfels

48 Symmetrien, 24 davon Drehungen — und zwei Wege, das zu zählen: die Bahnformel und die Permutation der Raumdiagonalen.

Methoden: Bahnformel · Symmetriegruppe · Zählen

Bestimmen Sie die Ordnung der vollen Symmetriegruppe des Würfels auf zwei Weisen.

Aufgabe 6.18 **TYPISCH** ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 7

Eine affine Abbildung bestimmen

Drei Punkte und ihre Bilder legen eine affine Abbildung fest. Was sie erhält (Parallelität, Teilverhältnisse, Flächenverhältnisse) und was nicht (Längen, Winkel), sieht man an der Matrix.

Methoden: Affine Abbildung · Determinante · Invarianten

f sei affin mit $f(0,0)=(1,1)$, $f(1,0)=(3,2)$, $f(0,1)=(2,4)$.

(a) Bestimmen Sie $f(x)=Mx+t$.

(b) Berechnen Sie das Bild des Einheitsquadrats und seine Fläche.

(c) Zeigen Sie an diesem Beispiel: Mittelpunkte gehen in Mittelpunkte, parallele Geraden in parallele; rechte Winkel nicht in rechte Winkel.

(d) Welche Abbildung macht das Bild wieder zum Quadrat? Ist sie affin?

Stupser

$f(x)=Mx+t$: $t=f(0,0)$; die Spalten von M sind $f(e_1)-t$ und $f(e_2)-t$.

Aufgabe 6.19 **AUS DEM WERK** ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Harmonische Lage

Vier Punkte liegen harmonisch, wenn ihr Doppelverhältnis -1 ist: Einer teilt innen im selben Verhältnis wie der andere außen.

Methoden: Doppelverhältnis · Teilverhältnis

Auf einer Geraden liegen $A=0$, $B=6$, $C=2$, $D=x$. Für welches x liegen die vier Punkte harmonisch? Prüfen Sie, dass C innen und D außen im selben Verhältnis teilen.

Stupser

$(A,B;\,C,D)=\frac{AC}{CB}\Big/\frac{AD}{DB}=-1$ mit orientierten Längen; D liegt außerhalb der Strecke AB.

Aufgabe 6.20 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 7, Aufgabe 7.2

Affin gibt es nur ein Dreieck

In der affinen Geometrie sind alle Dreiecke gleich — deshalb beweist man affine Sätze am gleichseitigen oder am rechtwinkligen und hat sie für alle.

Methoden: Affine Abbildung · Basiswechsel · Existenzbeweis

Stupser

$u=B-A$, $v=C-A$ und entsprechend u',v'. Die Matrix M mit $Mu=u'$, $Mv=v'$ ist $M=U'U^{-1}$.

Zeigen Sie, dass sich je zwei nichtentartete Dreiecke durch eine affine Abbildung ineinander überführen lassen. Führen Sie es durch für $A = (0,0)$, $B = (1,0)$, $C = (0,1)$ und $A' = (1,1)$, $B' = (4,2)$, $C' = (2,5)$. Was folgt für den Schwerpunkt?

Stupser

Um zu zeigen, dass die Winkelsumme 180° ist, zieht man eine Parallele durch die Spitze und benutzt Wechselwinkel. Dass diese Parallele eindeutig *ist, ist das Parallelenaxiom.*

Aufgabe 6.21 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 8

Ein Beweis im Kreis

Zweitausend Jahre lang versuchte man, das Parallelenaxiom aus den anderen zu beweisen — und benutzte dabei jedes Mal eine Aussage, die ihm äquivalent ist. Die Aufgabe übt, solche Zirkel zu erkennen.

Methoden: Äquivalente Aussagen · Zirkelschluss erkennen · Axiomatik

(a) Jemand „beweist“ das Parallelenaxiom so: „Die Winkelsumme im Dreieck ist 180°. Gäbe es durch P zwei Parallelen zu g, so …“ Wo ist der Zirkel?

(b) Zeigen Sie: Aus dem Parallelenaxiom folgt die Winkelsumme 180°. (Das ist die harmlose Richtung.)

(c) Welche der folgenden Aussagen sind dem Parallelenaxiom äquivalent, welche gelten in jeder Geometrie: Es gibt ein Rechteck. Es gibt ähnliche, nicht kongruente Dreiecke. Die Winkelsumme ist höchstens 180°. Der Satz des Pythagoras. Durch drei nicht kollineare Punkte geht ein Kreis.

(d) Warum ist die hyperbolische Geometrie der Beweis, dass es keinen Beweis gibt?

Stupser

Fläche eines hyperbolischen n-Ecks bei $K = -1$: $(n-2)\pi$ minus Winkelsumme. Für ein rechtwinkliges Fünfeck: $3\pi - 5 \cdot \frac{\pi}{2}$.

Aufgabe 6.22 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 9

Hyperbolische Vielecke

In der hyperbolischen Ebene bestimmt die Winkelsumme die Fläche — und es gibt Figuren, die es euklidisch nicht gibt: rechtwinklige Fünfecke, Dreiecke mit drei Nullwinkeln.

Methoden: Winkeldefekt · Flächenformel · Gauß–Bonnet

Krümmung $K = -1$.

(a) Ein Dreieck hat die Winkel 20° und 30° und die Fläche 1. Bestimmen Sie den dritten Winkel.

(b) Bestimmen Sie die Fläche eines Fünfecks mit fünf rechten Winkeln. Warum gibt es so ein Fünfeck euklidisch nicht?

(c) Wie groß ist die Fläche eines Dreiecks höchstens, und wie sieht das Dreieck aus, das sie erreicht?

(d) Kann ein hyperbolisches Dreieck die Winkel $60°, 60°, 60°$ haben? Und $70°, 70°, 70°$?

Aufgabe 6.23 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Ein hyperbolisches Dreieck

Winkeldefekt gleich Fläche — die Formel, die Gauß und Lambert fanden, an Zahlen.

Methoden: Winkeldefekt · Flächenformel · Skalierung

Ein hyperbolisches Dreieck hat die Winkel $30°$, $40°$, $50°$. (a) Fläche bei $K = -1$. (b) Fläche bei $K = -\frac{1}{R^2}$ mit $R = 3$. (c) Welchen Anteil der maximal möglichen Dreiecksfläche nimmt es ein?

Stupser

Fläche $= \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$ *bei* $K = -1$*; allgemein* $\frac{\pi - \text{Winkelsumme}}{|K|}$.

Aufgabe 6.24 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 6, Kap. 10

Der Breitenkreis ist kein Umweg — oder doch?

Auf der Karte sieht der Breitenkreis wie die direkte Verbindung aus. Auf der Kugel ist er es nicht: Nur Großkreise sind Geodäten, und Breitenkreise (außer dem Äquator) sind keine.

Methoden: Großkreis · Geodäten · Gegenbeispiel

(a) Zwei Orte liegen auf $60°$ Nord, $180°$ Längenunterschied. Wie lang ist der Weg längs des Breitenkreises, wie lang über den Nordpol ($R = 6371$ km)?

(b) Dasselbe für $10°$ Längenunterschied auf $60°$ Nord. Wie groß ist der Unterschied jetzt?

(c) Warum ist der Äquator eine Geodäte, der Breitenkreis $60°$ aber nicht? (Argument mit der Ebene durch den Mittelpunkt.)

(d) Was bedeutet das für den Kurs eines Flugzeugs von Frankfurt nach New York (Aufgabe 6.26)?

Stupser

Zwei Punkte auf $60°$ *Nord,* $180°$ *Länge auseinander: Entlang des Breitenkreises* $\pi R \cos 60°$*; über den Pol* $2 \cdot 30°$ *Bogen.*

Aufgabe 6.25 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Ein Dreieck auf der Erde

Winkelexzess gleich Fläche durch R^2 *— das sphärische Gegenstück zum Winkeldefekt. Am Oktanten sieht man es, am* 100*-km-Dreieck merkt man nichts.*

Stupser

Alle drei Winkel sind rechte: Exzess $\frac{\pi}{2}$*, Fläche* $R^2 \cdot \frac{\pi}{2}$*. Das ist ein Achtel der Kugel.*

Methoden: Winkelexzess · Flächenformel · Größenordnung schätzen

Ein sphärisches Dreieck auf der Erde ($R = 6371$ km) hat die Ecken Nordpol, $(0° \text{ N}, 0° \text{ O})$ und $(0° \text{ N}, 90° \text{ O})$. (a) Winkel und Fläche. (b) Vergleich mit dem Achtel der Kugeloberfläche. (c) Exzess eines Dreiecks mit 100 km Seitenlänge.

Stupser

Sphärischer Kosinussatz im Dreieck Pol–Frankfurt–New York: $\cos d = \sin\varphi_1 \sin\varphi_2 + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos\Delta\lambda$.

Aufgabe 6.26 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 6, Kap. 10, Aufgabe 10.2

Frankfurt–New York

Die Großkreisentfernung und der Startkurs — sphärische Trigonometrie, wie die Navigation sie seit Jahrhunderten benutzt.

Methoden: Sphärischer Kosinussatz · Großkreis · Sphärische Trigonometrie

Berechnen Sie die kürzeste Flugstrecke von Frankfurt (50,0° N, 8,6° O) nach New York (40,7° N, 74,0° W) und den Startkurs.

Stupser

$\kappa = \frac{|f''|}{(1+f'^2)^{3/2}}$. *Im Scheitel der Parabel* $y = x^2$: $f' = 0$, $f'' = 2$.

Aufgabe 6.27 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 11

Krümmung eines Graphen

Krümmung ist nicht die zweite Ableitung — aber dort, wo die Tangente waagerecht ist, schon. Die Formel für Graphen, Schmiegkreise, und die Bogenlänge als Kontrolle.

Methoden: Krümmung · Schmiegkreis · Bogenlänge

(a) Leiten Sie $\kappa = \frac{|f''|}{(1+f'^2)^{3/2}}$ aus der Krümmungsformel für Parameterkurven her.

(b) Berechnen Sie die Krümmung von $y = x^2$ bei $x = 0$ und $x = 1$ und die Schmiegkreisradien.

(c) Warum ist $\kappa \neq |f''|$, obwohl f'' die „Krümmung“ des Graphen misst? Was misst f'' stattdessen?

(d) Berechnen Sie die Bogenlänge der Kettenlinie $y = \cosh x$ von 0 bis 1.

Stupser

$x'y'' - y'x'' = 6$ *für alle* t; *der Nenner* $(9\sin^2 t + 4\cos^2 t)^{3/2}$ *ist in den Scheiteln* 8 *bzw.* 27.

Aufgabe 6.28 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 6, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Die Krümmung der Ellipse

Die Ellipse ist an den Enden der großen Achse am stärksten gekrümmt — und die Schmiegkreisradien sind b^2/a und a^2/b.

Methoden: Krümmung · Schmiegkreis · Parameterkurve

Bestimmen Sie die Krümmung der Ellipse $\gamma(t) = (3\cos t, 2\sin t)$

in den Scheiteln und die Schmiegkreisradien.

Aufgabe 6.29 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 11, Aufgabe 11.2

Die Schraubenlinie

Die einzige Kurve mit konstanter Krümmung und *konstanter Torsion — und die Grenzfälle Kreis ($b = 0$) und Gerade ($a = 0$).*

Methoden: Krümmung · Torsion · Frenet-Formeln

Bestimmen Sie Krümmung und Torsion der Schraubenlinie $\gamma(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$, $a > 0$. Diskutieren Sie die Grenzfälle.

Stupser

$|\gamma'| = \sqrt{a^2+b^2}$ *konstant;* $\kappa = \frac{|\gamma'\times\gamma''|}{|\gamma'|^3}$, $\tau = \frac{(\gamma'\times\gamma'')\cdot\gamma'''}{|\gamma'\times\gamma''|^2}$.

Aufgabe 6.30 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 12

Warum keine Landkarte stimmt

Zwei Irrtümer: Das Flächenelement sei $d\theta\,d\varphi$, und man könne die Kugel wie einen Zylinder in die Ebene abrollen. Beide scheitern an derselben Zahl — der Gauß-Krümmung.

Methoden: Flächenelement · Theorema egregium · Gegenbeispiel

(a) Jemand berechnet die Kugeloberfläche als $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\,d\theta\,d\varphi = 2\pi^2R^2$. Wo ist der Fehler?

(b) Der Zylinder lässt sich ohne Verzerrung in die Ebene abwickeln, die Kugel nicht. Begründen Sie beides mit der Gauß-Krümmung.

(c) Die Mercator-Karte ist winkeltreu. Warum kann sie nicht auch flächentreu sein? Was passiert mit Grönland?

(d) Gibt es eine längentreue Karte eines Kugelstücks, und sei es noch so klein?

Stupser

$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\,d\theta\,d\varphi = 2\pi^2R^2 \neq 4\pi R^2$*: Das Flächenelement ist* $R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$*. Und:* $K = \frac{1}{R^2} \neq 0$ *— keine Abwicklung.*

Aufgabe 6.31 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Die Kugel und ihre Oberfläche

Die erste Fundamentalform ist das Lineal auf der Fläche: Sie misst Längen, Winkel und Flächen in den Parametern.

Methoden: Erste Fundamentalform · Flächenelement · Kugelkoordinaten

Bestimmen Sie die erste Fundamentalform der Kugel vom Radius R in Kugelkoordinaten und berechnen Sie damit die Oberfläche.

Stupser

$X_\theta \cdot X_\theta = R^2$, $X_\theta \cdot X_\varphi = 0$, $X_\varphi \cdot X_\varphi = R^2\sin^2\theta$. *Flächenelement* $\sqrt{EG-F^2} = R^2\sin\theta$.

Stupser

$K = \frac{\cos u}{r(R + r\cos u)}$: Vorzeichen von $\cos u$ — positiv außen, negativ innen, null oben und unten.

Aufgabe 6.32 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 6, Kap. 12, Aufgabe 12.2

Die Krümmung des Torus

Eine Fläche mit allen drei Krümmungstypen: elliptisch außen, hyperbolisch innen, parabolisch dazwischen. Und das Integral über K ist null — Gauß–Bonnet für $\chi = 0$.

Methoden: Gauß-Krümmung · Zweite Fundamentalform · Fallunterscheidung

Berechnen Sie die Gauß-Krümmung des Torus $X(u,v) = \big((R + r\cos u)\cos v, (R + r\cos u)\sin v, r\sin u\big)$, $R > r > 0$, und bestimmen Sie, wo er elliptisch, parabolisch und hyperbolisch ist. Prüfen Sie $\int_T K\,dA = 0$.

Stupser

$\int_M K\,dA = 2\pi\chi(M)$. Kugel $\chi = 2$, Torus $\chi = 0$. Für Vielecke: $\int K + \text{Außenwinkel} = 2\pi$.

Aufgabe 6.33 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 13

Gauß–Bonnet konkret

Der Satz, der Krümmung (lokal) und Topologie (global) verbindet — an Beispielen, bei denen man beide Seiten ausrechnen kann.

Methoden: Gauß–Bonnet · Euler-Charakteristik · Winkelexzess

(a) Prüfen Sie Gauß–Bonnet für die Kugel vom Radius R: $\int K\,dA = 2\pi\chi$.

(b) Ein geodätisches Dreieck auf der Kugel mit drei rechten Winkeln: Berechnen Sie $\int K\,dA$ über das Dreieck und vergleichen Sie mit der Winkelsumme.

(c) Ein Fußball hat 12 Fünfecke und 20 Sechsecke. Zählen Sie Ecken und Kanten und prüfen Sie $V - E + F = 2$.

(d) Warum muss jede geschlossene Fläche im Raum, die kein Torus-Loch hat, irgendwo positive Krümmung haben — egal wie verbeult sie ist?

Stupser

Poincaré–Hopf: Die Summe der Indizes der Nullstellen eines Vektorfelds ist $\chi(M)$. Auf der Kugel $\chi = 2 \neq 0$, also gibt es Nullstellen.

Aufgabe 6.34 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Der Igelsatz

Man kann einen Igel nicht kämmen — und auf der Erde gibt es immer einen Punkt ohne Wind. Beides ist die Euler-Charakteristik der Kugel.

Methoden: Index eines Vektorfelds · Euler-Charakteristik · Poincaré–Hopf

Der Igelsatz: Auf einer Kugel gibt es kein stetiges, nirgends verschwindendes Tangentialvektorfeld. Erklären Sie den Zusammenhang mit Gauß–Bonnet. Warum lässt sich der Torus kämmen?

Aufgabe 6.35 **TYPISCH** ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 14

Die fünf platonischen Körper

Dass es genau fünf gibt, ist ein Satz — und sein Beweis ist drei Zeilen Eulersche Polyederformel plus eine Ungleichung.

Methoden: Eulersche Polyederformel · Doppeltes Abzählen · Ungleichung lösen

(a) Ein regelmäßiges Polyeder habe p-eckige Flächen, q an jeder Ecke. Drücken Sie V und F durch E aus und setzen Sie in $V - E + F = 2$ ein.

(b) Leiten Sie $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ her und bestimmen Sie alle Lösungen mit $p, q \geq 3$.

(c) Berechnen Sie für jede Lösung V, E, F und benennen Sie den Körper.

(d) Welche Lösungen gibt es für $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$, und was beschreiben sie?

Stupser

Jede Fläche hat p Kanten, jede Kante gehört zu 2 Flächen: $pF = 2E$. An jeder Ecke q Kanten: $qV = 2E$. In $V - E + F = 2$ einsetzen.

Aufgabe 6.36 **AUS DEM WERK** ●●● · 20 min · Band 6, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Sylvester–Gallai

Endlich viele Punkte, nicht alle auf einer Geraden: Dann gibt es eine Gerade durch genau zwei. Kellys Beweis (1948) ist das Musterbeispiel für das Extremalprinzip.

Methoden: Extremalprinzip · Widerspruchsbeweis · Diskrete Geometrie

Beweisen Sie den Satz von Sylvester–Gallai. Warum scheitert der Beweis bei unendlich vielen Punkten — und gilt der Satz dort überhaupt?

Stupser

Unter allen Paaren (Punkt, Verbindungsgerade) mit positivem Abstand wähle das mit kleinstem Abstand. Läge auf der Geraden ein dritter Punkt, fände man ein noch kleineres Paar.

Aufgabe 6.37 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 6, Kap. 14, Aufgabe 14.2

Dichteste Packungen

$\frac{\pi}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}907$ in der Ebene (Thue 1910), $\frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0{,}740$ im Raum (Kepler 1611, Hales 1998). Die Zahlen sind elementar, die Beweise nicht.

Methoden: Elementarzelle · Dichte berechnen · Volumen

Berechnen Sie die Dichte der dichtesten Kugelpackung in Dimension 2 und 3.

Stupser

Ebene: Gleichseitiges Dreieck mit Seite $2r$ enthält drei Sechstelkreise, also einen halben Kreis. Dichte $= \frac{\pi r^2/2}{\sqrt{3}r^2}$.

Geometrie

Mathematikgeschichte

Geschichte der Mathematik übt man nicht durch Auswendiglernen von Jahreszahlen, sondern indem man die alten Verfahren selbst ausführt: ägyptisch dividieren, babylonisch quadratische Gleichungen lösen, mit Archimedes π einschließen, mit Cardano kubische Gleichungen knacken. Dabei sieht man, was die Alten konnten, was ihnen fehlte — und welche Irrtümer sie machten, die man heute noch macht.

Sie brauchen: *Band 7, Kapitel 1–13. Die Rechnungen selbst brauchen nur Schulmathematik (Gebiet 0), Teilbarkeit (Gebiet 1) und für die Kapitel 9–11 Reihen und Gruppen (Gebiete 3 und 2).*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
7.1	Ägyptische Stammbrüche	TYPISCH	●●○	15 min	7/1
7.2	Mit und ohne Stellenwert	TYPISCH	●○○	10 min	7/1
7.3	Ägyptisch dividieren	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/1
7.4	Aufgabe 50 des Rhind-Papyrus	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/1
7.5	Die Tafel YBC 7289	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/1
7.6	Eine babylonische quadratische Gleichung	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/1
7.7	Brahmagupta und die Null	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	7/2
7.8	Fangcheng	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/2
7.9	Brahmaguptas Formel	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/2
7.10	Wissen ist nicht Beweisen	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	7/3
7.11	Wechselwegnahme	TYPISCH	●●○	15 min	7/3
7.12	Inkommensurabel, nach Aristoteles	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/3
7.13	Exhaustion	AUS DEM WERK	●●●	20 min	7/3
7.14	Euklid IX.20	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/4
7.15	Archimedes und das 96-Eck	AUS DEM WERK	●●○	20 min	7/4
7.16	Die Kugel auf der Waage	AUS DEM WERK	●●●	20 min	7/4
7.17	Ptolemäus: $\operatorname{crd} 36^\circ$	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/5
7.18	Diophant II.8	AUS DEM WERK	●●○	10 min	7/5
7.19	Die sechs Typen al-Chwarizmis	TYPISCH	●●○	15 min	7/6
7.20	Quadrat und zehn Wurzeln	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/6
7.21	Chayyams Kegelschnitte	AUS DEM WERK	●●●	20 min	7/6
7.22	Bombelli und die Wurzel aus -121	TYPISCH	●●●	20 min	7/7
7.23	Fibonaccis Kaninchen	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/7
7.24	Cardanos Formel	AUS DEM WERK	●●○	20 min	7/7
7.25	Napiers Logarithmen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/7
7.26	Descartes' Normalenmethode	TYPISCH	●●●	20 min	7/8
7.27	Fermats Adäqualität	AUS DEM WERK	●●○	10 min	7/8
7.28	Das Teilungsproblem	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/8
7.29	Die Leibniz-Reihe	TYPISCH	●●○	15 min	7/9
7.30	Was Euler durfte	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	7/9
7.31	Newtons Binomialreihe	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/9
7.32	Leibniz' Produktregel	AUS DEM WERK	●○○	10 min	7/9
7.33	Das Basler Problem	AUS DEM WERK	●●●	20 min	7/9
7.34	Ein Dedekind-Schnitt	TYPISCH	●●○	15 min	7/10
7.35	Die Weierstraß-Funktion	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/10
7.36	Cantors Diagonale	AUS DEM WERK	●●○	15 min	7/10
7.37	Lagranges Resolvente	TYPISCH	●●○	15 min	7/11
7.38	Die Galoisgruppe von $x^3 - 2$	AUS DEM WERK	●●●	20 min	7/11
7.39	$2 + 2 = 4$ nach Peano	TYPISCH	●●○	15 min	7/12
7.40	Die Menge aller Mengen	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	7/13

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie können ein altes Verfahren ausführen *und* sagen, welcher moderne Satz dahintersteht — und was den Alten zum Beweis fehlte.
- Sie unterscheiden, was eine Kultur *wusste* (Rechenregeln, Tabellen) von dem, was sie *bewies*.
- Sie erkennen, warum $\sqrt{-121}$, $\frac{0}{0}$ und $1-1+1-\ldots$ jahrhundertelang Streitfragen waren, und wo die heutige Antwort steht.
- Sie sehen in jeder modernen Definition (ε-δ, Dedekind-Schnitt, Peano-Axiome) die Frage, die sie beantwortet.

Aufgaben

Aufgabe 7.1 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 1

Ägyptische Stammbrüche

Die Ägypter schrieben jeden Bruch als Summe verschiedener Stammbrüche $\frac{1}{n}$. Der Rhind-Papyrus beginnt mit einer Tabelle für $\frac{2}{n}$. Die Aufgabe übt das Verfahren — und zeigt, dass die ägyptischen Zerlegungen besser sind als die naheliegenden.

Methoden: Stammbruchzerlegung · Gieriger Algorithmus · Bruchrechnung

(a) Prüfen Sie die Rhind-Zerlegungen $\frac{2}{7}=\frac{1}{4}+\frac{1}{28}$ und $\frac{2}{13}=\frac{1}{8}+\frac{1}{52}+\frac{1}{104}$.

(b) Zerlegen Sie $\frac{4}{13}$ mit dem gierigen Verfahren (Fibonacci 1202): jeweils den größten passenden Stammbruch abziehen.

(c) Zerlegen Sie $\frac{2}{13}$ gierig und vergleichen Sie mit der Rhind-Tabelle. Welche Zerlegung ist „besser“, und in welchem Sinn?

(d) Warum endet das gierige Verfahren immer? (Betrachten Sie den Zähler des Rests.)

? Stupser

Gieriger Algorithmus: Immer den größten Stammbruch abziehen, der noch hineinpasst. $\frac{4}{13}$: $\frac{1}{4}$ passt, Rest $\frac{3}{52}$; dann $\frac{1}{18}$; Rest $\frac{1}{468}$.

Aufgabe 7.2 TYPISCH ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 1

Mit und ohne Stellenwert

Drei Zahlsysteme, drei Rechenweisen: additiv (römisch), sexagesimal mit Stellenwert (babylonisch), dezimal mit Null (indisch). Die Aufgabe macht fühlbar, was der Stellenwert leistet.

Methoden: Zahlsysteme · Sexagesimalsystem · Verdopplungsverfahren

(a) Berechnen Sie XLVII · XII, ohne in Dezimalzahlen zu übersetzen — durch Verdoppeln und Addieren römischer Zahlen.

(b) Berechnen Sie babylonisch $1;30 \cdot 2;15$ (Semikolon trennt

? Stupser

Römisch multipliziert man nicht — man verdoppelt wie die Ägypter: XLVII, XCIV, CLXXXVIII, CCCLXXVI, *und* $12=8+4$.

Ganze und Sechzigstel) und prüfen Sie dezimal.

(c) Schreiben Sie $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{7}$ sexagesimal. Warum war die Sechzig eine gute Wahl — und wo versagt sie?

(d) Die Babylonier hatten lange kein Zeichen für die Null und keines für das Komma. Was bedeutet die Zahl „1, 30“ dann? Nennen Sie drei Möglichkeiten.

? Stupser

Verdopplungstabelle für 31*:* $31, 62, 124, 248, 496, 992$*. Welche davon summieren sich zu höchstens* 1876*?*

Aufgabe 7.3 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 7, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Ägyptisch dividieren

Division als rückwärts gelesene Multiplikation, und Multiplikation als Verdoppeln — das ägyptische Verfahren ist das binäre System, zweitausend Jahre vor Leibniz.

Methoden: Verdopplungsverfahren · Binärdarstellung · Division mit Rest

Berechnen Sie 1876 : 31 nach ägyptischer Art (durch Verdoppeln). Was hat das mit der Binärdarstellung von 60 zu tun?

? Stupser

$(d - \frac{d}{9})^2 = (\frac{8}{9}d)^2 = \frac{64}{81}d^2$*; vergleichen mit* $\frac{\pi}{4}d^2$*.*

Aufgabe 7.4 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 7, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Aufgabe 50 des Rhind-Papyrus

Ein Rezept ohne Begründung, 1650 *v. Chr.: Vom Durchmesser ein Neuntel weg, den Rest quadrieren. Welches* π *steckt darin?*

Methoden: Kreisfläche · Näherung bewerten · Rezept entschlüsseln

Ein rundes Feld hat den Durchmesser 9. Die Anweisung: Nimm $\frac{1}{9}$ vom Durchmesser weg; der Rest ist 8. Multipliziere 8 mit 8; es ergibt 64. Welchen Wert für π benutzt das Verfahren, und wie genau ist es? Wie könnte man auf $\frac{8}{9}$ gekommen sein?

? Stupser

$1;24,51,10 = 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{3600} + \frac{10}{216\,000}$*. Und* $42;25,35$ *ist das* 30*-fache davon.*

Aufgabe 7.5 AUS DEM WERK ● ● ○ · 15 min · Band 7, Kap. 1, Aufgabe 1.3

Die Tafel YBC 7289

Eine Tontafel, um 1700 *v. Chr.: ein Quadrat, seine Diagonalen, drei Zahlen. Sie enthält* $\sqrt{2}$ *auf sechs Dezimalstellen — und verrät, dass die Babylonier den Satz des Pythagoras kannten, tausend Jahre vor Pythagoras.*

Methoden: Sexagesimalsystem · Näherung bewerten · Satz des Pythagoras

Die Tafel zeigt ein Quadrat mit den Diagonalen und den Zahlen $1;24,51,10$ und $42;25,35$. Deuten Sie die Tafel und bestimmen Sie die Genauigkeit. Mit welchem Verfahren könnten die Baby-

lonier die Wurzel berechnet haben?

Aufgabe 7.6 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 1, Aufgabe 1.4

Eine babylonische quadratische Gleichung

BM 13901, Nr. 2: „Ich habe die Fläche eines Quadrats von seiner Seite subtrahiert, und es ist 870.“ Die Lösung ist die quadratische Ergänzung — als Rechenrezept, ohne Formel und ohne Symbole.

Methoden: Quadratische Ergänzung · Rezept entschlüsseln · Quadratische Gleichung

Lösen Sie $x^2 - x = 870$ mit dem babylonischen Verfahren (Schritt für Schritt in Worten, dann modern). Warum findet das Verfahren nur eine Lösung?

Stupser

Quadratische Ergänzung in Worten: Hälfte des Koeffizienten, quadrieren, addieren, Wurzel, Hälfte wieder dazu.

Aufgabe 7.7 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 2

Brahmagupta und die Null

Brahmagupta war der Erste, der mit der Null als Zahl rechnete — und der Erste, der sich bei $\frac{0}{0}$ irrte. Bhaskara setzte 500 Jahre später $\frac{a}{0} = \infty$. Beides ist falsch, und die Gründe sind lehrreich.

Methoden: Division durch null vermeiden · Gegenbeispiel · Grenzwerte

(a) Brahmagupta setzt $\frac{0}{0} = 0$. Zeigen Sie mit der Definition der Division ($\frac{a}{b} = c \iff a = bc$), dass $\frac{0}{0}$ jeden Wert haben könnte.

(b) Bhaskara setzt $\frac{a}{0} = \infty$ für $a \neq 0$. Was ist daran richtig gemeint, und warum ist es als Gleichung unhaltbar? (Betrachten Sie $\frac{1}{x}$ für $x \to 0^+$ und $x \to 0^-$.)

(c) Jemand „beweist“ $1 = 2$: Aus $a = b$ folgt $a^2 = ab$, also $a^2 - b^2 = ab - b^2$, also $(a+b)(a-b) = b(a-b)$, also $a + b = b$, also $2b = b$. Wo steckt die Null?

(d) Was ist $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x}$, $\lim_{x\to 0} \frac{x}{x^2}$? Was lehrt das über „$\frac{0}{0}$“?

Stupser

Brahmagupta (628): $a - a = 0$, $0 \cdot a = 0$, $0 : 0 = 0$. Das erste und zweite sind richtig, das dritte nicht — und $a : 0$ ließ er offen.

Aufgabe 7.8 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Fangcheng

Die Neun Kapitel lösen lineare Gleichungssysteme mit Rechenstäbchen in rechteckiger Anordnung — der Gauß-Algorithmus, etwa 200 v. Chr. Die Garbenaufgabe ist dieselbe wie Aufgabe 2.2; hier wird

Stupser

Spaltenweise anordnen, dann die rechte Spalte mit 3 multiplizieren und die linke so oft abziehen, bis oben eine Null steht — Gauß auf dem Rechenbrett.

sie so gerechnet wie damals.

Methoden: Gauß-Algorithmus · Rechenbrett · Lineare Gleichungssysteme

3 Garben guter, 2 mittlerer, 1 schlechter Ernte ergeben 39 Dou; 2, 3, 1 ergeben 34; 1, 2, 3 ergeben 26. Lösen Sie mit dem Verfahren *fangcheng*: spaltenweise Anordnung, Spalten vervielfachen und voneinander abziehen. Wo tauchen negative Zahlen auf, und wie gingen die Chinesen damit um?

Stupser

$s = 9$: $A = \sqrt{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{360}$. Mit $d = 0$ wird aus dem Viereck ein Dreieck — und aus Brahmagupta Heron.

Aufgabe 7.9 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 2, Aufgabe 2.2

Brahmaguptas Formel

Für Sehnenvierecke gilt $A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ — die Heronsche Formel mit einer Seite mehr. Dass der Umkreis nötig ist, sieht man am Gegenbeispiel.

Methoden: Heronsche Formel · Sehnenviereck · Spezialfall prüfen

Berechnen Sie die Fläche eines Sehnenvierecks mit den Seiten $3, 4, 5, 6$ und prüfen Sie den Zusammenhang mit der Heron-Formel. Warum gilt die Formel nicht für beliebige Vierecke? (Ein Quadrat mit Seite 1 und eine Raute mit Seite 1 und Winkel $30°$ haben dieselben Seiten.)

Stupser

Plimpton 322 (1800 v. Chr.) listet pythagoreische Tripel wie $(119, 120, 169)$. Eine Tabelle ist kein Beweis — aber auch nicht nichts.

Aufgabe 7.10 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 3

Wissen ist nicht Beweisen

„Pythagoras hat den Satz des Pythagoras entdeckt“ — nein: Babylonier, Inder und Chinesen kannten ihn vorher. „Also hat er ihn nicht bewiesen“ — auch nicht zwingend. Die Aufgabe übt, drei Dinge auseinanderzuhalten: eine Regel kennen, sie an Beispielen prüfen, sie beweisen.

Methoden: Wissen und Beweis unterscheiden · Quellenkritik · Satz des Pythagoras

(a) Prüfen Sie das Tripel $(119, 120, 169)$ aus Plimpton 322. Zeigt die Tafel, dass die Babylonier den Satz *bewiesen* hatten?

(b) Das chinesische *Zhoubi Suanjing* zeigt eine Figur: ein Quadrat mit Seite $a + b$, darin vier rechtwinklige Dreiecke und ein schiefes Quadrat. Rekonstruieren Sie daraus einen Beweis. Ist die Figur ein Beweis?

(c) Was unterscheidet Euklids Beweis (I.47) von beiden? Nennen Sie zwei Merkmale.

(d) Formulieren Sie in einem Satz, was „die Griechen erfanden den Beweis“ bedeutet und was nicht.

Aufgabe 7.11 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 3

Wechselwegnahme

Die Griechen verglichen Strecken, indem sie die kleinere von der größeren wegnahmen — anthyphairesis. *Endet das Verfahren, haben die Strecken ein gemeinsames Maß. Beim goldenen Schnitt endet es nie, und das sieht man sofort.*

Methoden: Euklidischer Algorithmus · Kettenbruch · Inkommensurabilität

(a) Führen Sie die Wechselwegnahme für die Strecken 17 und 5 aus. Welches gemeinsame Maß ergibt sich, und welcher Kettenbruch?

(b) Im goldenen Rechteck (Seiten $a > b$ mit $a : b = b : (a - b)$) nimmt man b einmal von a weg und erhält ein Rechteck mit Seiten b und $a - b$. Was ist das für ein Rechteck? Warum endet die Wechselwegnahme nie?

(c) Folgern Sie: Der goldene Schnitt ist irrational, und sein Kettenbruch ist $[1; 1, 1, 1, \dots]$.

(d) Führen Sie dasselbe für Seite und Diagonale des Quadrats durch (Tipp: Diagonale minus Seite, dann im kleineren Quadrat). Welcher Kettenbruch?

Stupser

Wechselwegnahme ist der euklidische Algorithmus mit Strecken: Die kleinere von der größeren abtragen, so oft es geht; mit dem Rest weiter. Bricht es ab, sind die Strecken kommensurabel.

Aufgabe 7.12 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Inkommensurabel, nach Aristoteles

Der älteste überlieferte Widerspruchsbeweis: Aristoteles nennt ihn als Musterbeispiel und sagt, er führe darauf, dass eine Zahl zugleich gerade und ungerade sei. Hier in genau dieser Form.

Methoden: Widerspruchsbeweis · Gerade und ungerade · Inkommensurabilität

Führen Sie den antiken Beweis, dass Quadratseite und Diagonale inkommensurabel sind, in der Form, die Aristoteles überliefert. Warum ist das für die Pythagoreer eine Krise gewesen?

Stupser

Ist $\frac{d}{s} = \frac{m}{n}$ gekürzt, so $m^2 = 2n^2$: m gerade, also m^2 durch 4 teilbar, also n^2 gerade, also n gerade — beide gerade, Widerspruch.

Aufgabe 7.13 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 7, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Exhaustion

Eudoxos' Methode, mit der die Griechen Grenzwerte vermieden: Man zeigt, dass weder „größer" noch „kleiner" möglich ist. Euklid XII.2 ist das Musterbeispiel — Kreisflächen verhalten sich wie die Quadrate der Durchmesser.

Stupser

Angenommen $A_1 : A_2 > d_1^2 : d_2^2$. Dann gibt es eine Fläche $S < A_2$ mit $A_1 : S = d_1^2 : d_2^2$; ein einbeschriebenes Vieleck im zweiten Kreis mit Fläche $> S$ führt zum Widerspruch.

Methoden: Exhaustionsmethode · Doppelter Widerspruch · Grenzwerte

Beweisen Sie mit der Exhaustionsmethode, dass $A_1 : A_2 = d_1^2 : d_2^2$ für zwei Kreise. Wo steckt der moderne Grenzwert, und wie umgeht Euklid ihn?

Stupser

$N = p_1 \cdots p_n + 1$ hat einen Primteiler; keiner der p_i teilt N (Rest 1). Euklid sagt nicht „unendlich“, sondern „mehr als jede vorgelegte Anzahl“.

Aufgabe 7.14 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Euklid IX.20

Der berühmteste Beweis der Mathematik — und eine Lektion in Formulierung: Euklid vermeidet das aktual Unendliche, und sein Beweis ist kein Widerspruchsbeweis.

Methoden: Euklids Primzahlbeweis · Konstruktiver Beweis · Aktual und potentiell unendlich

Beweisen Sie mit Euklid, dass es mehr Primzahlen gibt als jede vorgelegte Anzahl. Ist $N = p_1 \cdots p_n + 1$ selbst immer prim? Warum ist Euklids Beweis konstruktiv, obwohl er meist als Widerspruchsbeweis erzählt wird?

Stupser

Rekursion für die halben Umfänge a_n (ein-) und b_n (umbeschrieben): $b_{2n} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}$, $a_{2n} = \sqrt{a_n b_{2n}}$; Start $a_6 = 3$, $b_6 = 2\sqrt{3}$.

Aufgabe 7.15 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 7, Kap. 4, Aufgabe 4.2

Archimedes und das 96-Eck

$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$: Archimedes' Einschließung, um 250 v. Chr., durch viermaliges Verdoppeln vom Sechseck zum 96-Eck — ohne Dezimalbrüche, mit Wurzelabschätzungen von Hand.

Methoden: Einschließung · Rekursion · Mittelwerte

Rechnen Sie Archimedes' π-Einschließung nach: vom Sechseck durch Verdoppeln zum 96-Eck. Vergleichen Sie mit seinen Schranken $3\frac{10}{71}$ und $3\frac{1}{7}$.

Stupser

Scheiben der Kugel und des Kegels bei x, an den Hebelarm $2r$ gehängt, halten den Zylinderscheiben bei x das Gleichgewicht: $2r(\pi\rho^2 + \pi x^2) = x \cdot \pi(2r)^2$ mit $\rho^2 = 2rx - x^2$.

Aufgabe 7.16 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 7, Kap. 4, Aufgabe 4.3

Die Kugel auf der Waage

Archimedes' Methode, 1906 wiederentdeckt: Er wog Kugel und Kegel gegen einen Zylinder — Scheibe für Scheibe — und fand so $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, bevor er es streng bewies. Integration als Mechanik.

Methoden: Hebelgesetz · Scheibenmethode · Heuristik und Beweis

Vollziehen Sie Archimedes' mechanische Bestimmung des Kugelvolumens nach. Warum nannte er das Verfahren selbst keinen Beweis?

Aufgabe 7.17 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Ptolemäus: crd 36°

Ptolemäus' Sehnentafel (150 n. Chr.) ist die erste trigonometrische Tabelle. Ihr Grundstein: die Sehne von 36° aus dem regelmäßigen Zehneck und dem goldenen Schnitt.

Methoden: Sehnenrechnung · Goldener Schnitt · Trigonometrie

Berechnen Sie mit Ptolemäus' Methoden crd 36° (die Sehne zum Zentriwinkel 36° im Kreis mit Radius R) und daraus $\sin 18°$. Wie kam Ptolemäus von dort zu crd 1°?

? Stupser

Zehneckseite = größerer Abschnitt des goldenen Schnitts von R: $x = R\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Also $\sin 18° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Aufgabe 7.18 **AUS DEM WERK** ●●○ · 10 min · Band 7, Kap. 5, Aufgabe 5.2

Diophant II.8

„Ein gegebenes Quadrat in zwei Quadrate zu zerlegen" — die Aufgabe, an deren Rand Fermat seine Vermutung notierte. Diophants Trick macht aus einer quadratischen Gleichung eine lineare.

Methoden: Rationale Parametrisierung · Diophantische Gleichung · Geschickter Ansatz

Lösen Sie Diophants Aufgabe II.8 mit seiner Methode für $16 = x^2 + y^2$. Was liefert der Ansatz $y = kt - 4$ allgemein, und was hat das mit dem Einheitskreis zu tun?

? Stupser

Ansatz $y = 2t - 4$ (die 4 ist $\sqrt{16}$, die 2 frei gewählt): $t^2 + (2t-4)^2 = 16$ wird linear in t, weil die 16 wegfällt.

Aufgabe 7.19 **TYPISCH** ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 6

Die sechs Typen al-Chwarizmis

Das Kitab al-dschabr *(820) teilt quadratische Gleichungen in sechs Typen ein, alle mit positiven Koeffizienten. Die Aufgabe übt die Einteilung — und zeigt, wo zwei Lösungen auftauchen und wo eine verschwindet.*

Methoden: Quadratische Gleichung · Fallunterscheidung · Historische Normalform

Die sechs Typen: (1) $ax^2 = bx$, (2) $ax^2 = c$, (3) $bx = c$, (4) $x^2 + bx = c$, (5) $x^2 + c = bx$, (6) $x^2 = bx + c$.

(a) Ordnen Sie zu und lösen Sie: $x^2 = 5x$; $x^2 + 21 = 10x$; $x^2 = 3x + 4$.

(b) Welcher Typ hat zwei positive Lösungen? Welcher hat eine Lösung, die al-Chwarizmi nicht sieht?

(c) Warum braucht man heute nur einen Typ? Welche zwei Erfindungen machen aus sechs Typen einen?

(d) Al-Chwarizmi gibt für Typ (5) die Lösung $x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$

? Stupser

Al-Chwarizmi kennt keine negativen Zahlen und keine Null als Koeffizient: Deshalb sechs Typen statt einer Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$.

und bemerkt: Ist $\frac{b^2}{4} < c$, so ist die Aufgabe unmöglich. Was sagt man heute?

Stupser

Das Quadrat x^2, an zwei Seiten je ein Rechteck $5x$ angelegt, wird durch ein Eckquadrat 25 zum Quadrat $(x+5)^2 = 64$.

Aufgabe 7.20 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 7, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Quadrat und zehn Wurzeln

„Ein Quadrat und zehn Wurzeln sind gleich neununddreißig Dirhem“: die Musteraufgabe des Buches, das der Algebra ihren Namen gab. Dazu der geometrische Beweis — quadratische Ergänzung als Figur.

Methoden: Quadratische Ergänzung · Geometrische Algebra · Rezept entschlüsseln

Lösen Sie $x^2 + 10x = 39$ mit al-Chwarizmis Rezept und seinem geometrischen Beweis. Zeichnen Sie die Figur.

Stupser

$x^3 + 4x = 8$: Mit $a = p^2$, $p = 2$, schneidet Chayyam die Parabel $x^2 = py$ mit einem Kreis, dessen Durchmesser $\frac{b}{p^2} = 2$ auf der x-Achse liegt.

Aufgabe 7.21 AUS DEM WERK ● ● ● · 20 min · Band 7, Kap. 6, Aufgabe 6.2

Chayyams Kegelschnitte

500 Jahre vor Cardano löste Omar Chayyam kubische Gleichungen — geometrisch, als Schnitt von Parabel und Kreis. Er fand die Lösung als Strecke, nicht als Zahl, und wusste, dass ihm die Formel fehlte.

Methoden: Kegelschnitte · Geometrische Lösung · Kubische Gleichung

Führen Sie Chayyams Verfahren für $x^3 + 4x = 8$ durch: Welche Parabel, welcher Kreis, und warum ist die x-Koordinate des Schnittpunkts die Lösung? Bestimmen Sie den Wert numerisch.

Stupser

$(2+i)^3 = 8 + 12i + 6i^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$. Also $\sqrt[3]{2+\sqrt{-121}} = 2 + i$.

Aufgabe 7.22 TYPISCH ● ● ● · 20 min · Band 7, Kap. 7

Bombelli und die Wurzel aus -121

$x^3 = 15x + 4$ hat die Lösung 4. Cardanos Formel liefert $\sqrt[3]{2+\sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{-121}}$. Bombelli (1572) rechnete mit diesen „unmöglichen“ Zahlen weiter, als wären sie welche — und bekam 4. So kamen die komplexen Zahlen in die Welt: nicht aus $x^2 = -1$, sondern aus einer reellen Lösung.

Methoden: Komplexe Zahlen · Cardanische Formel · Casus irreducibilis

(a) Prüfen Sie, dass $x = 4$ die Gleichung $x^3 = 15x + 4$ löst, und bestimmen Sie die beiden anderen Lösungen.

(b) Wenden Sie Cardanos Formel ($x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} +$

$\sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\dots}}$ für $x^3 = px + q$) an. Was steht unter der Wurzel?

(c) Zeigen Sie $(2 + \sqrt{-1})^3 = 2 + \sqrt{-121}$ und vollenden Sie Bombellis Rechnung.

(d) Warum heißt dieser Fall *casus irreducibilis*, und was bewies erst Wantzel 1843 darüber?

Aufgabe 7.23 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Fibonaccis Kaninchen

Die Aufgabe aus dem Liber abbaci *(1202), die der berühmtesten Folge der Mathematik den Namen gab — und die Fibonacci selbst für eine Rechenübung hielt.*

Methoden: Lineare Rekursion · Modellannahmen · Fibonacci

Jemand setzt ein Kaninchenpaar in einen Garten. Jedes Paar bringt vom zweiten Monat an in jedem Monat ein neues Paar hervor. Wie viele Paare sind es nach einem Jahr? Welche Modellannahmen stecken darin, und welchen Quotienten nähern die Zahlen?

Stupser

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$: die Paare des Vormonats plus ein Neugeborenes je Paar, das schon vor zwei Monaten da war.

Aufgabe 7.24 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 7, Kap. 7, Aufgabe 7.2

Cardanos Formel

Die erste Formel, die über die Antike hinausging: del Ferro fand sie, Tartaglia fand sie wieder, Cardano druckte sie (1545). Der Trick $x = u + v$ mit frei wählbarer Nebenbedingung ist bis heute Lehrstoff.

Methoden: Cardanische Formel · Substitution (Gleichung) · Vieta · Kubische Gleichung

Leiten Sie die Cardanische Formel für $x^3 + px + q = 0$ her und lösen Sie damit $x^3 + 6x = 20$ (Cardanos eigenes Beispiel).

Stupser

$x = u + v$ mit $3uv = -p$: Dann wird $x^3 + px + q = 0$ zu $u^3 + v^3 = -q$, $u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}$ — Vieta für u^3, v^3.

Aufgabe 7.25 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 7, Aufgabe 7.3

Napiers Logarithmen

1614: Multiplikation wird Addition. Napiers Tafeln halbierten die Rechenzeit der Astronomen — Laplace sagte, sie hätten ihr Leben verdoppelt. Hier das Prinzip und eine Rechnung, wie sie Kepler machte.

Methoden: Logarithmengesetze · Tabellenrechnen · Kinematische Definition

Erklären Sie Napiers Grundprinzip und berechnen Sie mit vierstelligen Logarithmen (Basis 10, Briggs) das Produkt $3{,}472 \cdot 2{,}718$ und die Wurzel $\sqrt[3]{1234}$. Wie genau ist das Ergebnis?

Stupser

Napier dachte kinematisch: ein Punkt bewegt sich mit abnehmender Geschwindigkeit, einer gleichmäßig. Sein Logarithmus ist $\mathrm{NapLog}(x) = 10^7 \ln \frac{10^7}{x}$ — kein log *zur Basis e.*

Stupser

Kreis um $(0,c)$ durch $(1,1)$, geschnitten mit $y=x^2$: eine quadratische Gleichung in y. Berührung heißt doppelte Nullstelle — das legt c fest.

Aufgabe 7.26 TYPISCH ●●● · 20 min · Band 7, Kap. 8

Descartes' Normalenmethode

Descartes (1637) fand Tangenten ohne Grenzwert: Ein Kreis, der die Kurve berührt, hat mit ihr eine doppelte Nullstelle. Reine Algebra — und der Grund, warum die Géométrie keine Infinitesimalien braucht.

Methoden: Doppelte Nullstelle · Tangente · Koordinatengeometrie

Bestimmen Sie mit Descartes' Methode die Normale und die Tangente an die Parabel $y=x^2$ im Punkt $(1,1)$: Kreis mit Mittelpunkt $(0,c)$ auf der Achse, der die Parabel in $(1,1)$ berührt. Vergleichen Sie mit der Ableitung. Warum wird die Methode für andere Kurven schnell unhandlich?

Stupser

$x(b-x)\approx(x+e)(b-x-e)$; ausmultiplizieren, durch e teilen, dann $e=0$ setzen. Fermat sagt „adäqual", nicht „gleich".

Aufgabe 7.27 AUS DEM WERK ●●○ · 10 min · Band 7, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Fermats Adäqualität

Um 1636, dreißig Jahre vor Newton: Fermat findet Extremwerte, indem er $f(x)$ und $f(x+e)$ „adäqual" setzt, durch e teilt und e streicht. Das ist die Ableitung — ohne Begriff dafür.

Methoden: Extremwertaufgabe · Differenzenquotient · Infinitesimalien

Teilen Sie mit Fermats Methode eine Strecke b so, dass das Rechteck aus den Teilen maximal wird. Wo ist der Schritt, den Berkeley später „Geister verstorbener Größen" nannte?

Stupser

Fermat: alle Verläufe von zwei weiteren Runden aufzählen (auch die nicht gespielten) — vier gleich wahrscheinliche Fälle. Pascal: vom Stand $2:2$ rückwärts.

Aufgabe 7.28 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 8, Aufgabe 8.2

Das Teilungsproblem

Zwei Spieler, je 32 Pistolen, drei Siege gewinnen; Abbruch bei $2:1$. Pacioli teilte $2:1$, Tartaglia anders — alle falsch. Pascal und Fermat lösten es 1654 in Briefen, und die Wahrscheinlichkeitsrechnung begann.

Methoden: Erwartungswert · Fallaufzählung · Rückwärtsrechnen

Lösen Sie das Teilungsproblem mit Fermats und mit Pascals Methode. Warum ist Paciolis Antwort $2:1$ falsch — was hat er gemessen?

Aufgabe 7.29 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 9

Die Leibniz-Reihe

$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$ (1674): die schönste Reihe für π und die unbrauchbarste. Machin (1706) nahm dieselbe Reihe an anderer Stelle und bekam 100 Stellen.

Methoden: Potenzreihe · Leibniz-Kriterium · Konvergenzgeschwindigkeit

(a) Leiten Sie die Reihe aus $\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$ her.

(b) Wie viele Glieder braucht man für π auf zwei Nachkommastellen? Auf zehn?

(c) Machin: $\frac{\pi}{4} = 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239}$. Berechnen Sie π damit auf sechs Stellen von Hand (je drei Glieder).

(d) Warum konvergiert die Reihe bei $x = \frac{1}{5}$ so viel schneller als bei $x = 1$?

Stupser

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ bei $x = 1$. Fehler nach n Gliedern kleiner als das nächste Glied $\frac{1}{2n+1}$.

Aufgabe 7.30 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 9

Was Euler durfte

Euler rechnete mit divergenten Reihen, als wären sie konvergent, und bekam meist richtige Ergebnisse. Das 19. Jahrhundert verbot es; das 20. erlaubte es wieder — unter Bedingungen. Die Aufgabe zeigt, was schiefgehen kann und was Euler intuitiv richtig machte.

Methoden: Divergente Reihen · Gegenbeispiel · Abel-Summation

(a) Euler: $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = \frac{1}{2}$ (aus $\frac{1}{1+x}$ bei $x = 1$). Zeigen Sie, dass die Reihe divergiert, und dass man durch Klammern 0 oder 1 erhält.

(b) Euler: $1 - 2 + 3 - 4 + \cdots = \frac{1}{4}$ (aus $\frac{1}{(1+x)^2}$). Und $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots = -1$ (aus $\frac{1}{1-x}$ bei $x = 2$). Was ist an diesen „Gleichungen“ falsch, was ist richtig gemeint?

(c) Abel-Summe: $\lim_{x\to 1^-} \sum a_n x^n$. Berechnen Sie sie für $1 - 1 + 1 - \dots$ und zeigen Sie, dass sie für konvergente Reihen mit der Summe übereinstimmt (Abelscher Grenzwertsatz, ohne Beweis).

(d) Formulieren Sie die Regel, die Euler fehlte: Wann darf man in eine Potenzreihe einen Randpunkt einsetzen?

Stupser

$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots$ gilt für $|x| < 1$. Euler setzt $x = 1$ ein und bekommt $1 - 1 + 1 - \cdots = \frac{1}{2}$. Die Partialsummen sind $1, 0, 1, 0, \dots$

Stupser

$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \ldots$; *für* $\sqrt{2}$ *nimmt Newton nicht* $x = 1$, *sondern* $\sqrt{2} = \frac{7}{5}\sqrt{\frac{50}{49}} = \frac{7}{5}\sqrt{1+\frac{1}{49}}$.

Aufgabe 7.31 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Newtons Binomialreihe

1665: Newton verallgemeinert den binomischen Satz auf gebrochene Exponenten — ohne Beweis, durch Mustererkennung im Pascalschen Dreieck — und berechnet damit Wurzeln und Logarithmen auf viele Stellen.

Methoden: Binomialreihe · Potenzreihe · Geschickter Ansatz

Leiten Sie mit Newtons verallgemeinertem binomischen Satz eine Reihe für $\sqrt{1+x}$ her und berechnen Sie $\sqrt{2}$ auf sieben Stellen. Warum ist $x = 1$ eine schlechte und $x = \frac{1}{49}$ eine gute Wahl?

Stupser

$d(uv) = (u+du)(v+dv) - uv = u\,dv + v\,du + du\,dv$. *Leibniz streicht* $du\,dv$ *als „unendlich klein von zweiter Ordnung“.*

Aufgabe 7.32 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 7, Kap. 9, Aufgabe 9.2

Leibniz’ Produktregel

Die Produktregel, wie Leibniz sie 1675 fand — in einer Rechnung, die heute niemand mehr so aufschreiben dürfte und die trotzdem stimmt. Dazu die Frage, warum.

Methoden: Produktregel · Infinitesimalien · Differentiale

Leiten Sie mit Leibniz’ Differentialkalkül die Produktregel her und beurteilen Sie das Argument: Wo ist es unstreng, wie rettet es der Grenzwert, wie rettet es die Nichtstandardanalysis?

Stupser

$\frac{\sin x}{x} = \prod(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2})$; *Koeffizient von* x^2 *links* $-\frac{1}{6}$, *rechts* $-\sum \frac{1}{n^2\pi^2}$.

Aufgabe 7.33 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 7, Kap. 9, Aufgabe 9.3

Das Basler Problem

$\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$*: Euler, 1735, mit einem Argument, das er selbst für unsicher hielt — er behandelte* $\sin x$ *wie ein Polynom. Hundert Jahre später wurde es durch Weierstraß’ Produktsatz gerechtfertigt.*

Methoden: Produktdarstellung · Koeffizientenvergleich · Heuristik und Beweis

Vollziehen Sie Eulers Lösung nach: $\sin x$ als unendliches Produkt über seine Nullstellen, Koeffizientenvergleich mit der Potenzreihe. Welche Lücke hat das Argument, und wie prüfte Euler sein Ergebnis numerisch?

Aufgabe 7.34 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 10

Ein Dedekind-Schnitt

Dedekind (1872): Eine reelle Zahl ist ein Schnitt der rationalen Zahlen in Unter- und Oberklasse. $\sqrt{2}$ ist der Schnitt, bei dem die Lücke klafft — und die Lücke selbst wird zur Zahl.

Methoden: Dedekind-Schnitt · Vollständigkeit · Supremum und Infimum

$A = \{r \in \mathbb{Q} : r \le 0 \text{ oder } r^2 < 2\}$, $B = \mathbb{Q} \setminus A$.

(a) Zeigen Sie: A ist nichtleer, nach oben beschränkt, und jedes Element von A ist kleiner als jedes von B.

(b) Zeigen Sie: A hat kein größtes Element. (Zu $r \in A$, $r > 0$, finde ein größeres in A.)

(c) Zeigen Sie: B hat kein kleinstes Element. Warum ist genau das die „Lücke“?

(d) Vergleichen Sie mit dem Schnitt $A' = \{r : r < 1\}$, $B' = \{r : r \ge 1\}$. Was ist dort anders?

Stupser

$A = \{r \in \mathbb{Q} : r \le 0$ oder $r^2 < 2\}$ hat kein größtes Element: Zu $r > 0$ mit $r^2 < 2$ ist $r' = r + \frac{2-r^2}{r+2}$ größer und erfüllt $r'^2 < 2$.

Aufgabe 7.35 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Die Weierstraß-Funktion

1872: eine überall stetige, nirgends differenzierbare Funktion. Hermite nannte sie eine „beklagenswerte Plage“. Sie zwang die Analysis, Stetigkeit und Differenzierbarkeit zu trennen.

Methoden: Gleichmäßige Konvergenz · Gegenbeispiel · Majorante

$W(x) = \sum_{n \ge 0} a^n \cos(b^n \pi x)$ mit $0 < a < 1$, b ungerade, $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$. Erklären Sie, warum W stetig ist, und warum die Ableitung nirgends existiert (Idee, nicht der volle Beweis).

Stupser

Stetig: $\sum a^n \cos(b^n \pi x)$ ist gleichmäßig konvergent (Majorante $\sum a^n$). Nicht differenzierbar: Die Ableitung der Summanden wächst wie $(ab)^n$ — und $ab > 1$.

Aufgabe 7.36 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 10, Aufgabe 10.2

Cantors Diagonale

1891: ein Beweis auf einer Seite, dass es mehr reelle als natürliche Zahlen gibt. Das Argument ist so einfach, dass es misstrauisch macht — und so stark, dass es Gödel und Turing trägt.

Methoden: Diagonalargument · Widerspruchsbeweis · Abzählbarkeit

Führen Sie Cantors Diagonalargument für $[0,1]$ aus. Warum funktioniert dasselbe Argument nicht für $\mathbb{Q}$ — wo bricht es? Und warum muss man bei Dezimalbrüchen mit $999\ldots$ aufpassen?

Stupser

Aus der Liste $x_1, x_2, \ldots$ baut man eine Zahl, deren n-te Ziffer von der n-ten Ziffer von x_n verschieden ist. Vorsicht bei $0{,}0999\ldots = 0{,}1$: Ziffern 0 und 9 vermeiden.

Stupser

$(x_1 - x_2)^2$ ändert sich nicht, wenn man x_1 und x_2 vertauscht — also ist es durch die Koeffizienten ausdrückbar: $p^2 - 4q$.

Aufgabe 7.37 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 11

Lagranges Resolvente

Lagrange (1770) fragte, warum die Formeln für Grad 2, 3, 4 funktionieren — und fand: Es geht um Ausdrücke in den Wurzeln, die unter Vertauschungen wenige Werte annehmen. Das ist der Keim der Galoistheorie.

Methoden: Symmetrische Funktionen · Permutationen der Wurzeln · Vieta

$x^2 + px + q$ habe die Wurzeln x_1, x_2.

(a) Drücken Sie $x_1 + x_2$, $x_1 x_2$ und $(x_1 - x_2)^2$ durch p, q aus. Welche Rolle spielt die Symmetrie unter $x_1 \leftrightarrow x_2$?

(b) $x_1 - x_2$ ist nicht symmetrisch, aber $(x_1 - x_2)^2$ ist es. Folgern Sie die Lösungsformel.

(c) Für $x^3 + px + q$ mit Wurzeln x_1, x_2, x_3 und $\omega = e^{2\pi i/3}$ betrachte $t = x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3$. Wie viele verschiedene Werte nimmt t^3 unter den 6 Permutationen an? Was folgt daraus?

(d) Warum scheitert dieselbe Idee bei Grad 5? (Nur die Zahl der Werte zählen; Band 11.)

Stupser

Zerfällungskörper $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ hat Grad 6; die Galoisgruppe permutiert die drei Wurzeln beliebig: S_3, auflösbar mit Normalteiler A_3.

Aufgabe 7.38 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 7, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Die Galoisgruppe von $x^3 - 2$

Das kleinste Beispiel mit nichtabelscher Galoisgruppe — und doch auflösbar, wie jede Gruppe der Ordnung 6. Hier sieht man, was Galois' Begriff leistet und was Cardanos Formel damit zu tun hat.

Methoden: Galoisgruppe · Zerfällungskörper · Auflösbarkeit

Bestimmen Sie die Galoisgruppe von $x^3 - 2$ über $\mathbb{Q}$ und prüfen Sie die Auflösbarkeit. Welche Zwischenkörper gehören zu den Untergruppen?

Stupser

Definition der Addition: $a + 0 = a$, $a + S(b) = S(a + b)$. Mit $2 = S(1), 1 = S(0)$: $2 + 2 = 2 + S(1) = S(2 + 1) = S(S(2 + 0)) = S(S(2))$.

Aufgabe 7.39 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 12

$2 + 2 = 4$ nach Peano

Peano (1889) reduziert die Arithmetik auf fünf Axiome und eine Nachfolgerfunktion. Dass $2 + 2 = 4$ dann ein Satz ist, der bewiesen werden muss, zeigt, was Axiomatisierung bedeutet.

Methoden: Peano-Axiome · Rekursive Definition · Vollständige Induktion

(a) Definieren Sie $1, 2, 3, 4$ über die Nachfolgerfunktion S und die

Addition rekursiv. Beweisen Sie $2 + 2 = 4$.

(b) Beweisen Sie $a + 1 = S(a)$ für alle a.

(c) Beweisen Sie durch Induktion $0 + a = a$. Warum ist das nicht dasselbe wie das Axiom $a + 0 = a$?

(d) Welches der fünf Axiome ist das Induktionsaxiom, und was passiert, wenn man es weglässt? (Nennen Sie ein Modell mit „zusätzlichen“ Zahlen.)

Aufgabe 7.40 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 7, Kap. 13

Die Menge aller Mengen

Russell (1901) zeigte mit vier Zeilen, dass Cantors naive Mengenlehre widersprüchlich ist. Frege, dem er es schrieb, sah sein Lebenswerk zusammenbrechen. Die Lösung (Zermelo 1908) ist eine Vorschrift, welche Mengen man bilden darf.

Methoden: Russellsche Antinomie · Widerspruchsbeweis · Axiomatik

(a) Führen Sie Russells Argument für $R = \{x : x \notin x\}$ aus.

(b) Zeigen Sie mit Cantors Satz ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$), dass es keine Menge aller Mengen gibt.

(c) Zermelos Aussonderungsaxiom erlaubt nur $\{x \in M : \varphi(x)\}$ für eine schon vorhandene Menge M. Was wird dann aus R? Führen Sie das Argument für $R_M = \{x \in M : x \notin x\}$ durch.

(d) Der Barbier, der alle rasiert, die sich nicht selbst rasieren: Was ist die Auflösung, und warum ist sie bei Mengen weniger bequem?

Stupser

$R = \{x : x \notin x\}$. Ist $R \in R$? Dann $R \notin R$. Ist $R \notin R$? Dann $R \in R$. Beides ist unmöglich — also gibt es R nicht.

Geschichte

Topologie

Topologie übt man an Beispielen und Gegenbeispielen: Welche Mengen sind offen, welche Räume homöomorph, welche kompakt, welche zusammenhängend — und woran erkennt man das? Die zweite Hälfte rechnet: Fundamentalgruppen, Kantenwörter, Homologie, Knotenfärbungen, Barcodes. Die Stolpersteine sind die Stellen, an denen die Anschauung zuverlässig in die Irre führt.

Sie brauchen: *Band 8, Kapitel 1–14. Dazu Grenzwerte und Stetigkeit (Gebiet 3), ein wenig Gruppentheorie und lineare Algebra über $\mathbb{Z}$ (Gebiet 2) für die Kapitel 8, 10 und 11.*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
8.1	Warum es nur fünf platonische Körper gibt	TYPISCH	●●○	15 min	8/1
8.2	Die Brücken von Königsberg	AUS DEM WERK	●○○	10 min	8/1
8.3	Der Torus hat $\chi = 0$	AUS DEM WERK	●○○	10 min	8/1
8.4	Drei ungewohnte Metriken	TYPISCH	●●○	15 min	8/2
8.5	Die Maximumsmetrik	AUS DEM WERK	●○○	10 min	8/2
8.6	$x = \cos x$ mit Banach	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/2
8.7	Vollständigkeit ist nicht topologisch	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	8/2
8.8	Die Sorgenfrey-Gerade	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/3
8.9	Inneres, Abschluss, Rand	AUS DEM WERK	●○○	10 min	8/3
8.10	Unendlich viele offene Mengen	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	8/3
8.11	Homöomorphismen hinschreiben	TYPISCH	●●○	15 min	8/4
8.12	Das Möbiusband	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/4
8.13	Stetig und bijektiv, aber kein Homöomorphismus	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	8/4
8.14	Räume durch Zusammenhang unterscheiden	TYPISCH	●●○	15 min	8/5
8.15	Der Sinuskamm	AUS DEM WERK	●●●	20 min	8/5
8.16	Kompakt oder nicht?	TYPISCH	●●○	15 min	8/6
8.17	Die Cantor-Menge	AUS DEM WERK	●●○	20 min	8/6
8.18	Die Einheitskugel in ℓ^2	STOLPERSTEIN	●●○	15 min	8/6
8.19	Trennungsaxiome prüfen	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/7
8.20	Eine Folge mit allen Grenzwerten	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	8/7
8.21	Deformationsretrakte	TYPISCH	●●○	15 min	8/8
8.22	Der punktierte Torus	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/8
8.23	Überlagerungen und Windungszahl	TYPISCH	●●●	20 min	8/8
8.24	Brouwer anwenden	TYPISCH	●●○	15 min	8/9
8.25	Der Schinkensandwich-Satz	AUS DEM WERK	●●●	20 min	8/9
8.26	Fixpunkte ohne Kompaktheit	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	8/9
8.27	Kantenwörter lesen	TYPISCH	●●○	15 min	8/10
8.28	Das Wort $abab^{-1}$	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/10
8.29	Homologie des Tetraederrands	AUS DEM WERK	●●○	20 min	8/11
8.30	Betti-Zahlen bestimmen	TYPISCH	●●○	20 min	8/11
8.31	Dreifärbbarkeit	AUS DEM WERK	●●○	15 min	8/12
8.32	Der Achterknoten	TYPISCH	●●●	20 min	8/12
8.33	Höhenfunktionen auf dem Torus	AUS DEM WERK	●●○	20 min	8/13
8.34	Ein Barcode von Hand	AUS DEM WERK	●●○	20 min	8/14

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie können für eine konkrete Menge in einem konkreten Raum entscheiden, ob sie offen, abgeschlossen, kompakt, zusammenhängend ist — und den Beweis in zwei Sätzen führen.
- Sie weisen nach, dass zwei Räume homöomorph sind (Abbildung hinschreiben) oder nicht (eine Invariante finden, die sie trennt).
- Sie berechnen χ, π_1 und die Betti-Zahlen einfacher Räume aus einem Modell: Quadrat mit Verklebung, Kantenwort, Triangulierung.
- Sie kennen die Gegenbeispiele — Sinuskamm, Cantor-Menge, kofinite Topologie, Einheitskugel in ℓ^2 — und wissen, welchen falschen Satz jedes von ihnen widerlegt.

Aufgaben

Aufgabe 8.1 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 1

Warum es nur fünf platonische Körper gibt

Eulers Polyedersatz $E - K + F = 2$ ist mehr als eine Zählformel: Er schließt Dinge aus. Die klassische Anwendung ist der Beweis, dass es genau fünf regelmäßige konvexe Polyeder gibt.

Methoden: Euler-Charakteristik · Doppeltes Abzählen · Fallunterscheidung

Ein regelmäßiges Polyeder habe lauter p-Ecke als Flächen, und an jeder Ecke stoßen q Kanten zusammen ($p, q \geq 3$).

(a) Zeigen Sie $pF = 2K$ und $qE = 2K$.

(b) Setzen Sie in $E - K + F = 2$ ein und leiten Sie $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{K}$ her.

(c) Folgern Sie $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ und bestimmen Sie alle Lösungen (p, q) mit $p, q \geq 3$.

(d) Berechnen Sie für jede Lösung K, E, F und benennen Sie den Körper.

Stupser

Zählen Sie Kanten zweimal: jede gehört zu 2 Flächen und zu 2 Ecken. Mit p-Ecken und q Kanten pro Ecke: $pF = 2K = qE$.

Aufgabe 8.2 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 8, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Die Brücken von Königsberg

Vier Landteile A, B, C, D, sieben Brücken: A–C zweimal, A–D, B–C zweimal, B–D, C–D. Gesucht ist ein Spaziergang, der jede Brücke genau einmal überquert. Euler zeigte 1736, dass es keinen gibt — der erste topologische Beweis.

Methoden: Gradzählung · Euler-Weg · Invariante

Stupser

Zählen Sie an jedem Ufer und jeder Insel die Brücken. Ein Weg, der jede Brücke genau einmal benutzt, betritt und verlässt jeden Zwischenpunkt paarweise.

(a) Bestimmen Sie den Grad (die Brückenzahl) jedes Landteils und prüfen Sie: Die Summe ist das Doppelte der Brückenzahl.

(b) Beweisen Sie: Hat ein zusammenhängender Graph einen Weg, der jede Kante genau einmal benutzt, so haben höchstens zwei Knoten ungeraden Grad. Folgern Sie, dass es in Königsberg keinen solchen Weg gibt.

(c) Welche Brücke müsste man abreißen (oder hinzubauen), damit ein solcher Weg existiert? Und was ist nötig, damit der Weg zum Ausgangspunkt zurückkehrt?

? Stupser

Quadrat mit verklebten Gegenseiten: Wie viele Ecken bleiben nach dem Verkleben übrig? Alle vier werden eine.

Aufgabe 8.3 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 10 min · Band 8, Kap. 1, Aufgabe 1.2

Der Torus hat $\chi = 0$

Die Euler-Charakteristik hängt nicht von der Zerlegung ab — das ist ein Satz, den man an Beispielen prüfen sollte, bevor man ihm glaubt.

Methoden: Euler-Charakteristik · Quadratmodell · Zählen

(a) Quadratmodell: Der Torus entsteht aus $[0,1]^2$ durch Verkleben von $(0,y) \sim (1,y)$ und $(x,0) \sim (x,1)$. Zählen Sie Ecken, Kanten und Flächen *nach* dem Verkleben.

(b) Zweite Zerlegung: Teilen Sie das Quadrat in ein 3×3-Gitter aus neun kleinen Quadraten und zählen Sie erneut nach dem Verkleben.

(c) Dritte Zerlegung (frei): Zerlegen Sie den Torus als „Ring aus n Vierecken“, also einen Zylinder aus n Rechtecken, dessen Enden verklebt werden. Was ergibt sich für beliebiges n?

? Stupser

(b) Zwei Punkte, die nicht mit dem Ursprung auf einer Geraden liegen, erreicht man nur über Paris — den Ursprung.

Aufgabe 8.4 TYPISCH ● ● ○ · 15 min · Band 8, Kap. 2

Drei ungewohnte Metriken

Metrik heißt: nichtnegativ und definit, symmetrisch, Dreiecksungleichung. Die Beispiele zeigen, wie verschieden „Abstand“ aussehen kann — und dass die offenen Kugeln nicht rund sein müssen.

Methoden: Metrik prüfen · Dreiecksungleichung · Offene Kugeln · Fallunterscheidung

(a) Die diskrete Metrik auf einer beliebigen Menge: $d(x,y) = 0$ für $x = y$, sonst 1. Prüfen Sie die Axiome. Was sind die offenen Kugeln $B_r(x)$ für $r \leq 1$ und $r > 1$? Welche Mengen sind offen?

(b) Die französische Eisenbahnmetrik auf $\mathbb{R}^2$: $d(x,y) = |x - y|$,

falls x, y und 0 auf einer Geraden liegen, sonst $d(x,y) = |x| + |y|$. Prüfen Sie die Dreiecksungleichung (Fallunterscheidung) und skizzieren Sie $B_r(x)$ für $r < |x|$ und für $r > |x|$.

(c) Auf $\mathbb{R}$ sei $d(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$. Warum ist das eine Metrik? Welche Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind offen? Ist $(\mathbb{R}, d)$ vollständig? (Betrachten Sie $x_n = n$.)

Aufgabe 8.5 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 8, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Die Maximumsmetrik

Auf $\mathbb{R}^n$ gibt es viele Metriken. $d_\infty(x,y) = \max_i |x_i - y_i|$ ist die bequemste für Abschätzungen — und erzeugt dieselbe Topologie wie die euklidische.

Methoden: Metrik prüfen · Dreiecksungleichung · Offene Kugeln · Äquivalente Metriken

(a) Zeigen Sie, dass d_∞ eine Metrik auf $\mathbb{R}^n$ ist.

(b) Zeichnen Sie die Einheitskugeln $\{x : d(x,0) \le 1\}$ in $\mathbb{R}^2$ für $d_1(x,y) = \sum |x_i - y_i|$, d_2 (euklidisch) und d_∞.

(c) Zeigen Sie $d_\infty \le d_2 \le d_1 \le n\, d_\infty$ und folgern Sie, dass alle drei dieselben offenen Mengen haben.

Stupser

Dreiecksungleichung: Das Maximum über i von $|x_i - z_i| \le |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$ ist höchstens die Summe der beiden Maxima.

Aufgabe 8.6 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 2, Aufgabe 2.2

$x = \cos x$ mit Banach

Der Banachsche Fixpunktsatz liefert Existenz, Eindeutigkeit, ein Verfahren und eine Fehlerschranke auf einmal. Die Gleichung $x = \cos x$ ist das Musterbeispiel.

Methoden: Banachscher Fixpunktsatz · Fixpunktiteration · Mittelwertsatz · Fehlerschranke

(a) Finden Sie ein abgeschlossenes Intervall X mit $\cos(X) \subseteq X$.

(b) Zeigen Sie mit dem Mittelwertsatz, dass cos auf X eine Kontraktion ist, und bestimmen Sie die Konstante q.

(c) Iterieren Sie von $x_0 = 0{,}75$ aus drei Schritte und geben Sie den Fixpunkt auf sechs Stellen an.

(d) A-priori-Schranke: $d(x_n, x^*) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0)$. Wie viele Schritte garantieren einen Fehler unter 10^{-6}? Vergleichen Sie mit dem tatsächlichen Fehler nach 10 Schritten.

Stupser

Auf $[0{,}5;\ 1]$ ist $|\cos x - \cos y| = |\sin \xi|\, |x - y| \le \sin(1)\, |x - y|$ mit $\sin 1 = 0{,}8415$.

Stupser

$x \mapsto \tan\big(\pi(x-\frac{1}{2})\big)$ ist ein Homöomorphismus $(0,1) \to \mathbb{R}$. Links ist $\frac{1}{n}$ eine Cauchy-Folge ohne Grenzwert, rechts gibt es so etwas nicht.

Aufgabe 8.7 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 8, Kap. 2

Vollständigkeit ist nicht topologisch

Vollständigkeit, Beschränktheit, Cauchy-Folge — diese Begriffe gehören zur Metrik, nicht zur Topologie. Homöomorphe Räume können sich in ihnen unterscheiden. Wer das vergisst, „beweist" falsche Sätze.

Methoden: Gegenbeispiel · Homöomorphismus · Cauchy-Folge · Invariante

(a) Zeigen Sie, dass $(0,1)$ und $\mathbb{R}$ homöomorph sind, $(0,1)$ aber nicht vollständig und $\mathbb{R}$ vollständig ist.

(b) Was ist die Folge $\frac{1}{n}$ in $(0,1)$ unter dem Homöomorphismus? Ist das Bild eine Cauchy-Folge?

(c) Beschränktheit: Ist „beschränkt" eine topologische Eigenschaft? Und „kompakt"? Begründen Sie den Unterschied.

(d) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (i) Ein stetiges Bild einer Cauchy-Folge ist eine Cauchy-Folge. (ii) Ein gleichmäßig stetiges Bild einer Cauchy-Folge ist eine Cauchy-Folge. (iii) Ein Homöomorphismus bildet konvergente Folgen auf konvergente Folgen ab.

Stupser

(d) Zu jedem x gibt es ein Basiselement B mit $x \in B \subseteq [x, x+1)$ — und dann ist $x = \min B$. Verschiedene x, verschiedene B.

Aufgabe 8.8 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Die Sorgenfrey-Gerade

$\mathbb{R}_\ell$ ist $\mathbb{R}$ mit der von den halboffenen Intervallen $[a,b)$ erzeugten Topologie. Sie ist das Standardgegenbeispiel der mengentheoretischen Topologie: harmlos aussehend, mit überraschenden Eigenschaften.

Methoden: Basiskriterium · Offen und abgeschlossen · Feinere Topologie · Abzählbarkeitsargument

(a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B} = \{[a,b) : a < b\}$ eine Basis ist (Durchschnitt zweier Basiselemente ist wieder eines oder leer).

(b) Ist $[0,1)$ offen? Abgeschlossen? Und $(0,1)$? Und $[0,1]$?

(c) Zeigen Sie: Jede in $\mathbb{R}$ offene Menge ist in $\mathbb{R}_\ell$ offen, aber nicht umgekehrt. Welche Topologie ist feiner?

(d) Zeigen Sie, dass $\mathbb{R}_\ell$ keine abzählbare Basis hat. (Warum hat trotzdem jeder Punkt eine abzählbare Umgebungsbasis?)

Aufgabe 8.9 AUS DEM WERK ●○○ · 10 min · Band 8, Kap. 3, Aufgabe 3.2

Inneres, Abschluss, Rand

Inneres, Abschluss und Rand hängen vom umgebenden Raum ab, nicht nur von der Menge. Die Aufgabe macht das an $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ sichtbar.

Methoden: Inneres und Abschluss · Rand · Teilraumtopologie · Dichtheit

Bestimmen Sie $\operatorname{int} A$, $\overline{A}$ und ∂A für $A = \mathbb{Q} \cap [0,1]$

(a) in $\mathbb{R}$ mit der Standardtopologie,

(b) in $\mathbb{Q}$ mit der Teilraumtopologie,

(c) in $\mathbb{R}$ mit der diskreten Topologie.

Prüfen Sie jeweils $\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$.

Stupser

Dreimal dieselbe Menge, drei Räume. In $\mathbb{R}$: Jedes Intervall enthält Irrationales (kein Inneres) und Rationales (Abschluss $[0,1]$).

Aufgabe 8.10 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 8, Kap. 3

Unendlich viele offene Mengen

Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen, aber nur endliche Durchschnitte. Analog vertauscht der Abschluss mit endlichen, nicht mit unendlichen Vereinigungen. Die Gegenbeispiele sind klein und sollten im Kopf sein.

Methoden: Gegenbeispiel · Offene Mengen · Inneres und Abschluss

(a) Geben Sie unendlich viele offene Mengen in $\mathbb{R}$ an, deren Durchschnitt nicht offen ist, und unendlich viele abgeschlossene, deren Vereinigung nicht abgeschlossen ist.

(b) Zeigen Sie $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ und geben Sie Mengen A_n mit $\overline{\bigcup A_n} \neq \bigcup \overline{A_n}$ an.

(c) Zeigen Sie $\partial(A \cup B) \subseteq \partial A \cup \partial B$ und finden Sie A, B mit echter Inklusion.

(d) Was wäre, wenn man beliebige Durchschnitte offener Mengen zuließe? Zeigen Sie: In $\mathbb{R}$ wäre dann jede Menge offen.

Stupser

$\bigcap_n (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$: Unendlich viele offene Mengen, ein Punkt. Die Axiome erlauben nur endliche *Durchschnitte — und das ist kein Schönheitsfehler.*

Aufgabe 8.11 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 4

Homöomorphismen hinschreiben

„Topologisch gleich" beweist man konstruktiv: Man gibt die Abbildung an. Die Aufgabe sammelt die Standardfälle, die man auswendig können sollte.

Stupser

Ein Homöomorphismus ist eine stetige Bijektion mit stetiger Umkehrung. Am schnellsten: beide Abbildungen hinschreiben und ihre Stetigkeit ablesen.

Methoden: Homöomorphismus · Stetigkeit · Umkehrabbildung

Geben Sie jeweils einen Homöomorphismus mit Umkehrabbildung an:

(a) $(0,1) \to \mathbb{R}$ und $(a,b) \to (c,d)$.

(b) Die offene Einheitskreisscheibe $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \colon |x| < 1\} \to \mathbb{R}^2$.

(c) Der Rand des Quadrats $[-1,1]^2 \to$ die Kreislinie S^1.

(d) $S^1 \setminus \{(0,1)\} \to \mathbb{R}$ (stereographische Projektion). Folgern Sie: S^1 ist die Einpunktkompaktifizierung von $\mathbb{R}$.

(e) $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to S^{n-1} \times (0,\infty)$.

Stupser

Modell: $[0,1]^2$ mit $(0,y) \sim (1,1-y)$. Verfolgen Sie die Randkante $y=0$: Sie läuft bei $x=1$ weiter als $y=1$.

Aufgabe 8.12 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 4, Aufgabe 4.1

Das Möbiusband

Das Möbiusband ist der erste Raum, an dem die Anschauung versagt: ein Rand, eine Seite, und Schnitte, die nicht trennen. Papier und Schere sind erlaubt — aber die Antworten sollen am Modell begründet werden.

Methoden: Quotientenraum · Verklebung verfolgen · Euler-Charakteristik · Orientierbarkeit

(a) Wie viele Randkomponenten hat das Möbiusband? Begründen Sie am Quadratmodell.

(b) Was entsteht beim Schnitt längs der Mittellinie $y = \frac{1}{2}$? Wie viele Verdrehungen hat das Ergebnis, und ist es einseitig?

(c) Was entsteht beim Schnitt längs $y = \frac{1}{3}$?

(d) Bestimmen Sie χ über eine Zerlegung des Quadrats. Vergleichen Sie mit Zylinder und Torus.

Stupser

$f \colon [0,1) \to S^1$, $t \mapsto e^{2\pi i t}$, ist stetig und bijektiv. Die Umkehrung ist bei $(1,0)$ unstetig — oder: $[0,1)$ ist nicht kompakt, S^1 schon.

Aufgabe 8.13 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 8, Kap. 4

Stetig und bijektiv, aber kein Homöomorphismus

In der linearen Algebra ist eine bijektive lineare Abbildung automatisch ein Isomorphismus. In der Topologie ist eine stetige Bijektion nicht *automatisch ein Homöomorphismus — außer unter einer Zusatzvoraussetzung, die man kennen sollte.*

Methoden: Gegenbeispiel · Homöomorphismus · Kompaktheit · Umkehrabbildung

(a) Zeigen Sie, dass $f \colon [0,1) \to S^1$, $t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$, stetig und bijektiv ist, aber f^{-1} nicht stetig.

(b) Zeigen Sie dasselbe für $\mathrm{id}\colon (\mathbb{R}, \text{diskret}) \to (\mathbb{R}, \text{Standard})$.

(c) Beweisen Sie: Eine stetige Bijektion von einem kompakten Raum auf einen Hausdorff-Raum ist ein Homöomorphismus. Welche Voraussetzung ist in (a) und (b) verletzt?

(d) Warum folgt aus (c), dass es keine stetige Bijektion $[0,1] \to S^1$ gibt, obwohl beide kompakt sind? (Hinweis: Entfernen Sie einen Punkt.)

Aufgabe 8.14 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 5

Räume durch Zusammenhang unterscheiden

Wie beweist man, dass zwei Räume nicht *homöomorph sind? Man braucht eine Invariante, in der sie sich unterscheiden. Zusammenhang — vor und nach dem Entfernen von Punkten — ist die einfachste.*

Methoden: Zusammenhang · Punkte entfernen · Invariante · Zwischenwertsatz

(a) Zeigen Sie: $[0,1]$ und S^1 sind nicht homöomorph. Ebenso $[0,1]$ und $[0,1)$.

(b) Zeigen Sie: $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^2$ sind nicht homöomorph.

(c) Die Buchstaben I, L, T, X, O, P als Teilmengen der Ebene: Welche sind untereinander homöomorph? Begründen Sie mit der Zahl der Punkte, deren Entfernung den Buchstaben in 1, 2, 3 oder 4 Teile zerlegt.

(d) Beweisen Sie mit dem Zwischenwertsatz: Zu jeder stetigen Funktion $f\colon S^1 \to \mathbb{R}$ gibt es x mit $f(x) = f(-x)$. (Borsuk–Ulam in Dimension 1.)

Stupser

Zusammenhang ist eine Invariante — und bleibt es, wenn man aus beiden Räumen „entsprechende" Punkte entfernt. Zählen Sie, wie viele Teile ein Raum nach Entfernen eines Punkts hat.

Aufgabe 8.15 AUS DEM WERK ●●● · 20 min · Band 8, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Der Sinuskamm

$S = G \cup A$ mit $G = \{(x, \sin\frac{1}{x})\colon 0 < x \leq 1\}$ und $A = \{0\} \times [-1,1]$. Das Standardbeispiel dafür, dass Zusammenhang und Wegzusammenhang verschieden sind.

Methoden: Zusammenhang · Wegzusammenhang · Abschluss · Widerspruchsbeweis · Grenzwerte

(a) Zeigen Sie: G ist wegzusammenhängend, und $\overline{G} = S$.

(b) Folgern Sie, dass S zusammenhängend ist.

(c) Zeigen Sie, dass S nicht wegzusammenhängend ist: Angenommen $\gamma\colon [0,1] \to S$ ist ein Weg mit $\gamma(0) \in A$ und

Stupser

Zusammenhängend: S ist der Abschluss des Graphen, und der Abschluss einer zusammenhängenden Menge ist zusammenhängend.
Wegzusammenhängend: Ein Weg aus A heraus müsste die Oszillationen ± 1 überleben.

$\gamma(1) \in G$. Sei $t_0 = \sup\{t : \gamma(t) \in A\}$. Leiten Sie aus der Stetigkeit bei t_0 einen Widerspruch her.

(d) Was ändert sich, wenn man A durch den einzelnen Punkt $(0,0)$ ersetzt? Durch die Strecke $\{0\} \times [-2,2]$?

Stupser

In $\mathbb{R}^n$: kompakt $\Leftrightarrow$ abgeschlossen und beschränkt (Heine–Borel). Für „nicht kompakt" genügt eine offene Überdeckung ohne endliche Teilüberdeckung — oder eine Folge ohne Häufungspunkt.

Aufgabe 8.16 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 6

Kompakt oder nicht?

Kompaktheit ist der Begriff, der den Satz vom Maximum, die gleichmäßige Stetigkeit und Bolzano–Weierstraß trägt. Man muss sie an konkreten Mengen schnell entscheiden können.

Methoden: Kompaktheit · Heine-Borel · Offene Überdeckung · Gegenbeispiel

(a) Geben Sie für $(0,1)$ eine offene Überdeckung ohne endliche Teilüberdeckung an; ebenso für $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ und für $[0,\infty)$.

(b) Welche der folgenden Mengen sind kompakt: $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$; $\{\frac{1}{n}\}$ ohne die 0; die Einheitssphäre S^{n-1}; $\{(x,y) : xy = 1\}$; $\{(x,y) : x^2 + y^2 \le 1,\ y > 0\}$; $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ (in $\mathbb{R}$)?

(c) Zeigen Sie: Das stetige Bild einer kompakten Menge ist kompakt. Folgern Sie den Satz vom Maximum.

(d) Zeigen Sie: Eine kompakte Teilmenge eines metrischen Raums ist abgeschlossen und beschränkt. (Die Umkehrung gilt nicht — Aufgabe 8.18.)

Stupser

$C = \bigcap C_n$, jedes C_n eine endliche Vereinigung abgeschlossener Intervalle. Elemente von C: Ternärbrüche nur mit Ziffern 0 und 2.

Aufgabe 8.17 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 8, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Die Cantor-Menge

Aus $[0,1]$ entfernt man das offene mittlere Drittel, aus den beiden Resten wieder, und so fort. Was übrig bleibt, ist das vielseitigste Gegenbeispiel der Analysis: kompakt, überabzählbar, vom Maß null, ohne isolierte Punkte, total unzusammenhängend.

Methoden: Kompaktheit · Ternärdarstellung · Cantors Diagonalargument · Geometrische Reihe · Zusammenhang

(a) Zeigen Sie, dass C kompakt ist.

(b) Zeigen Sie: $x \in C$ genau dann, wenn x eine Ternärdarstellung ohne die Ziffer 1 hat. Folgern Sie, dass C überabzählbar ist.

(c) Berechnen Sie die Gesamtlänge der entfernten Intervalle. Was folgt für das „Maß" von C?

(d) Zeigen Sie: C enthält kein Intervall (total unzusammenhängend), aber keinen isolierten Punkt (perfekt).

(e) Ist $\frac{1}{4}$ in C? Und $\frac{3}{4}$? Und $\frac{1}{10}$?

Aufgabe 8.18 STOLPERSTEIN ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 6

Die Einheitskugel in ℓ^2

„Abgeschlossen und beschränkt, also kompakt" — in $\mathbb{R}^n$ richtig, in unendlichdimensionalen Räumen falsch. Der Fehler ist häufig, weil Heine–Borel so vertraut ist.

Methoden: Gegenbeispiel · Kompaktheit · Folgenkompaktheit · Offene Überdeckung

Sei ℓ^2 der Raum der quadratsummierbaren Folgen mit $\|x\| = \left(\sum x_k^2\right)^{1/2}$, und $\overline{B} = \{x : \|x\| \le 1\}$.

(a) Zeigen Sie, dass $\overline{B}$ abgeschlossen und beschränkt ist.

(b) Sei e_n die Folge mit 1 an der Stelle n und 0 sonst. Berechnen Sie $\|e_n - e_m\|$ für $n \neq m$ und folgern Sie, dass (e_n) keine konvergente Teilfolge hat.

(c) Geben Sie eine offene Überdeckung von $\overline{B}$ ohne endliche Teilüberdeckung an. (Kugeln vom Radius $\frac{1}{2}$ um alle Punkte — wie viele e_n liegen in einer?)

(d) Wo genau geht der Beweis von Heine–Borel (Intervallschachtelung, Halbieren der Würfel) in unendlicher Dimension schief?

Stupser

Die Einheitsvektoren e_n haben paarweise Abstand $\sqrt{2}$. Eine Folge ohne konvergente Teilfolge in einer abgeschlossenen, beschränkten Menge.

Aufgabe 8.19 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Trennungsaxiome prüfen

T_0: je zwei Punkte durch eine offene Menge unterscheidbar; T_1: Einpunktmengen abgeschlossen; T_2 (Hausdorff): disjunkte Umgebungen; T_4 (normal): disjunkte abgeschlossene Mengen trennbar. Die Beispiele zeigen, dass jede Stufe eine echte ist.

Methoden: Trennungsaxiome · Hausdorff-Eigenschaft · Gegenbeispiel · Quotientenraum

Untersuchen Sie T_0, T_1, T_2 für

(a) $\mathbb{R}$ mit der kofiniten Topologie (offen: $\emptyset$ und alle Mengen mit endlichem Komplement). Ist dieser Raum kompakt?

(b) den Sierpiński-Raum $S = \{0,1\}$ mit $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{1\}, S\}$;

(c) den Quotienten $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ (mit $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$);

(d) jeden metrischen Raum — zeigen Sie hier zusätzlich T_4 mit

Stupser

(a) Zwei nichtleere offene Mengen der kofiniten Topologie haben endliche Komplemente — ihr Durchschnitt ist nie leer.

der Funktion $f(x) = \frac{d(x,A)}{d(x,A)+d(x,B)}$.

Stupser

In der kofiniten Topologie enthält jede Umgebung jedes Punkts fast alle Glieder jeder injektiven Folge. Die Folge $x_n = n$ konvergiert gegen π, gegen 0, gegen alles.

Aufgabe 8.20 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 8, Kap. 7

Eine Folge mit allen Grenzwerten

„Der Grenzwert" einer Folge — der bestimmte Artikel setzt Eindeutigkeit voraus, und die gilt nur in Hausdorff-Räumen. Die Aufgabe zeigt, was ohne T_2 passiert.

Methoden: Gegenbeispiel · Hausdorff-Eigenschaft · Konvergenz · Grenzwerte

(a) Zeigen Sie: In $\mathbb{R}$ mit der kofiniten Topologie konvergiert jede Folge mit paarweise verschiedenen Gliedern gegen *jeden* Punkt.

(b) Gegen welche Punkte konvergiert die konstante Folge $x_n = 5$? Die Folge $1, 2, 1, 2, \ldots$?

(c) Beweisen Sie: In einem Hausdorff-Raum hat jede Folge höchstens einen Grenzwert.

(d) Im Sierpiński-Raum (Aufgabe 8.19b): Wogegen konvergiert die konstante Folge $1, 1, 1, \ldots$? Und $0, 0, 0, \ldots$?

Stupser

Ein Deformationsretrakt braucht eine Homotopie $H(x,t)$ mit $H(x,0) = x$, $H(x,1) \in A$ und $H(a,t) = a$ für $a \in A$. Meist tut es die gerade Verbindungsstrecke: $H(x,t) = (1-t)x + t\,r(x)$.

Aufgabe 8.21 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 8

Deformationsretrakte

Homotopieäquivalente Räume haben dieselbe Fundamentalgruppe. Die wichtigste Quelle solcher Äquivalenzen: Ein Raum zieht sich auf einen Teilraum zusammen. Die Aufgabe übt, die Homotopie hinzuschreiben.

Methoden: Deformationsretrakt · Homotopie · Fundamentalgruppe

Zeigen Sie, dass A ein Deformationsretrakt von X ist, und geben Sie $\pi_1(X)$ an:

(a) $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $A = S^1$.

(b) $X = \{x \in \mathbb{R}^2 : 1 \le |x| \le 2\}$ (Kreisring), $A = \{|x| = 1\}$.

(c) $X = \mathbb{R}^3 \setminus z$-Achse, $A =$ Einheitskreis in der xy-Ebene.

(d) $X =$ Möbiusband, $A =$ Mittellinie. (Was folgt für π_1 des Möbiusbands?)

(e) $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}$, $A =$ eine „Acht" aus zwei Kreisen um p und q, die sich in einem Punkt berühren. (Skizze genügt; was ist π_1?)

Aufgabe 8.22 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Der punktierte Torus

$\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ist abelsch. Entfernt man einen Punkt, wird die Gruppe frei — die Relation $ab = ba$ lebte in der Fläche, die man weggenommen hat.

Methoden: Deformationsretrakt · Fundamentalgruppe · Quadratmodell · Freie Gruppe

(a) Zeigen Sie, dass $[0,1]^2 \setminus \{(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2})\}$ sich auf den Rand des Quadrats zusammenzieht.

(b) Was ist der Rand des Quadrats nach den Torus-Verklebungen? Folgern Sie $\pi_1(T^2 \setminus \{p\})$.

(c) Vergleichen Sie mit $\pi_1(T^2) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1}\rangle$: Woher kommt die Relation, und warum verschwindet sie?

(d) Zeigen Sie, dass $\pi_1(T^2 \setminus \{p\})$ nicht abelsch ist (es genügt ein Homomorphismus auf eine nichtabelsche Gruppe, etwa S_3).

Stupser

Das Quadrat ohne Mittelpunkt zieht sich radial auf seinen Rand zusammen. Der Rand ist nach dem Verkleben eine Acht: $S^1 \vee S^1$.

Aufgabe 8.23 **TYPISCH** ●●● · 20 min · Band 8, Kap. 8

Überlagerungen und Windungszahl

$p\colon \mathbb{R} \to S^1$, $t \mapsto e^{2\pi i t}$, ist die Mutter aller Überlagerungen. Mit ihr berechnet man $\pi_1(S^1)$, den Grad von $z \mapsto z^n$ und — über $S^2 \to \mathbb{RP}^2$ — die Fundamentalgruppe der projektiven Ebene.

Methoden: Überlagerung · Hochheben von Wegen · Windungszahl · Fundamentalgruppe

(a) Erklären Sie, wie das Hochheben von Wegen jeder Schleife γ in S^1 (Basispunkt 1) eine ganze Zahl $\deg\gamma$ zuordnet, und warum homotope Schleifen denselben Grad haben.

(b) Bestimmen Sie den Grad von $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$ und von $t \mapsto e^{2\pi i \sin(\pi t)}$.

(c) Folgern Sie $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (Sie dürfen benutzen, dass Schleifen gleichen Grades homotop sind).

(d) $\mathbb{RP}^2 = S^2/(x \sim -x)$. Zeigen Sie, dass $S^2 \to \mathbb{RP}^2$ eine zweiblättrige Überlagerung ist, und folgern Sie $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2$. Welche Schleife ist der Erzeuger, und warum ist ihr Quadrat trivial?

Stupser

(a) Jede Schleife in S^1 hebt sich eindeutig zu einem Weg in $\mathbb{R}$ mit Anfang 0; sein Endpunkt ist eine ganze Zahl — die Windungszahl.

Stupser

(b) Gäbe es eine Retraktion $r\colon D^2 \to S^1$, so hätte $x \mapsto -r(x)$ keinen Fixpunkt. Gäbe es f ohne Fixpunkt, so definiert der Strahl von $f(x)$ durch x eine Retraktion.

Aufgabe 8.24 **TYPISCH** ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 9

Brouwer anwenden

Jede stetige Abbildung $D^n \to D^n$ hat einen Fixpunkt. Der Satz ist nicht konstruktiv, aber ungemein anwendbar — und er ist äquivalent zu einer Aussage über Retraktionen, die man kennen sollte.

Methoden: Brouwerscher Fixpunktsatz · Retraktion · Zwischenwertsatz · Widerspruchsbeweis

(a) Eine Landkarte des Landes liegt irgendwo im Land auf dem Boden. Zeigen Sie: Genau ein Punkt der Karte liegt über dem Punkt, den er darstellt. (Warum „genau ein“? Welcher Fixpunktsatz reicht hier?)

(b) Zeigen Sie: Brouwer für D^2 ist äquivalent zu „es gibt keine Retraktion $D^2 \to S^1$“.

(c) Beweisen Sie Brouwer in Dimension 1 ($f\colon [0,1] \to [0,1]$) mit dem Zwischenwertsatz.

(d) Sei M eine $n \times n$-Matrix mit lauter positiven Einträgen. Zeigen Sie mit Brouwer auf dem Simplex $\Delta = \{x \geq 0, \sum x_i = 1\}$, dass M einen Eigenvektor mit positiven Einträgen zu einem positiven Eigenwert hat.

Stupser

Zu jeder Richtung $u \in S^{n-1}$ gibt es eine Hyperebene senkrecht zu u, die A_n halbiert. Die Volumina von $A_1, \dots, A_{n-1}$ auf der u-Seite geben $f(u) \in \mathbb{R}^{n-1}$ — und Borsuk–Ulam liefert $f(u) = f(-u)$.

Aufgabe 8.25 **AUS DEM WERK** ●●● · 20 min · Band 8, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Der Schinkensandwich-Satz

Zu n beschränkten messbaren Mengen im $\mathbb{R}^n$ gibt es eine Hyperebene, die alle gleichzeitig halbiert. Der Beweis ist eine Anwendung von Borsuk–Ulam — und ein Muster dafür, wie man einen topologischen Satz auf ein Maßproblem ansetzt.

Methoden: Satz von Borsuk-Ulam · Zwischenwertsatz · Stetigkeitsargument · Konstruktion einer Hilfsfunktion

(a) $n = 1$: Zeigen Sie mit dem Zwischenwertsatz, dass es zu einer beschränkten messbaren Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ einen Punkt gibt, der sie halbiert.

(b) $n = 2$: Zu jeder Richtung $u \in S^1$ gibt es eine Gerade senkrecht zu u, die A_2 halbiert. Sei $f(u)$ der Flächeninhalt von A_1 auf der Seite, in die u zeigt. Zeigen Sie $f(u) + f(-u) = |A_1|$ und wenden Sie Borsuk–Ulam ($S^1 \to \mathbb{R}$) an.

(c) Formulieren Sie den Beweis für allgemeines n mit $f\colon S^{n-1} \to \mathbb{R}^{n-1}$.

(d) Wo braucht man, dass die halbierende Hyperebene stetig von

u abhängt, und wie behebt man das Problem, wenn sie nicht eindeutig ist? (Hinweis: Mittelwert aller halbierenden Positionen.)

Aufgabe 8.26 STOLPERSTEIN ●○○ · 10 min · Band 8, Kap. 9

Fixpunkte ohne Kompaktheit

Brouwer gilt für die abgeschlossene Kugel — nicht für die offene, nicht für den Kreisring, nicht für die Sphäre. Jede Voraussetzung lässt sich durch ein Gegenbeispiel rechtfertigen.

Methoden: Gegenbeispiel · Brouwerscher Fixpunktsatz · Kompaktheit

Geben Sie jeweils eine stetige Selbstabbildung ohne Fixpunkt an:

(a) der offenen Einheitskreisscheibe $\{|x| < 1\}$;

(b) von $\mathbb{R}^2$;

(c) des Kreisrings $\{1 \le |x| \le 2\}$;

(d) der Sphäre S^2;

(e) des Raums $[0,1] \cup [2,3]$.

Welche Voraussetzung von Brouwer ist jeweils verletzt — Kompaktheit, Konvexität (allgemeiner: Zusammenziehbarkeit), Zusammenhang?

Stupser

Offene Scheibe: $f(x) = \frac{x+e_1}{2}$ schiebt alles Richtung Rand; der Fixpunkt e_1 liegt nicht mehr im Raum. Kreisring: eine Drehung.

Aufgabe 8.27 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 10

Kantenwörter lesen

Jede geschlossene Fläche ist ein Vieleck mit paarweise verklebten Kanten, beschrieben durch ein Wort. Aus dem Wort liest man Orientierbarkeit und χ ab — und damit nach dem Klassifikationssatz die Fläche.

Methoden: Kantenwort · Euler-Charakteristik · Orientierbarkeit · Klassifikation der Flächen · Verklebung verfolgen

Bestimmen Sie für jedes Wort die Zahl der Ecken nach dem Verkleben, χ, die Orientierbarkeit und die Fläche:

(a) $aba^{-1}b^{-1}$

(b) aa

(c) $aabb$

(d) $abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$

(e) $abcb^{-1}ac$

(f) $aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1}$

Stupser

Nichtorientierbar genau dann, wenn ein Buchstabe zweimal mit demselben Exponenten vorkommt. $\chi = E - K + 1$ mit K = Zahl der verschiedenen Buchstaben; E durch Verfolgen der Ecken.

(g) Welche Flächen haben $\chi = 0$? Welche $\chi = -1$? Warum gibt es keine orientierbare Fläche mit $\chi = -1$?

Stupser

Eine Kantensorte ist gleichsinnig verklebt (das gibt einen Zylinder), die andere gegensinnig: Die beiden Zylinderränder werden verdreht verklebt — Kleinsche Flasche.

Aufgabe 8.28 AUS DEM WERK ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Das Wort $abab^{-1}$

Ein Quadrat, ein Wort, eine Fläche: Welche? Die Aufgabe führt die Rechnung vollständig durch — Ecken verfolgen, χ, Orientierbarkeit, Fundamentalgruppe — und vergleicht mit dem Torus $aba^{-1}b^{-1}$.

Methoden: Kantenwort · Euler-Charakteristik · Orientierbarkeit · Fundamentalgruppe · Verklebung verfolgen

(a) Zeichnen Sie das Quadrat mit den Kantenpfeilen und verfolgen Sie, welche Ecken identifiziert werden.

(b) Berechnen Sie χ und entscheiden Sie die Orientierbarkeit. Welche Fläche ist es?

(c) Geben Sie π_1 als Präsentation an (Erzeuger: die Kanten, Relation: das Wort) und zeigen Sie, dass die Gruppe nicht abelsch ist.

(d) Zeigen Sie, dass die Fläche sich auch als Verklebung zweier Möbiusbänder längs ihrer Ränder schreiben lässt, und prüfen Sie χ auf diesem Weg.

Stupser

$C_2 = \mathbb{Z}^4 \to C_1 = \mathbb{Z}^6 \to C_0 = \mathbb{Z}^4$. Ränge der Randmatrizen: $\operatorname{rg}\partial_2 = 3$, $\operatorname{rg}\partial_1 = 3$. Dann $b_2 = 4-3$, $b_1 = (6-3)-3$, $b_0 = 4-3$.

Aufgabe 8.29 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 8, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Homologie des Tetraederrands

Die simpliziale Homologie ist lineare Algebra über $\mathbb{Z}$: Kettengruppen, Randabbildungen, Kerne modulo Bilder. Die Sphäre als Tetraederoberfläche ist das kleinste Beispiel, an dem alles vorkommt.

Methoden: Simpliziale Homologie · Randoperator · Rang · Lineare Gleichungssysteme · Euler-Charakteristik

Ecken v_0, v_1, v_2, v_3, alle sechs Kanten $[v_iv_j]$, alle vier Dreiecke $[v_iv_jv_k]$, kein Volumen.

(a) Schreiben Sie die Randmatrizen $\partial_1 \colon C_1 \to C_0$ (4×6) und $\partial_2 \colon C_2 \to C_1$ (6×4) auf und prüfen Sie $\partial_1\partial_2 = 0$.

(b) Bestimmen Sie $H_0 = C_0 / \operatorname{im}\partial_1$.

(c) Bestimmen Sie $\ker\partial_1$ und $\operatorname{im}\partial_2$ und folgern Sie $H_1 = 0$.

(d) Bestimmen Sie $H_2 = \ker\partial_2$ und einen Erzeuger (die „Fundamentalklasse“).

(e) Prüfen Sie $\chi = b_0 - b_1 + b_2 = E - K + F$.

Aufgabe 8.30 **TYPISCH** ●●○ · 20 min · Band 8, Kap. 11

Betti-Zahlen bestimmen

Betti-Zahlen zählt man auf drei Wegen: direkt aus einer Triangulierung, mit Mayer–Vietoris aus Teilstücken, oder — für Flächen — aus χ und Orientierbarkeit. Die Aufgabe übt alle drei am Kreis, an der Acht und am Torus.

Methoden: Simpliziale Homologie · Mayer-Vietoris · Betti-Zahlen · Euler-Charakteristik · Quadratmodell

(a) S^1 als Rand eines Dreiecks (3 Ecken, 3 Kanten): Bestimmen Sie H_0 und H_1 direkt.

(b) $S^1 \vee S^1$ (Acht): Bestimmen Sie H_1 mit Mayer–Vietoris. Welche Rolle spielt, dass $A \cap B$ zusammenziehbar ist?

(c) Torus: Das Quadratmodell ist ein Zellkomplex mit einer Ecke, zwei Kanten a, b, einer Fläche F mit $\partial F = a + b - a - b$. Berechnen Sie H_0, H_1, H_2.

(d) Für eine geschlossene orientierbare Fläche gilt $b_0 = b_2 = 1$. Bestimmen Sie b_1 für die Fläche vom Geschlecht g aus $\chi = 2 - 2g$. Was ändert sich bei nichtorientierbaren Flächen ($b_2 = 0$, Torsion in H_1) — etwa bei der Kleinschen Flasche?

Stupser

Mayer–Vietoris für $X = A \cup B$: $\cdots \to H_1(A \cap B) \to H_1(A) \oplus H_1(B) \to H_1(X) \to H_0(A \cap B) \to \ldots$ *Für die Acht: $A \cap B$ zusammenziehbar, also* $H_1(X) = H_1(A) \oplus H_1(B)$.

Aufgabe 8.31 **AUS DEM WERK** ●●○ · 15 min · Band 8, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Dreifärbbarkeit

Ein Diagramm heißt dreifärbbar, wenn man die Bögen so mit drei Farben färben kann, dass an jeder Kreuzung alle drei Farben oder nur eine vorkommen — und mindestens zwei Farben insgesamt. Es ist die einfachste Invariante, die den Kleeblattknoten vom Unknoten unterscheidet.

Methoden: Knoteninvariante · Reidemeister-Züge · Dreifärbbarkeit · Fallunterscheidung

(a) Zeigen Sie, dass das Standarddiagramm des Kleeblatts dreifärbbar ist, und dass das kreuzungsfreie Diagramm des Unknotens es nicht ist.

(b) Zeigen Sie, dass Dreifärbbarkeit unter den drei Reidemeister-Zügen erhalten bleibt (für Zug III genügt es, die Fälle „alle drei Bögen gleich“ und „alle drei verschieden“ am oberen Bogen zu betrachten).

Stupser

Invarianz: Bei jedem Reidemeister-Zug lässt sich eine Färbung des alten Diagramms eindeutig auf das neue fortsetzen. Beim Zug II etwa bekommt der neue kleine Bogen die Farbe $2a - b$.

(c) Folgern Sie: Das Kleeblatt ist nicht der Unknoten.

(d) Zeigen Sie: Die Farben $\{0,1,2\}$ mit der Kreuzungsregel $2\cdot(\text{Überbogen}) \equiv \text{Unterbogen}_1 + \text{Unterbogen}_2 \pmod 3$ sind genau die Dreifärbungen. Wie viele Dreifärbungen hat das Kleeblatt (einfarbige mitgezählt)?

? Stupser

Die Kreuzungsgleichungen modulo 3 haben nur die einfarbigen Lösungen. Modulo 5 gibt es 25 Lösungen, also 20 echte Fünffärbungen.

Aufgabe 8.32 **TYPISCH** ●●● · 20 min · Band 8, Kap. 12

Der Achterknoten

Der Achterknoten hat vier Kreuzungen und ist nicht dreifärbbar — ist er also der Unknoten? Nein: Man muss die Farbenzahl wechseln. Die p-Färbungen (Fox) sind ein lineares Gleichungssystem modulo p, und welche p funktionieren, verrät die Determinante des Knotens.

Methoden: Knoteninvariante · Lineare Gleichungssysteme · Modulare Arithmetik · Determinante · Rang

Das Standarddiagramm des Achterknotens hat vier Bögen $1,2,3,4$ und vier Kreuzungen; an jeder liegt ein Bogen oben und zwei Bögen enden unten:

Kreuzung	I	II	III	IV
Überbogen	1	3	4	2
Unterbögen	$2,4$	$1,2$	$3,1$	$4,3$

Eine p-Färbung ordnet jedem Bogen eine Zahl in $\mathbb{Z}/p$ zu, so dass an jeder Kreuzung $2\cdot\text{über} \equiv \text{unter}_1 + \text{unter}_2 \pmod p$.

(a) Schreiben Sie die vier Gleichungen als Matrix M (Zeilen: Kreuzungen, Spalten: Bögen). Zeigen Sie, dass jede Zeilen- und jede Spaltensumme null ist.

(b) Zeigen Sie, dass es modulo 3 nur einfarbige Lösungen gibt. Der Achterknoten ist also nicht dreifärbbar.

(c) Finden Sie eine echte Fünffärbung. Wie viele gibt es?

(d) Streichen Sie eine Zeile und eine Spalte von M und berechnen Sie die Determinante des Rests. Für welche Primzahlen p ist der Knoten p-färbbar? Vergleichen Sie mit dem Kleeblatt (Determinante 3).

(e) Folgern Sie, dass der Achterknoten weder der Unknoten noch das Kleeblatt ist.

Aufgabe 8.33 **AUS DEM WERK** ●●○ · 20 min · Band 8, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Höhenfunktionen auf dem Torus

Morse-Theorie liest die Topologie einer Mannigfaltigkeit an den kritischen Punkten einer Funktion ab: $c_0 - c_1 + c_2 = \chi$. Die Aufgabe vergleicht den stehenden Torus (vier isolierte kritische Punkte) mit dem liegenden (zwei kritische Kreise).

Methoden: Kritische Punkte · Hesse-Matrix · Morse-Index · Euler-Charakteristik · Partielle Ableitungen

Torus mit senkrechter Symmetrieachse: $X(u,v) = \big((2+\cos u)\cos v, (2+\cos u)\sin v, \sin u\big)$.

(a) Liegender Torus (flach auf dem Tisch), $f = z = \sin u$: Bestimmen Sie die kritischen Punkte. Warum ist f keine Morse-Funktion?

(b) Stehender Torus (auf der Seite), $f = x = (2+\cos u)\cos v$: Berechnen Sie f_u, f_v und die vier kritischen Punkte.

(c) Bestimmen Sie dort die Hesse-Matrix und die Indizes (Minimum 0, Sattel 1, Maximum 2) und prüfen Sie $c_0 - c_1 + c_2 = \chi(T^2)$.

(d) Was bedeutet „Morse-Funktionen liegen dicht“, und wie „repariert“ ein kleines Kippen den liegenden Torus?

? Stupser

Liegt der Torus flach auf dem Tisch (Achse senkrecht), ist die Höhe $f = \sin u$ auf dem obersten und untersten Kreis konstant — kritische Kreise statt Punkte. Steht er auf der Seite, ist $f = (2+\cos u)\cos v$.

Aufgabe 8.34 **AUS DEM WERK** ●●○ · 20 min · Band 8, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Ein Barcode von Hand

Persistente Homologie: Man verbindet Punkte, deren Abstand höchstens ε ist (Vietoris–Rips-Komplex), lässt ε wachsen und protokolliert, wann Löcher entstehen und verschwinden. Acht Punkte auf einem Kreis sind klein genug für die Hand.

Methoden: Vietoris-Rips-Komplex · Betti-Zahlen · Euler-Charakteristik · Filtrierung · Trigonometrie

Die Punkte $p_k = (\cos\frac{2\pi k}{8}, \sin\frac{2\pi k}{8})$, $k = 0,\dots,7$.

(a) Berechnen Sie die vier vorkommenden Abstände.

(b) Beschreiben Sie den Rips-Komplex für ε knapp unter und knapp über jedem der vier Werte: Zahl der Ecken, Kanten, Dreiecke (höhere Simplizes nur qualitativ), b_0 und b_1. Prüfen Sie mit χ, wo es geht.

(c) Bei welchem ε wird das zentrale Loch geboren, bei welchem stirbt es? Zeichnen Sie den Barcode für H_0 und H_1.

(d) Was passiert bei $\varepsilon = 2\sin 67{,}5°$ in höheren Dimensionen —

? Stupser

Abstände im regelmäßigen Achteck: $2\sin 22{,}5° = 0{,}765$, $\sqrt{2} = 1{,}414$, $2\sin 67{,}5° = 1{,}848$, 2. Bei jedem Wert kommen Kanten hinzu — und manchmal Dreiecke.

> welcher bekannte Raum ist der Rips-Komplex dort? (Jeder Punkt ist mit allen außer seinem Gegenüber verbunden.)

Differentialgleichungen

Differentialgleichungen sind die Sprache, in der Naturgesetze geschrieben sind. Man übt sie dreifach: Lösungen finden *(Trennen, Variation der Konstanten, Ansatz, Potenzreihen, Separation), Lösungen* verstehen*, ohne sie zu kennen (Richtungsfeld, Phasenporträt, Stabilität, Bifurkation), und Lösungen* beurteilen *(Existenz, Eindeutigkeit, Wohlgestelltheit, Numerik). Die Stolpersteine sitzen bei den verlorenen Lösungen, den falschen Ansätzen und den Fällen, in denen die Linearisierung schweigt.*

Sie brauchen: *Band 9, Kapitel 1–14. Dazu Integrationstechnik und Potenzreihen (Gebiet 3), Eigenwerte und Matrixexponential (Gebiet 2), für die Kapitel 10–14 Fourierreihen (Band 9, Kap. 7 und 11).*

Was Sie hier üben

Nr.	Titel	Sorte	Grad	Zeit	Band/Kap.
9.1	Klassifizieren, einsetzen, zeichnen	AUS DEM WERK	●○○	15 min	9/1
9.2	Aus dem Richtungsfeld lesen	TYPISCH	●○○	10 min	9/1
9.3	Separabel, linear, Bernoulli	AUS DEM WERK	●●○	20 min	9/2
9.4	Exakte Gleichungen und integrierender Faktor	TYPISCH	●●○	15 min	9/2
9.5	Die verlorene Lösung	STOLPERSTEIN	●○○	10 min	9/2
9.6	Eindeutigkeit, Picard, Existenzintervall	AUS DEM WERK	●●○	20 min	9/3
9.7	Lokal heißt nicht global	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	9/3
9.8	System, Matrixexponential, Räuber–Beute	AUS DEM WERK	●●○	25 min	9/4
9.9	e^{At} auf drei Wegen	TYPISCH	●●○	15 min	9/4
9.10	Dritte Ordnung, erzwungene Schwingung, Resonanz	AUS DEM WERK	●●○	25 min	9/5
9.11	Ansatz vom Typ der rechten Seite	TYPISCH	●●○	15 min	9/5
9.12	Wenn die Koeffizienten nicht konstant sind	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	9/5
9.13	Airy, Legendre, Trommel	AUS DEM WERK	●●●	25 min	9/6
9.14	Potenzreihenansatz	TYPISCH	●●○	15 min	9/6
9.15	Greensche Funktion, Saite, Knicklast	AUS DEM WERK	●●○	25 min	9/7
9.16	Andere Randbedingungen, andere Eigenfunktionen	TYPISCH	●●○	15 min	9/7
9.17	Randwertprobleme: eine, keine, unendlich viele	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	9/7
9.18	Pendel, Lotka–Volterra, Wettbewerb	AUS DEM WERK	●●●	25 min	9/8
9.19	Gleichgewichte klassifizieren	TYPISCH	●●○	15 min	9/8
9.20	Wenn die Linearisierung schweigt	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	9/8
9.21	Van der Pol, logistische Abbildung, Lorenz	AUS DEM WERK	●●●	25 min	9/9
9.22	Bifurkationen erkennen	TYPISCH	●●○	15 min	9/9
9.23	Klassifikation, Transport, Stoß	AUS DEM WERK	●●○	20 min	9/10
9.24	Charakteristiken rechnen	TYPISCH	●●○	15 min	9/10
9.25	Dreieck, Separation, Energie	AUS DEM WERK	●●○	20 min	9/11
9.26	D'Alembert mit Anfangsgeschwindigkeit	TYPISCH	●●○	15 min	9/11
9.27	Stab, Fundamentallösung, Jahreswelle	AUS DEM WERK	●●○	25 min	9/12
9.28	Rückwärts in der Zeit	STOLPERSTEIN	●●○	10 min	9/12
9.29	Rechteck, Halbebene, Brownsche Bewegung	AUS DEM WERK	●●●	25 min	9/13
9.30	Mittelwert und Maximum	TYPISCH	●●○	15 min	9/13
9.31	Schwache Ableitung, finite Elemente, steifes Problem	AUS DEM WERK	●●○	25 min	9/14
9.32	Ein Schritt von Hand	TYPISCH	●○○	10 min	9/14

Woran Sie merken, dass Sie es können

- Sie erkennen den Typ einer Gleichung erster Ordnung auf einen Blick (separabel, linear, Bernoulli, exakt) und wählen das passende Verfahren — einschließlich der Lösungen, die das Verfahren verliert.
- Sie lösen lineare Gleichungen und Systeme mit konstanten Koeffizienten vollständig, mit richtigem Ansatz auch im Resonanzfall.
- Sie zeichnen ein Phasenporträt aus Gleichgewichten, Linearisierung und Erhaltungsgrößen — und wissen, wann die Linearisierung nicht reicht.
- Sie trennen bei Wellen-, Wärmeleitungs- und Laplacegleichung die Variablen, kennen die Rolle der Randbedingungen und wissen, welches Problem gut gestellt ist.

Aufgaben

Aufgabe 9.1 AUS DEM WERK ● ○ ○ · 15 min · Band 9, Kap. 1, Aufgabe 1.1

Klassifizieren, einsetzen, zeichnen

Drei Grundfertigkeiten: eine Gleichung einordnen (Ordnung, linear, homogen), eine behauptete Lösung prüfen, und das Richtungsfeld lesen, bevor man rechnet.

Methoden: Klassifikation von DGL · Einsetzen und Prüfen · Richtungsfeld

(a) Bestimmen Sie Ordnung, Linearität und Homogenität von $y' + 3y = 0$; $y'' + \sin x \cdot y = e^x$; $y' = y^2$; $y'' + \sin y = 0$; $yy'' = (y')^2$; $y^{(4)} = -ky$.

(b) Prüfen Sie durch Einsetzen, ob $y = x^2$ die Gleichung $xy' = 2y$ löst, und finden Sie alle Lösungen. Was ist bei $x = 0$ besonders?

(c) Zeichnen Sie das Richtungsfeld von $y' = x - y$ (Isoklinen $x - y = c$) und beschreiben Sie das Verhalten der Lösungen für $x \to \infty$. Prüfen Sie Ihre Vermutung an der exakten Lösung.

Stupser

(b) $y = Cx^2$ für jedes C — und auch $y = Cx^2$ für $x < 0$ mit anderem C: Bei $x = 0$ verliert die Gleichung ihre Normalform.

Aufgabe 9.2 TYPISCH ● ○ ○ · 10 min · Band 9, Kap. 1

Aus dem Richtungsfeld lesen

Für $y' = f(y)$ sagt das Vorzeichen von f alles über Monotonie und Grenzverhalten, und $y'' = f'(y)f(y)$ über die Krümmung. Die logistische Gleichung ist das Übungsstück.

Methoden: Richtungsfeld · Stationäre Lösungen · Vorzeichenanalyse · Qualitative Analyse

Für $y' = y(1 - y)$:

Stupser

Nullisokline $y' = 0$: $y = 0$ und $y = 1$. Dazwischen $y' > 0$, außerhalb $y' < 0$. Wendepunkte, wo $y'' = y'(1 - 2y) = 0$: bei $y = \frac{1}{2}$.

(a) Bestimmen Sie die stationären Lösungen und das Vorzeichen von y' in den drei Bereichen.

(b) Berechnen Sie y'' als Funktion von y und bestimmen Sie, wo Lösungen konvex, wo konkav sind und wo sie Wendepunkte haben.

(c) Skizzieren Sie die Lösungen mit $y(0) = 0{,}1$, $y(0) = 0{,}6$, $y(0) = 1{,}5$ und $y(0) = -0{,}1$ allein aus (a) und (b).

(d) Welche stationäre Lösung ist stabil, welche instabil? Prüfen Sie am Vorzeichen von $f'(y)$ an den Nullstellen.

Stupser

(c) Substitution $z = y^{-2}$: $z' = -2y^{-3}y'$. Die Gleichung wird linear: $z' - 2z = -2x$.

Aufgabe 9.3 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 9, Kap. 2, Aufgabe 2.1

Separabel, linear, Bernoulli

Drei Typen erster Ordnung, drei Verfahren: Trennen der Variablen, integrierender Faktor $e^{\int p}$, Substitution $z = y^{1-n}$. Dazu ein physikalisches Modell, bei dem die stationäre Lösung die Antwort vorwegnimmt.

Methoden: Trennung der Variablen · Integrierender Faktor · Bernoulli-Gleichung · Stationäre Lösungen

(a) Lösen Sie $y' = -2xy$, $y(0) = 3$. Lösen Sie den freien Fall mit Luftwiderstand $m\dot{v} = mg - kv$, $v(0) = 0$; lesen Sie zuerst die Grenzgeschwindigkeit ab.

(b) Lösen Sie $y' + \frac{2}{x}y = \frac{\sin x}{x^2}$ mit $y(\pi) = 0$.

(c) Lösen Sie die Bernoulligleichung $y' + y = xy^3$.

Stupser

Exakt heißt $M_y = N_x$. Dann gibt es F mit $F_x = M$, $F_y = N$, und die Lösungen sind $F(x,y) = C$. Sonst: Faktor μ suchen, der $\mu M\,dx + \mu N\,dy$ exakt macht.

Aufgabe 9.4 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 2

Exakte Gleichungen und integrierender Faktor

$M\,dx + N\,dy = 0$ ist exakt, wenn die linke Seite ein totales Differential ist. Die Prüfung ist eine Ableitung, die Lösung eine Integration — und wenn die Prüfung scheitert, hilft manchmal ein Faktor.

Methoden: Exakte Differentialgleichung · Integrierender Faktor · Partielle Ableitungen · Potential bestimmen

(a) Prüfen Sie $(2xy + 3)\,dx + x^2\,dy = 0$ auf Exaktheit und lösen Sie.

(b) Prüfen Sie $(3x^2 + 2y^2)\,dx + (4xy + 6y^2)\,dy = 0$ und lösen Sie mit $y(1) = 1$.

(c) $y\,dx - x\,dy = 0$ ist nicht exakt. Zeigen Sie, dass $\mu = \frac{1}{y^2}$ und

$\mu = \frac{1}{x^2}$ integrierende Faktoren sind, und lösen Sie auf beide Arten. Warum stimmen die Lösungsmengen überein?

(d) Zeigen Sie: Ist $\frac{M_y - N_x}{N} = g(x)$ eine Funktion von x allein, so ist $\mu = e^{\int g}$ ein integrierender Faktor. Lösen Sie damit $(3xy + y^2)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0$.

Aufgabe 9.5 STOLPERSTEIN ● ○ ○ · 10 min · Band 9, Kap. 2

Die verlorene Lösung

Trennung der Variablen ist das erste Verfahren, das man lernt, und das erste, bei dem man Lösungen verliert: durch Division, durch $\ln|y|$ ohne Betrag, durch stillschweigende Annahmen über den Definitionsbereich.

Methoden: Trennung der Variablen · Stationäre Lösungen · Fehler finden · Definitionsbereich prüfen

(a) Jemand löst $y' = y^2$: $\int \frac{dy}{y^2} = \int dx$, also $-\frac{1}{y} = x + C$, $y = -\frac{1}{x+C}$. Welche Lösung fehlt? Ist sie als Grenzfall enthalten?

(b) Jemand löst $y' = 2y$: $\ln y = 2x + C$, $y = e^{2x+C} = Ke^{2x}$ mit $K > 0$. Welche Lösungen fehlen, und wo ist der Fehler?

(c) $y' = 3y^{2/3}$: Trennen gibt $y = (x + C)^3$. Zeigen Sie, dass auch $y \equiv 0$ löst, und dass man Stücke zusammensetzen kann: $y = 0$ für $x \le a$, $y = (x - a)^3$ für $x > a$. Warum ist das hier erlaubt, in (b) aber nicht?

(d) $y' = -\frac{x}{y}$: Trennen gibt $x^2 + y^2 = C$. Wo ist die Lösung mit $y(0) = 1$ definiert? Was passiert bei $x = \pm 1$?

Stupser

Beim Trennen teilt man durch $g(y)$. Jede Nullstelle y_0 von g ist eine Lösung $y \equiv y_0$, die danach nicht mehr in der Formel steht — außer sie kommt als Grenzfall $C = 0$ zurück.

Aufgabe 9.6 AUS DEM WERK ● ● ○ · 20 min · Band 9, Kap. 3, Aufgabe 3.1

Eindeutigkeit, Picard, Existenzintervall

Der Satz von Picard–Lindelöf gibt Existenz und Eindeutigkeit unter einer Lipschitzbedingung — lokal. Die drei Teile zeigen, was passiert, wenn die Bedingung fehlt, wie der Beweis rechnet, und warum „lokal" ernst gemeint ist.

Methoden: Lipschitz-Bedingung · Picard-Iteration · Maximales Existenzintervall · Trennung der Variablen

(a) Untersuchen Sie $y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$ vollständig auf Eindeutigkeit: Geben Sie mindestens zwei Lösungen an, zeigen Sie, wo die Lipschitzbedingung scheitert, und beschreiben

Stupser

(b) $y_0 = 0$,
$y_{k+1}(x) = \int_0^x (t + y_k(t))\,dt$.
$y_1 = \frac{x^2}{2}$, $y_2 = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$,
$y_3 = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$.

Sie *alle* Lösungen.

(b) Führen Sie drei Picard-Iterationen für $y' = x + y$, $y(0) = 0$ durch und vergleichen Sie mit der exakten Lösung.

(c) Bestimmen Sie das maximale Existenzintervall von $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$. Was passiert an seinen Rändern?

Stupser

$f(x,y) = y^2$ ist beliebig glatt. Trotzdem existiert die Lösung von $y' = y^2$, $y(0) = 1$ nur auf $(-\infty, 1)$: $y = \frac{1}{1-x}$.

Aufgabe 9.7 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 9, Kap. 3

Lokal heißt nicht global

Picard–Lindelöf garantiert eine Lösung auf einem kleinen Intervall. Dass sie „für alle x" existiert, ist eine Zusatzaussage, die eine Zusatzvoraussetzung braucht — und die bei nichtlinearen Gleichungen oft falsch ist.

Methoden: Maximales Existenzintervall · Lipschitz-Bedingung · Gegenbeispiel · Lineare DGL

(a) Lösen Sie $y' = y^2$ mit $y(0) = y_0 > 0$ und bestimmen Sie das maximale Existenzintervall in Abhängigkeit von y_0. Was passiert für $y_0 < 0$?

(b) Warum widerspricht das nicht Picard–Lindelöf? Welche Eigenschaft von $f(y) = y^2$ fehlt auf ganz $\mathbb{R}$, die $f(y) = y$ hat?

(c) Zeigen Sie: Ist f global Lipschitz in y (also $|f(x,y) - f(x,z)| \le L|y - z|$ für alle y, z), so existiert die Lösung für alle x. (Hinweis: Nach dem Satz vom Existenzintervall kann eine Lösung nur enden, wenn $|y| \to \infty$; schätzen Sie $|y|'$ ab.) Folgern Sie, dass lineare Gleichungen $y' = a(x)y + b(x)$ mit stetigen a, b globale Lösungen haben.

(d) Jemand argumentiert: „$y' = y^2$ hat glatte rechte Seite, also eine glatte Lösung auf ganz $\mathbb{R}$." Wo ist der Fehler — und bei $y' = y^2$, $y(0) = 1$ an der Stelle $x = 2$: Was ist $y(2)$?

Stupser

(b) $A = 2I + N$ mit $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$. I und N kommutieren: $e^{Ax} = e^{2x}(I + xN)$.

Aufgabe 9.8 AUS DEM WERK ●●○ · 25 min · Band 9, Kap. 4, Aufgabe 4.1

System, Matrixexponential, Räuber–Beute

Lineare Systeme löst man mit Eigenwerten; das Matrixexponential ist die Fundamentallösung; und nichtlineare Systeme untersucht man in der Nähe eines Gleichgewichts durch Linearisierung — mit einer Warnung, die Aufgabe 9.20 ausführt.

Methoden: Eigenwerte · Matrixexponential · Linearisierung · Jacobi-Matrix

(a) Lösen Sie $\vec{y}\,' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \vec{y}$ mit $\vec{y}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ vollständig.

(b) Berechnen Sie e^{Ax} für $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(c) Räuber–Beute: $\dot{B} = aB - bBR$, $\dot{R} = -cR + dBR$. Bestimmen Sie den nichttrivialen Gleichgewichtspunkt, linearisieren Sie dort und deuten Sie die Eigenwerte. Was sagt die Linearisierung über die Periode kleiner Schwankungen — und was sagt sie *nicht*?

Aufgabe 9.9 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 4

e^{At} auf drei Wegen

Das Matrixexponential berechnet man je nach Matrix anders: über die Reihe, wenn Potenzen ein Muster haben; über $A = D + N$, wenn N nilpotent ist und mit D kommutiert; über Diagonalisierung, wenn es geht.

Methoden: Matrixexponential · Potenzreihe · Diagonalisieren · Nilpotente Matrix

(a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: Berechnen Sie e^{At} über die Exponentialreihe. Welches System löst es, und was bedeutet das Ergebnis geometrisch?

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: Berechnen Sie e^{At} über $A = I + N$. Warum darf man $e^{It+Nt} = e^{It}e^{Nt}$ schreiben — und wann darf man das nicht?

(c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: Berechnen Sie e^{At} über Diagonalisierung $A = SDS^{-1}$.

(d) Prüfen Sie in allen drei Fällen $\frac{d}{dt} e^{At}\big|_{t=0} = A$ und $\det e^{At} = e^{t \operatorname{tr} A}$.

Stupser

(a) $A^2 = -I$, also $A^{2k} = (-1)^k I$, $A^{2k+1} = (-1)^k A$. Die Reihe zerfällt in Kosinus- und Sinusreihe.

Aufgabe 9.10 AUS DEM WERK ●●○ · 25 min · Band 9, Kap. 5, Aufgabe 5.1

Dritte Ordnung, erzwungene Schwingung, Resonanz

Lineare Gleichungen mit konstanten Koeffizienten: charakteristisches Polynom, Mehrfachwurzeln, und der physikalisch wichtigste Fall —

Stupser

(a) $r^3 - 3r^2 + 4 = (r+1)(r-2)^2$: eine einfache, eine doppelte Wurzel. (c) Ohne Dämpfung bei $\omega = \omega_0$: Der Ansatz $A\cos\omega_0 t$ scheitert, weil er die homogene Gleichung löst — Faktor t.

der getriebene gedämpfte Oszillator mit seiner Resonanzkurve.

Methoden: Charakteristisches Polynom · Mehrfache Nullstellen · Ansatz vom Typ der rechten Seite · Resonanz · Komplexer Ansatz

(a) Lösen Sie $y''' - 3y'' + 4y = 0$ vollständig.

(b) $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega t$: Bestimmen Sie die partikuläre Lösung (komplexer Ansatz $x = \mathrm{Re}(Ce^{i\omega t})$), die Amplitude $A(\omega)$ und die Phasenverschiebung. Wo liegt das Maximum von A, und wie hoch ist es?

(c) Behandeln Sie den Resonanzfall ohne Dämpfung, $\delta = 0$, $\omega = \omega_0$. Wie wächst die Amplitude?

Stupser

Regel: Ansatz wie die rechte Seite, mit allen „Verwandten" (Ableitungen); löst ein Teil des Ansatzes die homogene Gleichung, mit x multiplizieren — so oft, bis kein Teil mehr homogene Lösung ist.

Aufgabe 9.11 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 5

Ansatz vom Typ der rechten Seite

Für e^{ax}, Polynome, sin, cos *und ihre Produkte als rechte Seite findet man eine partikuläre Lösung durch Ansatz. Der einzige Denkfehler lauert bei Resonanz: wenn die rechte Seite selbst homogene Lösung ist.*

Methoden: Ansatz vom Typ der rechten Seite · Resonanz · Koeffizientenvergleich · Charakteristisches Polynom

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung:

(a) $y'' + y = xe^x$

(b) $y'' - 2y' + y = e^x$

(c) $y'' + 4y = \cos 2x$

(d) $y'' - y = e^x + e^{-x} + x$ (Superposition: drei Ansätze einzeln)

Stupser

$x^2y'' - 2y = 0$: Der Ansatz $e^{\lambda x}$ gibt $x^2\lambda^2 - 2 = 0$ — λ hinge von x ab. Richtig ist $y = x^r$: $r(r-1) - 2 = 0$.

Aufgabe 9.12 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 9, Kap. 5

Wenn die Koeffizienten nicht konstant sind

Das charakteristische Polynom funktioniert nur, weil $e^{\lambda x}$ Eigenfunktion von $\frac{d}{dx}$ ist. Bei variablen Koeffizienten braucht man andere Ansätze — bei der Eulerschen Gleichung Potenzen, sonst meist Reihen oder Reduktion der Ordnung.

Methoden: Eulersche Differentialgleichung · Fehler finden · Reduktion der Ordnung · Substitution (Gleichung)

(a) Jemand löst $x^2y'' - 2y = 0$ mit dem Ansatz $y = e^{\lambda x}$. Zeigen Sie, dass das scheitert, und lösen Sie mit $y = x^r$.

(b) Lösen Sie $x^2y'' - xy' + y = 0$ ($x > 0$). Was tritt an die Stelle

des Faktors x bei Doppelwurzeln?

(c) Zeigen Sie, dass die Substitution $x = e^t$ jede Eulersche Gleichung $x^2y'' + axy' + by = 0$ in eine Gleichung mit konstanten Koeffizienten verwandelt. Welche?

(d) Reduktion der Ordnung: $y_1 = x$ löst $x^2y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$ (prüfen!). Finden Sie mit $y = x\,u(x)$ eine zweite Lösung.

Aufgabe 9.13 AUS DEM WERK ●●● · 25 min · Band 9, Kap. 6, Aufgabe 6.1

Airy, Legendre, Trommel

Drei spezielle Funktionen, drei Wege: Potenzreihe (Airy), abbrechende Reihe (Legendre-Polynome), und die Besselfunktion als Lösung eines physikalischen Randwertproblems.

Methoden: Potenzreihenansatz · Rekursion für Koeffizienten · Legendre-Polynome · Besselsche Differentialgleichung · Separationsansatz

(a) Lösen Sie $y'' - xy = 0$ durch Potenzreihenansatz; geben Sie die Rekursion und die ersten vier Glieder beider Grundlösungen an.

(b) Zeigen Sie, dass die Legendregleichung $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ für ganzzahliges n eine Polynomlösung hat, und bestimmen Sie $P_0, \dots, P_3$ (normiert mit $P_n(1) = 1$).

(c) Bestimmen Sie die Grundfrequenz einer kreisrunden Membran vom Radius R (Wellengeschwindigkeit c). Die erste Nullstelle von J_0 ist $j_{0,1} = 2{,}4048$. Vergleichen Sie mit einer Saite der Länge $2R$.

Stupser

(a) $\sum(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n = \sum a_{n-1}x^n$ gibt $a_2 = 0$ und $a_{n+3} = \frac{a_n}{(n+2)(n+3)}$. Zwei Reihen: eine beginnt mit a_0, eine mit a_1.

Aufgabe 9.14 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 6

Potenzreihenansatz

$y = \sum a_k x^k$ einsetzen, Indizes verschieben, Koeffizienten vergleichen, Rekursion lösen: Das Verfahren ist immer dasselbe. Die Aufgabe übt es an einer bekannten Gleichung (Kontrolle!) und an einer, deren Lösung Polynome sind.

Methoden: Potenzreihenansatz · Rekursion für Koeffizienten · Koeffizientenvergleich · Konvergenzradius

(a) Lösen Sie $y'' + y = 0$ durch Potenzreihenansatz und identifizieren Sie die beiden Grundlösungen.

(b) Hermitesche Gleichung $y'' - 2xy' + 2ny = 0$: Leiten Sie die

Stupser

(b) $y'' - 2xy' + 2ny = 0$: $a_{k+2} = \frac{2(k-n)}{(k+1)(k+2)}a_k$. Für $k = n$ wird der Zähler null — die Reihe bricht ab.

Rekursion her und zeigen Sie, dass für ganzes $n \geq 0$ eine Polynomlösung vom Grad n existiert. Bestimmen Sie sie für $n = 0, 1, 2, 3$.

(c) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Reihenlösungen von $(1 + x^2)y'' + 2xy' = 0$ um $x = 0$ — ohne die Reihe auszurechnen (Satz über reguläre Punkte: Konvergenz bis zur nächsten Singularität der Koeffizienten in $\mathbb{C}$). Lösen Sie dann elementar und prüfen Sie.

Stupser

(a) $G(x,\xi) = x(1-\xi)$ für $x \leq \xi$, $\xi(1-x)$ für $x \geq \xi$: stetig, symmetrisch, Sprung der Ableitung -1 bei $x = \xi$.

Aufgabe 9.15 AUS DEM WERK ●●○ · 25 min · Band 9, Kap. 7, Aufgabe 7.1

Greensche Funktion, Saite, Knicklast

Randwertprobleme: Die Greensche Funktion macht aus dem Differentialoperator einen Integraloperator; das Eigenwertproblem der Saite liefert die Fourierreihe; und das Knicken eines Stabes ist dasselbe Eigenwertproblem in anderer Kleidung.

Methoden: Greensche Funktion · Sturm-Liouville-Problem · Eigenfunktionen · Fourierreihe · Eigenwertproblem

(a) Bestimmen Sie die Greensche Funktion für $-y'' = f$ auf $[0,1]$, $y(0) = y(1) = 0$, und berechnen Sie damit die Lösung für $f \equiv 1$. Probe durch Einsetzen.

(b) Lösen Sie das Eigenwertproblem $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = y(L) = 0$ und entwickeln Sie die in der Mitte um h gezupfte Saite (Dreiecksprofil) nach Eigenfunktionen. Welche Obertöne fehlen, und warum?

(c) Eulersche Knickung: $EIy'' = -Fy$, $y(0) = y(\ell) = 0$. Bestimmen Sie die kleinste Kraft, bei der eine nichttriviale Biegelinie existiert. Wie ändert sie sich bei doppelter Länge?

Stupser

Neumann: $y'(0) = 0$ erzwingt $\cos$; $y'(L) = 0$ erzwingt $\sin(\sqrt{\lambda}L) = 0$ — oder $\lambda = 0$ mit $y \equiv 1$. Der Eigenwert 0 gehört dazu.

Aufgabe 9.16 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 7

Andere Randbedingungen, andere Eigenfunktionen

Dieselbe Gleichung $y'' + \lambda y = 0$, andere Randbedingungen: Jedes Mal ein anderes Orthogonalsystem. Die Aufgabe übt das Schema (drei Fälle für λ, Randbedingungen einsetzen, Eigenwerte ablesen) und die Orthogonalitätsprobe.

Methoden: Sturm-Liouville-Problem · Eigenwertproblem · Fallunterscheidung · Orthogonalität · Fourierreihe

Bestimmen Sie alle Eigenwerte und Eigenfunktionen von $y'' + \lambda y = 0$ auf $[0, L]$ mit

(a) $y'(0) = y'(L) = 0$ (beide Enden frei; vergessen Sie $\lambda \leq 0$ nicht),

(b) $y(0) = 0, y'(L) = 0$ (ein Ende fest, eines frei),

(c) $y(0) = y(L), y'(0) = y'(L)$ (periodisch).

(d) Prüfen Sie in (b) die Orthogonalität zweier verschiedener Eigenfunktionen durch Integration, und erklären Sie, warum sie aus der Theorie folgt. Welche Reihenentwicklung gehört zu (c)?

Aufgabe 9.17 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 9, Kap. 7

Randwertprobleme: eine, keine, unendlich viele

Anfangswertprobleme haben (unter Lipschitz) genau eine Lösung. Randwertprobleme nicht: Dieselbe Gleichung kann je nach Randwerten eindeutig lösbar, unlösbar oder vieldeutig sein. Die Regel dahinter ist die Fredholmsche Alternative.

Methoden: Randwertproblem · Fredholmsche Alternative · Lineares Gleichungssystem · Fallunterscheidung

(a) Lösen Sie $y'' + y = 0$ mit (i) $y(0) = 0, y(1) = 1$; (ii) $y(0) = 0, y(\pi) = 0$; (iii) $y(0) = 0, y(\pi) = 1$.

(b) Erklären Sie die drei Ergebnisse über das lineare Gleichungssystem für A, B: Wann ist seine Matrix singulär?

(c) Für $y'' + y = f(x)$, $y(0) = y(\pi) = 0$: Zeigen Sie, dass eine Lösung genau dann existiert, wenn $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0$. (Multiplizieren Sie die Gleichung mit $\sin x$ und integrieren Sie zweimal partiell.) Prüfen Sie an $f = 1$ und $f = \sin 2x$.

(d) Welche Analogie besteht zu $Ax = b$ mit singulärer Matrix A?

Stupser

$y'' + y = 0$ hat die Lösungen $A\cos x + B\sin x$. $y(0) = 0$ erzwingt $A = 0$; $y(\pi) = 0$ ist dann automatisch *erfüllt — B bleibt frei. $y(\pi) = 1$ ist* nie *erfüllt.*

Aufgabe 9.18 AUS DEM WERK ●●● · 25 min · Band 9, Kap. 8, Aufgabe 8.1

Pendel, Lotka–Volterra, Wettbewerb

Drei nichtlineare Systeme in der Ebene: Gleichgewichte finden, linearisieren, klassifizieren — und dort, wo die Linearisierung nicht entscheidet (Zentrum), eine Erhaltungsgröße oder Lyapunovfunktion finden.

Methoden: Gleichgewichtspunkte · Linearisierung · Jacobi-Matrix · Lyapunov-Funktion · Phasenporträt · Erhaltungsgröße

(a) Klassifizieren Sie alle Gleichgewichte des Pendels $\ddot{\vartheta} + \gamma\dot{\vartheta} +$

Stupser

(b) $V(B,R) = dB - c\ln B + bR - a\ln R$. Rechnen Sie $\dot{V} = V_B\dot{B} + V_R\dot{R}$ aus — es kommt 0 heraus.

$\omega_0^2 \sin\vartheta = 0$ für $\gamma = 0$ und für kleines $\gamma > 0$. Was ändert die Reibung am unteren, was am oberen Gleichgewicht?

(b) Lotka–Volterra $\dot B = aB - bBR$, $\dot R = -cR + dBR$: Zeigen Sie mit $V = dB - c\ln B + bR - a\ln R$, dass alle Bahnen im positiven Quadranten geschlossen sind.

(c) Wettbewerb $\dot x = x(3 - x - 2y)$, $\dot y = y(2 - x - y)$: Bestimmen Sie alle vier Gleichgewichte, klassifizieren Sie sie und skizzieren Sie das Phasenporträt. Was bedeutet das Ergebnis ökologisch?

Stupser

Für $\dot{\vec x} = A\vec x$ entscheiden $\tau = \operatorname{tr} A$ und $\Delta = \det A$: $\Delta < 0$ Sattel; $\Delta > 0$, $\tau^2 > 4\Delta$ Knoten; $\tau^2 < 4\Delta$ Strudel; $\tau = 0$ Zentrum. Vorzeichen von τ: stabil oder instabil.

Aufgabe 9.19 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 8

Gleichgewichte klassifizieren

Die Spur-Determinante-Ebene klassifiziert lineare Systeme auf einen Blick; für nichtlineare Systeme linearisiert man und prüft, ob das Ergebnis trägt. Wenn nicht (Zentrum, Nulleigenwert), hilft eine Erhaltungsgröße.

Methoden: Spur-Determinante-Kriterium · Eigenwerte · Linearisierung · Jacobi-Matrix · Erhaltungsgröße · Phasenporträt

(a) Klassifizieren Sie $\dot{\vec x} = A\vec x$ für $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(b) Für $\dot x = y$, $\dot y = -x + x^3$: Bestimmen Sie die Gleichgewichte und linearisieren Sie. Welche Klassifikation ist gesichert, welche nicht?

(c) Zeigen Sie, dass $H(x,y) = \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}$ erhalten bleibt, und entscheiden Sie damit den offenen Fall aus (b). Skizzieren Sie das Phasenporträt mit den Separatrizen $H = \frac{1}{4}$.

Stupser

In Polarkoordinaten: $\dot r = r^3$, $\dot\varphi = 1$. Die Linearisierung ($\dot r = 0$) sieht ein Zentrum, der kubische Term treibt nach außen — beliebig langsam, aber unaufhaltsam.

Aufgabe 9.20 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 9, Kap. 8

Wenn die Linearisierung schweigt

Der Satz von Hartman–Grobman gilt für hyperbolische *Gleichgewichte (kein Eigenwert mit Realteil 0). Zentrum und Nulleigenwert sind die Fälle, in denen nichtlineare Terme entscheiden — und in denen man nicht aus der Linearisierung ablesen darf.*

Methoden: Linearisierung · Polarkoordinaten · Gegenbeispiel · Lyapunov-Funktion · Hyperbolisches Gleichgewicht

(a) $\dot{x} = -y + x(x^2+y^2)$, $\dot{y} = x + y(x^2+y^2)$: Linearisieren Sie im Ursprung. Was sagt die Linearisierung?

(b) Rechnen Sie in Polarkoordinaten um ($r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}$, $r^2\dot{\varphi} = x\dot{y} - y\dot{x}$) und bestimmen Sie das wahre Verhalten. Lösen Sie $\dot{r} = r^3$ explizit — wann erreicht die Bahn $r = \infty$?

(c) Dasselbe für $\dot{x} = -y - x(x^2+y^2)$, $\dot{y} = x - y(x^2+y^2)$. Dieselbe Linearisierung, anderes Ergebnis.

(d) $\dot{x} = x^2$ in einer Dimension: Linearisierung bei 0? Verhalten? Und $\dot{x} = -x^3$? Formulieren Sie, was „hyperbolisch“ verlangt und warum.

Aufgabe 9.21 AUS DEM WERK ●●● · 25 min · Band 9, Kap. 9, Aufgabe 9.1

Van der Pol, logistische Abbildung, Lorenz

Drei Wege ins Nichtlineare: ein Grenzzyklus, der sich selbst seine Amplitude sucht; eine Iteration, die über Periodenverdopplung ins Chaos geht; und drei Gleichungen, die die Wettervorhersage begrenzen.

Methoden: Poincaré-Bendixson · Grenzzyklus · Fixpunktiteration · Periodenverdopplung · Gleichgewichtspunkte · Hopf-Bifurkation

(a) Van der Pol $\ddot{x} - \mu(1-x^2)\dot{x} + x = 0$, $\mu > 0$: Schreiben Sie als System (Liénard-Transformation $y = \dot{x} - \mu(x - \frac{x^3}{3})$), zeigen Sie, dass der Ursprung ein instabiles Gleichgewicht ist, und skizzieren Sie, wie Poincaré–Bendixson einen Grenzzyklus liefert.

(b) Logistische Abbildung $x_{n+1} = r x_n(1-x_n)$: Bestimmen Sie die Fixpunkte und ihre Stabilität in Abhängigkeit von r. Bei welchem r beginnt die Periodenverdopplung? Bestimmen Sie den 2-Zyklus für $r = 3{,}2$.

(c) Lorenz $\dot{x} = \sigma(y-x)$, $\dot{y} = x(\rho - z) - y$, $\dot{z} = xy - \beta z$ mit $\sigma = 10$, $\beta = \frac{8}{3}$: Bestimmen Sie die Gleichgewichte in Abhängigkeit von ρ und die Stabilität des Ursprungs. Wo liegt die Hopf-Bifurkation der Punkte $C_\pm$ (Formel gegeben; nachrechnen)?

Stupser

(c) Gleichgewichte: der Ursprung und für $\rho > 1$ zwei Punkte $C_\pm$ mit $z = \rho - 1$ und $x = y = \pm\sqrt{\beta z}$. Die $C_\pm$ verlieren die Stabilität bei $\rho_H = 24{,}74$.

Aufgabe 9.22 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 9

Bifurkationen erkennen

Wenn ein Parameter einen kritischen Wert durchläuft, ändert sich das Phasenporträt qualitativ. Die vier Grundtypen haben Normalformen, an denen man sie lernt — und wiedererkennt.

Stupser

Sattel-Knoten: zwei Gleichgewichte verschmelzen und verschwinden. Transkritisch: zwei tauschen Stabilität. Heugabel: eines wird instabil, zwei neue entstehen. Hopf: ein Strudel wird instabil, ein Grenzzyklus entsteht.

Methoden: Bifurkation · Stationäre Lösungen · Vorzeichenanalyse · Polarkoordinaten · Bifurkationsdiagramm

Bestimmen Sie für jede Gleichung die Gleichgewichte in Abhängigkeit von r, ihre Stabilität, und zeichnen Sie das Bifurkationsdiagramm (x^* gegen r, stabil durchgezogen, instabil gestrichelt):

(a) $\dot{x} = r + x^2$

(b) $\dot{x} = rx - x^2$

(c) $\dot{x} = rx - x^3$ (und zum Vergleich $\dot{x} = rx + x^3$)

(d) $\dot{r} = r(\mu - r^2)$, $\dot{\varphi} = 1$ in Polarkoordinaten. Was passiert bei $\mu = 0$ mit dem Ursprung, und was entsteht für $\mu > 0$?

Stupser

(c) $u = f(x - ut)$ bricht, wenn $1 + tf'(x_0) = 0$: $t_{Stoß} = -\frac{1}{\min f'}$. Für $f = \frac{1}{1+x^2}$ ist $\min f' = -\frac{3\sqrt{3}}{8} = -0{,}6495$ bei $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Aufgabe 9.23 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 9, Kap. 10, Aufgabe 10.1

Klassifikation, Transport, Stoß

Partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind hyperbolisch, parabolisch oder elliptisch — und das bestimmt, welche Daten man vorgeben darf. Charakteristiken sind die Kurven, längs derer Information läuft; bei der Burgersgleichung laufen sie ineinander.

Methoden: Klassifikation von PDE · Charakteristiken · Transportgleichung · Burgers-Gleichung · Stoßbildung

(a) Klassifizieren Sie $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $u_t = k u_{xx}$, $u_{xx} + u_{yy} = 0$, $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$, $y u_{xx} + u_{yy} = 0$ (Tricomi) und bestimmen Sie die Charakteristiken der ersten beiden.

(b) Lösen Sie $u_t + 2u_x = 0$, $u(x,0) = e^{-x^2}$, und deuten Sie das Ergebnis.

(c) Burgers $u_t + u u_x = 0$ mit $u(x,0) = f(x) = \frac{1}{1+x^2}$: Bestimmen Sie den Stoßzeitpunkt und den Ort, an dem der Stoß entsteht.

Stupser

Charakteristiken von $u_t + c(x,t,u)u_x = 0$: Kurven mit $\dot{x} = c$, längs derer u konstant ist. Aufstellen, lösen, nach x_0 auflösen, $u = f(x_0)$ hinschreiben.

Aufgabe 9.24 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 10

Charakteristiken rechnen

Die Methode der Charakteristiken löst Gleichungen erster Ordnung, indem sie sie auf gewöhnliche Differentialgleichungen längs Kurven zurückführt. Drei Varianten: variable Geschwindigkeit, Quellterm, nichtlinear mit Stoß.

Methoden: Charakteristiken · Transportgleichung · Burgers-Gleichung · Stoßbildung · Trennung der Variablen

(a) $u_t + xu_x = 0$, $u(x,0) = f(x)$. Zeichnen Sie die Charakteristiken. Was passiert mit einem Anfangsprofil für $t \to \infty$?

(b) $u_t + u_x = -u$, $u(x,0) = f(x)$. Längs der Charakteristiken ist u jetzt nicht konstant — welche gewöhnliche Gleichung gilt dort?

(c) Burgers $u_t + uu_x = 0$ mit der Rampe $f(x) = 1$ für $x \le 0$, $1 - x$ für $0 < x < 1$, 0 für $x \ge 1$. Zeichnen Sie die Charakteristiken, bestimmen Sie Stoßzeit und -ort, und geben Sie $u(x,t)$ für $t < 1$ explizit an.

(d) Für $t > 1$ in (c): Mit welcher Geschwindigkeit läuft der Stoß (Rankine–Hugoniot: $s = \frac{u_- + u_+}{2}$)?

Aufgabe 9.25 AUS DEM WERK ●●○ · 20 min · Band 9, Kap. 11, Aufgabe 11.1

Dreieck, Separation, Energie

Die Wellengleichung hat zwei Gesichter: d'Alemberts laufende Wellen und die stehenden Wellen der Separation. Beide beschreiben dasselbe — und die Energie zeigt, warum die Lösung eindeutig ist.

Methoden: D'Alembert-Formel · Separationsansatz · Fourierreihe · Energieerhaltung · Eindeutigkeitsbeweis

(a) $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ auf $\mathbb{R}$ mit $u(x,0) = f(x) = \max(1 - |x|, 0)$, $u_t(x,0) = 0$: Lösen Sie mit d'Alembert und skizzieren Sie u zu den Zeiten $ct = 0, \frac{1}{2}, 1, 2$.

(b) Eingespannte Saite auf $[0, L]$: Lösen Sie durch Separation und zeigen Sie, dass die Reihenlösung mit d'Alembert übereinstimmt, wenn man f und g ungerade und $2L$-periodisch fortsetzt.

(c) Zeigen Sie, dass $E(t) = \frac{1}{2}\int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2)\,dx$ konstant ist, und folgern Sie die Eindeutigkeit der Lösung des Anfangs-Randwert-Problems.

Stupser

(a) $u = \frac{1}{2}\big(f(x-ct) + f(x+ct)\big)$: Das Dreieck zerfällt in zwei halb so hohe Dreiecke, die nach links und rechts laufen. Für $ct > 1$ sind sie getrennt.

Aufgabe 9.26 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 11

D'Alembert mit Anfangsgeschwindigkeit

Der zweite Teil der d'Alembertschen Formel — das Integral über die Anfangsgeschwindigkeit — verhält sich anders als der erste: Die Störung bleibt. Dazu die Spiegelung an einem festen Ende.

Methoden: D'Alembert-Formel · Integration stückweiser Funktionen · Spiegelungsmethode · Abhängigkeitsgebiet

Stupser

$u(x,t) = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,ds$: die halbe Länge des Schnitts von $[x-ct, x+ct]$ mit $[-1,1]$, durch c. Ein Trapez, das breiter wird und die Höhe $\frac{1}{c}$ erreicht.

(a) $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ auf $\mathbb{R}$, $u(x,0) = 0$, $u_t(x,0) = g(x) = 1$ für $|x| \le 1$, 0 sonst. Berechnen Sie $u(x,t)$ und skizzieren Sie es für $ct = \frac{1}{2}, 1, 3$. Was ist $\lim_{t\to\infty} u(x,t)$ für festes x?

(b) Erklären Sie das Ergebnis physikalisch: Warum kehrt die Saite nicht in die Ruhelage zurück, obwohl keine Kraft mehr wirkt? (Vergleichen Sie mit (a) aus Aufgabe 9.25.)

(c) Halbgerade $x > 0$ mit festem Ende $u(0,t) = 0$ und Anfangsdaten f mit Träger in $[1,2]$, $g = 0$: Setzen Sie f ungerade fort und beschreiben Sie, was mit dem nach links laufenden Puls am Ende passiert.

(d) Zeichnen Sie das Abhängigkeitsgebiet des Punktes (x_0, t_0) und den Einflussbereich des Intervalls $[-1,1]$. Was sagt „endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit“?

Stupser

(b) Ansatz $u = t^{-1/2}\varphi(\xi)$ mit $\xi = \frac{x}{\sqrt{t}}$. Einsetzen gibt $k\varphi'' + \frac{1}{2}(\xi\varphi)' = 0$, also $\varphi = Ce^{-\xi^2/4k}$. Normierung $\int u\,dx = 1$ gibt C.

Aufgabe 9.27 AUS DEM WERK ●●○ · 25 min · Band 9, Kap. 12, Aufgabe 12.1

Stab, Fundamentallösung, Jahreswelle

Die Wärmeleitungsgleichung glättet, dämpft und vergisst. Drei Rechnungen: Fourierreihe für den endlichen Stab, Ähnlichkeitslösung für die unendliche Gerade, komplexer Ansatz für periodische Randtemperatur.

Methoden: Separationsansatz · Fourierreihe · Ähnlichkeitsansatz · Komplexer Ansatz · Fundamentallösung

(a) $u_t = k u_{xx}$ auf $[0, L]$, $u(0,t) = u(L,t) = 0$, $u(x,0) = u_0$: Lösen Sie durch Separation. Nach welcher Zeit ist die Amplitude der Grundmode auf $\frac{1}{e}$ gefallen, und warum dominiert sie bald allein?

(b) Leiten Sie die Fundamentallösung $\Phi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k t}} e^{-x^2/4kt}$ durch den Ähnlichkeitsansatz $u = t^{-1/2}\varphi(x/\sqrt{t})$ her. Warum gerade $t^{-1/2}$?

(c) Jahrestemperaturwelle: $u_t = k u_{zz}$ für $z > 0$ mit $u(0,t) = u_m + A_0 \cos \omega t$. Lösen Sie mit komplexem Ansatz, bestimmen Sie Eindringtiefe $d = \sqrt{2k/\omega}$ und Phasenverzögerung, und rechnen Sie für $k = 0{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$ aus, in welcher Tiefe der Jahresgang um ein halbes Jahr verschoben ist.

Aufgabe 9.28 STOLPERSTEIN ●●○ · 10 min · Band 9, Kap. 12

Rückwärts in der Zeit

Die Wärmeleitungsgleichung ist vorwärts gut gestellt und rückwärts schlecht gestellt: Aus der Temperaturverteilung heute lässt sich die von gestern nicht stabil rekonstruieren. Das ist kein Rechenproblem, sondern Physik — Entropie.

Methoden: Wohlgestelltheit · Gegenbeispiel · Separationsansatz · Maximumprinzip

(a) Zeigen Sie: Zu $u(x,0) = \varepsilon \sin nx$ gehört die Lösung $u = \varepsilon e^{-kn^2 t} \sin nx$ auf $[0,\pi]$. Wie groß ist u bei $t = -T$? Folgern Sie, dass das Rückwärtsproblem nicht stetig von den Daten abhängt.

(b) Vorwärts: Zeigen Sie mit derselben Formel, dass hochfrequente Störungen schnell verschwinden — die Gleichung glättet. Welche Konsequenz hat das für die Messung der Anfangstemperatur aus späteren Daten?

(c) Maximumprinzip: Begründen Sie (ohne vollen Beweis), warum u sein Maximum auf dem parabolischen Rand ($t = 0$ oder $x \in \{0, L\}$) annimmt. Was bedeutet das für die Eindeutigkeit vorwärts?

(d) Die Wellengleichung ist zeitumkehrbar ($t \to -t$ lässt sie invariant), die Wärmeleitungsgleichung nicht. Welcher Term ist verantwortlich, und was hat das mit dem zweiten Hauptsatz zu tun?

? Stupser

$u(x,t) = \varepsilon e^{-kn^2 t} \sin nx$ löst die Gleichung für alle t. Bei $t = -1$ hat sie die Amplitude εe^{kn^2} — aus $\varepsilon = 10^{-6}$ wird für $n = 10$, $k = 1$ die Zahl 10^{37}.

Aufgabe 9.29 AUS DEM WERK ●●● · 25 min · Band 9, Kap. 13, Aufgabe 13.1

Rechteck, Halbebene, Brownsche Bewegung

Die Laplacegleichung: Separation auf dem Rechteck, Spiegelung für die Halbebene — und die überraschende Deutung: $u(\vec{x})$ ist der Erwartungswert der Randwerte, gesehen von einem Zufallsläufer, der in $\vec{x}$ startet.

Methoden: Separationsansatz · Fourierreihe · Spiegelungsmethode · Greensche Funktion · Poissonkern · Brownsche Bewegung

(a) $\Delta u = 0$ auf $[0,a] \times [0,b]$, $u = 0$ auf drei Seiten, $u(x,b) = g(x)$: Lösen Sie durch Separation. Warum treten sinh-Funktionen auf?

(b) Bestimmen Sie die Greensche Funktion der oberen Halbebene durch Spiegelung und leiten Sie die Poissonformel $u(x_1,x_2) = \frac{x_2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(t)}{(x_1-t)^2+x_2^2}\, dt$ her.

? Stupser

(b) $G(\vec{x},\vec{y}) = \frac{1}{2\pi}\left(\ln|\vec{x}-\vec{y}| - \ln|\vec{x}-\vec{y}^{\,*}|\right)$ mit dem Spiegelpunkt $\vec{y}^{\,*} = (y_1, -y_2)$. Auf dem Rand $x_2 = 0$ sind beide Abstände gleich.

(c) Erklären Sie, warum $u(\vec{x}) = \mathbb{E}\big[g(B_\tau)\big]$ (Brownsche Bewegung ab $\vec{x}$, τ = Austrittszeit) harmonisch ist mit Randwerten g. Welche Eigenschaft harmonischer Funktionen steckt dahinter?

Stupser

Mittelwerteigenschaft: $u(\vec{a}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(\vec{a} + re^{i\varphi})\,d\varphi$. Für $u = x^2 - y^2$ und $\vec{a} = (a, b)$: $\int \cos^2\varphi = \int \sin^2\varphi$, die gemischten Terme fallen weg.

Aufgabe 9.30 TYPISCH ●●○ · 15 min · Band 9, Kap. 13

Mittelwert und Maximum

Harmonische Funktionen sind in jedem Punkt gleich ihrem Mittelwert auf jedem Kreis um den Punkt. Daraus folgt das Maximumprinzip, daraus die Eindeutigkeit des Dirichletproblems, daraus die Stabilität. Eine Kette, die man einmal selbst durchgehen sollte.

Methoden: Harmonische Funktionen · Mittelwerteigenschaft · Maximumprinzip · Eindeutigkeitsbeweis · Trigonometrie

(a) Prüfen Sie, welche der Funktionen harmonisch sind: $x^2 - y^2$, xy, $x^2 + y^2$, $e^x \cos y$, $\ln(x^2 + y^2)$ (wo?), $x^3 - 3xy^2$.

(b) Verifizieren Sie die Mittelwerteigenschaft für $u = x^2 - y^2$ auf dem Kreis um (a, b) mit Radius r, und zeigen Sie, dass sie für $x^2 + y^2$ verletzt ist.

(c) Folgern Sie aus der Mittelwerteigenschaft das starke Maximumprinzip: Nimmt u auf einem zusammenhängenden Gebiet ein inneres Maximum an, ist u konstant.

(d) Folgern Sie: Das Dirichletproblem auf einem beschränkten Gebiet hat höchstens eine Lösung, und $\max|u_1 - u_2| \le \max_{\partial\Omega}|g_1 - g_2|$ (Stabilität).

Stupser

(c) Explizit: $y_n = (1 - 50h)^n$, stabil nur für $h < 0{,}04$. Implizit: $y_n = (1 + 50h)^{-n}$, stabil für jedes h. Beide haben Ordnung 1.

Aufgabe 9.31 AUS DEM WERK ●●○ · 25 min · Band 9, Kap. 14, Aufgabe 14.1

Schwache Ableitung, finite Elemente, steifes Problem

Drei Stücke moderner Theorie und Praxis: Ableitungen im schwachen Sinn (und wo sie aufhören zu existieren), die Steifigkeitsmatrix der finiten Elemente, und der Grund, warum man für steife Probleme implizite Verfahren braucht.

Methoden: Schwache Ableitung · Sobolev-Raum · Finite Elemente · Steifigkeitsmatrix · Euler-Verfahren · Stabilität numerischer Verfahren

(a) Bestimmen Sie die schwache Ableitung von $H(x) = 0$ für $x < 0$, 1 für $x \ge 0$ auf $(-1, 1)$ — falls sie existiert. Liegt H in $W^{1,p}(-1, 1)$? Und $|x|$?

(b) Finite Elemente für $-u'' = f$ auf $(0, 1)$, $u(0) = u(1) = 0$ mit Hutfunktionen auf einem Gitter der Weite h: Stellen Sie die

schwache Form auf und berechnen Sie die Steifigkeitsmatrix. Was fällt im Vergleich zu finiten Differenzen auf?

(c) $\dot{y} = -50y$, $y(0) = 1$: Vergleichen Sie explizites und implizites Euler-Verfahren für $h = 0{,}05$, $h = 0{,}025$ und $h = 0{,}01$ nach $t = 1$ mit der exakten Lösung. Wo liegt die Stabilitätsgrenze des expliziten Verfahrens?

Aufgabe 9.32 **TYPISCH** ●○○ · 10 min · Band 9, Kap. 14

Ein Schritt von Hand

Man versteht ein numerisches Verfahren, wenn man einen Schritt von Hand gerechnet hat. Für $y' = y$ lässt sich jeder Schritt mit der Exponentialreihe vergleichen — und man sieht, welche Potenzen von h ein Verfahren richtig macht.

Methoden: Euler-Verfahren · Heun-Verfahren · Runge-Kutta-Verfahren · Konvergenzordnung · Potenzreihe

Für $y' = y$, $y(0) = 1$, $h = 0{,}1$:

(a) Rechnen Sie einen Schritt mit dem expliziten Euler-Verfahren, dem Heun-Verfahren ($k_1 = f(y_n)$, $k_2 = f(y_n + hk_1)$, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$) und dem klassischen Runge–Kutta-Verfahren vierter Ordnung.

(b) Vergleichen Sie mit $e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + \frac{h^4}{24} + \ldots$: Bis zu welcher Potenz von h stimmt jedes Verfahren? Welche Konvergenzordnung folgt daraus?

(c) Nach zehn Schritten ($t = 1$): Was liefert Euler, was Heun, was RK4 (Formel $y_{10} = (\text{Faktor})^{10}$)? Vergleichen Sie mit $e = 2{,}71828$.

(d) Wie viele Funktionsauswertungen kostet jedes Verfahren pro Schritt, und was folgt für die Wahl bei vorgegebener Genauigkeit?

? Stupser

Für $y' = y$, $h = 0{,}1$: Euler 1,1; Heun 1,105; RK4 1,1051708; exakt $e^{0{,}1} = 1{,}1051709$. Die Fehler verhalten sich wie h^2, h^3, h^5 pro Schritt.

Methodenregister

Das Register ordnet die Aufgaben nach den Methoden, die sie üben — nicht nach Gebieten. Wer eine Technik festigen will, findet hier alle Stellen, an denen sie gebraucht wird, quer durch die Bände. Die Methoden stehen auch unter jeder Aufgabe. Angegeben sind Aufgabennummer und Seite in diesem Teilband.

A

Abel-Summation 7.30 (S. 149)
Abhängigkeitsgebiet 9.26 (S. 189)
Ableiten nach dem Parameter 5.8 (S. 107)
Ableiten und Nullsetzen 4.41 (S. 101)
Ableitung 0.28 (S. 17)
Ableitungsregeln 0.29 (S. 18), 3.23 (S. 74)
Abschätzung durch Ungleichung 3.20 (S. 73)
Abschätzung nach unten 3.9 (S. 69), 3.43 (S. 79)
Abschluss 8.15 (S. 163)
Absolute Konvergenz 3.11 (S. 70)
Absorption 5.2 (S. 105)
Abstand 2.39 (S. 60), 6.9 (S. 126), 6.11 (S. 127)
Abzählbarkeit 7.36 (S. 151)
Abzählbarkeitsargument 8.8 (S. 160)
Additivität 4.7 (S. 87)
Affine Abbildung 6.18 (S. 129), 6.20 (S. 129)
Ähnlichkeit 0.24 (S. 16)
Ähnlichkeitsansatz 9.27 (S. 190)
Aktual und potentiell unendlich 7.14 (S. 144)
Alternantensatz 5.34 (S. 116)
Ansatz vom Typ der rechten Seite 9.10 (S. 182), 9.11 (S. 182)
Äquivalente Aussagen 6.21 (S. 130)
Äquivalente Metriken 8.5 (S. 159)
Aufeinanderfolgende Zahlen 1.5 (S. 24)
Auflösbarkeit 7.38 (S. 152)
Aufwand zählen 5.11 (S. 108)
Ausklammern 0.27 (S. 17), 3.4 (S. 68), 3.19 (S. 72)
Auslöschung 2.46 (S. 63), 5.4 (S. 106), 5.5 (S. 106)
Axiomatik 6.21 (S. 130), 7.40 (S. 153)

B

Bahnformel 6.17 (S. 129)
Banachscher Fixpunktsatz 8.6 (S. 159)
Basis bestimmen 2.15 (S. 52)
Basiskriterium 8.8 (S. 160)
Basiswechsel 2.14 (S. 52), 2.23 (S. 55), 6.20 (S. 129)
Baumdiagramm 4.8 (S. 88), 4.10 (S. 89)
Bedingte Erwartung 4.28 (S. 96)
Bedingte Wahrscheinlichkeit 4.3 (S. 86), 4.8 (S. 88), 4.40 (S. 100)
Bernoulli-Gleichung 9.3 (S. 178)
Besondere Punkte im Dreieck 6.5 (S. 124)
Besselsche Differentialgleichung 9.13 (S. 183)
Beste Näherung 1.49 (S. 39)
Betrag 0.19 (S. 14), 3.3 (S. 68)
Betti-Zahlen 8.30 (S. 171), 8.34 (S. 173)
Beweis einer Konstruktion 6.1 (S. 123), 6.3 (S. 124)
Bifurkation 9.22 (S. 187)
Bifurkationsdiagramm 9.22 (S. 187)
Bilanzgleichungen 4.36 (S. 99)
Binärdarstellung 5.1 (S. 105), 5.3 (S. 106), 7.3 (S. 140)
Binomialkoeffizient 4.4 (S. 86), 4.6 (S. 87)
Binomialreihe 7.31 (S. 150)
Binomialverteilung 4.15 (S. 91), 4.16 (S. 91)
Binomischer Satz 3.7 (S. 69)
Bisektion 5.22 (S. 112)
Bogenlänge 3.41 (S. 79), 6.27 (S. 132)
Borel–Cantelli 4.29 (S. 96)
Brahmagupta-Identität 1.53 (S. 41)
Brennpunkteigenschaft 6.8 (S. 125)
Brouwerscher Fixpunktsatz 8.24 (S. 168), 8.26 (S. 169)
Brownsche Bewegung 9.29 (S. 191)

Bruchrechnung 0.5 (S. 8), 0.6 (S. 9), 7.1 (S. 139)
Burgers-Gleichung 9.23 (S. 188), 9.24 (S. 188)

C

Cantors Diagonalargument 8.17 (S. 164)
Cardanische Formel 7.22 (S. 146), 7.24 (S. 147)
Carmichael-Zahl 1.58 (S. 42)
Casus irreducibilis 7.22 (S. 146)
Cauchy-Folge 3.9 (S. 69), 8.7 (S. 160)
Cayley–Hamilton 2.35 (S. 59)
Charakteristiken 9.23 (S. 188), 9.24 (S. 188)
Charakteristisches Polynom 2.32 (S. 58), 2.33 (S. 58), 9.10 (S. 182), 9.11 (S. 182)
Chinesischer Restsatz 1.25 (S. 31), 1.26 (S. 31), 1.27 (S. 32), 1.28 (S. 32)
Cholesky-Zerlegung 2.48 (S. 63), 5.13 (S. 109)
Cramersche Regel 2.28 (S. 57)

D

D'Alembert-Formel 9.25 (S. 189), 9.26 (S. 189)
Dämpfung 5.23 (S. 113), 5.43 (S. 119)
Darstellungsmatrix 2.19 (S. 53), 2.22 (S. 54), 2.23 (S. 55)
Dedekind-Schnitt 7.34 (S. 151)
Definitionsbereich prüfen 0.7 (S. 9), 0.13 (S. 12), 0.20 (S. 14), 0.21 (S. 15), 3.21 (S. 73), 9.5 (S. 179)
Deformationsretrakt 8.21 (S. 166), 8.22 (S. 167)
Determinante 2.10 (S. 50), 2.17 (S. 53), 2.24 (S. 55), 2.25 (S. 56), 2.26 (S. 56), 2.27 (S. 56), 2.28 (S. 57), 2.29 (S. 57), 6.15 (S. 128), 6.18 (S. 129), 8.32 (S. 172)
Diagonalargument 7.36 (S. 151)
Diagonaldominanz 5.16 (S. 110)
Diagonalisieren 2.30 (S. 57), 2.33 (S. 58), 2.34 (S. 59), 9.9 (S. 181)
Dichte 4.14 (S. 90)
Dichte berechnen 6.37 (S. 135)
Dichtheit 8.9 (S. 161)
Differentiale 7.32 (S. 150)
Differenz von Quadraten 1.59 (S. 43)
Differenzengleichung 4.37 (S. 99)
Differenzenquotient 3.24 (S. 74), 3.26 (S. 75), 7.27 (S. 148)
Diffie–Hellman 1.56 (S. 42)
Dimension als Schranke 2.16 (S. 52)
Dimensionsformel 2.18 (S. 53)
Dimensionssatz 2.20 (S. 54)
Diophantische Gleichung 1.12 (S. 27), 7.18 (S. 145)
Diskrete Fourier-Transformation 5.32 (S. 116)
Diskrete Geometrie 6.36 (S. 135)
Divergente Reihen 7.30 (S. 149)
Division durch null vermeiden 0.18 (S. 14), 2.4 (S. 48), 7.7 (S. 141)
Division mit Rest 1.6 (S. 25), 7.3 (S. 140)
Doppelbruch auflösen 0.5 (S. 8)
Doppelte Nullstelle 7.26 (S. 148)
Doppelter Widerspruch 7.13 (S. 143)
Doppeltes Abzählen 6.35 (S. 135), 8.1 (S. 157)
Doppelverhältnis 6.19 (S. 129)
Drehmatrix 2.19 (S. 53), 6.16 (S. 128)
Dreiecksungleichung 8.4 (S. 158), 8.5 (S. 159)
Dreifärbbarkeit 8.31 (S. 171)

E

Eigenbasis 2.23 (S. 55)
Eigenfunktionen 9.15 (S. 184)
Eigenvektoren 2.32 (S. 58), 2.37 (S. 60)
Eigenwert 1 2.38 (S. 60)
Eigenwerte 2.31 (S. 58), 2.44 (S. 62), 6.13 (S. 127), 6.14 (S. 128), 9.8 (S. 180), 9.19 (S. 186)
Eigenwerte einschließen 5.19 (S. 111), 5.20 (S. 112)
Eigenwertproblem 9.15 (S. 184), 9.16 (S. 184)
Eindeutigkeitsbeweis 9.25 (S. 189), 9.30 (S. 192)
Einheitskreis 0.25 (S. 16)
Einschließung 7.15 (S. 144)
Einschließungssatz 3.7 (S. 69), 3.18 (S. 72)
Einschluss–Ausschluss 4.2 (S. 85)
Einseitige Grenzwerte 3.24 (S. 74)
Einsetzen und Eliminieren 0.17 (S. 13)
Einsetzen und Prüfen 9.1 (S. 177)
Einsetzen von Stellen 2.11 (S. 51)
Elementarzelle 6.37 (S. 135)
Elliptische Kurve 1.54 (S. 41)
Energieerhaltung 9.25 (S. 189)
Entkopplung 2.37 (S. 60)
Epsilon-Beweis 3.1 (S. 67), 3.6 (S. 69), 3.18 (S. 72)
Erhaltungsgröße 9.18 (S. 185), 9.19 (S. 186)

Erste Fundamentalform 6.31 (S. 133)
Erwartungswert 4.13 (S. 90), 4.18 (S. 92), 4.22 (S. 94), 4.34 (S. 98), 7.28 (S. 148)
Erzeugende Funktion 4.25 (S. 95)
Euklidischer Algorithmus 1.8 (S. 25), 1.10 (S. 26), 1.11 (S. 26), 1.13 (S. 27), 1.24 (S. 31), 1.60 (S. 43), 7.11 (S. 143)
Euklids Primzahlbeweis 1.19 (S. 29), 7.14 (S. 144)
Euler-Charakteristik 6.33 (S. 134), 6.34 (S. 134), 8.1 (S. 157), 8.3 (S. 158), 8.12 (S. 162), 8.27 (S. 169), 8.28 (S. 170), 8.29 (S. 170), 8.30 (S. 171), 8.33 (S. 173), 8.34 (S. 173)
Euler-Verfahren 5.40 (S. 118), 9.31 (S. 192), 9.32 (S. 193)
Euler-Weg 8.2 (S. 157)
Eulersche Differentialgleichung 9.12 (S. 182)
Eulersche Phi-Funktion 1.32 (S. 33), 1.57 (S. 42)
Eulersche Polyederformel 6.35 (S. 135)
Exakte Differentialgleichung 9.4 (S. 178)
Exhaustionsmethode 7.13 (S. 143)
Existenzbeweis 1.4 (S. 24), 6.20 (S. 129)
Exponentialgleichung 0.10 (S. 10)
Exponentialreihe 4.2 (S. 85), 4.24 (S. 94)
Exponentialverteilung 4.18 (S. 92)
Exponentielles Wachstum 0.12 (S. 11), 0.22 (S. 15)
Extremalprinzip 6.36 (S. 135)
Extremwertaufgabe 0.28 (S. 17), 7.27 (S. 148)

F

Faktorielles Moment 4.24 (S. 94)
Faktorisieren 0.7 (S. 9), 0.13 (S. 12), 0.14 (S. 12), 0.15 (S. 12), 0.26 (S. 17), 1.1 (S. 23), 1.5 (S. 24), 6.12 (S. 127)
Fallaufzählung 7.28 (S. 148)
Fallunterscheidung 0.17 (S. 13), 0.18 (S. 14), 0.19 (S. 14), 1.18 (S. 29), 1.44 (S. 37), 1.47 (S. 38), 2.4 (S. 48), 3.3 (S. 68), 3.42 (S. 79), 4.11 (S. 89), 6.2 (S. 123), 6.12 (S. 127), 6.32 (S. 134), 7.19 (S. 145), 8.1 (S. 157), 8.4 (S. 158), 8.31 (S. 171), 9.16 (S. 184), 9.17 (S. 185)
Faltung 4.25 (S. 95)
Fehler finden 1.2 (S. 23), 3.37 (S. 78), 4.30 (S. 96), 4.40 (S. 100), 9.5 (S. 179), 9.12 (S. 182)
Fehlerschranke 3.22 (S. 73), 3.31 (S. 76), 3.32 (S. 77), 5.6 (S. 107), 5.27 (S. 114), 5.36 (S. 117), 8.6 (S. 159)
Feinere Topologie 8.8 (S. 160)
Fermat-Faktorisierung 1.59 (S. 43)
Fibonacci 2.34 (S. 59), 7.23 (S. 147)
Filtrierung 8.34 (S. 173)
Finite Differenzen 5.41 (S. 118)
Finite Elemente 9.31 (S. 192)
Fixpunkte 6.15 (S. 128)
Fixpunktgleichung 3.8 (S. 69)
Fixpunktiteration 5.25 (S. 113), 8.6 (S. 159), 9.21 (S. 187)
Flächenelement 6.30 (S. 133), 6.31 (S. 133)
Flächenformel 6.22 (S. 130), 6.23 (S. 131), 6.25 (S. 131)
Folgenkompaktheit 8.18 (S. 165)
Folgenkriterium 3.18 (S. 72), 3.26 (S. 75)
Formatprüfung 2.5 (S. 48)
Fourierreihe 9.15 (S. 184), 9.16 (S. 184), 9.25 (S. 189), 9.27 (S. 190), 9.29 (S. 191)
Fredholmsche Alternative 9.17 (S. 185)
Freie Gruppe 8.22 (S. 167)
Freie Variablen 2.3 (S. 48)
Frenet-Formeln 6.29 (S. 133)
Fundamentalgruppe 8.21 (S. 166), 8.22 (S. 167), 8.23 (S. 167), 8.28 (S. 170)
Fundamentallösung 9.27 (S. 190)
Funktionen als Vektoren 2.11 (S. 51)
Funktionen lesen 0.20 (S. 14)

G

Galoisgruppe 7.38 (S. 152)
Gauß-Algorithmus 2.1 (S. 47), 2.2 (S. 47), 2.3 (S. 48), 2.4 (S. 48), 2.8 (S. 49), 2.15 (S. 52), 2.17 (S. 53), 2.21 (S. 54), 2.24 (S. 55), 2.26 (S. 56), 7.8 (S. 142)
Gauß-Krümmung 6.32 (S. 134)
Gauß-Quadratur 5.38 (S. 118)
Gauß–Bonnet 6.22 (S. 130), 6.33 (S. 134)
Gauß–Seidel-Verfahren 5.17 (S. 110)
Gedächtnislosigkeit 4.18 (S. 92)
Gegenbeispiel 0.2 (S. 7), 0.6 (S. 9), 0.23 (S. 16), 1.9 (S. 26), 1.21 (S. 30), 1.30 (S. 33), 1.45 (S. 38), 1.52 (S. 40), 1.61 (S. 44), 2.6 (S. 49), 2.12 (S. 51), 2.16 (S. 52), 2.20 (S. 54), 2.25 (S. 56), 2.31 (S. 58), 3.5 (S. 68), 3.11 (S. 70), 3.17 (S. 72), 3.24 (S. 74), 3.28 (S. 75),

3.45 (S. 80), 4.7 (S. 87), 4.9 (S. 88), 4.26 (S. 95), 5.16 (S. 110), 5.23 (S. 113), 5.28 (S. 114), 6.2 (S. 123), 6.10 (S. 126), 6.12 (S. 127), 6.24 (S. 131), 6.30 (S. 133), 7.7 (S. 141), 7.30 (S. 149), 7.35 (S. 151), 8.7 (S. 160), 8.10 (S. 161), 8.13 (S. 162), 8.16 (S. 164), 8.18 (S. 165), 8.19 (S. 165), 8.20 (S. 166), 8.26 (S. 169), 9.7 (S. 180), 9.20 (S. 186), 9.28 (S. 191)

Gegenwahrscheinlichkeit 4.5 (S. 86), 4.7 (S. 87)

Geodäten 6.24 (S. 131)

Geometrische Algebra 7.20 (S. 146)

Geometrische Lösung 7.21 (S. 146)

Geometrische Reihe 0.27 (S. 17), 3.13 (S. 71), 3.46 (S. 81), 8.17 (S. 164)

Geometrische Verteilung 4.15 (S. 91), 4.29 (S. 96)

Gerade und ungerade 7.12 (S. 143)

Geschickter Ansatz 7.18 (S. 145), 7.31 (S. 150)

Gesetz der großen Zahlen 4.30 (S. 96), 4.31 (S. 97)

Gewichtetes Mittel 4.12 (S. 90)

ggT und kgV 1.13 (S. 27), 1.14 (S. 27), 1.16 (S. 28)

Gieriger Algorithmus 7.1 (S. 139)

Gleichgewichtspunkte 9.18 (S. 185), 9.21 (S. 187)

Gleichmäßige Konvergenz 3.45 (S. 80), 7.35 (S. 151)

Gleichmäßige Stetigkeit 3.20 (S. 73)

Gleichungen lösen 0.15 (S. 12)

Gleichzeitige Diagonalisierung 2.31 (S. 58)

Gleitpunktzahlen 5.1 (S. 105), 5.2 (S. 105), 5.3 (S. 106)

Gliedweise Ableitung 3.46 (S. 81)

Gliedweise Integration 3.33 (S. 77)

Goldener Schnitt 7.17 (S. 145)

Gradient 3.47 (S. 81)

Gradientenverfahren 5.42 (S. 119)

Gradzählung 8.2 (S. 157)

Gram–Schmidt 2.40 (S. 61)

Greensche Funktion 9.15 (S. 184), 9.29 (S. 191)

Grenzübergang 3.44 (S. 80)

Grenzwerte 0.27 (S. 17), 3.4 (S. 68), 3.5 (S. 68), 3.6 (S. 69), 7.7 (S. 141), 7.13 (S. 143), 8.15 (S. 163), 8.20 (S. 166)

Grenzzyklus 9.21 (S. 187)

Größenordnung schätzen 1.46 (S. 38), 5.11 (S. 108), 6.25 (S. 131)

Großkreis 6.24 (S. 131), 6.26 (S. 132)

Gruppengesetz 1.54 (S. 41)

H

Halbwertszeit 0.22 (S. 15)

Harmonische Funktionen 9.30 (S. 192)

Harmonische Reihe 3.9 (S. 69)

Hauptachsentransformation 2.43 (S. 62), 6.13 (S. 127), 6.14 (S. 128)

Hauptkomponentenanalyse 2.45 (S. 62)

Hauptsatz der Integralrechnung 0.30 (S. 18)

Hauptvektoren 2.36 (S. 59)

Hausdorff-Eigenschaft 8.19 (S. 165), 8.20 (S. 166)

Hebelgesetz 7.16 (S. 144)

Heine-Borel 8.16 (S. 164)

Heronsche Formel 6.4 (S. 124), 7.9 (S. 142)

Hesse-Matrix 3.48 (S. 81), 5.43 (S. 119), 8.33 (S. 173)

Heun-Verfahren 9.32 (S. 193)

Heuristik und Beweis 7.16 (S. 144), 7.33 (S. 150)

Historische Normalform 7.19 (S. 145)

Hochheben von Wegen 8.23 (S. 167)

Homöomorphismus 8.7 (S. 160), 8.11 (S. 161), 8.13 (S. 162)

Homotopie 8.21 (S. 166)

Hopf-Bifurkation 9.21 (S. 187)

Householder-Spiegelung 2.47 (S. 63), 5.14 (S. 109)

Hyperbolisches Gleichgewicht 9.20 (S. 186)

Hypergeometrische Verteilung 4.4 (S. 86)

I

Impliziter Euler 5.39 (S. 118)

Index eines Vektorfelds 6.34 (S. 134)

Indikatortrick 4.20 (S. 93), 4.23 (S. 94)

Infinitesimalien 7.27 (S. 148), 7.32 (S. 150)

Injektiv und surjektiv 2.20 (S. 54)

Inkommensurabilität 7.11 (S. 143), 7.12 (S. 143)

Inkreis und Umkreis 6.4 (S. 124)

Inneres und Abschluss 8.9 (S. 161), 8.10 (S. 161)

Integral als Fläche 0.28 (S. 17), 0.30 (S. 18)

Integral im Kreis 3.38 (S. 78)

Integration stückweiser Funktionen 9.26 (S. 189)

Integrierender Faktor 9.3 (S. 178),

9.4 (S. 178)
Intervallhalbierung 3.16 (S. 71)
Invariante 8.2 (S. 157), 8.7 (S. 160), 8.14 (S. 163)
Invarianten 6.18 (S. 129)
Inverse Matrix 2.8 (S. 49), 2.10 (S. 50), 2.35 (S. 59)
Isometrien klassifizieren 6.15 (S. 128)

J

Jacobi-Matrix 5.26 (S. 114), 9.8 (S. 180), 9.18 (S. 185), 9.19 (S. 186)
Jacobi-Symbol 1.40 (S. 36)
Jacobi-Verfahren 5.17 (S. 110)
Jordansche Normalform 2.36 (S. 59)

K

Kantenwort 8.27 (S. 169), 8.28 (S. 170)
Kegelschnitt 2.43 (S. 62)
Kegelschnitte 6.8 (S. 125), 6.12 (S. 127), 6.13 (S. 127), 7.21 (S. 146)
Kern 2.10 (S. 50)
Kern und Bild 2.21 (S. 54), 2.22 (S. 54)
Kettenbruch 1.49 (S. 39), 1.50 (S. 39), 1.51 (S. 40), 7.11 (S. 143)
Kettenregel 0.29 (S. 18), 3.23 (S. 74), 3.25 (S. 74)
Kinematische Definition 7.25 (S. 147)
Klassifikation der Flächen 8.27 (S. 169)
Klassifikation von DGL 9.1 (S. 177)
Klassifikation von PDE 9.23 (S. 188)
Kleiner Fermat und Euler 1.22 (S. 30), 1.29 (S. 32), 1.30 (S. 33), 1.31 (S. 33), 1.33 (S. 34)
Kleinste Quadrate 2.41 (S. 61), 5.15 (S. 110)
Knoteninvariante 8.31 (S. 171), 8.32 (S. 172)
Koeffizientenvergleich 2.14 (S. 52), 3.31 (S. 76), 7.33 (S. 150), 9.11 (S. 182), 9.14 (S. 183)
Kompaktheit 3.17 (S. 72), 8.13 (S. 162), 8.16 (S. 164), 8.17 (S. 164), 8.18 (S. 165), 8.26 (S. 169)
Komplexe Zahlen 7.22 (S. 146)
Komplexer Ansatz 9.10 (S. 182), 9.27 (S. 190)
Konditionszahl 5.7 (S. 107), 5.8 (S. 107), 5.9 (S. 108), 5.15 (S. 110), 5.21 (S. 112), 5.42 (S. 119)
Konfidenzintervall 4.39 (S. 100), 4.42 (S. 101)
Kongruenzsätze 6.1 (S. 123), 6.2 (S. 123), 6.3 (S. 124)
Konjugierte Gradienten 5.18 (S. 111)
Konstruktion einer Hilfsfunktion 8.25 (S. 168)
Konstruktion mit Zirkel und Lineal 6.1 (S. 123), 6.3 (S. 124)
Konstruktiver Beweis 7.14 (S. 144)
Kontingenztafel 4.27 (S. 95)
Kontraktion 5.25 (S. 113)
Kontrollgrenze 4.33 (S. 98)
Konvergenz 8.20 (S. 166)
Konvergenzgeschwindigkeit 7.29 (S. 149)
Konvergenzkriterien 3.10 (S. 70)
Konvergenzordnung 5.22 (S. 112), 5.24 (S. 113), 5.35 (S. 116), 5.40 (S. 118), 9.32 (S. 193)
Konvergenzradius 3.15 (S. 71), 9.14 (S. 183)
Konvergenzrate 5.17 (S. 110), 5.20 (S. 112)
Koordinaten 2.15 (S. 52)
Koordinatengeometrie 6.5 (S. 124), 7.26 (S. 148)
Kosinussatz 6.4 (S. 124)
Kovarianz 4.21 (S. 93), 4.23 (S. 94), 4.26 (S. 95), 4.27 (S. 95)
Kovarianzmatrix 2.45 (S. 62)
Kreisfläche 7.4 (S. 140)
Kreisgleichung 6.6 (S. 125)
Kreuzprodukt 6.9 (S. 126), 6.11 (S. 127)
Kritische Punkte 3.48 (S. 81), 8.33 (S. 173)
Krümmung 3.30 (S. 76), 6.27 (S. 132), 6.28 (S. 132), 6.29 (S. 133)
Krylow-Raum 5.18 (S. 111)
Kubische Gleichung 7.21 (S. 146), 7.24 (S. 147)
Kubischer Spline 5.31 (S. 115)
Kugelkoordinaten 3.50 (S. 82), 6.31 (S. 133)
Kurvendiskussion 3.30 (S. 76)
Kürzen 0.7 (S. 9), 0.13 (S. 12)
Kürzen in Kongruenzen 1.21 (S. 30)

L

Lagebeziehungen 6.9 (S. 126)
Lagrange-Interpolation 5.27 (S. 114)
Lagrange-Multiplikatoren 3.49 (S. 81)
Laplace-Entwicklung 2.27 (S. 56)
Laplace-Wahrscheinlichkeit 4.1 (S. 85)
Legendre-Polynome 5.33 (S. 116), 9.13 (S. 183)

Legendre-Symbol 1.37 (S. 35), 1.38 (S. 35), 1.39 (S. 36)
Leibniz-Kriterium 3.10 (S. 70), 3.15 (S. 71), 7.29 (S. 149)
Lemma von Bézout 1.8 (S. 25), 1.11 (S. 26), 1.12 (S. 27), 1.20 (S. 29)
Lineare DGL 9.7 (S. 180)
Lineare Differentialgleichungssysteme 2.37 (S. 60)
Lineare Gleichungssysteme 0.17 (S. 13), 2.13 (S. 51), 7.8 (S. 142), 8.29 (S. 170), 8.32 (S. 172)
Lineare Kongruenz 1.20 (S. 29), 1.24 (S. 31)
Lineare Näherung 3.47 (S. 81)
Lineare Rekursion 2.34 (S. 59), 7.23 (S. 147)
Lineare Unabhängigkeit 2.11 (S. 51), 2.16 (S. 52), 2.17 (S. 53)
Lineares Gleichungssystem 9.17 (S. 185)
Linearisierung 9.8 (S. 180), 9.18 (S. 185), 9.19 (S. 186), 9.20 (S. 186)
Linearität des Erwartungswerts 4.20 (S. 93)
Liniensuche 5.42 (S. 119)
Lipschitz-Bedingung 9.6 (S. 179), 9.7 (S. 180)
Log-Likelihood 4.41 (S. 101)
Logarithmengesetze 0.11 (S. 11), 7.25 (S. 147)
Logarithmieren 0.10 (S. 10), 0.22 (S. 15), 3.21 (S. 73), 3.23 (S. 74), 3.29 (S. 76)
Lösbarkeitskriterium 2.1 (S. 47)
Lösungsraum 2.3 (S. 48)
LR-Zerlegung 2.9 (S. 50), 5.12 (S. 109)
Lyapunov-Funktion 9.18 (S. 185), 9.20 (S. 186)

M

Majorante 7.35 (S. 151)
Markow-Kette 2.38 (S. 60), 4.35 (S. 98)
Martingal 4.38 (S. 99)
Maschinenepsilon 5.1 (S. 105)
Matrixexponential 9.8 (S. 180), 9.9 (S. 181)
Matrixmultiplikation 2.5 (S. 48), 2.7 (S. 49), 4.35 (S. 98)
Matrixnorm 5.9 (S. 108)
Matrixpotenzen 2.30 (S. 57)
Maximales Existenzintervall 9.6 (S. 179), 9.7 (S. 180)
Maximum Likelihood 4.41 (S. 101)
Maximumprinzip 9.28 (S. 191), 9.30 (S. 192)
Mayer-Vietoris 8.30 (S. 171)
Median 4.14 (S. 90)
Mehrfache Nullstellen 9.10 (S. 182)
Methode des ersten Schritts 4.34 (S. 98), 4.37 (S. 99)
Metrik prüfen 8.4 (S. 158), 8.5 (S. 159)
Miller–Rabin 1.58 (S. 42)
Minimax-Eigenschaft 5.30 (S. 115), 5.34 (S. 116)
Mittelwerte 0.23 (S. 16), 7.15 (S. 144)
Mittelwerteigenschaft 9.30 (S. 192)
Mittelwertsatz 3.27 (S. 75), 8.6 (S. 159)
Möbius-Inversion 1.43 (S. 37)
Modellannahmen 4.11 (S. 89), 7.23 (S. 147)
Modellkritik 4.17 (S. 92)
Modellwahl 4.15 (S. 91)
Modulare Arithmetik 1.22 (S. 30), 1.23 (S. 30), 1.25 (S. 31), 1.28 (S. 32), 1.36 (S. 35), 1.44 (S. 37), 1.55 (S. 41), 1.61 (S. 44), 8.32 (S. 172)
Monotonie 3.2 (S. 67), 3.8 (S. 69)
Monte-Carlo 5.44 (S. 119)
Morse-Index 8.33 (S. 173)
Multilinearität 2.25 (S. 56)
Multiples Testen 4.33 (S. 98)
Multiplikativität 1.32 (S. 33), 1.41 (S. 36), 1.42 (S. 37)
Muster erkennen 0.31 (S. 19), 1.3 (S. 24)

N

Näherung bewerten 7.4 (S. 140), 7.5 (S. 140)
Natürliche Häufigkeiten 4.10 (S. 89)
Nebenbedingung einsetzen 3.49 (S. 81)
Newton-Schema 5.27 (S. 114), 5.29 (S. 115)
Newton-Verfahren 5.22 (S. 112), 5.23 (S. 113), 5.24 (S. 113), 5.25 (S. 113), 5.26 (S. 114), 5.43 (S. 119)
Nichtkommutativität 2.6 (S. 49)
Nilpotente Matrix 9.9 (S. 181)
Nilpotenz 2.22 (S. 54)
Normalengleichungen 2.41 (S. 61), 5.15 (S. 110)
Normalverteilung 4.19 (S. 92), 4.43 (S. 101)
Nullteiler 2.6 (S. 49)
Nutzenfunktion 4.22 (S. 94)

O

Ober- und Untersummen 3.35 (S. 77)
Offen und abgeschlossen 8.8 (S. 160)
Offene Kugeln 8.4 (S. 158), 8.5 (S. 159)
Offene Mengen 8.10 (S. 161)
Offene Überdeckung 8.16 (S. 164), 8.18 (S. 165)
Optionales Stoppen 4.38 (S. 99)
Ordnung modulo n 1.29 (S. 32), 1.33 (S. 34), 1.34 (S. 34), 1.35 (S. 34)
Orientierbarkeit 8.12 (S. 162), 8.27 (S. 169), 8.28 (S. 170)
Orientierung 2.29 (S. 57)
Orthogonale Matrix 2.47 (S. 63)
Orthogonale Projektion 2.39 (S. 60), 5.33 (S. 116)
Orthogonalität 9.16 (S. 184)
Orthonormalbasis 2.40 (S. 61)

P

p-Wert 4.40 (S. 100), 4.43 (S. 101)
Parameterkurve 6.28 (S. 132)
Parametrisierung 1.48 (S. 39)
Parseval 5.32 (S. 116)
Partialbruchzerlegung 3.12 (S. 70), 3.40 (S. 79)
Partielle Ableitungen 8.33 (S. 173), 9.4 (S. 178)
Partielle Integration 3.36 (S. 78), 3.38 (S. 78), 3.43 (S. 79)
Peano-Axiome 7.39 (S. 152)
Pellsche Gleichung 1.51 (S. 40)
Periodenverdopplung 9.21 (S. 187)
Periodizität 1.50 (S. 39)
Permutationen der Wurzeln 7.37 (S. 152)
Permutationsmatrix 2.7 (S. 49)
Phasenporträt 9.18 (S. 185), 9.19 (S. 186)
Picard-Iteration 9.6 (S. 179)
Pivotisierung 2.46 (S. 63)
Poincaré-Bendixson 9.21 (S. 187)
Poincaré–Hopf 6.34 (S. 134)
Poisson-Ausdünnung 4.28 (S. 96)
Poisson-Verteilung 4.15 (S. 91), 4.17 (S. 92)
Poissonkern 9.29 (S. 191)
Polarkoordinaten 9.20 (S. 186), 9.22 (S. 187)
Pollard-Rho 1.60 (S. 43)
Polynomdivision 3.2 (S. 67), 3.30 (S. 76)
Positive Definitheit 2.48 (S. 63), 5.13 (S. 109)
Potential bestimmen 9.4 (S. 178)
Potenz eines Punktes 6.7 (S. 125)
Potenzgesetze 0.9 (S. 10)
Potenzmethode 5.20 (S. 112)
Potenzreihe 3.22 (S. 73), 3.31 (S. 76), 7.29 (S. 149), 7.31 (S. 150), 9.9 (S. 181), 9.32 (S. 193)
Potenzreihenansatz 9.13 (S. 183), 9.14 (S. 183)
Primfaktorzerlegung 1.14 (S. 27), 1.15 (S. 28), 1.16 (S. 28), 1.32 (S. 33), 1.42 (S. 37), 1.53 (S. 41)
Primitivwurzel 1.34 (S. 34), 1.35 (S. 34)
Primzahlsatz 1.46 (S. 38)
Probe 0.16 (S. 13), 5.12 (S. 109)
Probedivision 1.17 (S. 28), 1.45 (S. 38), 1.61 (S. 44)
Produktdarstellung 7.33 (S. 150)
Produktregel 3.25 (S. 74), 4.5 (S. 86), 7.32 (S. 150)
Projektionsmatrix 2.39 (S. 60)
Prozentrechnung 0.8 (S. 10)
Punkte entfernen 8.14 (S. 163)
Pythagoreische Tripel 1.48 (S. 39)

Q

QR-Zerlegung 5.14 (S. 109)
Quadratische Ergänzung 0.14 (S. 12), 6.6 (S. 125), 7.6 (S. 141), 7.20 (S. 146)
Quadratische Form 2.43 (S. 62)
Quadratische Gleichung 0.14 (S. 12), 7.6 (S. 141), 7.19 (S. 145)
Quadratmodell 8.3 (S. 158), 8.22 (S. 167), 8.30 (S. 171)
Quadratwurzeln modulo n 1.27 (S. 32), 1.38 (S. 35), 1.58 (S. 42)
Quadrieren 0.16 (S. 13), 3.3 (S. 68)
Quadriken 6.14 (S. 128)
Qualitative Analyse 9.2 (S. 177)
Quellenkritik 7.10 (S. 142)
Quersumme 1.7 (S. 25)
Quotientenkriterium 3.10 (S. 70), 3.14 (S. 71)
Quotientenraum 8.12 (S. 162), 8.19 (S. 165)
Quotientenregel 3.25 (S. 74)

R

Rand 8.9 (S. 161)
Randbedingungen 4.37 (S. 99)
Randoperator 8.29 (S. 170)
Randverhalten 3.15 (S. 71), 3.33 (S. 77)
Randwertproblem 9.17 (S. 185)
Rang 2.1 (S. 47), 2.26 (S. 56), 8.29 (S. 170), 8.32 (S. 172)

Rangsatz 2.21 (S. 54)
Rationale Parametrisierung 7.18 (S. 145)
Rechenbrett 7.8 (S. 142)
Rechenreihenfolge 0.1 (S. 7), 0.2 (S. 7), 0.4 (S. 8)
Reduktion der Ordnung 9.12 (S. 182)
Regel von L'Hospital 3.28 (S. 75), 3.29 (S. 76)
Reidemeister-Züge 8.31 (S. 171)
Rekursion 7.15 (S. 144)
Rekursion für Koeffizienten 9.13 (S. 183), 9.14 (S. 183)
Rekursive Definition 7.39 (S. 152)
Rekursive Folge 3.8 (S. 69)
Relative Fehler 5.7 (S. 107)
Residuum 2.41 (S. 61)
Resonanz 9.10 (S. 182), 9.11 (S. 182)
Restklassen 1.18 (S. 29), 1.19 (S. 29), 1.47 (S. 38)
Retraktion 8.24 (S. 168)
Rezept entschlüsseln 7.4 (S. 140), 7.6 (S. 141), 7.20 (S. 146)
Reziprozitätsgesetz 1.37 (S. 35), 1.38 (S. 35), 1.39 (S. 36), 1.40 (S. 36)
Richtungsableitung 3.47 (S. 81)
Richtungsfeld 9.1 (S. 177), 9.2 (S. 177)
Riemann-Summe 3.34 (S. 77)
Romberg-Schema 5.35 (S. 116), 5.37 (S. 117)
Rotationsvolumen 0.30 (S. 18)
RSA 1.57 (S. 42)
Rückkehrzeit 4.36 (S. 99)
Rückwärtsanalyse 5.10 (S. 108)
Rückwärtseinsetzen 1.11 (S. 26), 2.2 (S. 47), 2.9 (S. 50), 5.12 (S. 109)
Rückwärtsrechnen 7.28 (S. 148)
Rundungsfehler 2.46 (S. 63), 5.6 (S. 107)
Runge-Kutta-Verfahren 9.32 (S. 193)
Runge-Phänomen 5.28 (S. 114)
Runge–Kutta 5.40 (S. 118)
Russellsche Antinomie 7.40 (S. 153)

S

Satz des Pythagoras 7.5 (S. 140), 7.10 (S. 142)
Satz vom Maximum 3.17 (S. 72)
Satz von Bayes 4.8 (S. 88), 4.10 (S. 89), 4.11 (S. 89)
Satz von Borsuk-Ulam 8.25 (S. 168)
Satz von Fubini 3.50 (S. 82)
Satz von Wilson 1.36 (S. 35)
Scheibenmethode 7.16 (S. 144)
Scheinlösungen 0.16 (S. 13)
Schmiegkreis 6.27 (S. 132), 6.28 (S. 132)
Schnelle Potenzierung 1.55 (S. 41), 1.56 (S. 42), 1.57 (S. 42)
Schnitt von Unterräumen 2.18 (S. 53)
Schwache Ableitung 9.31 (S. 192)
Schwere Ränder 4.22 (S. 94)
Sehnenrechnung 7.17 (S. 145)
Sehnenviereck 7.9 (S. 142)
Sekanten-Tangenten-Satz 6.7 (S. 125)
Separationsansatz 9.13 (S. 183), 9.25 (S. 189), 9.27 (S. 190), 9.28 (S. 191), 9.29 (S. 191)
Sexagesimalsystem 7.2 (S. 139), 7.5 (S. 140)
Sieb des Eratosthenes 1.17 (S. 28)
Signifikanztest 4.43 (S. 101)
Simpliziale Homologie 8.29 (S. 170), 8.30 (S. 171)
Simpson-Paradox 4.12 (S. 90)
Simpson-Regel 5.36 (S. 117), 5.44 (S. 119)
Singulärwertzerlegung 2.44 (S. 62), 5.21 (S. 112)
Sinus- und Kosinussatz 0.26 (S. 17)
Skalarprodukt 6.10 (S. 126), 6.11 (S. 127)
Skalen unterscheiden 4.31 (S. 97)
Skalierung 0.24 (S. 16), 6.23 (S. 131)
Skizze 0.20 (S. 14), 0.31 (S. 19)
Sobolev-Raum 9.31 (S. 192)
Spann 2.13 (S. 51)
Spatprodukt 6.11 (S. 127)
Spektralradius 5.16 (S. 110)
Spektralsatz 2.42 (S. 61), 2.45 (S. 62)
Spezialfall prüfen 7.9 (S. 142)
Sphärische Trigonometrie 6.26 (S. 132)
Sphärischer Kosinussatz 6.26 (S. 132)
Spiegelungsmatrix 6.16 (S. 128)
Spiegelungsmethode 9.26 (S. 189), 9.29 (S. 191)
Spur und Determinante als Probe 2.32 (S. 58)
Spur-Determinante-Kriterium 9.19 (S. 186)
Stabilität numerischer Verfahren 9.31 (S. 192)
Stabilitätsgebiet 5.39 (S. 118)
Stammbruchzerlegung 7.1 (S. 139)
Standardfehler 4.42 (S. 101), 5.44 (S. 119)

Standardmodell der Rundung 5.10 (S. 108)
Starke Induktion 1.4 (S. 24)
Stationäre Lösungen 9.2 (S. 177), 9.3 (S. 178), 9.5 (S. 179), 9.22 (S. 187)
Stationäre Verteilung 2.38 (S. 60), 4.36 (S. 99)
Steifigkeit 5.39 (S. 118)
Steifigkeitsmatrix 9.31 (S. 192)
Stetige Fortsetzung 3.16 (S. 71)
Stetigkeit 8.11 (S. 161)
Stetigkeitsargument 8.25 (S. 168)
Stetigkeitskorrektur 4.32 (S. 97)
Stichprobenumfang 4.39 (S. 100)
Störgröße 4.12 (S. 90)
Störungsabschätzung 5.9 (S. 108)
Stoßbildung 9.23 (S. 188), 9.24 (S. 188)
Sturm-Liouville-Problem 9.15 (S. 184), 9.16 (S. 184)
Substitution (Gleichung) 0.15 (S. 12), 3.21 (S. 73), 7.24 (S. 147), 9.12 (S. 182)
Substitution (Integral) 3.36 (S. 78), 3.37 (S. 78), 3.39 (S. 78)
Summationsreihenfolge 5.2 (S. 105), 5.6 (S. 107)
Summenformeln 3.35 (S. 77)
Supremum und Infimum 3.1 (S. 67), 3.2 (S. 67), 7.34 (S. 151)
Symmetrie ausnutzen 5.41 (S. 118)
Symmetriegruppe 6.17 (S. 129)
Symmetrische Funktionen 7.37 (S. 152)

T

Tabelle 4.3 (S. 86)
Tabellenrechnen 7.25 (S. 147)
Tangente 6.6 (S. 125), 6.8 (S. 125), 7.26 (S. 148)
Taylorpolynom 3.32 (S. 77)
Taylorreihe 3.33 (S. 77), 5.5 (S. 106)
Teilbarkeitsargument 0.3 (S. 8), 1.5 (S. 24), 1.9 (S. 26)
Teilbarkeitsregeln 1.7 (S. 25), 1.23 (S. 30)
Teiler zählen 1.14 (S. 27), 1.15 (S. 28), 1.43 (S. 37)
Teilerfremdheit 1.9 (S. 26)
Teilraumtopologie 8.9 (S. 161)
Teilverhältnis 6.5 (S. 124), 6.19 (S. 129)
Teleskopsumme 3.12 (S. 70)
Terme vereinfachen 0.4 (S. 8)
Ternärdarstellung 8.17 (S. 164)
Theorema egregium 6.30 (S. 133)
Torsion 6.29 (S. 133)
Totale Wahrscheinlichkeit 4.28 (S. 96)
Transformationssatz 3.50 (S. 82)
Transponieren 2.5 (S. 48)
Transportgleichung 9.23 (S. 188), 9.24 (S. 188)
Trapezregel 5.36 (S. 117)
Trennung der Variablen 9.3 (S. 178), 9.5 (S. 179), 9.6 (S. 179), 9.24 (S. 188)
Trennungsaxiome 8.19 (S. 165)
Tridiagonales System 5.31 (S. 115), 5.41 (S. 118)
Trigonometrie 0.25 (S. 16), 0.26 (S. 17), 7.17 (S. 145), 8.34 (S. 173), 9.30 (S. 192)
Trigonometrische Identität 3.36 (S. 78), 5.5 (S. 106)
Tschebyschow-Knoten 5.28 (S. 114), 5.30 (S. 115)

U

Überlagerung 8.23 (S. 167)
Überschuss benennen 3.7 (S. 69)
Umformen vor dem Rechnen 5.4 (S. 106)
Umkehrabbildung 8.11 (S. 161), 8.13 (S. 162)
Umkehrfunktion 0.21 (S. 15)
Umordnung 3.11 (S. 70)
Unabhängigkeit 4.9 (S. 88), 4.21 (S. 93), 4.26 (S. 95), 4.27 (S. 95), 4.30 (S. 96)
Unbestimmte Formen 3.5 (S. 68), 3.29 (S. 76)
Uneigentliches Integral 3.37 (S. 78), 3.41 (S. 79), 3.42 (S. 79), 3.43 (S. 79), 3.44 (S. 80)
Ungleichung lösen 6.35 (S. 135)
Ungleichungen 0.18 (S. 14), 0.19 (S. 14)
Unstetige Ableitung 3.26 (S. 75)
Untervektorraum-Kriterium 2.12 (S. 51)

V

Varianz 4.13 (S. 90), 4.21 (S. 93), 4.31 (S. 97)
Verdichtungskriterium 3.13 (S. 71)
Verdopplungsverfahren 7.2 (S. 139), 7.3 (S. 140)
Vergleichskriterium 3.10 (S. 70), 3.44 (S. 80)
Verkettung 2.19 (S. 53), 6.16 (S. 128)
Verklebung verfolgen 8.12 (S. 162), 8.27 (S. 169), 8.28 (S. 170)
Vertauschung von Grenzprozessen 3.45 (S. 80)

Verteilung einer Summe 4.3 (S. 86)
Verteilungsfunktion 4.14 (S. 90)
Vielfachheiten 2.33 (S. 58)
Vieta 5.4 (S. 106), 7.24 (S. 147), 7.37 (S. 152)
Vietoris-Rips-Komplex 8.34 (S. 173)
Vollkommene Zahlen 1.41 (S. 36), 1.44 (S. 37)
Vollständige Induktion 0.31 (S. 19), 1.1 (S. 23), 1.2 (S. 23), 1.3 (S. 24), 7.39 (S. 152)
Vollständigkeit 3.1 (S. 67), 7.34 (S. 151)
Volumen 6.37 (S. 135)
Voraussetzungen prüfen 3.28 (S. 75)
Vorzeichenanalyse 9.2 (S. 177), 9.22 (S. 187)
Vorzeichenregeln 0.1 (S. 7), 0.2 (S. 7), 1.6 (S. 25)

W

Wachstumsfaktor 0.8 (S. 10), 0.12 (S. 11)
Wartezeiten 4.20 (S. 93)
Wegzusammenhang 8.15 (S. 163)
Widerspruchsbeweis 0.3 (S. 8), 1.19 (S. 29), 6.36 (S. 135), 7.12 (S. 143), 7.36 (S. 151), 7.40 (S. 153), 8.15 (S. 163), 8.24 (S. 168)
Windungszahl 8.23 (S. 167)
Winkel zwischen Gerade und Ebene 6.10 (S. 126)
Winkeldefekt 6.22 (S. 130), 6.23 (S. 131)
Winkelexzess 6.25 (S. 131), 6.33 (S. 134)
Wissen und Beweis unterscheiden 7.10 (S. 142)
Wohlgestelltheit 9.28 (S. 191)

Z

Zahl e 3.14 (S. 71)
Zählen 1.12 (S. 27), 4.1 (S. 85), 4.5 (S. 86), 4.6 (S. 87), 6.17 (S. 129), 8.3 (S. 158)
Zahlsysteme 7.2 (S. 139)
Zentraler Grenzwertsatz 4.16 (S. 91), 4.32 (S. 97), 4.33 (S. 98)
Zerfällungskörper 7.38 (S. 152)
Zirkelschluss erkennen 6.21 (S. 130)
Zuhaltemethode 3.40 (S. 79)
Zusammenhang 8.14 (S. 163), 8.15 (S. 163), 8.17 (S. 164)
Zustandsdiagramm 4.34 (S. 98)
Zwei-Quadrate-Satz 1.52 (S. 40), 1.53 (S. 41)
Zweite Fundamentalform 6.32 (S. 134)
Zwischenwertsatz 3.16 (S. 71), 3.19 (S. 72), 8.14 (S. 163), 8.24 (S. 168), 8.25 (S. 168)